



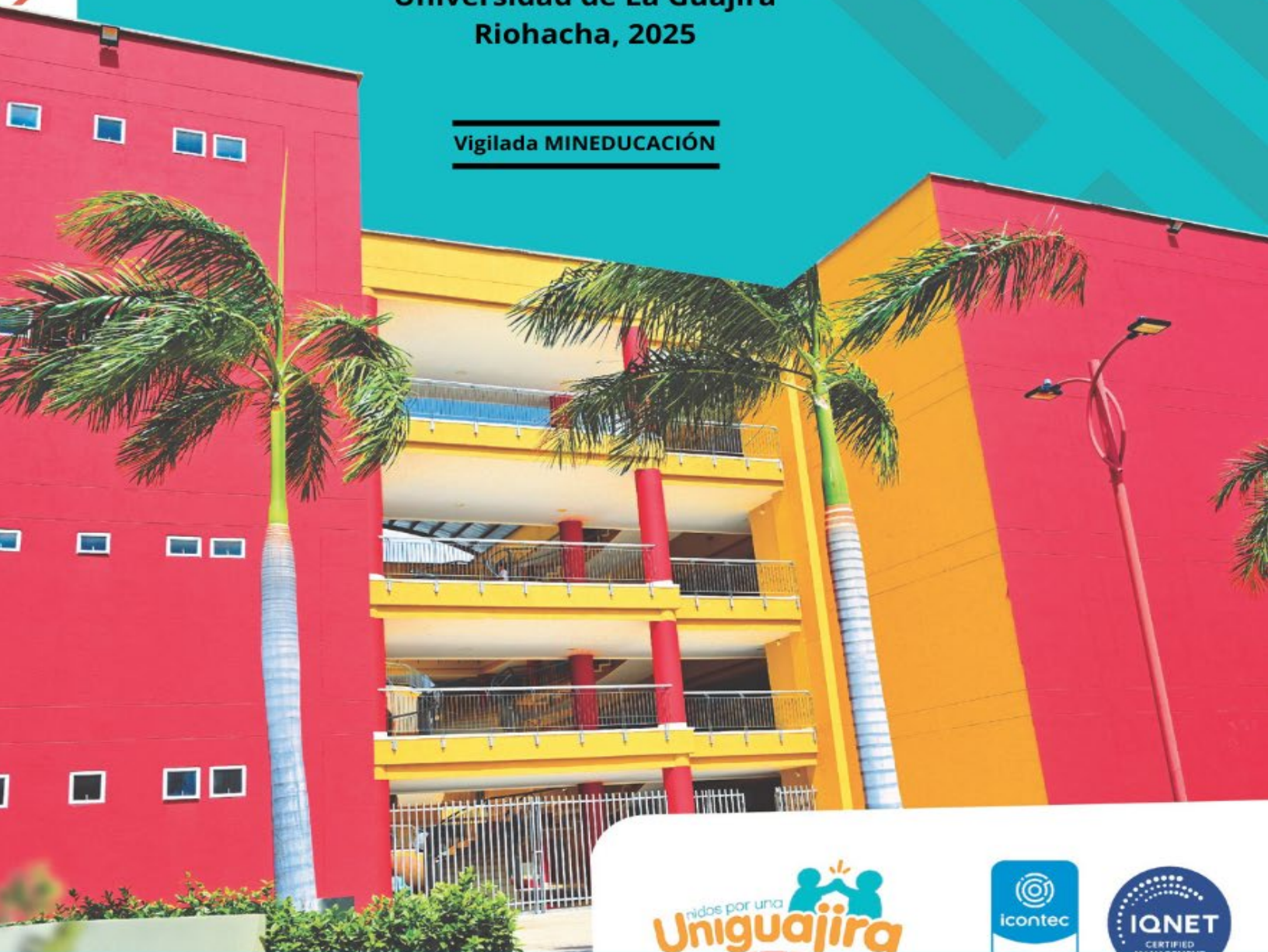
INFORME DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN



PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS FACULTAD DE INGENIERÍA

Universidad de La Guajira
Riohacha, 2025

Vigilada MINEDUCACIÓN



CONSEJO SUPERIOR

JAIRO AGUILAR DELUQUE

Presidente Consejo Superior

ADRIANA LOPEZ JUMBOOS

Representante Ministerio de Educación Nacional

CARLOS ROBLES JULIO

Rector

TATIANA MARTÍNEZ GÓMEZ

Secretaria General

Consejeros

JAIRO AGUILAR OCANDO

Representante Ex Rectores

JORGE FONSECA CARO

Representante Egresados

ALEXIS SALAZAR ARGEL

Representante Docente

BORIS ROMERO MORA

Representante de las Directivas Académicas

GINA COTES WALTEROS

Representante Sector Productivo

FERMIN ROSAS MORENO

Representante de los Estudiantes

Suplentes

WILMAR SIERRA TONCEL

Suplente Representante de los Ex – Rectores

WILLIAM MOSCARELLA

Suplente Representante Docentes

LUIS VIECCO RIVADENEIRA

Suplente Representante de las Directivas Académicas

CONSEJO ACADÉMICO

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO

Rector

PILAR POMARICO PIMIENTA

Vicerrectora académica

BORIS SANDY ROMERO MORA

Vicerrector Administrativo y Financiero

CARLOS MARIO MARQUEZ

Vicerrector de Investigación y Extensión

YULEIMIS AMAYA MENDOZA

Vicerrectora de Calidad

MILVIA ZULETA PEREZ

Decana Facultad Ciencias Sociales y Humanas

LUIS VIECCO RIVADENEIRA

Decano Facultad Ingenierías

KERRY DIAZ FUENMAYOR

Decana Facultad Ciencias Básicas

KATIA PEÑA BENJUMEA

Decana Facultad Ciencias Educación

DALMA MEDINA CAICEDO

Decana Facultad Ciencias Económicas Administrativas

GREHISLY RICCIULLI GÁMEZ

Directora de Regionalización

JOSÉ BASTIDAS ITURRIAGO

Representante Principal de los Docentes

SAMIR ORTIZ PIÑERES

Representante Principal de los Estudiantes

TATIANA MARTÍNEZ GÓMEZ

Secretaria General

COMITÉ INSTITUCIONAL DE AUTOEVALUACIÓN

CARLOS ARTURO ROBLES JULIO

Rector

PILAR POMARICO PIMIENTA

Vicerrectora académica

BORIS SANDY ROMERO MORA

Vicerrector Administrativo y Financiero

CARLOS MARIO MARQUEZ

Vicerrector de Investigación y Extensión

YULEIMIS AMAYA MENDOZA

Vicerrectora de Calidad

AIRADIN PINEDO VANEGAS

Director de Planeación

MILVIA ZULETA PEREZ

Decana Facultad Ciencias Sociales y Humanas

LUIS VIECCO RIVADENEIRA

Decano Facultad Ingenierías

KERRY DIAZ FUENMAYOR

Decana Facultad Ciencias Básicas y Aplicadas

KATIA PEÑA BENJUMEA

Decana Facultad Ciencias de la Educación

DALMA MEDINA CAICEDO

Decana Facultad Ciencias Económicas y Administrativas

SAMIR ORTIZ PIÑERES

Representante Principal de los Estudiantes

CONSEJO DE FACULTAD

LUIS VIECCO RIVADENEIRA

Decana(o)

DAVID FERNANDEZ BUENO

Secretaria(o) académica(o)

AMADO MARIN BARROS

Representante de los docentes

ADANUD MEZA VALLE

Representante de los Directores

DONFATH RODRIGUEZ OJEDA

Representante de los egresados

JAVIER CAMPO ROBLES

Delegada de Bienestar Universitario

IANN BARROS COTES

Representante de los estudiantes

EQUIPO DE TRABAJO

ADANUD MEZA VALLE

Director(a) de programa

LEANET PITRE RUIZ

Coordinador(a) de autoevaluación

DOCENTES DEL PRGRAMA

David Fernández Pérez
Jesús Arévalo Aguilar
Roger pimienta barros
Katy herrera estrada
Sara villero contreras
Andrés solano Barliza
Marlyn Aaron Gonzalvez
Breider Páez Martínez
Ronald Torres Mendoza
Farit Pérez Sáez
Liseth Castañeda vega

Carlos Alfaro Camargo
Nayeli Mejía Riveira
Diana Escobar Méndez
Layla Figueroa Royero
Alfonso Rocha Martínez
Carlos Palacio Manjarrez
Sandy romero cuello
Jaider quintero Mendoza
Slaider Gutiérrez Villareal
Fabio Moya Camacho
Hober Berrio Caballero

Andrés Vides Prado
Eduardo Lara Ortega
Jair Salcedo Andrade
Gonzalo Beltrán Alvarado
Miguel Romero Acuña
Carlos Deluque Garrizado
Diego Madrid Urrego
Remberto Paternina Barboza
Robert Quintero Laverde
Arturo Acosta Alfaro

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	15
1. CONTEXTO INSTITUCIONAL.....	16
1.1. <i>Naturaleza de la Universidad de La Guajira</i>	16
1.2.1. Designación del Rector	18
1.3. <i>Identidad institucional</i>	19
1.3.1. Misión institucional	19
1.3.2. Visión institucional.....	19
1.3.3. Valor y principio nuclear.....	20
1.4. <i>Modelo pedagógico</i>	20
2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA.....	24
2.1 <i>Objetivos del Programa</i>	24
2.2 <i>Perfil profesional</i>	25
2.3 <i>Perfil ocupacional</i>	26
2.4 <i>Evolución del Programa</i>	28
2.5 <i>Plan de Estudios</i>	30
3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA AUTOEVALUACIÓN	40
3.1 <i>Apropiación del modelo y alistamiento de la autoevaluación</i>	41
3.1.1 Definición y conformación del comité de autoevaluación.....	42
3.1.2 Ponderación de factores.....	44
3.2 <i>Recolección, análisis y valoración de la información</i>	46
3.2.1 Mecanismos utilizados para la recolección de la información	46
3.2.2 Calificación y emisión de juicio.....	48
.....	49
3.3 <i>Gestión del plan de mejoramiento</i>	49

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, EMISIÓN DE JUICIOS Y

CALIFICACIÓN	50
4.1 Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional	50
4.1.1 Característica 1. Proyecto Educativo del Programa	51
4.1.2 Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa académico.	53
4.1.3 Valoración general del Factor 1	54
4.2 Factor 2. Estudiantes	57
4.2.1 Característica 3. Participación en actividades de formación integral	58
4.2.2 Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes	63
4.2.3 Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo	66
4.2.4 Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica	69
4.2.5 Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes	73
4.3 Factor 3. Profesores	80
4.3.1 Característica 8. Selección, vinculación y permanencia	81
4.3.2 Característica 9. Estatuto profesoral	91
4.3.3 Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia	97
4.3.4 Característica 11. Desarrollo profesoral	104
4.3.5 Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral	113
4.3.6 Característica 14. Remuneración por méritos	121
4.3.7 Característica 15. Evaluación de profesores	123
4.3.8 Valoración general del Factor 3	127
4.4 Factor 4. Egresados	130
4.4.1 Característica 16. Seguimiento de los egresados	132
4.4.2 Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico	138
4.4.3 Valoración general del Factor 4	141
4.5 Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje	145

4.5.1	Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares	147
4.5.2	Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares	150
4.5.3	Característica 20. Interdisciplinariedad	155
4.5.4	Característica 21. Estrategias pedagógicas	159
4.5.5	Característica 22. Sistemas de evaluación de estudiantes.....	164
4.5.6	Característica 23. Resultados de aprendizaje	170
4.5.7	Característica 24. Competencias	174
4.5.8	Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa	176
4.5.9	Característica 26. Vinculación e interacción social.....	178
4.5.10	Valoración general del Factor 5.....	181
4.6	Factor 6. Permanencia y graduación	183
4.6.1	Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación.....	184
4.6.2	Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistemas de alertas tempranas.....	186
4.6.3	Característica 29. Ajuste a los aspectos curriculares	192
4.6.4	Característica 30. Mecanismos de selección	194
4.6.5	Valoración general del Factor 6.....	199
4.7	Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional.....	202
4.7.1	Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales	202
4.7.2	Característica 32. Relaciones externas de estudiantes y profesores .	205
4.7.3	Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua 209	
4.7.4	Valoración general del Factor 7	212
4.7.5	Característica 34. Formación para la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación.....	215
4.7.6	Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación.....	231
4.7.7	Valoración general del Factor 8.....	234

4.8	Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa	236
1.1.1	Característica 36. Programas y servicios	236
1.1.2	Característica 37. Participación y seguimiento	242
1.1.3	Valoración general del Factor 9	243
4.9	Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje	244
4.9.1	Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores	245
4.9.2	Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes	248
4.9.3	Característica 40. Recursos bibliográficos y de información	252
4.9.4	Valoración general del Factor 10.....	255
4.10	Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico	257
4.10.1	Característica 41. Organización y administración	258
4.10.2	Característica 42. Dirección y gestión	261
4.10.3	Característica 43. Sistemas de comunicación e información	263
4.10.4	Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional.....	267
4.10.5	Característica 45. Financiación del programa académico	270
4.10.6	Característica 46. Aseguramiento de la calidad y mejora continua	273
4.10.7	Valoración general del Factor 11	275
4.11	Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos.....	276
4.11.1	Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica	277
4.11.2	CARACTERÍSTICA 48: RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN	284
4.11.3	Valoración general del Factor 12.....	287

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías para el dinamismo y la organización académica en el Modelo Pedagógico.....	23
Tabla 2. Resumen General Del Programa.....	24
Tabla 3. Resumen del plan de estudios de Ingeniería de sistemas.....	31
Tabla 4. Semestre I - Ingeniería de sistemas.....	33
Tabla 5. Semestre II - Ingeniería de sistemas.....	33
Tabla 6. Semestre III - Ingeniería de sistemas.....	34
Tabla 7. Semestre IV - Ingeniería de sistemas.....	35
Tabla 8. Semestre V - Ingeniería de sistemas.....	35
Tabla 9. Semestre VI - Ingeniería de sistemas.....	36
Tabla 10. Semestre VII - Ingeniería de sistemas.....	37
Tabla 11. Semestre VIII - Ingeniería de sistemas.....	37
Tabla 12. Semestre IX - Ingeniería de sistemas.....	38
Tabla 13. Semestre X - Ingeniería de sistemas.....	39
Tabla 14. Conformación del comité de autoevaluación del Programa	43
Tabla 15. Escala de gradación proceso de acreditación	49
Tabla 16. Calificación de las características - Factor 1	50
Tabla 17. Fortalezas - Factor 1	55
Tabla 18. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 1.	56
Tabla 19. Calificación de las características - Factor 2.....	58
Tabla 20. participación de estudiantes en actividades de formación Integral.....	62
Tabla 21. Participación de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el área de desarrollo humano.....	64
Tabla 22. Participación de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas en el área de permanencia y graduación exitosa.....	65
Tabla 23. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 2.	80
Tabla 24. Calificación de las características - Factor 3.....	81
Tabla 25. Número total de docente por tipo de vinculación.....	83
Tabla 26. Listado de docentes de la sede Maicao vinculados en el periodo 2024 2	84
Tabla 27. Listado de docentes de la sede Riohacha vinculados en el periodo 2024 2.....	86
Tabla 28. Relación de docentes de tiempo completo por años de experiencia. ..	92
Tabla 29. Docentes que ascendieron de escalafón los últimos 5 años.....	95
Tabla 30. Becas Socializadas desde la Oficina de Relaciones Internacionales.....	104
Tabla 31. Docentes que están en comisiones de estudio, estudios de postgrado y cursos.....	106
Tabla 32. capacitaciones orientadas a docentes en seminarios permanente de la calidad.....	107

Tabla 33. Reconocimientos a docentes en el marco de los Planes Anuales de Estímulos e Incentivos Institucionales.	115
Tabla 34. Docentes que ascendieron de escalafón los últimos 5 años.....	122
Tabla 35. Fuentes de información consideradas para la evaluación Docente.....	123
Tabla 36. Etapas del procedimiento de evaluación Docente.....	124
Tabla 37. Ponderaciones a tipos de evaluación.....	124
Tabla 38. Escala de valoración Evaluación Docente.....	125
Tabla 39. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 3.	130
Tabla 40. Calificación de las características - Factor 4.....	131
Tabla 41. Impacto del estamento egresado.....	135
Tabla 42. Empresas emprendidas por graduados del programa.	136
Tabla 43. Graduados Reconocidos del Programa (2021–2024).....	139
Tabla 44. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 4.	144
Tabla 45. Calificación de las características - Factor 6.....	184
Tabla 46. Indicadores de deserción y graduación del programa.....	185
Tabla 47. Componentes del Sistema de Alertas Tempranas.	187
Tabla 48. Resultados de atención a estudiantes del programa a través de las estrategias activadas por las alertas.	188
Tabla 49. Asignaturas más intervenidas.....	192
Tabla 50. Ajustes curriculares derivados del análisis de permanencia y desempeño estudiantil.	193
Tabla 51. Evolución de la matrícula y absorción (2020–2024) – Sede Riohacha....	196
Tabla 52. Fortalezas y oportunidades de mejora del factor 6.	200
Tabla 53. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 6.	201
Tabla 54. calificación de las características - Factor 7	202
Tabla 55. Principales acciones de internacionalización (2020-2024)	204
Tabla 56. Registro de movilidades de Docentes y estudiantes 2020 - 2024	206
Tabla 57. Diagnóstico de nivel de inglés – Egresados (2022–2024).....	209
Tabla 58. Diagnóstico de nivel de inglés – Docentes (2022–2024).....	210
Tabla 59. Participación en espacios complementarios de aprendizaje de idiomas	211
Tabla 60. Fortalezas/oportunidades de mejora del factor 7.	212
Tabla 61. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 7.	214
Tabla 62. Estrategias para el desarrollo de competencias investigativas e innovadoras.	216
Tabla 63. Acuerdos para las líneas de investigación del programa.....	219
Tabla 64. Detalles de los grupos de investigación	220
Tabla 65. Semilleros de investigación	222
Tabla 66. Proyectos semilleros.....	225
Tabla 67. Proyectos de investigación internos.....	225

Tabla 68. Proyectos de investigación por líneas	227
Tabla 69. Participación ponencia semilleros.....	227
Tabla 70. Acciones para aumentar la participación	230
Tabla 71. Grupos de investigación vinculados al programa y su reconocimiento	233
Tabla 72. Resultados de proyectos de investigación liderados por docentes (2020– 2024)	234
Tabla 73. Fortalezas/oportunidades de mejora del factor 8.	235
Tabla 74. Áreas construidas – Sede Principal	278

Figura 1. Modelo Pedagógico Institucional (Aspectos generales).	21
Figura 2. Representación de los entornos y estrategias en el Modelo Pedagógico.	22
Figura 3. Línea de tiempo de ingeniería de sistemas.	28
Figura 4. Malla curricular - Ingeniería de Sistemas.	30
Figura 5. Modelo para el desarrollo de autoevaluaciones en la Universidad de La Guajira.	40
Figura 6. Estructura Operacional.	42
Figura 7. Ejercicio de ponderación.	45
Figura 8. Participación por tipo de actividad – Sede Riohacha – Maicao.	61
Figura 9. Percepción de los estudiantes y docentes sobre la aplicación del reglamento estudiantil.	71
Figura 10. Percepción Estudiantil sobre estímulos académicos y Apoyos socioeconómicos.	76
Figura 11. Fortaleza/Oportunidad de mejora del factor 2.	78
Figura 12. Percepción de los docentes sobre las políticas de selección y permanencia.	90
Figura 13. Distribución de Docente Por categoría en el Escalafón.	94
Figura 14. Percepción de docentes sobre Estatuto y políticas de estímulos.	96
Figura 15. Histórico de formación docente sede Riohacha.	98
Figura 16. Histórico de formación docente sede Maicao.	99
Figura 17. Relación Estudiante/ Docente ingeniería de Sistemas	100
Figura 18. Relación de docentes de tiempo completo - Funciones Misionales.	102
Figura 19. Percepción de docentes y directivos sobre el desarrollo profesoral.	112
Figura 20. montos financiados por tipo de estímulos.	114
Figura 21. Percepción de docentes sobre el régimen de estímulos.	116
Figura 22. Productos De Investigación Relacionados Con El Programa ingeniería De Sistemas.	118
Figura 23. Percepción de los estudiantes y Directivos.	120
Figura 24. Percepción de los criterios y mecanismos de evaluación docente 2024.	126
Figura 25. Apreciación sobre la pertinencia del sistema de alertas tempranas.	190
Figura 26. Percepción sobre la cooperación académica y científica.	208

INTRODUCCIÓN

La Universidad de La Guajira está comprometida con un proceso continuo de autoevaluación que garantiza a la sociedad la alta calidad de sus programas académicos, alineado con la misión de ofrecer una formación de excelencia. Este compromiso con la calidad educativa responde a la responsabilidad institucional de ofrecer un servicio educativo relevante y de impacto para la región, en coherencia con las necesidades del entorno. La acreditación, en este contexto, se concibe no solo como un sello de reconocimiento, sino como un instrumento clave para el mejoramiento continuo y la consolidación de una cultura de calidad académica.

El programa de Ingeniería de Sistemas asume los procesos de acreditación como la posibilidad de crecimiento permanente en sus procesos misionales, de igual manera se asume como una nueva experiencia significativa en términos de concientización hacia una cultura de autoevaluación permanente, donde se evidencia implicaciones y retos, así como el significado de trabajar en equipos en función de cada uno de los factores y características, donde se permite evidenciar las fortalezas del programa, pero también las oportunidades de mejora y con base a ellos, orientar los planes que sean necesario para continuar con el fortalecimiento de la calidad académica al interior del programa. Para ello, el Plan de Mejoramiento se convierte en el eje rector de las acciones que garantizan la calidad de cada uno de los factores que estructuran el proceso de autoevaluación, entendido este como el proceso reflexivo y crítico de carácter permanente que se realiza colectivamente con la finalidad de valorar la calidad de sus procesos educativos, para tomar las decisiones necesarias y pertinentes que garanticen su mejoramiento continuo.

Este documento de autoevaluación refleja un análisis profundo de los criterios de calidad, en el que participaron activamente los diversos actores académicos del programa, a través de la implementación de grupos focales y herramientas de recolección de datos. Los resultados de estos análisis permitieron evidenciar los logros alcanzados, así como las oportunidades de mejora, asegurando que cada acción contribuya al fortalecimiento del programa en su totalidad.

El informe sintetiza los principales aspectos institucionales y académicos del programa, además, presentan los resultados de la autoevaluación, destacando el nivel de cumplimiento de las características evaluadas, seguido por una apreciación global de cada factor. Finalmente, se incluyen las estrategias diseñadas para abordar las oportunidades de mejora identificadas, así como las acciones necesarias para su monitoreo y ejecución efectiva.

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

1.1. Naturaleza de la Universidad de La Guajira

Los inicios de la Universidad de La Guajira se remontan a la década de los años setenta, cuando el SIPUR (Sistema de Planificación Urbana y Regional) realiza un documento justificativo para la constitución de una institución de educación superior pública en el departamento de La Guajira, a través del proyecto denominado “Estudios básicos para Planeación y Programación de la Universidad Experimental de La Guajira”. A raíz de este estudio nace la Universidad Experimental de La Guajira como producto de las Ordenanzas 011 y 012 de 1975 expedidas por la Asamblea Departamental y reglamentadas por el Decreto Gubernamental 523 de diciembre de 1976. En ese momento, se constituye la Institución como una entidad del orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Los primeros tres programas de la Universidad, como expresiones eminentemente académicas, producto del estudio antes mencionado, fueron: Ingeniería industrial, Administración de empresas y Licenciatura en matemáticas, constituyendo de esta manera la razón de ser de la Institución durante un período de aproximadamente cuatro (4) años.

1.2. Personería jurídica

La Institución inicia labores formativas a finales de la década de los setenta en la ciudad de Riohacha – La Guajira, como domicilio principal; posteriormente, en el año 1995, el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 1770 del 24 de junio, reconoce su calidad como Universidad de carácter público, permitiéndole ampliar su radio de acción a otros municipios y ciudades del país

donde identifique una oportunidad de formación y actualización educativa de la comunidad en general.

A lo largo de su existencia jurídica, se ha logrado la ampliación de su oferta académica, desde programas de pregrado hasta un doctorado, basándose en las necesidades del contexto y ajustado a las ventajas comparativas y competitivas de la región. Además, se han logrado avances significativos en el mejoramiento de procesos, tanto académicos como administrativos y de infraestructura física, con el fin de brindar un servicio educativo de calidad, pertinente y coherente con el entorno y, fortaleciendo acciones acordes con los principios de Responsabilidad Social Universitaria. Dentro del sentir institucional se han generado acciones significativas bajo la articulación de la docencia, investigación y proyección social, cuyo reconocimiento se ha evidenciado los últimos años con el posicionamiento en los rankings: I. *Sapiens Research*: décimo (10) lugar en la categoría “Apropiación social del conocimiento” y II. Índice del Desempeño Institucional – Región Caribe (2020) a través del Modelo Estándar de Control Interno: tercer (3) puesto.

En la actualidad, la Universidad cuenta con seis (6) Facultades: Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Básicas y Aplicadas, Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud (), las cuales suman en su totalidad cuarenta y nueve (49) programas distribuidos de la siguiente manera: treinta (30) programas profesionales universitarios, dos (2) en la formación tecnológica, seis (6) especializaciones diez (10) maestrías y un (Doctorado) Para el caso de las sedes se ha logrado la apertura de tres (3) programas de pregrado en el municipio de Villanueva, y uno (1) en el municipio de Fonseca

Teniendo en cuenta esta oferta académica, es relevante mencionar que la Institución cuenta actualmente con seis (6) programas acreditados: Ingeniería de sistemas, Ingeniería industrial, Biología, Trabajo social, administración de empresas y Licenciatura en educación infantil.

1.2.1. Designación del Rector

A través del Acuerdo No. 014 de 2020, del Consejo Superior, por el cual se compila y se modifica el Estatuto General de la Universidad de La Guajira, se estipula el procedimiento para la designación y escogencia del Representante Legal de la Institución por un periodo de cuatro (4) años, bajo el principio de autonomía universitaria. En este sentido, el Consejo Superior, con anticipación a la terminación del período institucional, convoca la selección de la terna para la designación del Rector, estableciendo en el mismo acto los mecanismos y procedimientos para el desarrollo de la misma.

La designación del Rector la realiza el Consejo Superior luego de seleccionada la terna en cualquiera de los siguientes casos:

- a. Por consulta a los estamentos de la Universidad, la cual estará conformada por los candidatos que ocupen los tres (3) primeros lugares resultantes del conteo electoral.
- b. Sin previa consulta a los estamentos de la Universidad, en caso de que para la escogencia del Rector se inscriban solo tres (3) o menos candidatos.
- c. Sin previa consulta a los estamentos de la Universidad, en el evento en que al resolver las impugnaciones o recursos y/o verificación de requisitos por parte del Comité de Garantías Electorales, sólo fueren aceptados tres (3) o menos candidatos.

En caso de presentarse cualquiera de los eventos señalados en los literales b. y c., el cronograma de actividades establecido en el acto de convocatoria para la selección de la terna para la designación del Rector, perderá sus efectos, e inmediatamente el Comité de Garantías Electorales enviará al Consejo Superior el acta que acredite la conformación de la terna, expresando en ella los nombres y demás aspectos relevantes de los candidatos seleccionados, anexando toda la documentación que repose en su poder, en aras de que este organismo designe rector en la próxima sesión del Consejo Superior.

Es preciso mencionar que, desde el año 2010, el Ing. Carlos Arturo Robles Julio ha sido designado como Rector de la Institución, cuyos registros se han realizado conforme a lo establecido en la ley.

1.3. *Identidad institucional*

La Universidad de La Guajira, como institución pública, es un escenario que le permite al estudiante el desarrollo libre de las ideas sobre el mundo, contrastándolas con la cultura, reconoce la representatividad como escenario de participación intersubjetiva y social, formando profesionales desde posiciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas validadas por las ciencias empíricas y las ciencias sociales, para afrontar los problemas contemporáneos, fortaleciendo la democracia, asumiendo responsabilidades y valores ante diversas instancias y fenómenos como los antepasados, el orden paterno, la familia, la patria, la equidad de género, de etnias, las diferencias económicas, la ecología, entre otras, para contribuir al bienestar del individuo en todas sus dimensiones.

Lo anterior, se encuentra delimitado en el Proyecto Político-Educativo Institucional (PPEI), aprobado por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 005 de 2017 (Anexo 1. PPEI), el cual describe las políticas que orientan un esquema organizativo y actualizado de esta Institución, como centro de reflexión filosófica del “Decir” para inspirar el “Hacer” en la Universidad de La Guajira, dinamizando las actividades de docencia, investigación y proyección extendida a la sociedad.

1.3.1. Misión institucional

Formar profesionales íntegros que perciban, aprehendan, generen, apliquen y transformen saberes, conocimientos en un marco de diversidad cultural a través de las actividades que le son propias (docencia, investigación, proyección social y extensión) para satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible y sustentable de la sociedad guajira y de su entorno, con especial énfasis en el autorreconocimiento de las condiciones de multiculturalidad con miras al desarrollo de la personalidad integral de todos sus actores institucionales y de la comunidad en general para alcanzar condiciones de interculturalidad.

1.3.2. Visión institucional

Al 2030, la Universidad de La Guajira será el centro de la cultura regional, con reconocimiento local, nacional e internacional por el logro de la acreditación de calidad de sus programas académicos e institucional; formadora de personas íntegras, dedicadas con vocación y compromiso, al servicio social a través de la docencia y la investigación, comprometidas con la generación y aplicación ética

de la ciencia a la solución de los problemas del entorno con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de acuerdo con las demandas de su vecindad con las fronteras para lo cual hará convenios e intercambios interinstitucionales, fronterizos cercanos, internacionales frente a las exigencias de la globalización.

1.3.3. Valor y principio nuclear

La Universidad de La Guajira, ha de contribuir a preservar el legado de la HONESTIDAD y de la ÉTICA, para lo cual considera que su esfuerzo institucional se enfocará en lograr de todos sus actores y estamentos una actitud HONESTA de la cual derive su comportamiento habitual trayendo como consecuencia que la institución se esfuerce por fomentar el sentido del valor profundo e integral del ser humano, por lo que debe promover e inculcar en todos los escenarios y actividades los siguientes valores que derivan del ser HONESTO: honradez, tolerancia, ecuanimidad, rigurosidad, transparencia, austeridad, reconocimiento, solidaridad, afectividad, trabajo en equipo, equidad, sentido de pertenencia, respeto y lealtad; en consecuencia, la HONESTIDAD se convierte en el principio rector y aglutinador de los demás valores enunciados, con el fin de acercarse al ideal de alcanzar la práctica de los valores dentro del diario vivir, y así fortalecer la imagen de la Universidad de La Guajira en todos los ámbitos sociales, académicos y administrativos en los que actúa.

1.4. Modelo pedagógico

La caracterización del discurso pedagógico en el contexto multicultural y multilingüe de la Universidad de La Guajira exige, por acercamiento metodológico, una disección de los momentos en que éste ocurre, lo cual tipifica un acercamiento para el desarrollo y valoración de los créditos académicos, asumidos en esta universidad en una relación de 1:2; esto es que, por cada encuentro con el docente en los escenarios de formación, el estudiante deberá trabajar el doble de tiempo para el cumplimiento de la gestión del conocimiento planteada. En este sentido, y para que en el Modelo Pedagógico sea evidente en la estructura temporal, se deben tener en cuenta los siguientes momentos:

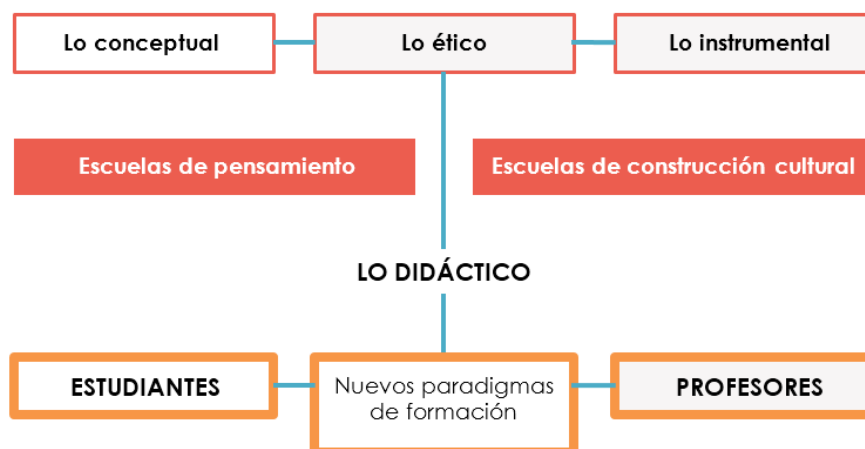
- a. Para tener en cuenta durante el momento interactivo (En clase). La pretensión de 'objetivación' de unos aspectos para guiar su construcción

como parte de la estrategia de 'las mediaciones' es tan sólo una orientación a las instituciones y profesores que, en el marco de su propia institución, construirán. En este orden de ideas, se entiende el 'discurso pedagógico' en la Universidad de La Guajira, como un conjunto de 'registros lingüísticos' (idiolectales, dialectales, socio, etnolingüísticos y metalingüísticos) que se actualizan en la interacción comandados por las categorías de 'modo y modalidad' de los idiolectos, dialectos y/o lenguas que, los profesores, usan intencionalmente en la comunicación y para la mediación en el ámbito de los escenarios dispuestos por la institución para la producción, generación y transformación del conocimiento (discursos parecidos pudieren ser usados en otros ámbitos).

- b. Para tener en cuenta durante los momentos proactivo y coactivo (Antes de clase y Después de clase). No hay que perder de vista 'las acciones' que desarrollan los estudiantes durante estos dos momentos; acciones, en las que ellos tienen que involucrarse dada la naturaleza y el alcance del discurso pedagógico. Su objetivación, para los efectos del currículo(a), 'escapa' a la estrategia de 'los medios' y a la de 'las mediaciones' del currículo(a), en algún sentido, puesto que en estos dos momentos no están en la presencia del profesor. Su estatus, no se deja reducir a un 'medio', a un instrumento, a un objeto; pero tampoco es la 'mediación' o interacción misma, puesto que más allá de su disección Lingüística, pragmática o comunicativa, en esos dos momentos se implican, un conjunto de correlatos no diseccionables, ni reducibles, ni segmentables que 'operan' en paralelo al conjunto de 'registros lingüísticos' que lo caracterizan y que derivan de los saberes y conocimientos que traen al aula los estudiantes.

Un modelo pedagógico así enmarcado, adoptaría una perspectiva crítica e integradora, pero relativizada de aquellas posiciones pedagógicas y didácticas relacionadas con la formación profesional de todos y cada uno de los actores que intervienen en el acto pedagógico (supuestos implícitos), los desarrollos pedagógicos y didácticos de cada programa en el aula y además, las objetivaciones que se hagan de las competencias planteadas para retroalimentar permanentemente el modelo y aproximarse a construcciones institucionalmente más auténticas de acuerdo con la experiencia de los propios profesores.

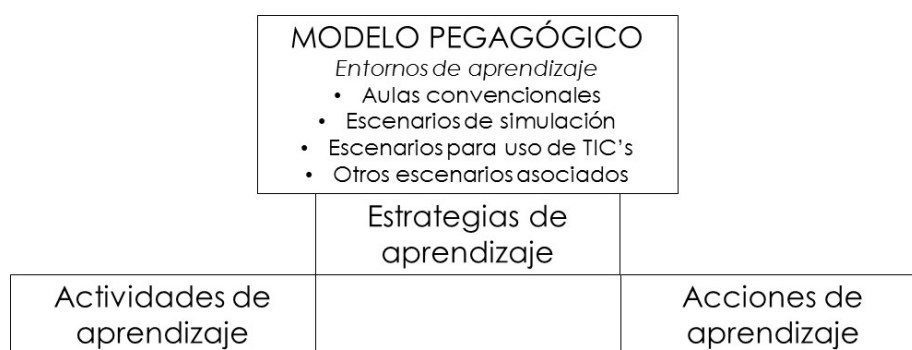
Figura 1. Modelo Pedagógico Institucional (Aspectos generales).



Fuente: Proyecto Político-Educativo Institucional, 2017 – 2030

La práctica pedagógica docente-estudiante descrita en el Modelo Pedagógico Institucional, se define como “*un punto de llegada siempre en construcción*”. El modelo pedagógico que subyace en las acciones educativas, identifica los entornos de aprendizaje, las actividades de aprendizaje y las estrategias metodológicas que se han especializado para la docencia en la Institución tal como se ha dispuesto en el PPEI. La representación gráfica de los aspectos que subyacen en las actividades educativas al interior de un programa académico y que estructuran el modelo resultante, se puede apreciar en el gráfico 2.

Figura 2. Representación de los entornos y estrategias en el Modelo Pedagógico.



Fuente: Proyecto Político-Educativo Institucional, 2017 – 2030

Las categorías de aprendizaje, desglosadas en la Ilustración anterior, se consideran estructurantes de lo que ellas expresan como 'estrategias', 'actividades' y 'acciones' de aprendizaje, cuyas pautas metodológicas se describen en la tabla 1.

Tabla 1. Categorías para el dinamismo y la organización académica en el Modelo Pedagógico.

N.º	DINAMISMO DE APRENDIZAJE	CONSIDERACIONES
01	Estrategias	<u>Rol del profesor para la escogencia de las estrategias metodológicas que desarrollan los encuentros con el estudiante, enmarcadas en:</u> • Dialectisarios • Seminarios • Talleres y praxis académicas
02	Actividades	<u>Rol del estudiante en desarrollo de las actividades de:</u> • la docencia, • la investigación y • la proyección social
03	Acciones	<u>Rol del profesor y del estudiante en desarrollo de las actividades que impone el modelo:</u> • Lee textos especializados • Asiste a eventos académicos • Prepara informes • Comprueba y regula saberes y conocimientos en escenarios reales y simulados

Fuente: Proyecto Político-Educativo Institucional, 2017 – 2030

En resumen, el PPEI declara un Modelo donde se evidencien las acciones, las actividades y las estrategias de aprendizaje, las cuales dinamizan los contenidos que son entendidos como pretextos de aprendizaje y brindan las oportunidades para que el estudiante aplique o ponga a prueba teorías (competencias en términos de 'regulación-comprobación'), a través de la ejecución y de la investigación en el aula, mediante dialectisarios, seminarios y talleres, sin negar que existen otras estrategias metodológicas que el profesor puede poner en escena de acuerdo a la dinámica desarrollada en las clases.

Las estrategias antes descritas permiten que, tanto las actividades como las acciones de aprendizaje que el estudiante realice (desde lecturas, acciones complementarias en escenarios de simulación, informes y la asistencia a eventos), aglutinen el conocimiento significativo para su formación profesional. Las acciones de aprendizaje desembocan en unos logros de aprendizaje que dan cuenta de las construcciones logradas en cada asignatura o curso desde una perspectiva problematizadora, investigativa y autónoma, desde el enfoque constructivista propuesto para el desarrollo curricular institucional.

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Tabla 2. Resumen General Del Programa.

Institución	Universidad de La Guajira
Institución acreditada	Si acreditada
Nivel de formación	Profesional
Modalidad	Presencial
Nombre del Programa	Ingeniería de Sistemas
Título que otorga	Ingeniero (a) de Sistemas
Facultad	Ingeniería
Registro calificado	14528 de 28 julio 2022
Código SNIES	17579
Duración semestral	10 semestres
Jornada	Única
Número de créditos	169
Norma interna de creación	Acuerdo No. 014 de 2001. Por medio del cual se crea el programa de Ingeniería de Sistemas y Telemática.
Fecha de inicio de funcionamiento	Segundo semestre de 2003
Lugares donde se oferta	Riohacha con ampliación del lugar de desarrollo en Maicao
Director (a) de Programa	Adanud Meza Valle
Teléfono	7282726
Correo electrónico	ingenieriasistemario@uniguajira.edu.co
Número de estudiantes matriculados	Sede Riohacha: 705 – Sede Maicao: 377 Total: 1082
Número de docentes	Sede Riohacha: 70 – Sede Maicao: 51 Total: 121
Periodicidad de admisión	Semestral

Fuente: Dirección de programa de Ingeniería de sistemas.

2.1 Objetivos del Programa

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira tiene como objetivo formar profesionales con competencias para el diseño, desarrollo y gestión de soluciones tecnológicas innovadoras que optimicen el manejo de la información y los procesos en diversos sectores, respondiendo a las necesidades del entorno local, regional y nacional, articulando su formación con los avances científicos y la transformación digital para fomentar el pensamiento crítico, la investigación y la aplicación de tecnologías emergentes, preparando a sus egresados para un mercado laboral dinámico y altamente competitivo con capacidad de liderazgo y compromiso con el desarrollo sostenible.

En coherencia con lo anterior El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira se estructura con base a los siguientes objetivos:

-  Formar profesionales calificados y ciudadanos responsables, capaces de atender las necesidades de la comunidad con actitud crítica, espíritu innovador y sentido social.
-  Propiciar el aprendizaje permanente y autónomo.
-  Propiciar la generación de conocimientos a través de la investigación.
-  Formar profesionales caracterizados por su espíritu reflexivo y autonomía personal en un marco de libertad de pensamiento y pluralismo ideológico con visión de la Ingeniería como motor de desarrollo para el país sin olvidar su contexto regional, convirtiendo a la Ingeniería de Sistemas en una profesión para el servicio de la sociedad.
-  Facilitar el trabajo interdisciplinario y desarrollar las capacidades de comunicación.
-  Propiciar la generación de conocimiento mediante la formulación, gestión y participación en proyectos de investigación que contribuyan con soluciones pertinentes al desarrollo regional y nacional.
-  Brindar al estudiante la posibilidad de desarrollar plenamente sus propias capacidades con sentido de responsabilidad social, compromiso, eficacia, eficiencia y calidad; con miras a lograr proyectarse competentemente.
-  Fomentar la participación activa del Ingeniero de Sistemas en grupos interdisciplinarios con objetivos y fines definidos en el campo de su ejercicio profesional y de interés particular; comunicando sus ideas y logros en forma oral y escrita, valorando la importancia que esto representa para su desarrollo personal y profesional.

2.2 Perfil profesional

El Ingeniero de Sistemas de la Universidad de La Guajira será un profesional altamente capacitado para enfrentar los desafíos de la transformación digital, la globalización y la evolución tecnológica, con un enfoque en la innovación, el liderazgo y la sostenibilidad, respondiendo a las necesidades del desarrollo regional y nacional. Por lo tanto, estará en capacidad de:

-  Liderar y gestionar proyectos de tecnología, investigación, desarrollo e innovación, orientados al manejo eficiente de la información, diseñando, adaptando, construyendo, evaluando, auditando y manteniendo soluciones tecnológicas para diversos sectores, alineadas con los objetivos estratégicos de las organizaciones y seleccionando las tecnologías de hardware, software y comunicaciones más adecuadas.
-  Evaluar, gestionar y negociar soluciones de tecnologías de la información, optimizando procesos y garantizando la seguridad y eficiencia en la toma de decisiones dentro de las organizaciones, además de ofrecer servicios de asesoría y consultoría en el área de sistemas e informática.
-  Aplicar conocimientos científico-tecnológicos con sentido ético y humanístico, comprendiendo su impacto en la sociedad y liderando proyectos que promuevan el desarrollo sostenible, la inclusión digital y la transformación social a través de la tecnología.
-  Desarrollar e implementar soluciones basadas en sistemas inteligentes, inteligencia artificial y ciencia de datos, orientadas a mejorar la calidad de vida de la sociedad y la competitividad de las organizaciones en un mundo digitalizado.
-  Conducir investigaciones que fortalezcan el desarrollo cultural, científico y tecnológico, contribuyendo al crecimiento del ecosistema digital en el ámbito local, nacional e internacional, y generando conocimiento aplicado para el beneficio de la sociedad.

2.3 Perfil ocupacional

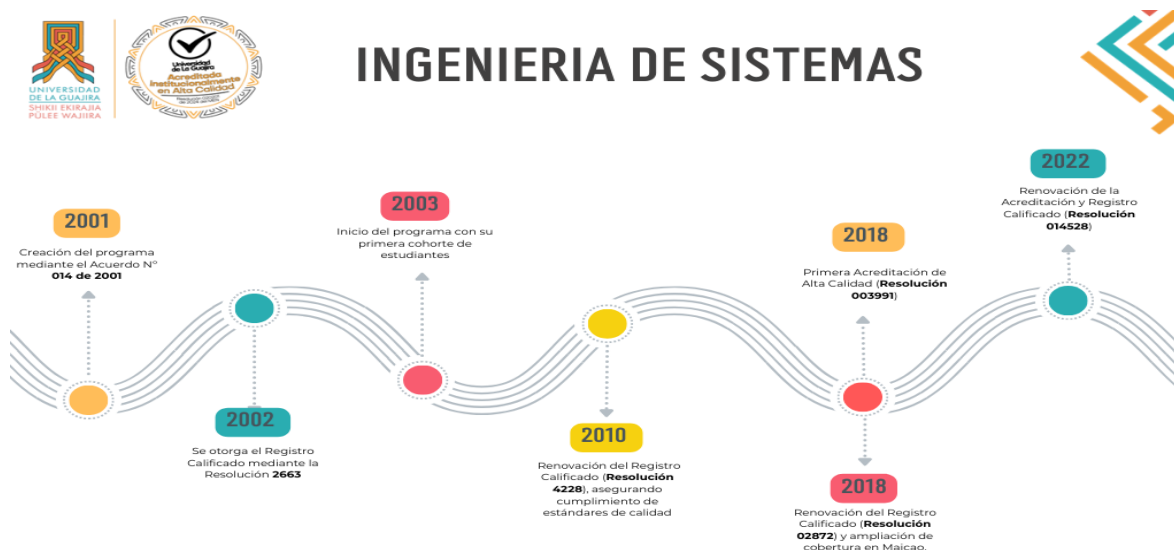
El Ingeniero de Sistemas de la Universidad de La Guajira estará preparado para desempeñarse en un entorno profesional dinámico y altamente competitivo, aplicando su conocimiento en tecnologías emergentes, ciencia de datos, ciberseguridad, computación en la nube e inteligencia artificial para optimizar procesos y generar soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo digital de las organizaciones y la sociedad. Su formación integral le permitirá ocupar los siguientes roles:

-  Gerente de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la capacidad de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar proyectos de análisis, desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas.

-  Arquitecto de TI, con competencias para diseñar, decidir e integrar soluciones tecnológicas alineadas con las necesidades estratégicas de las organizaciones.
-  Consultor y Auditor Informático, con habilidades para asesorar, evaluar y garantizar la calidad, seguridad y eficiencia de soluciones tecnológicas.
-  Gerente de Redes e Infraestructura, encargado de la administración, optimización y seguridad de la infraestructura tecnológica de una organización.
-  Desarrollador de Software y Soluciones Tecnológicas, con capacidad para analizar, diseñar, implementar, mantener y mejorar sistemas informáticos aplicando metodologías ágiles y tecnologías emergentes.
-  Gerente de Servicios Tecnológicos, responsable de la gestión, supervisión y optimización de los servicios digitales esenciales para el funcionamiento de una organización.
-  Especialista en Ciberseguridad y Protección de Datos, enfocado en diseñar estrategias y mecanismos de seguridad informática para garantizar la protección de la información y la integridad de los sistemas.
-  Gestor de Transformación Digital y TIC, promotor de la adopción e implementación de nuevas tecnologías para la innovación y el crecimiento organizacional.
-  Especialista en Soporte Tecnológico y Experiencia del Usuario, con habilidades para capacitar, asistir y solucionar problemas operativos y técnicos en entornos digitales.
-  Investigador en Tecnologías de la Información, líder en la generación de conocimiento y desarrollo de nuevas soluciones en inteligencia artificial, big data, computación en la nube y otras áreas estratégicas de la ingeniería de sistemas.

2.4 Evolución del Programa

Figura 3. Línea de tiempo de ingeniería de sistemas.



Fuente: Dirección de programa de ingeniería de sistemas.

El Programa de Ingeniería de Sistemas nace de la necesidad del adecuado uso de la tecnología y la informática, no solo en la Universidad de La Guajira sino en toda la región. Con el propósito de atender esta demanda creciente, se exploró el interés por un programa de Ingeniería de Sistemas entre los estudiantes de último año de secundaria, encontrando una gran receptividad. Este hallazgo motivó aún más a la Universidad a estructurar una oferta académica que respondiera a esta necesidad, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2000-2002. Para ello, se designaron dos docentes, ingenieros de sistemas, encargados de liderar el proyecto, dando lugar a una serie de dinámicas dentro de la Facultad de Ingeniería que permitieron cristalizar su creación y consolidarlo como un programa clave para el municipio y la región.

El 27 de marzo de 2001, el Consejo Académico de la Universidad de La Guajira estudió y aprobó el proyecto base para la creación del Programa de Ingeniería de Sistemas y Telemática. Posteriormente, el 3 de julio de 2001, mediante el Acuerdo N° 014 de 2001 del Consejo Superior de la Universidad, se oficializó su creación. Finalmente, el 26 de noviembre de 2002, el Ministerio de Educación Nacional le otorgó el Registro Calificado a través de la Resolución 2663, consolidando su inicio

formal. El 18 de diciembre de 2002, el programa quedó registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y, el 22 de enero de 2003, se le asignó el Código SNIES 17579. En el primer período académico de 2003, recibió a sus primeros estudiantes.

A partir de su consolidación, el programa adoptó una cultura de mejoramiento continuo. En 2010, presentó el proceso de renovación del Registro Calificado, obteniéndolo mediante la Resolución 4228 del 27 de mayo de 2010, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos. Luego, en un esfuerzo por fortalecer su plan de estudios, en 2018 involucró a egresados, estudiantes de últimos semestres y docentes en la reestructuración curricular, cuyos aportes fueron sistematizados y reflejados en la propuesta de renovación. Como resultado, obtuvo una nueva renovación del Registro Calificado mediante la Resolución 02872 del 21 de febrero de 2018, además de la ampliación de cobertura en la sede Maicao.

Debido a su madurez institucional y los avances en sus procesos académicos, el programa se sometió a su primer proceso de Acreditación de Alta Calidad, logrando este reconocimiento mediante la Resolución 003991 del 12 de marzo de 2018. En esta acreditación, se destacaron fortalezas clave como la existencia de políticas claras, un alto sentido de pertenencia de la comunidad universitaria, docentes con formación de alto nivel, grupos de investigación categorizados por Colciencias, una infraestructura adecuada y programas de apoyo para el desempeño estudiantil.

Actualmente, el programa cuenta con una Acreditación de Alta Calidad vigente, renovada mediante la Resolución 014528 del 28 de julio de 2022, la cual extendió su Registro Calificado por un período de siete años (2022-2029). Su compromiso con la excelencia y la mejora continua lo consolidan como un referente en la educación superior de la región. Desarrollado en la sede principal de la Universidad de La Guajira en Riohacha, con ampliación en Maicao, el programa mantiene su propósito de formar ingenieros altamente capacitados para responder a los retos del mundo digital y tecnológico, fortaleciendo su impacto en el desarrollo regional y nacional.

Fuente: Dirección de Programa de ingeniería de Sistemas.

El plan de estudios anterior evidencia que cada semestre equivale a dieciséis (16) semanas. En aras de la flexibilidad curricular, el estudiante podrá desarrollarlo en un mayor o menor tiempo, dependiendo de su disponibilidad y de la cantidad de créditos que tome en cada periodo.

A continuación, se desarrolla el resumen del plan de estudios:

Tabla 3. Resumen del plan de estudios de Ingeniería de sistemas.

Campos de formación	Delimitación de núcleos	Cantidad semestres planteados (ideales)										Total, cursos y/o Asignaturas y créditos por campos de formación en toda la carrera	
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
		Socialización e instrumentación				Profundización y Apropiación				Aplicación y Producción			
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Ciencias básicas	2 (6)	3 (10)	2 (7)	2 (7)							9 (30 créditos)	
	Ciencias básicas de ingeniería			2 (6)	2 (6)	1 (3)	1 (3)					6 (18 créditos)	
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	2 (8)	1 (5)	1 (3)	2 (6)	4 (12)	4 (12)	3 (9)	6 (18)	4 (12)	2 (6)	29 (91 créditos)	
Investigativo (Lo instrumental)	Formación complementaria						1 (3)	1 (3)		1 (3)	1 (3)	12 (30 créditos)	
Socio humanístico (Lo complementario)		2 (5)	2 (4)	1 (2)		1 (2)		1 (3)			1 (2)		
Créditos subtotales por semestre y total del Programa sin inglés		19	19	18	19	17	18	15	18	15	11	Total créditos	169
Cantidad subtotal de y Total de Cursos y/o asignaturas por semestre		6	6	6	6	6	6	5	6	5	4	Total cursos	56
Total de créditos del programa académico		169											

Fuente: Dirección de programa de ingeniería de sistemas.

La organización curricular del programa contempla no sólo la formación en áreas específicas sino el desarrollo de cada una de las actitudes, aptitudes intelectivas, aptitudes procedimentales y los contenidos. Tiene correspondencia con la formación en el ser, el pensar, el hacer y el saber, respectivamente, el aprendizaje logrado por medio de la convergencia de estas cuatro dimensiones da lugar a los llamados aprendizajes significativos, que son los aprendizajes en los cuales el sujeto del proceso de formación reconfigura la información nueva con la experiencia, permitiéndole así integrar grandes cuerpos de conocimiento con sentido. De la integración entre conocimiento con sentido y la experiencia resulta el desarrollo de la competencia. El plan de estudio vigente fue Aprobado por el consejo Académico mediante Acuerdo 017 de 2017 (Anexo 2), Este es de dominio público y se encuentra publicado en la Página Web Institucional, de igual forma se socializa en las charlas con los estudiantes de primer semestre en la inducción y se desarrolla a profundidad en la asignatura de primer semestre de Catedra Uniguajira.

Los lineamientos utilizados para la construcción del plan de estudios fueron lo establecido en la Resolución No. 2773 de noviembre 13 de 2003 emanada del Ministerio de Educación Nacional y los lineamientos planteados por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingenierías (ACOFI), donde los cursos se agrupan en cuatro grupos según el área de conocimiento: Ciencias Básicas, Básicas de Ingeniería, Ingeniería Aplicada y Formación complementaria. La distribución de esta estructura contempla un componente obligatorio de 155 créditos, que equivale a un 92% y un componente electivo con 14 créditos y 8% de participación en el total de créditos.

En los siguientes cuadros consolidados propuestos para cada semestre lectivo 'ideal' (10 semestres) en condiciones de normalidad y estandarización académica se muestran las coherencias entre el tiempo asignado al trabajo académico del estudiante con el volumen de contenidos formativos seleccionados, lo cual exige una planeación académica que tenga en cuenta la clasificación que el programa hace de las actividades de acompañamiento directo del docente o tiempo presencial y las de tiempo independiente del estudiante que, como ya se expresó en los programas de la Universidad de La Guajira, mantienen una relación 1:2., es decir que por cada hora de docencia con el profesor el estudiantes trabajará 2 horas de su tiempo independiente, lo cual se evidencia concretamente en cada guía propedéutica y como a continuación se describen en los ciclos por semestres.

a. Ciclo de socialización e instrumentación

Tabla 4. Semestre I - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Ciencias básicas	Cálculo Diferencial	4	8	56	112	3	31.58 %
		Lógica y Teoría de Conjuntos	3	6	42	84	3	
	Básico de Ingeniería							
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería Aplicada	Introducción a La Ingeniería de sistemas.	3	6	42	84	3	42.11%
		Algoritmo y Programación I	6	9	84	168	5	
Investigativo (Lo instrumental)								
Socio humanístico (Lo complementario)	Complementario	Competencia Comunicativa I	3	6	42	84	3	26.32%
		Catedra Uniguajira	2	4	28	56	2	
Totales semestre			21	39	294	588	19	100%

Tabla 5. Semestre II - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Ciencias básicas	Cálculo Integral	4	8	56	112	3	52.63%
		Física Mecánica y Laboratorio	5	10	70	140	4	

		Algebra Lineal	3	6	42	84	3	
	Básico de Ingeniería							
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería Aplicada	Algoritmo y Programación II	6	9	84	168	5	26.32%
Investigativo (Lo instrumental)	Complementario	Competencia Comunicativa I	2	4	28	56	2	21.05%
		Humanidades	2	4	28	56	2	
Totales semestre			22	41	308	616	19	100%

Tabla 6. Semestre III - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Ciencias básicas	Cálculo Vectorial	4	8	56	112	3	72.22%
		Física Eléctrica y Magnética	5	10	70	140	4	
	Básico de Ingeniería	Teoría de sistemas	3	6	42	84	3	
		Fundamento de Diseño Gráfico	3	6	42	84	3	
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería Aplicada	Estructura de datos I	4	8	56	112	3	16.67%
Investigativo (Lo instrumental)								
Socio humanístico (Lo complementario)	Complementario	Electiva en ciencias Humanísticas	2	4	28	56	2	11.11%
Totales semestre			21	42	294	588	18	100%

Tabla 7. Semestre IV - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Ciencias básicas	Ecuaciones Diferenciales	4	8	56	112	3	68.42%
		Física Moderna	5	10	70	140	4	
	Básico de Ingeniería	Estadística y Probabilidad	3	6	42	84	3	
		Electrónica Digital	3	6	42	84	3	
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería Aplicada	Programación Avanzada	3	6	42	84	3	31.58 %
		Estructura de Datos II	4	8	56	112	3	
Investigativo (Lo instrumental)								
Socio humanístico (Lo complementario)								
Totales semestre			22	44	308	616	19	100%

B. Ciclo de profundización y apropiación

Tabla 8. Semestre V - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)	Básico de Ingeniería	Métodos numéricos	3	6	42	84	3	17.65%

Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	Arquitectura del Computador	3	6	42	84	3	70.59%
		Base de Datos I	4	8	56	112	3	
		Arquitectura del Computador	3	6	42	84	3	
		Compiladores	4	8	56	112	3	
Investigativo (Lo instrumental)								
Socio humanístico (Lo complementari o)	Complementario	Organizaciones	2	4	28	56	2	11.76%
Totales semestre			19	38	266	476	17	100%

Tabla 9. Semestre VI - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico- disciplinar (Lo teórico- conceptual)	Básico de Ingeniería	Investigación de Operaciones	3	6	42	84	3	16.67%
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	Sistemas Operativos	3	6	48	96	3	66.67%
		Base de Datos II	4	8	56	112	3	
		Ingeniería de Software I	4	8	56	112	3	
		Redes I	4	8	56	112	3	
Investigativo (Lo instrumental)	Complementario	Metodología de la Investigación	3	6	42	84	3	16.67%
Socio humanístico (Lo complementari o)								
Totales semestre			21	42	300	600	18	100%

Tabla 10. Semestre VII - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)								
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	Modelos	3	6	42	84	3	60%
		Ingeniería de Software II	4	8	56	112	3	
		Redes II	4	8	56	112	3	
Investigativo (Lo instrumental)	Complementario	Formulación Y Evaluación de Proyectos	3	6	42	84	3	40%
Socio humanístico (Lo complementario)		Ingeniería económica	3	6	42	84	3	
Totales semestre			17	34	238	476	15	100%

Tabla 11. Semestre VIII - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)								
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	Simulación	3	6	42	84	3	100%
		Electiva de Profundización I	3	6	42	84	3	
		Gerencia de Proyectos TI	3	6	42	84	3	
		Sistemas de Información	3	6	42	84	3	
		Desarrollo Web	4	8	56	112	3	

		Auditoria y Seguridad de La información.	3	6	42	84	3	
Investigativo (Lo instrumental)								
Socio humanístico (Lo complementari o)	Complemen tario							
Totales semestre			19	38	266	532	18	

C. Ciclo de aplicación y producción

Tabla 12. Semestre IX - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico- disciplinar (Lo teórico- conceptual)								
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	Gestión Tecnológica	3	6	42	84	3	80%
		Inteligencia Artificial	4	8	56	112	3	
		Electiva de profundización II	4	8	56	112	3	
		Desarrollo Móvil	4	8	56	112	3	
Investigativo (Lo instrumental)	Complementario	Proyecto I	3	6	42	84	3	20%
Socio humanístico (Lo complementari o)								
Totales semestre			18	36	252	504	15	100%

Tabla 13. Semestre X - Ingeniería de sistemas.

Campo de formación	Delimitación de núcleos	Curso/ asignatura	Horas Semanales		Horas Semestre		# de Créditos (Rel. 1:2) Semestre	% créditos del campo semestre
			TD	TIE	TD	TIE		
Básico General científico-disciplinar (Lo teórico-conceptual)								
Básico Específico Profesional (Pertinencias de la profesión)	Ingeniería aplicada	Electiva de profundización III	4	8	56	112	3	54.55%
		Electiva de profundización IV	4	8	56	112	3	
Investigativo (Lo instrumental)	Complementario	Proyecto II	3	6	42	84	3	45.45%
Socio humanístico (Lo complementario)		Legislación Informática	2	4	28	56	2	
Totales semestre			13	26	182	364	11	100%

Convenciones:

TD = trabajo directo; TIE = trabajo independiente

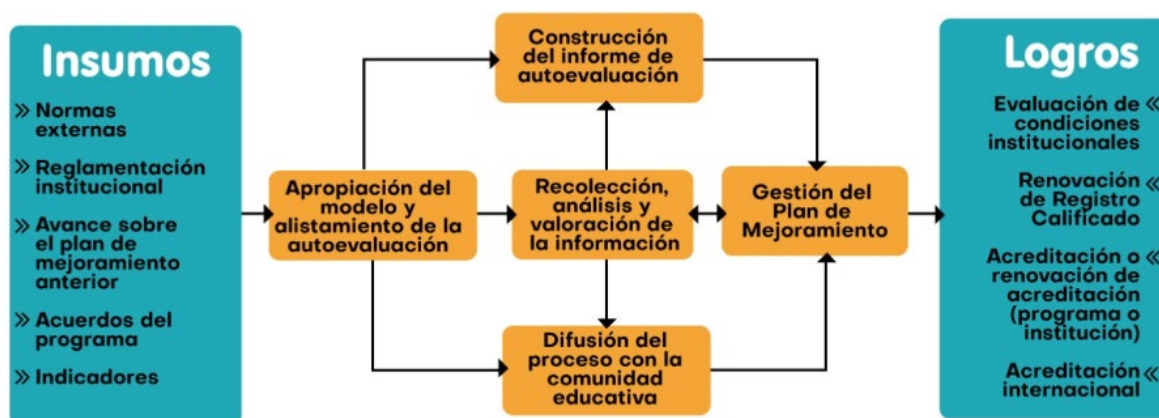
3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA AUTOEVALUACIÓN

La metodología en el proceso de autoevaluación del Programa de Ingeniería De sistemas está enmarcada por las orientaciones que brinda el Consejo Nacional de Acreditación y sigue las rutas trazadas por la Vicerrectoría de Calidad a través de la oficina de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de La Guajira en el Modelo de autoevaluación y autorregulación, el cual fue diseñado teniendo en cuenta el compromiso institucional que en materia de calidad asumió la Institución, así como toda la documentación que en esa materia dispone el MEN, el CNA y los demás actores afines a estas labores.

Este modelo presenta las pautas para que tanto la Institución como sus programas lleven a cabo cada una las actividades que componen etapas del proceso de autoevaluación, hecho éste, que particulariza dicho modelo; desprendiéndose también del mismo, la estructura organizativa necesaria para que se realice un mejor aprovechamiento de su recurso humano e integre a todos los estamentos al proceso y las orientaciones para avanzar hacia una cultura de autorregulación y mejoramiento continuo.

A partir de lo anterior, el Programa de Ingeniería De sistemas adoptó el esquema base, identificando los lineamientos claves que permiten direccionar el proceso de autoevaluación que sirve al desarrollo del ejercicio considerando diferentes insumos y pensado para obtener diferentes logros. La parte estructural del modelo se compone en las siguientes etapas mostrada a continuación en la siguiente figura:

Figura 5. Modelo para el desarrollo de autoevaluaciones en la Universidad de La Guajira.



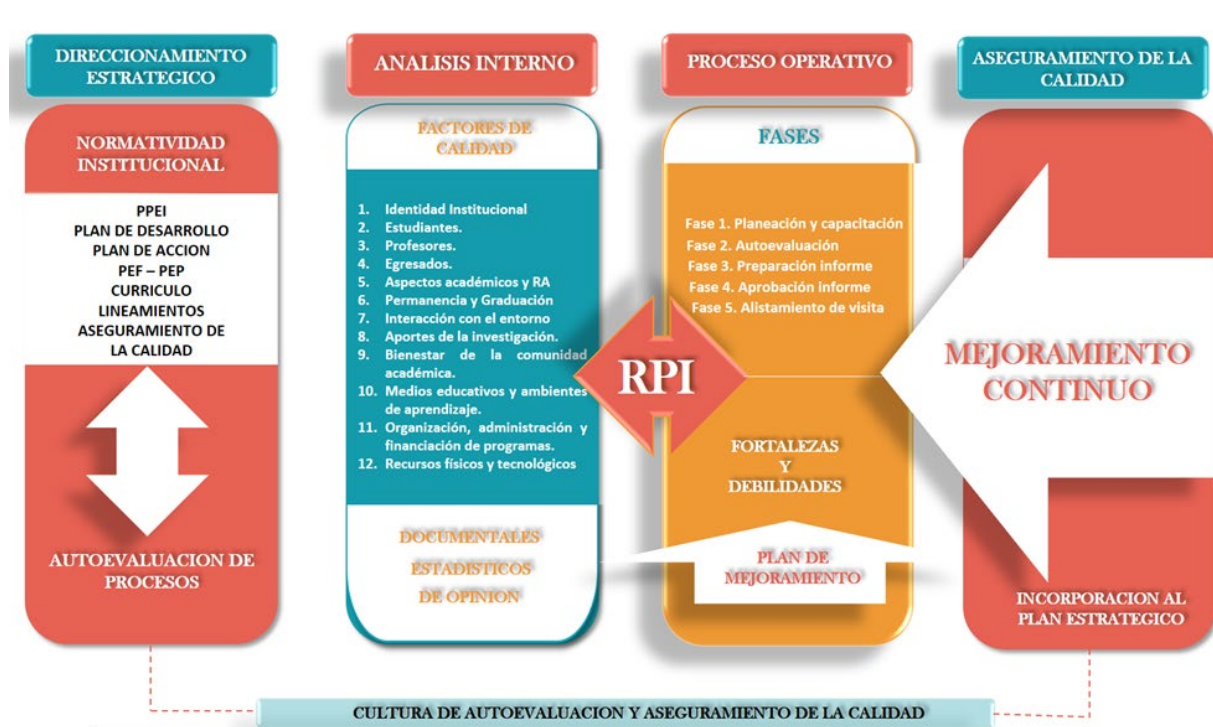
Fuente: Modelo de autoevaluación y autorregulación Universidad de La Guajira.

3.1 Apropriación del modelo y alistamiento de la autoevaluación

Este es el momento que marca el inicio formal del proceso, es considerado de importancia debido a que en él se comprometen todas las instancias de orden directivo de la Institución, al igual que los programas que se someten a la autoevaluación con diferentes finalidades. En esta apropiación, los líderes de las dependencias y equipos de trabajo conformados se comprometen a apoyar irrestrictamente el desarrollo de la autoevaluación, y aportar la información que se requiera para la misma.

Para tal etapa al interior del Programa, se desarrolló un ejercicio con todos los docentes mediante una socialización y alistamiento del proceso de autoevaluación; se procedió con la orientación del Sistema interno de aseguramiento de la calidad, manifestando como objetivo, el contexto de cómo se encuentra conformado: se establecen los lineamientos específicos para programas de pregrado y acreditación de alta calidad, se reconocen todos los actores del proceso y se explica en detalle el modelo de autoevaluación de acuerdo a las guías establecidas por el MEN, las cuales sirvieron de base para la explicación de los factores, características y aspectos a evaluar. Seguidamente se definió un modelo operacional el cual explica la forma como se desarrollaría el trabajo al interior del Programa, de acuerdo al gráfico presentado a continuación:

Figura 6. Estructura Operacional.



Fuente: Elaboración propia, Facultad de ingeniería 2022.

Por último, se abordó y revisó toda la fundamentación teórica del proceso, tanto legal como institucional y a partir de ella se estableció una planeación teniendo en cuenta todos los momentos del modelo de autoevaluación a fin de garantizar la ejecución ordenada del proceso.

3.1.1 Definición y conformación del comité de autoevaluación.

El punto de partida del proceso de autoevaluación para la renovación de la acreditación en alta calidad del programa de Ingeniería de sistemas consistió en la conformación de un comité de autoevaluación constituido por profesores adscritos a la Facultad y que están comprometidos directamente con este; por consiguiente, mediante la sesión realizada del 30 septiembre del 2024, en el Consejo de Facultad, según consta en el Acta N° 011, se aprobó la designación del coordinador y equipo de trabajo para el proceso de autoevaluación y como acto administrativo mediante la resolución 009 DE 2024 (Anexo 3), se establece la designación del equipo de trabajo por factores, el cual tuvo a cargo la gestión y consolidación de las etapas del proceso, mediante la recopilación, consolidación,

organización y análisis de forma oportuna y confiable de la información, con el propósito de emitir los juicios valorativos a partir de los cuales fuera posible establecer acciones tendientes a un mejoramiento continuo de la calidad académica al interior del programa. A continuación, se presenta el Comité de autoevaluación del programa de Ingeniería de sistemas constituido por factores:

Tabla 14. Conformación del comité de autoevaluación del Programa

Líder del proceso: Adanud Meza Valle		Coordinador: Leaneth Pitre Ruiz	
No.	FACTOR	RESPONSABLE	EQUIPO DE APOYO
1	Proyecto educativo del programa e identidad institucional	Adanud Meza Valle	Luis Rafael Viecco Rivadeneira Jesús Gabriel Arévalo Aguilar Roger David Pimienta Barros
2	Estudiantes	Adanud Meza Valle	Luis Rafael Viecco Rivadeneira Jesús Gabriel Arévalo Aguilar Roger David Pimienta Barros
3	Profesores	Adanud Meza Valle	Luis Rafael Viecco Rivadeneira Jesús Gabriel Arévalo Aguilar Roger David Pimienta Barros
4	Egresados	Diana Margarita Escobar Méndez	Katy Cecilia Herrera Estrada Sara Luz Villero Contreras
5	Aspectos académicos y resultados de aprendizaje	Nayeli Mejía Riveira	Andrés David Solano Barliza Marlyn Alicia Aaron Gonzalvez Carlos Alberto Alfaro Camargo Diana Escobar Méndez Leyla Figueroa Royero Alfonso Rafael Rocha Martínez Carlos Palacio Manjarrez
6	Permanencia y graduación	Katy Herrera Estrada	Breider Páez Martínez Henry David Ríos Meza Ronald Torres Mendoza
7	Interacción con el entorno nacional e internacional	Slayder Darío Gutiérrez Villarreal	Farith Pérez Sáez Fabio Orlando Moya Camacho

8	Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación artística y cultural	Leaneth Pitre Ruiz	Liseth Paola Castañeda Vega Hobber Berrio Caballero Andrés David Vides Prado
9	Bienestar de la comunidad académica del programa	David Fernández Pérez	Eduardo Luis Lara Ortega
10	Medios educativos y ambientes de aprendizaje	Miguel Humberto Romero Acuña	Jair Salcedo Andrade Gonzalo Beltrán Alvarado Carlos Deluque Garizado
11	Organización, administración y financiación del programa académico	Diego Madrid Orrego	Sandy Romero Cuello Jaider José Quintero Mendoza Remberto Paternina Barboza
12	Recursos físicos y tecnológicos	Slayder Darío Gutiérrez Villarreal	Robert Quintero Laverde Arturo Javier Acosta Alfaro

Fuente: Elaboración propia, Dirección del programa 2024.

Las actividades del comité de autoevaluación iniciaron con la apropiación del modelo de autoevaluación definido por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), la revisión de documentación existente, elaboración de un plan de trabajo definido por parte del Decano, Director de programa y del Coordinador de autoevaluación y la ponderación de los factores y sus respectivas características.

3.1.2 Ponderación de factores

La ponderación se define como la forma de atribuirle un *peso relativo* a cada uno de los elementos que forman un conjunto, en tal sentido en los ejercicios de acreditación, la ponderación resulta de un análisis de la incidencia de cada factor, y característica en una totalidad, determinada por la naturaleza del programa y por un proyecto Institucional que responde a ideas sobre la sociedad, la cultura y la educación superior. La *ponderación* es un mecanismo de diferenciación de especificidades; por lo tanto, implica asignarle un *peso diferencial* a las características y factores que se evalúan, y debe hacerse antes de la evaluación.

Existen diferentes procedimientos para ponderar a partir de los elementos de un modelo de autoevaluación constituido por factores, características, aspectos e indicadores como ocurre con los lineamientos del CNA. Independientemente de cuál modelo se siga, este debe incluir en todos los casos el reconocimiento de la importancia crítica de determinadas características decisivas para juzgar la

calidad de un factor de calidad, indicando aquellas características determinantes, indispensables para reconocer que el programa cumple con altas calidades exigidas por el modelo autoevaluación; en este caso dicho modelo, deben ser altamente valorados en la ponderación.

En este orden se establecieron unos procedimientos para el proceso de ponderación de acuerdo a lo establecido en la siguiente gráfica:

Figura 7. Ejercicio de ponderación.



Fuente: Elaboración propia, Facultad de ingeniería 2023.

El ejercicio partió del análisis documental que permitió tener una orientación para el proceso en la Facultad de Ingeniería, a fin de facilitar la asignación de ponderación por cada uno de los equipos de estamento conformados por docentes, estudiantes, administrativos, egresados y sector productivo relacionados al programa académico. Dicho equipo se enfocó en un trabajo de análisis de cada factor y sus características con el fin de definir el ideal en los programas de la Facultad. El resultado de la jornada de ponderación de se puede ver en el anexo 4: Resolución N° 007 de 2022 designación de ponderación Facultad de Ingeniería.

3.2 Recolección, análisis y valoración de la información

Luego de realizada la etapa de ponderación, se pasó a la recolección de la información, donde se da respuesta a cada uno de los aspectos e indicadores del modelo de autoevaluación aplicado al programa de Ingeniería de sistemas. Esta actividad consistió en identificar los indicadores evaluativos del proceso como también el soporte, la fuente y el estado de los mismos, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades de mejora. El desarrollo del levantamiento de la información se realizó con el equipo de trabajo del Programa dividido por factores y características.

3.2.1 Mecanismos utilizados para la recolección de la información

Los mecanismos utilizados para la recolección de la información fueron las siguientes:

Diligenciamiento de la bitácora: es un instrumento institucional donde se registra la información que da cuenta del estado de cada uno de los aspectos influyentes en el proceso en concordancia con los factores y las características. En esta etapa, el Programa designó un líder por cada factor para el levantamiento de la documentación tanto cada característica como aspecto y definir su diligenciamiento en el instrumento diseñado, apoyado en diferentes documentos institucionales referentes a normalización, legalización, reglamentación, informe de gestión y la información externa a través de los sistemas de información dispuestos por el MEN. De acuerdo con los elementos de evaluación de los aspectos y/o indicadores de la bitácora pertenecientes a cada una de las características que corresponden a cada factor, estos se clasifican en:

- ✓ Documentales: son representados por la información cualitativa y está relacionado con todas esas normas, acuerdos, reglamentos e informe de gestión, entre otros, de tipo institucional que dan respuesta directa al indicador específico, además de la documentación que se construye desde el Programa que evidencie el cumplimiento del aspecto.
- ✓ Estadísticos: información clasificada como estadística histórica del Programa de acuerdo al requerimiento definido por el aspecto.
- ✓ De opinión: se evalúa la apreciación que tiene cada estamento y el sector externo para dar respuesta cuantitativa al aspecto en mención.

Aplicación de encuestas: tiene como finalidad recoger las apreciaciones y/o percepciones de los diferentes estamentos del Programa, frente a los aspectos a evaluar pertenecientes a la característica de cada factor. En este sentido, se identificaron los estamentos claves en el proceso y requeridos para encuestar, los cuales se refieren a continuación:

- ✓ **Estudiantes:** incluye la población de estudiantes matriculados en el programa de Ingeniería de sistemas durante el segundo periodo académico del año 2024. Para tal periodo se contaba con una población de **1072 estudiantes** (695 de la sede Riohacha y 377 de la sede Maicao) y se tomó una muestra de 439 (
- ✓ 248 de la sede Riohacha y 191 de la sede Maicao) pertenecientes a todos los semestres académicos.
- ✓ **Profesores:** se tomaron como referencia los profesores del semestre responsable de la asignatura que conforman el currículo. Se tuvo una muestra de 121 profesores (70 de la sede Riohacha y 51 de la sede Maicao) a cuya totalidad se aplicó el instrumento correspondiente.
- ✓ **Egresados:** personas que obtuvieron el título de ingeniero de sistemas, actualmente el Programa cuenta con una población de 354 y se tomó una muestra de 240 graduados (219 de la sede Riohacha y 100 de la sede Maicao) a los cuales se le aplicó la encuesta; sin embargo, se resalta que se realizaron numerosas invitaciones por los diferentes canales de comunicación del Programa para el diligenciamiento de la encuesta. Su percepción sobre los aspectos a evaluar, serán presentados en el desarrollo del documento.
- ✓ **Directivo/ administrativo:** se les aplicó la encuesta a los directivos estrechamente relacionados con el programa académico, este a su vez definió que población y la muestra de 9 personas para el diligenciamiento de la encuesta.
- ✓ **Sector productivo:** son empresas que en los últimos años han tenido estudiantes en prácticas y con los cuales se mantiene un relacionamiento directo de acuerdo a los convenios y actividades de investigación y/o proyección social existentes. Se tuvo una población de 25 empresas (15 de la sede Riohacha y 10 de la sede Maicao) de las cuales se resaltan: GECELCA S.A.E.S.P, CORPOGUAJIRA, INTERASEO S.A.S. E.S.P., GOBERNACION DE LA GUAJIRA, HSEQ MUNDIAL SAS, CARBONES DEL CERREJON LIMITED.

3.2.2 Calificación y emisión de juicio.

La calificación y emisión de juicios expresa el “ser” de la Institución y del programa académico. Una vez analizada e interpretada la información obtenida a través de la valoración de los indicadores, se procedió a calificar el grado de cumplimiento de cada componente, utilizando la escala de gradación definida Institucionalmente. De la combinación de la ponderación de cada característica con la calificación de su grado de cumplimiento (gradación en el juicio) se obtuvo la valoración de las características y del factor al que pertenecen. De esta manera se tienen los fundamentos para juzgar cuán cercano está el Programa del logro máximo de la calidad. La calificación del grado de cumplimiento y la emisión de juicios resultantes, son procesos fundamentalmente académicos que, como en el caso de la autoevaluación, están a cargo de los respectivos estamentos del Programa.

Una vez completado el proceso de recolección de la información, se procedió a calificar el grado de cumplimiento, utilizando una escala numérica ya definida en el Modelo de autoevaluación, esta valoración se hace de forma cualitativa a través de la revisión documental y estadística histórica; posterior a esta revisión cada evaluador encargado del factor con su respectivo equipo docente de trabajo, generan una calificación sobre el cumplimiento del elemento de evaluación en la escala numérica. En este sentido, para efectos de la calificación del grado de aproximación de las características y factores al logro ideal, se establecen institucionalmente las escalas numéricas y cualitativas descritas a continuación:

Tabla 15. Escala de gradación proceso de acreditación

CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	RANGO (SOBRE 100)
A	Se cumple plenamente.	90-100
B	Se cumple en alto grado.	80-89
C	Se cumple aceptablemente.	60-79
D	Se cumple insatisfactoriamente	31-59
E	No se cumple	0-30

Fuente: Modelo de autoevaluación y autorregulación de la Universidad de La Guajira 2022.

3.3 Gestión del plan de mejoramiento

El plan de mejoramiento busca que todo el ejercicio de autoevaluación converja hacia acciones concretas que faciliten el avance el Programa según sea el caso. Si existía previamente un plan de mejoramiento entonces se vuelve fundamental emplear su análisis como un insumo del proceso de autoevaluación para determinar qué nivel de cumplimiento tiene, qué se ha logrado y qué falta por hacer, junto con otro asunto importante: por qué algunas metas no se han alcanzado. Dicho plan de mejoramiento integrado por procedimientos, acciones y metas, diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática que permitirán intervenir las oportunidades de mejora identificadas.

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN, EMISIÓN DE JUICIOS Y CALIFICACIÓN

4.1 Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional

El comportamiento global del Factor 1 se consolida como una fortaleza del Programa de Ingeniería de Sistemas. Las evidencias documentales y analíticas demuestran una alta coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa (PEP), los lineamientos institucionales y las necesidades del contexto regional y nacional. Se destaca la claridad del perfil profesional, la articulación con la misión y visión institucional, así como la actualización del programa frente a tendencias disciplinares, pertinencia social y transformaciones del entorno. Los resultados argumentativos reflejados en los aspectos evaluados presentan calificaciones individuales de 98, 95, 90 y 92 puntos, lo que arroja una calificación global de 92,33 sobre 100, y un estado de cumplimiento clasificado como “Se cumple plenamente”. Esto evidencia que el programa no solo cuenta con un PEP bien estructurado y pertinente, sino que además promueve la identidad institucional, la reflexión curricular y la mejora continua desde una perspectiva integral y de calidad, como se evidencia en la tabla 16.

Tabla 16. Calificación de las características - Factor 1

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
1. Proyecto educativo del programa	55	98	Se cumple plenamente.
2. Relevancia académica y pertinencia social del programa	45	95	Se cumple plenamente.

Fuente: Bitácora Proceso de autoevaluación de Ingeniería de sistemas.

4.1.1 Característica 1. Proyecto Educativo del Programa

Tal como lo demuestra el anexo 5, el Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería de Sistemas (PEP) de la Universidad de La Guajira constituye un documento estructurado, coherente y alineado con los principios filosóficos del Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI 2017-2030), consolidando una base conceptual que articula lo académico, investigativo y proyectivo con el contexto regional. En este sentido, el PEP define con claridad la misión, visión, objeto de estudio, perfil de ingreso y egreso, plan de estudios, campos de formación y estrategias pedagógicas, permitiendo guiar de forma integral los procesos formativos.

La articulación entre el PEP y el PPEI se manifiesta de diversas formas. Además de su orientación hacia la formación de profesionales comprometidos con la transformación social y tecnológica del territorio, el PEP integra contenidos y metodologías que fortalecen la pertinencia curricular en función del contexto. Por ejemplo, asignaturas como “Desarrollo web”, “Ingeniería de Software I y II”, “Simulación”, “Redes I y II” y “Sistemas de información” están orientadas al planteamiento y desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a problemas locales. Estas materias propician la identificación de necesidades del entorno y el diseño de propuestas innovadoras desde una perspectiva regional y multicultural.

En coherencia con la política institucional de investigación formativa, el programa promueve desde los primeros semestres la vinculación de los estudiantes a semilleros de investigación, como “Sistemas Sociales Complejos”, “Setec”, “d'proit”, “Sembrando Futuro” y “Siis”, los cuales trabajan en líneas relacionadas con inteligencia artificial, sistemas de información, redes y educación con TIC. Esta participación se formaliza mediante asignaturas como “Metodología de la Investigación”, “Proyecto de Investigación I y II” y actividades de extensión articuladas a los semilleros, lo que refuerza la apropiación temprana de la cultura investigativa.

Desde el enfoque pedagógico, el PEP incorpora estrategias como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la resolución de problemas reales del entorno y el trabajo colaborativo interdisciplinar. Estas metodologías se evidencian en asignaturas como “Análisis y Diseño de Sistemas”, “Ingeniería de Software I y II”, “Formulación y Evaluación de Proyectos” y los “Proyectos I y II”, en las cuales los estudiantes abordan necesidades del contexto regional mediante el desarrollo de productos tecnológicos funcionales. Estas experiencias permiten integrar conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas orientadas a la solución de problemáticas locales, fortaleciendo así la pertinencia y la proyección social del programa en el departamento de La Guajira.

Los objetivos de formación y resultados de aprendizaje están claramente definidos y se alinean con las competencias del perfil profesional del ingeniero de sistemas, como se evidencia en el documento de resultados de aprendizaje. Estos resultados se operacionalizan en el currículo a través de las asignaturas, garantizando una progresión lógica en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes. La evaluación de estos aprendizajes se realiza mediante mecanismos sistemáticos que incluyen rúbricas, prácticas, proyectos y otros instrumentos definidos por asignatura.

En cuanto a la evolución del PEP, se destaca que el programa ha sido objeto de varios procesos de autoevaluación y mejoramiento. Estos procesos han generado ajustes curriculares, fortalecimiento de líneas de investigación, consolidación de semilleros, actualización del perfil de egreso y renovación de estrategias pedagógicas, evidenciando una cultura de autoevaluación y autorregulación. La más reciente actualización del PEP refleja los resultados del diagnóstico institucional, la participación de docentes y estudiantes, y el compromiso con la calidad académica. Las encuestas aplicadas muestran que más del 85% de docentes y estudiantes han participado o conocen los procesos de actualización del PEP, fortaleciendo su legitimidad y pertinencia.

La misión y visión del programa están en coherencia con los postulados institucionales, promoviendo la identidad del ingeniero de sistemas de Uniguajira como un agente de cambio, innovador y con responsabilidad social. Asimismo, el programa mantiene relaciones activas con sus grupos de interés —sector productivo, egresados, comunidad académica y entidades públicas— a través de actividades de extensión, eventos académicos, convenios, prácticas profesionales y participación en redes, lo que permite retroalimentar y contextualizar permanentemente el currículo.

El impacto de la implementación de las políticas y estrategias de planeación y evaluación curricular se refleja en una mayor coherencia entre el plan de estudios y las necesidades del entorno regional, así como en la capacidad del programa para adaptarse a los cambios institucionales y sociales. Esto se evidencia en la actualización continua del PEP, en la pertinencia de las asignaturas orientadas a la solución de problemáticas locales, en el fortalecimiento de las líneas de investigación y en la adopción de metodologías activas que mejoran el aprendizaje.

Con base en este análisis y los resultados obtenidos, se establece un juicio de cumplimiento de la característica 1.1 como: Se cumple plenamente, con una calificación cuantitativa de 98/100. Este juicio se sustenta en la existencia de un PEP actualizado, coherente con los lineamientos institucionales, que ha evolucionado como resultado de procesos de mejoramiento continuo, y que goza de

apropiación por parte de la comunidad académica. Se reconoce el compromiso institucional y programático con la calidad, la identidad y la proyección social.

4.1.2 Característica 2. Relevancia académica y pertinencia social del programa académico.

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha consolidado su pertinencia académica mediante el análisis continuo de las tendencias globales, nacionales y regionales, la identificación de las necesidades del entorno, y la ejecución de acciones de impacto social y tecnológico a través de sus funciones misionales. Esta característica se analiza a través de tres aspectos fundamentales.

De acuerdo con lo anterior, se ha evidenciado una lectura actualizada de las tendencias y líneas de desarrollo de la disciplina, a partir del documento de Análisis de Comparabilidad 2025 (Anexo 6), que identifica como prioritarios los campos de inteligencia artificial, ciberseguridad, computación en la nube, big data, Internet de las Cosas (IoT) y desarrollo de software. Estas áreas se han incorporado al plan de estudios del programa mediante asignaturas optativas, seminarios y proyectos de aula, reflejando un esfuerzo consciente por mantener la vigencia disciplinar y responder a las exigencias del mercado laboral contemporáneo. Esta actualización ha sido guiada por lineamientos de ACOFI, el MEN y análisis de empleabilidad nacional.

En cuanto a los resultados de las encuestas institucionales aplicadas a más de 300 actores de la comunidad académica y del sector productivo en las sedes de Riohacha y Maicao reflejan que más del 90% considera que el programa es pertinente, contribuye al desarrollo de competencias tecnológicas clave y responde a las necesidades del entorno. Se destaca el reconocimiento de los egresados como profesionales con alta empleabilidad y formación integral, con participación activa en procesos de desarrollo regional y transformación digital. Las encuestas también resaltan que el programa tiene un impacto importante en zonas con baja oferta de educación superior, generando oportunidades de formación y movilidad académica.

Estos resultados han sido considerados en los procesos de mejora continua del programa, generando ajustes como la incorporación de asignaturas Electivas enfocadas en tecnologías emergentes, en la industria 4.0, el fortalecimiento de actividades de extensión tecnológica y la consolidación de semilleros con enfoque en problemas del contexto. Asimismo, la retroalimentación recibida ha orientado la renovación de estrategias pedagógicas basadas en metodologías activas y proyectos con impacto social.

Por otra parte, se evidencia que, entre los años 2019 y 2024, se registraron más de 120 actividades de extensión en ambas sedes, incluyendo ferias tecnológicas, mesas de innovación, talleres de formación en TIC, apropiación de tecnologías XR y eventos culturales. Estas actividades beneficiaron a comunidades rurales, estudiantes de secundaria, emprendedores y funcionarios públicos, permitiendo el acceso al conocimiento, el fortalecimiento de habilidades digitales y el fomento de la innovación social.

Uno de los principales aportes del programa ha sido el desarrollo de sistemas de información diseñados por estudiantes y egresados en el marco de sus proyectos integradores, trabajos de grado o prácticas profesionales. Entre ellos destacan: Medical HIS-Ayuuleepala (para la gestión de historias clínicas en IPS de Maicao), SIGESCOLE (gestión escolar), Optisoft (sistema de gestión para ópticas), RETTSOFT (para terminales de transporte), un sistema contable para mipymes, sistemas de gestión de inventarios para laboratorios, y un planificador turístico digital. Además, varios egresados han participado en el diseño de plataformas internas utilizadas por la Universidad de La Guajira para la mejora de procesos administrativos y académicos como, Siginv (Sistema de Información para la Gestión de la Investigación en la universidad de la Guajira), Aurora (Sistema para la gestión de Graduados de la universidad de la Guajira), entre otros.

Estas acciones reafirman la capacidad del programa para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en los ámbitos de educación de calidad, reducción de desigualdades, trabajo decente, innovación e infraestructura. Asimismo, las competencias adquiridas por los egresados —como pensamiento computacional, liderazgo, solución de problemas y gestión de proyectos— fortalecen su papel como agentes transformadores del entorno.

4.1.3 Valoración general del Factor 1

El Factor 1 alcanzó una calificación de 96.65 puntos, lo cual corresponde al nivel de cumplimiento “Se cumple plenamente”, según la escala establecida por el modelo de autoevaluación. Este resultado refleja un alineamiento sólido entre el Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas y el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2017-2030, así como con los propósitos misionales de la Universidad de La Guajira en docencia, investigación y proyección social.

El análisis permite concluir que el programa se encuentra soportado en un marco teórico coherente, articulado con las tendencias académicas y tecnológicas de la

disciplina, el cual fundamenta su estructura curricular y la integra con los fines institucionales de calidad, pertinencia e impacto social. Además, el PEP se encuentra alineado con el Plan Prospectivo de Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, así como con las políticas públicas de formación de talento humano en ciencia, tecnología e innovación.

La comunidad académica del programa reconoce el valor estratégico del PEP, su utilidad como herramienta de orientación académica y su integración con la gestión del currículo. La socialización y apropiación del documento se ha logrado a través de estrategias institucionales de inducción, espacios pedagógicos y acciones de formación que garantizan su conocimiento por parte de estudiantes, docentes y demás actores del programa.

Asimismo, el programa demuestra una alta capacidad de interacción con el entorno, mediante la formulación de proyectos de investigación aplicada, actividades de extensión tecnológica y alianzas estratégicas con instituciones públicas, privadas y del sector productivo. Estas acciones están orientadas a responder a los desafíos de la transformación digital, la sostenibilidad y el desarrollo regional, reforzando la identidad del programa y su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes, egresados y empleadores evidencian un alto nivel de satisfacción respecto a la formación profesional, la pertinencia académica y el impacto del programa en el ejercicio laboral. Esta percepción se complementa con estudios de pertinencia actualizados, análisis de tendencias disciplinarias y de mercado laboral, los cuales constituyen insumos clave para la mejora continua y la toma de decisiones estratégicas del programa.

Tabla 17. Fortalezas - Factor 1

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	 El programa cuenta con un Proyecto Educativo del Programa (PEP) actualizado, coherente con las funciones misionales, alineado con el PEI y el Plan Prospectivo Institucional.  Se dispone de estrategias efectivas de socialización y apropiación del PEP, garantizando su conocimiento por parte de estudiantes, docentes, egresados y administrativos.  El programa desarrolla proyectos de investigación, innovación y extensión tecnológica con foco en transformación digital y necesidades del entorno.

	- Los egresados evidencian trayectoria laboral, posicionamiento y pertinencia profesional en sectores clave del desarrollo regional. - Las encuestas institucionales revelan una percepción altamente satisfactoria sobre la calidad, impacto y relevancia del programa. - Existen estudios actualizados sobre tendencias, necesidades e impacto, que sirven como insumos estratégicos para la planeación académica y la toma de decisiones.
--	--

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

Análisis comparativo frente al proceso de acreditación anterior (Modelo ACUSUR).

En el proceso de acreditación anterior desarrollado bajo el modelo ARCUSUR, la dimensión asociada al actual Factor 1 correspondiente al Contexto Institucional, con una calificación de 91,15%, lo cual ya reflejaba un alto nivel de cumplimiento, evidenciado por la articulación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de admisión, normativas institucionales y cultura de autoevaluación. Asimismo, la Dimensión 2: Proyecto Académico, donde se evaluaba el perfil del egresado, el plan de estudios y su actualización, obtuvo una calificación de 88,45%, indicando también una evaluación positiva, aunque con oportunidades de mejora identificadas.

En contraste, en el actual modelo CNA, el Factor 1 obtuvo una calificación superior de 96.65%, como se describe en la tabla 18, evidenciando un avance significativo y consolidación de los logros obtenidos en procesos previos. Esta mejora refleja el fortalecimiento del PEP como herramienta orientadora, una mayor apropiación por parte de la comunidad académica, la actualización curricular frente a los desafíos tecnológicos globales y el impacto de las acciones de investigación y extensión en el entorno.

Tabla 18. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 1.

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
ARCUSUR (anterior)	Dimensión 1: Contexto Institucional	91,15	Se cumple plenamente
	Dimensión 2: Proyecto Académico	88,45	Se cumple en alto grado
CNA (actual)	Factor 1: Proyecto Educativo del Programa	96,65	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.2 Factor 2. Estudiantes

El Factor 2 se destaca como una fortaleza, donde se evidencia un comportamiento destacado en el Programa de Ingeniería de Sistemas, caracterizado por una participación activa de los estudiantes en espacios académicos, investigativos, culturales, sociales y de bienestar, lo que ha contribuido de forma significativa a su formación integral y a la consolidación de una identidad institucional sólida.

Durante el periodo evaluado (2019-2024), se registraron más de 2.867 asistencias estudiantiles en servicios de salud, así como 2.138 participaciones en actividades culturales y de promoción artística, incluyendo danza, teatro, música y eventos institucionales. En paralelo, 3.860 atenciones se realizaron en el marco de estrategias de permanencia académica, tales como mentorías, tutorías y programas de graduación exitosa, implementadas por el área de Bienestar Social Universitario.

Desde el componente investigativo, el programa ha fomentado el desarrollo de competencias científicas mediante la participación en semilleros de investigación institucionalizados, con al menos dos estudiantes vinculados formalmente como auxiliares financiados en convocatorias internas, y el registro de siete ponencias estudiantiles presentadas en eventos académicos (cuatro en 2023 y tres en 2024), lo cual refleja una proyección creciente en escenarios científicos.

Así mismo, se evidencia una participación progresiva en actividades de extensión y apropiación social del conocimiento, sumada a la vinculación a programas de movilidad y formación internacional. El programa cuenta con una oferta de más de 24 convenios nacionales y 40 internacionales (anexo 7, informe de internacionalización), promoviendo intercambios y estancias, aunque aún con oportunidad de fortalecimiento en su implementación.

La aplicación de estímulos académicos y apoyos socioeconómicos también representa una estrategia clave, con una percepción positiva por parte de los beneficiarios en más del 70% de los casos, calificando su experiencia como “muy buena” o “excelente”. Además, la socialización del reglamento estudiantil, se abarca al 100% de los estudiantes de nuevo ingreso, debido a que en la asignatura de catedra uniguajira se encuentra una unidad referente a esto y además, para los estudiantes que necesiten fortalecer su apropiación al reglamento se desarrollan actividades externas organizadas por el programa en conjunto con bienestar social universitario y en el cual se evidencia que se alcanzó a más de 98 estudiantes en los últimos periodos, fortaleciendo el conocimiento normativo, la autonomía estudiantil y la cultura institucional.

En conjunto, el comportamiento del Factor 2 ratifica que el programa no solo garantiza condiciones de acceso y permanencia, sino que propicia escenarios amplios para el desarrollo de habilidades, la participación estudiantil y la articulación con la misión institucional, justificándose así una fortaleza para el programa como se describe en la calificación obtenida en la tabla

Tabla 19. Calificación de las características - Factor 2

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
3. Participación de las actividades de formación integral	22	88,75	Se cumple en alto grado
4. Orientación y seguimiento de estudiantes	21	92	Se cumple Plenamente
5. Capacidad de trabajo autónomo	19	93	Se cumple Plenamente
6. Reglamento estudiantil y política académica	19	94.5	Se cumple Plenamente
7. Estimulo y apoyo para estudiantes	20	89	Se cumple Plenamente

Fuente: Bitácora Proceso de autoevaluación de Ingeniería de sistemas.

4.2.1 Característica 3. Participación en actividades de formación integral

La formación integral en la Universidad de La Guajira se promueve a través de una oferta variada de actividades extracurriculares que abordan dimensiones académicas, investigativas, deportivas, culturales, sociales, empresariales y de internacionalización. Esta visión formativa busca potenciar el desarrollo holístico de los estudiantes, complementando su formación técnica o profesional con experiencias significativas que fomentan habilidades blandas, pensamiento crítico, liderazgo y sentido de pertenencia institucional.

El Programa de Ingeniería de Sistemas, promueve activamente esta formación integral de los estudiantes mediante una diversidad de actividades curriculares y extracurriculares. Estas incluyen la participación en semilleros de investigación, ferias tecnológicas, eventos de innovación, actividades culturales, deportivas, y de proyección social, en coherencia con el Acuerdo 013 de 2020 (Anexo 8. Estatuto

general de Bienestar social universitario), que orienta la formación académica desde una perspectiva integral.

Según los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas en las sedes de Riohacha y Maicao, se evidencia que un 90% de los estudiantes manifiesta conocer que puede participar en actividades de formación integral. La participación efectiva presenta variaciones: en Maicao, aproximadamente el 52% de los estudiantes ha participado en al menos una actividad de investigación, tecnológica o cultural, mientras que en Riohacha este porcentaje asciende al 61%. Más del 85% calificó estas actividades como “Muy buenas” o “Excelentes”, reconociendo su impacto positivo en el desarrollo personal y profesional.

Entre 2019 y 2024, el programa ejecutó un total de 663 actividades de extensión en ambas sedes, beneficiando a 6.924 personas, principalmente estudiantes. Estas actividades incluyeron ferias tecnológicas, jornadas de alfabetización digital, apropiación de tecnologías XR, ciclos de conferencias, mesas de innovación, talleres de sensibilización social y actividades culturales lideradas por Bienestar Universitario como semanas culturales, festivales de danza, música, teatro y jornadas de salud mental.

En el ámbito investigativo, destacan semilleros como SETEC, “Innovatech Dev”, reconocido mediante la Resolución 0794 de 2023, junto a GREIN, SETI e Ingeniería I+D+I, mediante los cuales se han presentado siete ponencias estudiantiles en eventos académicos (cuatro en 2023 y tres en 2024). Estas estrategias fortalecen el vínculo entre docencia e investigación, y promueven la participación temprana de estudiantes en procesos formativos de alto impacto.

Complementariamente, se sistematizó la información aportada por los estudiantes para identificar en qué actividades participaron. Se consolidaron 154 actividades específicas clasificadas por tipo, incluyendo: investigación, extensión, cultura, internacionalización, deporte, arte, emprendimiento y desarrollo tecnológico. La siguiente tabla muestra la participación por tipo de actividad y sede:

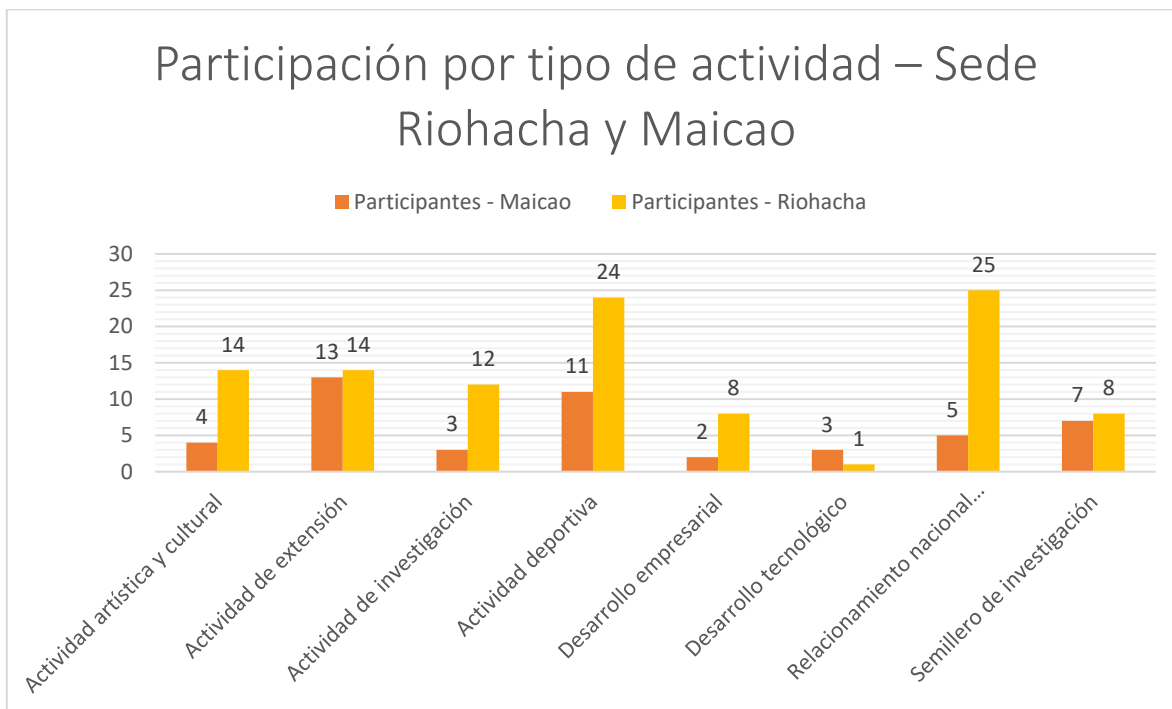
Tabla 1. Participación por tipo de actividad en Maicao y Riohacha:

Tipo de Actividad	Participantes - Maicao	Participantes - Riohacha
Actividad artística y cultural	4	14
Actividad de extensión	13	14
Actividad de investigación	3	12
Actividad deportiva	11	24
Desarrollo empresarial	2	8
Desarrollo tecnológico	3	1
Relacionamiento nacional e internacional	5	25
Semillero de investigación	7	8

La distribución evidencia que los estudiantes participan con mayor frecuencia en actividades de tipo investigativo, internacionalización, deportivas, de extensión y de emprendimiento. En la sede Riohacha, predominan acciones investigativas, culturales e internacionales; mientras que en Maicao se reporta mayor participación en ferias académicas, innovación tecnológica y salidas académicas.

La siguiente sección presenta una visualización gráfica de esta distribución por sede:

Figura 8. Participación por tipo de actividad – Sede Riohacha – Maicao.



Fuente: Encuestas aplicadas al Estamento estudiantil.

Por lo anterior, se observa como durante el periodo 2020–2024, el programa de Ingeniería de Sistemas ha fomentado activamente la participación de sus estudiantes en actividades extracurriculares orientadas a la formación integral. Estas acciones han sido implementadas tanto en la sede Riohacha como en la sede Maicao, en articulación con el área de Bienestar Social Universitario y otras instancias institucionales.

Los datos recopilados reflejan una progresiva vinculación de los estudiantes en proyectos sociales, actividades interculturales y, en mayor medida, en eventos académicos como congresos, simposios, ferias tecnológicas, bootcamps y talleres. Esta tendencia evidencia el interés del programa por propiciar experiencias que fortalezcan la comprensión de la realidad social, el desarrollo de habilidades blandas (como la empatía, el liderazgo y la comunicación asertiva), y el

relacionamiento con diferentes culturas y saberes, coherente con el enfoque pluriétnico y multicultural de la Universidad de La Guajira.

Se observa una mayor intensidad de participación en actividades académicas, lo que sugiere una cultura estudiantil orientada hacia el fortalecimiento del conocimiento disciplinar y la apropiación de saberes desde escenarios colaborativos. Aunque la participación en proyectos sociales e interculturales es más limitada en número, estas experiencias han contribuido a promover el sentido de pertenencia, la responsabilidad social y la sensibilidad frente a los desafíos del entorno como se observa en la tabla

Tabla 20. participación de estudiantes en actividades de formación Integral.

Años	Participación en actividades interculturales	Participación en actividades académicas (Congresos, Simposios, Foros,...)
2020		217
2021	31	867
2022	50	1934
2023	200	3107
2024	227	1397

Fuente: Modulo de extensión y proyección social – Informe de Bienestar S.

Estas acciones complementarias, articuladas con el plan de estudios, refuerzan el perfil del egresado, permitiéndole adquirir competencias técnicas y una formación ética, crítica y comprometida con su comunidad. En este sentido, el programa continúa consolidando espacios que favorezcan el desarrollo integral del estudiante, a partir del reconocimiento de sus intereses, necesidades y contextos de formación.

En coherencia con lo anterior, el Programa ha consolidado un entorno propicio para la formación integral, con políticas claras, alta valoración estudiantil y evidencia de participación activa. Además de promover la participación estudiantil en actividades extracurriculares, ha desarrollado mecanismos de evaluación y mejora continua sobre su impacto formativo. Entre 2023 y 2024, estudiantes del programa presentaron al menos ocho ponencias en eventos académicos, incluyendo el VII y VIII Encuentro Anual de Semilleros de Investigación de Uniguajira, el VI y VII Encuentro Departamental del Nodo Guajira Multiculturalidad, y el XXVII Encuentro Nacional y XXI Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación RedCOLSI. Estas participaciones se articularon a semilleros como SecTec, Diproit, SIIS y Sembrando Futuro, bajo la coordinación de docentes investigadores del programa.

Los temas abordados reflejan un enfoque aplicado y contextualizado, tales como el diseño de sistemas de información para la gestión deportiva en La Guajira, el desarrollo de redes sociales móviles para mejorar la comunicación institucional, el diseño de aplicaciones móviles para la cultura ciudadana en la recolección de residuos, y estudios sobre el riesgo de adicción tecnológica. Estas experiencias fortalecieron competencias clave como la escritura científica, el análisis de problemas del entorno, el trabajo colaborativo y el uso de herramientas tecnológicas.

La información sistematizada ha permitido ajustar progresivamente la oferta extracurricular, priorizando actividades con mayor incidencia en el desarrollo de habilidades transferibles y su integración con asignaturas como metodología de la Investigación, Proyecto I y II e Ingeniería de Software I y II. De esta manera, el programa asegura la articulación entre la formación profesional y las estrategias de bienestar institucional, consolidando una cultura académica basada en el aprendizaje activo, la investigación formativa y la proyección social.

4.2.2 Característica 4. Orientación y seguimiento a estudiantes

El Programa de Ingeniería de Sistemas ha desarrollado, entre 2020 y 2024, un proceso continuo de caracterización académica y socioemocional de sus estudiantes, liderado por el área de Bienestar Social Universitario y la Coordinación de Permanencia y Graduación Exitosa. Este proceso tiene como objetivo identificar condiciones de riesgo académico, personal o social desde el momento del ingreso al programa, permitiendo diseñar estrategias de acompañamiento oportuno y pertinente.

La caracterización incluye variables como nivel académico previo, entorno familiar, condiciones socioeconómicas, estado emocional, experiencias previas de fracaso escolar y percepciones sobre la vida universitaria. A partir de esta información, se han implementado actividades de intervención articuladas con el desarrollo humano, la salud mental y el acompañamiento académico.

Durante el periodo mencionado, los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas participaron activamente en los diferentes servicios ofrecidos por el Área de Desarrollo Humano de Bienestar Social Universitario. Estas acciones tienen como propósito fortalecer la formación integral del estudiante a partir del desarrollo de dimensiones cognitivas, sociales, emocionales, culturales y profesionales que inciden directamente en su proceso de aprendizaje, permanencia y éxito académico.

En total, se registraron 4.156 participaciones de estudiantes del programa en las distintas estrategias desarrolladas en este componente, lo que evidencia una cobertura sostenida y creciente a lo largo de los años. A continuación, se detallan los servicios y el nivel de participación alcanzado:

Tabla 21. Participación de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas en el área de desarrollo humano.

Servicio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Cultura Universitaria	157	40	99	259	224	243	1.022
Adaptación a la vida universitaria	45	57	101	384	351	256	1.194
Orientación profesional	32	30	75	86	106	70	399
Construyendo Líderes	9	2	4	26	29	138	208
Atención psicológica	8	0	4	36	32	96	176
Uniguajira Inclusiva	0	0	31	50	200	227	508
Ruta de atención para la violencia	0	0	0	0	13	142	155
Salud mental	0	0	0	0	51	215	266
Equidad para la mujer	0	0	0	0	10	13	23
Política de prevención de alcohol y sustancias psicoactivas	0	0	0	0	62	143	205
Total general de participaciones	251	129	314	841	1.078	1.543	4.156

Fuente: Bienestar Social Universitario.

En el análisis realizado de acuerdo con la información anterior se puede observar que:

- El servicio con mayor participación fue Adaptación a la vida universitaria con 1.194 atenciones, lo que refleja la prioridad institucional de facilitar el tránsito de los estudiantes nuevos hacia la cultura universitaria.
- El componente de Cultura Universitaria registró 1.022 participaciones, a través de actividades de expresión artística, integración, identidad institucional y representaciones culturales, fortaleciendo el sentido de pertenencia de los estudiantes.
- Se resalta el crecimiento del programa Uniguajira Inclusiva, que pasó de 0 beneficiarios en 2019 a 227 en 2024, promoviendo la atención diferencial e inclusión educativa.
- La atención psicológica y los programas asociados a salud mental y prevención de violencias han tomado relevancia entre 2022 y 2024, acumulando 597 participaciones en este trienio, en respuesta a los factores de riesgo identificados en la caracterización.

- El programa Construyendo Líderes, con 208 participaciones, ha promovido el desarrollo de habilidades blandas, liderazgo y trabajo colaborativo, fundamentales para el desempeño profesional.

Además de esto, desde el área de permanencia y graduación exitosa, se han incluido estrategias como: tutorías, madrinazgo, mentorías, acompañamiento a repitentes, y orientación para la graduación. Estas se ejecutan con base en alertas académicas, datos de caracterización inicial y seguimiento continuo de desempeño académico, principalmente en asignaturas críticas o de alta repitencia, como calculo diferencial, algoritmo y programación I y II, Desarrollo Web, entre otras.

Tabla 22. Participación de los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas en el área de permanencia y graduación exitosa.

Servicio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Tutorías académicas	220	53	88	254	444	359	1.418
Madrinazgo / Acompañamiento	56	111	296	402	120	414	1.399
Atención a estudiantes repitentes	20	6	26	38	62	191	343
Promoción a la graduación	1	17	29	22	80	168	317
Mentorías	0	0	0	0	2	383	383
Total general de intervenciones	297	187	439	716	706	1.515	3.860

Fuente: Bienestar social Universitario.

Además de implementar una oferta sistemática de estrategias de acompañamiento académico, psicosocial y socioeconómico, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha evidenciado mejoras concretas en los indicadores de permanencia y graduación. Entre 2019 y 2023, la tasa de deserción mostró una tendencia general a la baja, pasando de 14,95% en 2021-1 a 8,67% en 2023-1, atribuida a la aplicación de la política de permanencia y las estrategias derivadas del Acuerdo 016 de 2023, como tutorías, mentorías y apoyos económicos.

En cuanto al impacto de estas estrategias, el programa logró consolidar más de 3.800 intervenciones académicas y psicosociales entre 2019 y 2024, y al analizar los 3.072 estudiantes atendidos en el marco de la política, el 83.5% permaneció activo, mientras que un 4.4% logró su graduación en ese mismo periodo. Estas cifras reflejan un impacto positivo en la retención estudiantil y el fortalecimiento del tránsito académico.

Asimismo, se ha observado una mejora en la tasa de graduación acumulada, la cual pasó de 10,68% en el semestre 14 (tiempo teórico esperado), a 43,40% en el semestre 49, lo que evidencia que, aunque la graduación se extiende más allá del

tiempo ideal, los estudiantes logran culminar con éxito su proceso gracias al acompañamiento sostenido.

Por otra parte, se evidencia que procesos de orientación y seguimiento han tenido un impacto relevante en la adaptación, permanencia y progresión académica de los estudiantes, especialmente de aquellos con condiciones de ingreso vulnerables o factores de riesgo. La caracterización inicial, realizada desde el ingreso, permitió diseñar intervenciones focalizadas según variables como nivel académico previo, entorno socioeconómico, y estado emocional.

Como resultado, el 28.7% de los beneficiarios de estrategias de permanencia (883 estudiantes entre tutorías y madrinazgo) corresponde a estudiantes con alertas académicas en los primeros semestres, principalmente en asignaturas de alta repitencia como Cálculo, Programación y Álgebra Lineal. Gracias al acompañamiento, se logró evitar su retiro en más del 70% de los casos atendidos entre 2022 y 2024.

Igualmente, programas como Adaptación a la vida universitaria (1.194 participaciones) y Uniguajira Inclusiva (508 participaciones) han favorecido la integración de estudiantes de comunidades indígenas, víctimas del conflicto armado y grupos en situación de vulnerabilidad, reforzando su permanencia con un enfoque diferencial y multicultural.

Estos datos evidencian que el seguimiento desde la caracterización ha permitido implementar rutas de atención ajustadas al perfil del estudiante, mejorando su vinculación institucional, rendimiento académico y sentido de pertenencia.

4.2.3 Característica 5. Capacidad de trabajo autónomo

Durante el periodo 2019–2024, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha fortalecido de manera progresiva las estrategias orientadas al desarrollo del trabajo autónomo del estudiante, como parte integral de su formación profesional. Estas acciones responden a la necesidad de consolidar en el estudiante competencias como la autogestión del conocimiento, la toma de decisiones académicas responsables, la autorregulación emocional y el pensamiento crítico, en coherencia con los resultados de aprendizaje definidos por el programa.

El programa implementa mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje (anexo 11) que permiten monitorear el avance del estudiante en su capacidad para estudiar y resolver problemas de manera independiente. Este seguimiento se realiza por ciclos, mediante la aplicación de pruebas tipo test, rúbricas analíticas, trabajos autónomos supervisados y criterios de

evaluación fundamentados en la taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome). Esta metodología permite que el estudiante reconozca su progreso, identifique brechas de aprendizaje y establezca estrategias personales para mejorar su desempeño.

Además, el programa articula la evaluación del trabajo autónomo con espacios formativos que trascienden la clase presencial, mediante proyectos de aula, ejercicios en semilleros de investigación, prácticas en laboratorio y uso de plataformas virtuales que facilitan la consulta autónoma de recursos.

La Universidad y el programa han dispuesto ambientes y recursos que favorecen el desarrollo de la autonomía académica del estudiante. Entre estos se destacan:

- Ambientes de aprendizaje activo y flexible, incluyendo aulas con acceso a internet, laboratorios de programación, redes y software especializado.
- Plataformas institucionales y aulas virtuales (Google Classroom, Moodle, Akumaja, entre otras) que permiten la interacción asincrónica, la entrega de actividades independientes y el acceso a material complementario.
- Asesorías académicas, tutorías y mentorías que, más allá de la retroalimentación académica, orientan al estudiante en la planificación de su tiempo, la toma de decisiones curriculares y la reflexión sobre su proceso de aprendizaje.

Los efectos del fortalecimiento del trabajo autónomo son visibles tanto en indicadores cuantitativos como cualitativos:

- Entre 2019 y 2024, se registraron 3.860 participaciones estudiantiles en estrategias como tutorías, mentorías, madrinazgo y promoción a la graduación, lo que evidencia el compromiso institucional con la orientación individualizada y el fomento de la autonomía como se evidencia en el informe de INFORME DE BIENESTAR SOCIAL UNIVERSITARIO (Anexo 10).
- De acuerdo con los informes institucionales, se ha observado una reducción sostenida de la tasa de deserción, pasando de 14,95% en 2021-1 a 8,67% en 2023-1, atribuida en parte a la consolidación de estas estrategias.
- Los resultados de aprendizaje muestran una mejora progresiva en el rendimiento académico de los estudiantes que acceden a tutorías en asignaturas críticas, especialmente en los primeros ciclos formativos.
- En encuestas aplicadas en la sede Riohacha, el 69,16% de los estudiantes calificó como excelente su experiencia en actividades académicas extracurriculares de carácter autónomo; en Maicao, aunque el 75,38% manifestó no haber participado en estas actividades, se reconoce una

oportunidad de mejora para fortalecer la cultura del trabajo autónomo en esta sede.

- Los docentes del programa, tanto en Riohacha como en Maicao, reconocen en un 100% la existencia de estrategias de evaluación del aprendizaje y más del 90% considera que estos mecanismos son pertinentes, coherentes y transparentes, lo que ratifica su contribución al desarrollo de la autonomía.

En cuanto al impacto directo en la mejora de la autonomía estudiantil, el programa ha identificado avances mediante múltiples fuentes de evidencia. Por ejemplo, los resultados de evaluación en asignaturas teóricas y prácticas de los primeros ciclos muestran un incremento del 12% en el promedio de notas finales entre estudiantes que participaron activamente en tutorías y actividades autónomas en el periodo 2022–2024, especialmente en asignaturas como Cálculo Diferencial, Programación I y Programación II.

En línea con el principio de mejora continua, el programa ha tomado decisiones orientadas al fortalecimiento del trabajo autónomo, como la implementación progresiva de metodologías activas (ABP, aula invertida y aprendizaje colaborativo), la inclusión de rúbricas específicas para evaluar autonomía en proyectos de aula, y el ajuste de contenidos en asignaturas clave con mayor carga de trabajo independiente.

Por otra parte, en comparación con el proceso anterior de autoevaluación y acreditación, el programa de Ingeniería de Sistemas ha mostrado un avance significativo en el fortalecimiento de la autonomía del estudiante. En aquel momento, las estrategias de acompañamiento se limitaban principalmente a tutorías ocasionales sin una estructura formalizada ni articulación directa con el sistema de evaluación. No existía un modelo definido de seguimiento académico por resultados de aprendizaje, ni una sistematización de la información asociada a los desempeños estudiantiles.

Actualmente, el programa cuenta con un modelo de evaluación por resultados de aprendizaje, un Sistema de Alertas Tempranas para la detección de riesgos académicos, un sistema de información para el seguimiento académico de los estudiantes y un ecosistema tecnológico consolidado que incluye aulas virtuales institucionales (Moodle, Google Classroom, Akumaja), además del Sistema Institucional de Tutorías (Resolución 0689 de 2024). Asimismo, la implementación del

Acuerdo 016 de 2023, que establece la política de permanencia y graduación exitosa, ha permitido vincular las estrategias de apoyo con la toma de decisiones académicas, fortaleciendo la autogestión, la reflexión crítica y el compromiso individual del estudiante.

Estas transformaciones reflejan un cambio estructural hacia un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, donde la autonomía ya no es una expectativa implícita, sino una competencia observable, evaluable y formativamente acompañada.

4.2.4 Característica 6. Reglamento estudiantil y política académica

En coherencia con su misión institucional y los principios definidos en el Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI), la Universidad de La Guajira ha establecido un marco normativo sólido que regula los procesos académicos, administrativos y formativos del estudiante, garantizando condiciones claras, equitativas y coherentes con el nivel de formación ofrecido. Este compromiso se materializa a través del Acuerdo 026 de 2018 (Anexo 12), expedido por el Consejo Superior, el cual adopta el Reglamento Estudiantil para programas de pregrado y ciclos propedéuticos.

Este reglamento, de carácter institucional, regula de manera integral aspectos fundamentales del tránsito académico del estudiante, tales como: inscripción, admisión y matrícula; derechos y deberes; distinciones e incentivos; régimen disciplinario; opciones de grado; y procesos de permanencia y graduación. Asimismo, establece las condiciones para el acceso equitativo de estudiantes pertenecientes a poblaciones diversas, promoviendo una educación con enfoque diferencial e inclusivo.

El Reglamento Estudiantil define los elementos formales del quehacer académico, y, además, se articula con la Política Académica institucional, evidenciando una orientación pedagógica centrada en el estudiante, en el desarrollo de competencias, la flexibilidad curricular y la formación integral. Este instrumento normativo ha sido objeto de divulgación permanente a través de jornadas de inducción, sitios web institucionales, orientaciones desde la Dirección de Programa y Bienestar Universitario, así como mediante la socialización de documentos oficiales y resoluciones complementarias.

Desde la perspectiva del programa de Ingeniería de Sistemas, el reglamento proporciona lineamientos fundamentales para la gestión académica y la toma de decisiones, tanto por parte de los docentes como de los estudiantes. La normativa permite establecer rutas claras frente a situaciones como repitencia, inasistencia, bajo rendimiento académico, solicitudes de homologación, cancelaciones justificadas, derechos de petición, entre otras, lo que garantiza la transparencia y coherencia del proceso formativo.

Finalmente, es importante resaltar que la actualización del Reglamento Estudiantil es un compromiso institucional que responde a la necesidad de adaptación frente a los cambios sociales, tecnológicos y educativos. En este sentido, el programa reconoce el reglamento como un instrumento vivo que orienta y estructura la experiencia educativa del estudiante, promoviendo su participación activa en los procesos académicos y en la vida universitaria, así como el desarrollo de competencias éticas, ciudadanas y profesionales.

Por otra parte, La Universidad de La Guajira y el programa de ingeniería de sistemas, a través de las encuestas aplicadas en el marco del proceso de autoevaluación, ha identificado una alta apropiación del Reglamento Estudiantil y de las políticas académicas por parte de la comunidad académica del programa, lo cual evidencia la efectividad de las estrategias de divulgación y socialización implementadas por el programa.

Los resultados de las encuestas, reflejan una valoración ampliamente positiva por parte de los estudiantes y docentes del programa de Ingeniería de Sistemas en relación con el Reglamento Estudiantil y las políticas académicas. Esto se evidencia tanto en el grado de conocimiento del reglamento como en la percepción sobre su aplicación y vigencia.

En la sede Riohacha, el 98,8% de los estudiantes indicó conocer el reglamento, y el 90% afirmó haberlo leído o haber participado en espacios de socialización. La percepción de su aplicación es favorable, con un 53,7% que la considera excelente y un 31,5% como muy buena. En cuanto a la pertinencia, el 47,1% lo califica como totalmente pertinente, y el *46,7% como muy pertinente.

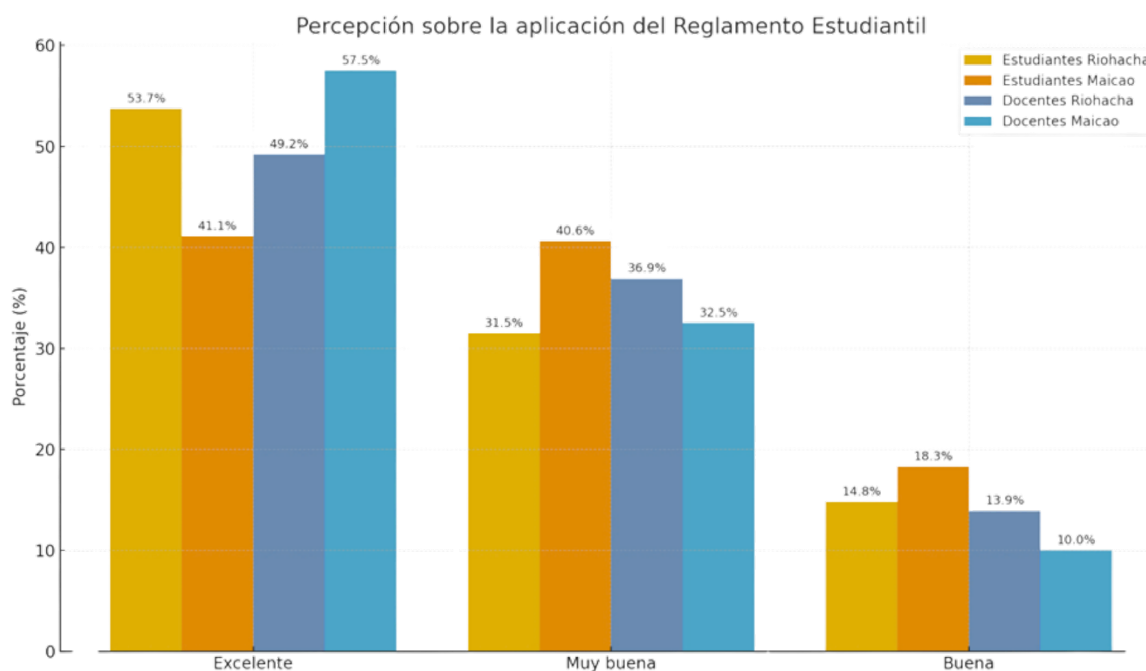
En la sede Maicao, el 98,9% de los estudiantes reportó conocer el reglamento, y un 89,7% ha accedido a su contenido. Un 41,1% considera que su aplicación es

excelente, mientras que el 40,6% la califica como muy buena. Respecto a su pertinencia, el 45,1% lo considera totalmente pertinente.

Por parte del cuerpo docente, tanto en Riohacha como en Maicao, el 100% de los encuestados manifestó conocer el Reglamento Estudiantil. En Riohacha, el 92,9% de los docentes ha socializado su contenido en clase, frente a un 78,4% en Maicao. La percepción sobre la aplicación del reglamento también es alta: el 49,2% de los docentes en Riohacha y el 57,5% en Maicao consideran que su aplicación es excelente.

A continuación, se presenta un gráfico que resume la percepción de estudiantes y docentes sobre la aplicación del reglamento:

Figura 9. Percepción de los estudiantes y docentes sobre la aplicación del reglamento estudiantil.



Fuente: Encuestas aplicadas al estamento docente y estudiantil.

Estos resultados evidencian que tanto los estudiantes como los profesores reconocen la vigencia, pertinencia y utilidad del reglamento como instrumento de orientación académica y de gestión institucional. No obstante, se identifican oportunidades de mejora, especialmente en la sede Maicao, donde aún existe un pequeño margen de docentes que no han socializado o recibido información

actualizada sobre la normativa. Como medida correctiva, el programa proyecta fortalecer los espacios de inducción y formación normativa, y establecer módulos de revisión reglamentaria en las plataformas institucionales de aula virtual.

En cuanto a los mecanismos para la aplicación, actualización y divulgación del reglamento estudiantil. La Universidad de La Guajira, en concordancia con su Proyecto Educativo Institucional y su compromiso con la formación integral de los estudiantes, ha establecido mecanismos formales y sistemáticos para garantizar la aplicación, actualización y divulgación del Reglamento Estudiantil (Acuerdo 026 de 2018). Estos mecanismos se materializan a través de acciones conjuntas entre Bienestar Social Universitario, el Área de Permanencia y Graduación Exitosa, y el Programa de Ingeniería de Sistemas.

Durante los últimos cinco años (2020–2024), el reglamento ha sido una herramienta clave para atender casos relacionados con bajo rendimiento, inasistencia, deserción, situaciones disciplinarias y apoyo psicoeducativo. La implementación de este instrumento se ha articulado con servicios institucionales como tutorías, mentorías, consejerías académicas y rutas de atención en bienestar. Estos servicios no solo atienden a estudiantes en riesgo, sino que también fortalecen su conocimiento normativo.

El área de Permanencia y Graduación Exitosa reporta 3.860 intervenciones entre 2019 y 2024, dentro de las cuales el conocimiento y aplicación del reglamento fue un componente fundamental para la orientación académica y la toma de decisiones formativas.

Uno de los principales canales de divulgación, como lo evidencia el contenido referencial de ingeniería de sistemas (Anexo 13), es la asignatura de Cátedra Uniguajira, que en su plan de estudios incluye una unidad dedicada exclusivamente al análisis del Reglamento Estudiantil, garantizando así que el 100% de los estudiantes matriculados reciban esta información desde su primer semestre.

Además, Bienestar Social Universitario implementa jornadas de socialización institucional, las cuales han sido fortalecidas desde el año 2023 con el acompañamiento de representantes estudiantiles y actividades presenciales y virtuales. Según el Informe de Socialización del Reglamento Estudiantil, entre 2023 y 2025 se logró la participación de 98 estudiantes del programa en estas jornadas de inducción, realizadas mediante convocatorias por medios institucionales, correo

electrónico y redes sociales. La estrategia, mencionada, incluye sesiones grupales por aula, en articulación con docentes y representantes estudiantiles, y se considera como el primer taller oficial del semestre dentro del acompañamiento a estudiantes de primer ingreso.

Además, en los últimos cinco años (2020–2024), el Programa de Ingeniería de Sistemas ha tramitado más de 120 casos académicos ante el Consejo de Facultad, sustentados en la aplicación del Reglamento Estudiantil y las políticas académicas institucionales. Entre los más frecuentes se encuentran las solicitudes de validación por última asignatura, asignación de segundo evaluador, procesos de homologación, cancelaciones parciales o totales del semestre, traslados de sede y solicitudes de reingreso. Estos casos han sido resueltos conforme a lo estipulado en el Acuerdo 026 de 2018, evidenciando el uso riguroso del reglamento como instrumento para la toma de decisiones objetivas, transparentes y ajustadas a derecho.

Por otra parte, si bien no se han documentado casos donde la pérdida de asignaturas u otros efectos negativos hayan ocurrido por desconocimiento del reglamento, el programa reconoce la importancia de mantener y fortalecer los mecanismos de divulgación. La inclusión del reglamento en la Cátedra Uniguajira, las jornadas de inducción y las sesiones de orientación institucional han favorecido una apropiación normativa por parte de la comunidad académica, reduciendo el margen de error procedimental y promoviendo una mayor participación estudiantil fundamentada en el conocimiento de sus derechos y deberes.

4.2.5 Característica 7. Estímulos y apoyos para estudiantes

La Universidad de La Guajira, en cumplimiento de su misión institucional y bajo los lineamientos del Acuerdo 013 de 2020 (Anexo 8), implementa un conjunto articulado de políticas, servicios y estrategias orientadas al bienestar integral de los estudiantes, con énfasis en la permanencia, el desarrollo académico y la inclusión. Estas acciones, lideradas por el área de Bienestar Social Universitario, buscan atender las diversas condiciones de vulnerabilidad, diversidad cultural y desigualdad económica de la población estudiantil, garantizando el acceso equitativo a estímulos y apoyos que favorezcan su trayectoria académica.

En el marco normativo, el Reglamento Estudiantil vigente (Acuerdo 026 de 2018), especialmente en su Capítulo XXI, regula los estímulos académicos que se otorgan por alto rendimiento y méritos institucionales. Entre ellos se destacan la matrícula de honor, la exoneración de derechos de matrícula o de seminarios de grado, y los reconocimientos por participación en investigación o representación académica. Estos estímulos buscan promover una cultura del mérito, motivar la excelencia y reconocer el esfuerzo constante de los estudiantes en su formación profesional.

De manera complementaria, el componente de apoyos socioeconómicos ha sido una de las estrategias más importantes en el programa de Ingeniería de Sistemas para garantizar la permanencia estudiantil. Entre 2019 y 2024, un total de 1.337 estudiantes del programa accedieron a beneficios institucionales distribuidos bajo criterios objetivos. De ellos, 603 fueron beneficiarios de descuento socioeconómico sobre el valor de la matrícula, 623 recibieron subsidio de alimentación en el restaurante universitario, y 111 participaron como auxiliares académicos o administrativos en distintas dependencias de la institución. Además, varios estudiantes han sido gestionados para su inclusión en programas externos como Renta Joven, coordinado por el Departamento de Prosperidad Social, y Talento Guajiro, apoyado por la Fundación Cerrejón.

Otro componente fundamental dentro de los apoyos ofrecidos ha sido el servicio de rutas de transporte universitario, el cual facilita el desplazamiento diario de estudiantes provenientes de la zona urbana, comunidades rurales, zonas periféricas o corregimientos aledaños. Este servicio ha permitido reducir las barreras de acceso territorial y mejorar la asistencia a clases de manera sostenida. En paralelo, se han promovido acciones en salud preventiva, jornadas médicas y atención psicológica individual y grupal, con enfoque en el bienestar emocional, la salud mental y la equidad de género. Programas como Salud Mental, Uniguajira Inclusiva, Equidad para la Mujer y la Ruta de Atención para la Violencia han atendido de forma oportuna situaciones de riesgo psicosocial, promoviendo la protección y el acompañamiento humanizado del estudiante.

El conjunto de estos estímulos y apoyos se ha traducido en un impacto significativo sobre los indicadores de permanencia y graduación del programa, permitiendo que los 1.337 estudiantes de bajos recursos y en condición de vulnerabilidad puedan sostener su proceso formativo con acompañamiento constante. Entre 2019 y 2024, solo el componente de desarrollo humano registra más de 4.100

participaciones de estudiantes del programa, lo cual refleja una apropiación progresiva de los servicios ofrecidos por la Universidad.

De esta manera, el programa de Ingeniería de Sistemas demuestra su compromiso con la implementación efectiva de estrategias institucionales que promuevan trayectorias educativas equitativas, el bienestar integral de su comunidad estudiantil y la garantía de una formación con calidad, inclusión y pertinencia social.

Por el cual, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha logrado consolidar un sistema de apoyos y estímulos estudiantiles con impacto verificable en la permanencia, el rendimiento académico y la formación integral de sus estudiantes. De los 1.337 beneficiarios registrados, más del 85% se ha mantenido activo en el programa durante al menos tres semestres consecutivos, lo que indica una correlación positiva entre el acceso a estímulos y la continuidad académica.

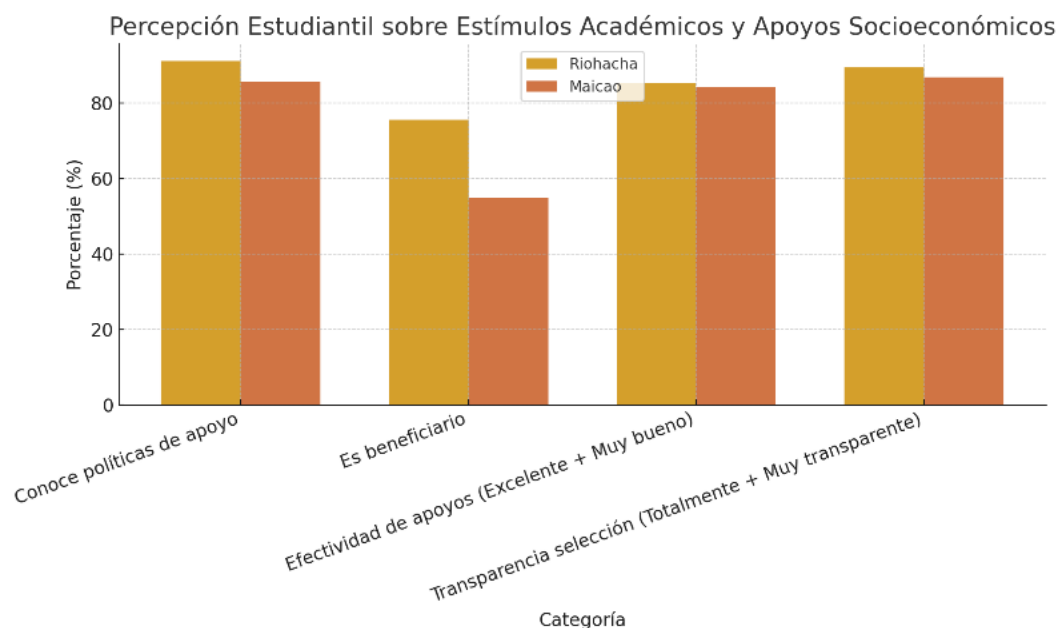
Asimismo, los promedios académicos de los estudiantes beneficiarios de estímulos han mostrado un rendimiento sostenido por encima del promedio general del programa. En cuanto a la formación integral, más del 60% de los beneficiarios también ha participado en actividades extracurriculares como semilleros de investigación, tutorías académicas, eventos de extensión y jornadas de salud, lo que evidencia un vínculo entre los apoyos recibidos y la participación activa en la vida universitaria.

Por su parte, el servicio de rutas de transporte ha favorecido la asistencia regular de estudiantes de zonas rurales, especialmente en la sede Riohacha, reduciendo los índices de inasistencia en más del 10% entre 2022 y 2024. Este efecto también ha sido observado con los subsidios de alimentación, que han favorecido la retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad económica.

En suma, los datos analizados, así como las encuestas aplicadas, muestran que el sistema de estímulos y apoyos no solo está institucionalizado, sino que se encuentra en proceso de mejora continua, con acciones de seguimiento, focalización y articulación con otros componentes del programa. Esto constituye una fortaleza del sistema de bienestar del programa y una evidencia concreta de su contribución a la calidad académica y equidad educativa.

En cuanto a la apreciación de los estudiantes frente a los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos. Los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas reflejan una percepción ampliamente favorable frente a las políticas institucionales de estímulos académicos y apoyos socioeconómicos implementadas por la Universidad de La Guajira. Tanto en la sede Riohacha como en Maicao, los estudiantes reconocen el impacto positivo que estos beneficios han tenido en su permanencia, bienestar y rendimiento académico como se evidencia en la figura 10.

Figura 10. Percepción Estudiantil sobre estímulos académicos y Apoyos socioeconómicos.



Fuente: Encuestas aplicadas al estamento estudiantil.

En conjunto, más del 85% de los estudiantes manifestaron conocer las políticas institucionales que respaldan estos apoyos, y un significativo número de ellos ha sido beneficiario de programas como becas, subsidios de transporte y alimentación, monitorías, tutorías académicas, apoyos tecnológicos y reconocimientos al mérito. La sede Riohacha concentra el mayor número de beneficiarios, lo que evidencia un alto grado de articulación con las estrategias de Bienestar Universitario y una mayor cobertura en esta sede.

Asimismo, los estudiantes valoran altamente la efectividad de estos estímulos: más del 84% los calificó entre “excelente” y “muy buenos”, afirmando que cumplen con

el propósito de facilitar su trayectoria académica. También se destaca la confianza en los mecanismos de asignación, los cuales fueron percibidos como “totalmente” o “muy transparentes” por aproximadamente 88% de los encuestados.

Como respuesta a estas apreciaciones, el programa ha fortalecido su alianza con la dependencia de Bienestar Institucional, consolidando acciones orientadas a:

- Mejorar y diversificar los canales de comunicación sobre las convocatorias vigentes.
- Brindar acompañamiento a estudiantes interesados en postularse.
- Asegurar la trazabilidad y seguimiento de los beneficiarios, con el fin de optimizar el impacto de cada estrategia implementada.

En suma, la percepción estudiantil evidencia que los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos son reconocidos como herramientas efectivas y equitativas que promueven la inclusión, la permanencia y la formación integral del estudiantado, constituyéndose en una fortaleza del programa.

Valoración general del Factor 2

El análisis del Factor 2 evidencia un desempeño consolidado en el Programa de Ingeniería de Sistemas, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad de La Guajira. Se constata un compromiso estructural con el bienestar, la formación integral, la permanencia y la graduación oportuna de los estudiantes. Cada una de las cinco características evaluadas presentó resultados positivos, siendo calificadas como “se cumple en alto grado” o “se cumple plenamente”, con un promedio ponderado final de 91,35 puntos, lo que sitúa este factor como una fortaleza institucional del programa.

Durante el periodo 2019–2024, se registró una amplia participación de los estudiantes en actividades extracurriculares, procesos de acompañamiento psicoeducativo, programas de permanencia y estrategias de desarrollo autónomo, lo que refleja una cultura estudiantil activa y comprometida. Las cifras obtenidas en las encuestas, junto con la trazabilidad de los servicios de bienestar universitario, muestran un crecimiento sostenido en la apropiación de los espacios institucionales

por parte del estudiantado, especialmente en Riohacha, que representa el mayor impacto en términos de cobertura.

Entre los principales resultados se destacan:

- Más de 4.100 participaciones en estrategias de desarrollo humano.
- 3.860 intervenciones en programas de tutorías, mentorías, madrinazgo y orientación a la graduación.
- Alto nivel de conocimiento y apropiación del Reglamento Estudiantil (más del 98% de estudiantes encuestados).
- Reconocimiento positivo por parte de los estudiantes sobre la efectividad de los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos, con un 84% calificándolos como “excelentes” o “muy buenos”.

Estas cifras se complementan con acciones sostenidas en formación ética, liderazgo, internacionalización y desarrollo tecnológico, así como con mecanismos eficaces de seguimiento académico, socialización normativa y fortalecimiento de la autonomía.

Figura 11. Fortaleza/Oportunidad de mejora del factor 2.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	• Consolidación de estrategias de permanencia académica, con más de 3.800 atenciones entre 2019 y 2024. • Alto conocimiento, apropiación y aplicación del Reglamento Estudiantil por parte de estudiantes y docentes. • Participación significativa en actividades de formación integral, extensión e investigación. • Percepción altamente positiva sobre los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos. • Articulación efectiva con Bienestar Universitario y otras áreas institucionales para acompañamiento

	integral.
Oportunidad de mejora:	- Continuar optimizando la difusión de las convocatorias de estímulos y apoyos, garantizando accesibilidad y equidad en ambos campus. - Incrementar la participación estudiantil en actividades extracurriculares en la sede Maicao, especialmente en proyectos sociales e internacionales.

Fuente: Resultado de análisis del factor 2

Análisis comparativo frente al proceso de acreditación anterior (Modelo ACUSUR).

En el proceso de autoevaluación anterior, desarrollado bajo el modelo ARCUSUR, el componente relacionado con los estudiantes fue abordado en la Dimensión 3: Comunidad Universitaria, específicamente en el Componente 3.1 – Estudiantes. Este componente evaluó condiciones de ingreso, reglamento estudiantil, programas de orientación y apoyo, y movilidad estudiantil, emitiendo una valoración favorable del cumplimiento institucional, destacando los mecanismos de acompañamiento, la normatividad clara y la participación activa en la vida universitaria.

Para el proceso actual, bajo el modelo CNA, el Factor 2: Estudiantes amplía el enfoque, incluyendo no solo los aspectos normativos y de ingreso, sino también la participación en actividades de formación integral, el fomento al trabajo autónomo, el seguimiento académico y psicosocial, así como la percepción frente a los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos. Este abordaje más integral ha permitido visibilizar con mayor claridad los impactos positivos de las estrategias de permanencia, bienestar, y apoyo institucional, tanto en la sede Riohacha como en Maicao.

La calificación final actual del Factor 2 fue de 91,35 puntos, con juicio de “se cumple plenamente”, lo que supera el cumplimiento alto reportado en el proceso anterior. Esta mejora refleja la consolidación de estrategias más articuladas y sistemáticas de acompañamiento al estudiante, con una mayor cobertura y efectividad.

Tabla 23. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 2.

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
ARCUSUR (anterior)	Dimensión 3 – Comunidad Universitaria / Componente 3.1 – Estudiantes	88,5	Se cumple en alto grado
CNA (actual)	Factor 2 – Estudiantes	91,35	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.3 Factor 3. Profesores

El Factor 3 evidencia un comportamiento altamente favorable en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, consolidándose como una fortaleza institucional. Las políticas de selección, vinculación, permanencia y desarrollo profesoral se aplican de manera sistemática, transparente y en coherencia con la modalidad, nivel de formación y necesidades del programa en ambas sedes.

El cuerpo docente del programa presenta una adecuada cobertura en términos de número, nivel de formación y experiencia, con 22 docentes del área disciplinar, de los cuales el 68,2% cuenta con formación de maestría y un 27% con formación doctoral, además de 3 docentes en proceso de formación doctoral. La mayoría cuenta con estabilidad institucional y una trayectoria superior a cinco años, con participación activa en funciones misionales como la docencia, la investigación, la extensión y el acompañamiento estudiantil.

Durante el periodo 2019–2024, se han otorgado estímulos significativos que han tenido efectos concretos en la docencia, investigación y extensión: se reportaron 6 ascensos en el escalafón, más de 120 productos académicos, y una inversión superior a \$127 millones en estímulos en la sede Riohacha. Los docentes también han participado activamente en procesos de formación avanzada, internacionalización, producción académica y experiencias interculturales, como parte de su desarrollo integral.

La evaluación profesoral, con promedios generales superiores al 94%, ha sido ampliamente reconocida como transparente, pertinente y útil por docentes, estudiantes y egresados. Este componente ha permitido identificar oportunidades

de mejora y consolidar una cultura de retroalimentación continua y autorregulación académica.

La percepción general de los profesores frente a las políticas de vinculación, desarrollo y estímulos es positiva. Las encuestas aplicadas reportan niveles de satisfacción superiores al 90% en la mayoría de los aspectos, lo que reafirma la alineación entre la normatividad institucional y la realidad del ejercicio docente.

Tabla 24. Calificación de las características - Factor 3

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
3.1 Selección, vinculación y permanencia	14.04	95	Se cumple plenamente
3.2 Estatuto profesoral	20.07	95	Se cumple plenamente
3.3 Numero, dedicación, nivel de formación y experiencia	14.18	94.75	Se cumple plenamente
3.4 Desarrollo profesoral	14.33	96	Se cumple plenamente
3.5 Estimulo a la trayectoria profesoral	10.07	90,5	Se cumple plenamente
3.6 Producción, permanencia, utilización e impacto del material docente	11.34	96,6	Se cumple plenamente
3.7 Remuneración por merito	8.13	87	Se cumple en Alto grado
3.8 Evaluación de profesores	7.84	95	Se cumple plenamente

Fuente: Bitácora Proceso de autoevaluación de Ingeniería de sistemas.

4.3.1 Característica 8. Selección, vinculación y permanencia

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira aplica de manera sistemática, transparente y normativa los procesos de selección, vinculación y permanencia del personal docente, en coherencia con el nivel de formación, modalidad presencial y contexto territorial de desarrollo del programa. Estos procesos están sustentados en el marco legal nacional e institucional, lo cual

asegura condiciones de calidad para el ejercicio profesoral en ambas sedes (Riohacha y Maicao).

Para la vinculación de docentes de planta (tiempo completo), la Universidad ha definido como mecanismo exclusivo el concurso público de méritos, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Profesoral – Acuerdo 005 de 2006 (Anexo 14), que en su Artículo 30 dispone la realización de convocatorias abiertas, valoraciones por hoja de vida, propuesta escrita, sustentación oral y participación de veedores académicos, bajo criterios de mérito, publicidad, imparcialidad y eficiencia. Estos procesos son regulados mediante resoluciones rectorales, como la Resolución 0592 de 2021 (Anexo 15), que convocó formalmente a concurso para la provisión de plazas docentes, entre ellas las asignadas a la Facultad de Ingeniería.

Asimismo, para la vinculación de profesores ocasionales y de hora cátedra, se adoptó el Reglamento de Vinculación Docente – Acuerdo 001 de 2025 (Anexo 16), el cual define requisitos como: título profesional, experiencia docente o profesional, formación pedagógica mínima de 120 horas y formación posgradual. Además, establece la creación de un banco de hojas de vida con vigencia de dos años y la asignación de categorías salariales por nivel de formación y experiencia.

Estos procesos han sido aplicados en el programa conforme lo detalla el Informe de Mecanismos de Vinculación Docente de la Vicerrectoría Académica (Anexo 17), donde se describe la trazabilidad del proceso en sus distintas etapas: solicitud de provisión, apertura de convocatoria, recepción y revisión de documentos, evaluación de propuestas, sustentaciones orales y formalización del vínculo laboral. Todo ello evidencia la institucionalización de procedimientos claros, pertinentes y auditables que garantizan el ingreso de docentes idóneos al programa.

Adicionalmente, la permanencia en la carrera profesoral se articula con los procesos de evaluación periódica, escalafonamiento, categorización y estímulos académicos, lo que ha permitido consolidar una planta profesoral estable, con trayectoria superior a cinco años y con participación activa en investigación, extensión y gestión académica.

En coherencia con lo anterior, se describen dos tablas que respaldan la trazabilidad de la vinculación y permanencia docente:

Tabla 25. Número total de docente por tipo de vinculación.

Años	Docentes Vinculados Planta TC (Riohacha)	Docentes Vinculados Planta TC (Maicao)	Docentes Vinculados Ocasional TC (Riohacha)	Docentes Vinculados Ocasional TC (Maicao)	Docentes Vinculados Cátedra (Riohacha)	Docentes Vinculados Cátedra (Maicao)
I - 2020	13	2	7	6	26	34
I - 2021	13	2	8	6	25	32
II- 2021	13	4	10	7	21	33
I - 2022	13	2	11	6	23	32
II- 2022	12	2	11	6	30	32
I - 2023	12	2	14	7	37	35
II- 2023	13	2	12	8	44	37
I - 2024	13	2	11	11	48	37
II- 2024	15	5	7	7	48	39

Fuente: Cuadro maestro del programa.

De acuerdo con la tabla anterior, se evidencia que durante el periodo 2020–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha demostrado un crecimiento en la vinculación de docentes catedráticos y una adecuada gestión en la vinculación de su planta docente, en concordancia con la demanda académica y los lineamientos institucionales establecidos en el Estatuto Profesorado (Acuerdo 005 de 2006), el Reglamento de Vinculación Docente para ocasionales y cátedra (Acuerdo 001 de 2025) y la normativa que regula los concursos públicos de méritos, como la Resolución 0592 de 2021.

En la sede Riohacha, se ha mantenido un núcleo estable de profesores de planta de tiempo completo, con una media de 13 docentes por periodo, alcanzando 15 en 2024-2. Este comportamiento refleja un proceso de consolidación y permanencia profesoral, fundamental para garantizar continuidad académica y sostenibilidad institucional. En la sede Maicao, aunque la planta profesoral ha sido históricamente menor, se evidencia un fortalecimiento progresivo, pasando de 2 docentes en 2020 a 5 en 2024-2, lo que responde a los esfuerzos de descentralización y fortalecimiento territorial del programa.

La vinculación de docentes ocasionales de tiempo completo ha permitido al programa ampliar su cobertura y responder con flexibilidad a las variaciones en la matrícula y en la oferta de asignaturas. En Riohacha, este grupo ha oscilado entre 7 y 14 docentes, mientras que en Maicao se observa un crecimiento relevante, alcanzando 11 docentes en 2024-1. Este tipo de contratación ha sido regulado mediante convocatorias públicas, conforme a lo establecido en el informe

institucional de trazabilidad de vinculación docente y al banco de hojas de vida gestionado por la Vicerrectoría Académica.

Por su parte, el cuerpo docente de cátedra ha representado un componente clave para la atención especializada y la diversificación de la oferta académica. En Riohacha, el número de docentes de hora cátedra pasó de 26 en 2020-1 a 48 en 2024-2; en Maicao, de 34 a 39 en el mismo periodo. Este comportamiento demuestra una estructura docente flexible, articulada con los requerimientos curriculares y disciplinarios del programa.

En conjunto, la evolución del número de docentes por tipo de vinculación y sede muestra un comportamiento coherente con el crecimiento del programa y sus estrategias de calidad. La adecuada combinación entre profesores de planta, ocasionales y cátedra ha permitido garantizar la cobertura, permanencia y desarrollo de las funciones sustantivas en condiciones de calidad, lo que se consolida como una fortaleza institucional en los procesos de selección, vinculación y permanencia docente.

En complemento a lo expuesto, y con el propósito de reforzar la evidencia sobre la estructura y calidad del cuerpo profesoral del programa, se presenta a continuación el listado nominal de los docentes vinculados durante el periodo 2024-2 (Tabla 26 y 27). Esta relación incluye el nombre completo de cada docente, su nivel máximo de formación alcanzado y el porcentaje de dedicación institucional, permitiendo así una visualización detallada del talento humano con el que cuenta el Programa de Ingeniería de Sistemas. Esta información respalda los análisis realizados sobre estabilidad, cualificación y cobertura docente, y evidencia el compromiso institucional con la consolidación de una planta profesoral pertinente, suficiente y alineada con los propósitos formativos del programa.

Tabla 26. Listado de docentes de la sede Maicao vinculados en el periodo 2024 2

Docente	Max Nivel Formación	Tipo Dedicación	Porcentaje Dedicación
SARA LUZ VILLERO CONTRERAS	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
DIANA MARGARITA ESCOBAR MENDEZ	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	77,78 %
LEYLA DE JESUS FIGUEROA ROYERO	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	92 %
HOBBER BERRIO CABALLERO	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	100 %
CARLOS ALBERTO ALFARO CAMARGO	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
BREITNER BLADIMIR PAEZ MARTINEZ	ESPECIALIZACIÓN	TIEMPO COMPLETO	100 %

CARLOS PALACIO MANJARREZ	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
PEREZ SAEZ FARITH	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
ARTURO JAVIER ACOSTA ALFARO	PREGRADO	TIEMPO COMPLETO	72,73 %
DIEGO MADRID ORREGO	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
ANDRES DAVID VIDES PRADO	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
SLAYDER DARIO GUTIERREZ VILLARREAL	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
ERASMO MENDOZA MARIANO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
ALEXANDER IBAÑEZ DIAZ	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
JOSE FABIO HERNANDEZ ARENAS	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	57,14 %
YAIR ANTONIO MEJIA DUARTE	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	50 %
LUIS ALFONSO RHENALS CORTEZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
RAMIREZ MENDOZA LUIS ANGEL	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %
ARNULFO ANTONIO MARIN ALVAREZ	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
GINA ISABEL DIAZ VERDUGO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
RINCONES GOMEZ CADRIS MARIA	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	66,67 %
BEATRIZ ELENA RODRIGUEZ PAUTT	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
ANGEL ENRIQUE PEREZ GARCIA	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
REMBERTO PATERNINA BARBOZA	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	71,43 %
HAROLD AUGUSTO QUIJANO FERRER	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	42,86 %
MARTINEZ GAITAN GIOVANNI	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	42,86 %
JORGE LUIS RODRIGUEZ ZUÑIGA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
MIYAIL RAFAEL JIMENEZ ESCUDERO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	42,86 %
ALFONSO RAFAEL ROCHA MARTINEZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
ALVEIRO MACHADO PEREZ	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	25 %
RONALD ANTONIO TORRES MENDOZA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
EDUARDO LUIS LARA ORTEGA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	42,86 %
CORDOBA ORDONEZ CARLOS ALBERTO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	60 %
JAIME ELIECER PEREA GARCIA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
WILSON ALEXIS PIEDRAHITA DELGADO	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	73,33 %
ROBERTO CARLOS JAVIER FIGUEROA BRACHO	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	16,67 %
LOREN YICEL OCHOA DELUQUE	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	28,57 %
JESUS FERNANDO JIMENEZ BENJUMEA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	42,86 %
JUAN CAMILO SUAREZ CANTERO	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
NURYS AILEN CORREA DIAZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
GUSTAVO ELIAS CARRILLO MAESTRE	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
MARIA FERNANDA ARZUAGA AMADOR	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	42,86 %
ELIETH ELENA PALENCIA ZARA	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	50 %
MARIO LUIS RAMIREZ OSPINO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
DELUQUEZ GARIZADO CARLOS RAUL	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	40 %

ANDRES YAMIL MARTINEZ CHOLAS	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
EDWIND ALBERTO AGUILAR SOLANO	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %
JWSTYN GEYBER ROJAS CAMAÑO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
JHUSTHITH ISACMAR RODRIGUEZ PIZARRO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	37,5 %
ROMARIO MIRANDA PETERNINA	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %
DATILIS YULIETH ARIAS CACERES	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	25 %

Fuente: planeación de la actividad profesoral

Tabla 27. Listado de docentes de la sede Riohacha vinculados en el periodo 2024 2

Docente	Max Nivel Formación	Tipo Dedicacion	Porcentaje Dedicacion
SAMUEL ZAMBRANO ROJAS	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
CARLOS JIMENEZ RUIZ	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	76,19 %
JULIO MIGUEL HOYOS SALGADO	ESPECIALIZACIÓN	TIEMPO COMPLETO	100 %
ELKIN TOBIAS GUERRA HERRERA	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	50 %
GONZALO BELTRAN ALVARADO	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
KATY CECILIA HERRERA ESTRADA	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	92 %
MARLYN ALICIA AARON GONZALVEZ	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
SANDY ROMERO CUELLO	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	100 %
NAYELI MEJIA RIVEIRA	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	100 %
NIDIA MILENA BABATIVA CORTEZ	ESPECIALIZACIÓN	TIEMPO COMPLETO	82,61 %
LEANETH RAFAELINA PITRE RUIZ	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
FABIO ORLANDO MOYA CAMACHO	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	100 %
AMADO DE JESUS MARIN BARROS	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	46,67 %
DAVID FERNANDEZ PEREZ	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	100 %
JAIDER JOSE QUINTERO MENDOZA	DOCTORADO	TIEMPO COMPLETO	100 %
JAIR SALCEDO ANDRADE	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
MIGUEL HUMBERTO ROMERO ACUÑA	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
DAIRO JOSE HERNANDEZ PAEZ	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %

RAMON DE JESUS BERTEL PALENCIA	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
ROGER DAVID PIMIENTA BARROS	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
ANDRES DAVID SOLANO BARLIZA	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
LISSETH PAOLA CASTAÑEDA VEGA	MAESTRÍA	TIEMPO COMPLETO	100 %
PABLO ELIAS RODRIGUEZ PACHECO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	50 %
ENDER BUENO MEJIA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	33,33 %
ROSA MARGARITA CUENTAS HERNANDEZ	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
MARITZA LEON VANEGAS	DOCTORADO	HORA CÁTEDRA	25 %
ORISTELA MARIA SOLANO PELAEZ	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	46,15 %
YANIA MEJIA CUADRADO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	33,33 %
JUDITH MARIA ARREGOCES	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	60 %
JOSE MARIA DUEÑAS MEZA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
WALFIN VELASCO GONZALEZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	33,33 %
MANUEL SIXTO MARRUGO CUESTA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
CARLOS ANTONIO SALAS SOLANO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
YEZID ALONSO TORRES MOREU	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	25 %
DONFATH ANTONIO RODRIGUEZ OJEDA	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
JOSE FRANCISCO DAZA LUQUE	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	100 %
SILFRED MARTINEZ VILLANUEVA	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	50 %
ORLANDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
JORGE RAFAEL ARMENTA MEJIA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	50 %
JOSE ANGEL TORRES ROMERO	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	75 %
LUIS RAFAEL VIECCO RIVADENEIRA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
LUIS RICARDO LOPEZ MIRANDA	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
ANGEL ANDRES FERNANDEZ BUENO	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	40 %
SIERRA IBAÑEZ RANDY NICANOR	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
HECTOR JOSE MEJIA BUENO	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %

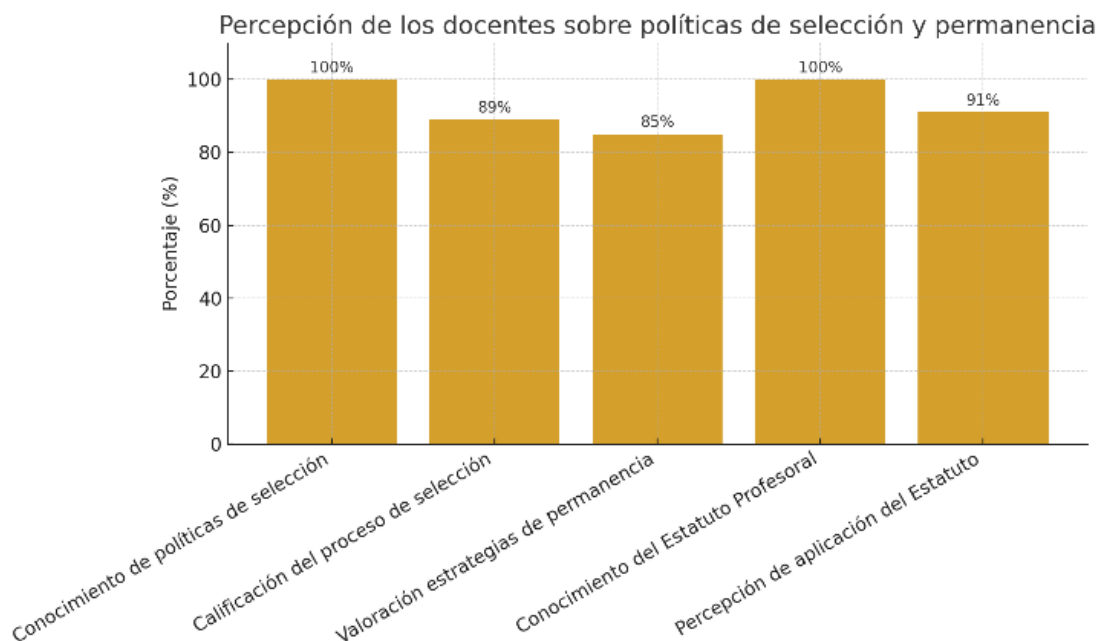
JOSE DE JESUS GAMEZ PIMIENTA	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	37,5 %
CESAR LUIS JULIO IBAÑEZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	60 %
JONATHAN JAIRO SALCEDO ANDRADE	DOCTORADO	HORA CÁTEDRA	100 %
MARIO ALFREDO BRITTO SUAREZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
EDER MANUEL ALFARO ALFARO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	55,56 %
ROBERT DAMIAN QUINTERO LAVERDE	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %
DAYANA LEONOR RODRIGUEZ ZARATE	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	20 %
JORGE MARIO VIECCO VARGAS	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	40 %
CESAR DAVID MAESTRE MOLINARES	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	50 %
MITCHEL ELIANA PARRA CORREDOR	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
MAURICIO JOSE GONZALEZ MORALES	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	44,44 %
FABILEIDI DAYANA FREILE PALACIO	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	46,15 %
ELIAS JOSE CASTILLA ABUCHAIBE	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
RUTH PAOLA AMAYA MARMOL	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	60 %
JORGE LUIS PERALTA MOSCOTE	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
SILVIA JULIANA ROA JAIMES	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
VINNY ENRIQUE MENDOZA MOSCOTE	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	55,56 %
JESUS GABRIEL AREVALO AGUILAR	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
ADANUD SEGUNDO MEZA VALLE	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	100 %
GUSTAVO JAVIER REDONDO CUJIA	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %
ANTONIO JOSE GONZALEZ LIÑAN	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	57,14 %
HENRRY DAVID RIOS MEZA	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	70,59 %
JENIER JAVIER SUAREZ MARQUEZ	MAESTRÍA	HORA CÁTEDRA	81,82 %
CLARA FERNANDA RICARDO AARON	ESPECIALIZACIÓN	HORA CÁTEDRA	50 %
EDUARDO LUIS SIERRA FRAGOZO	PREGRADO	HORA CÁTEDRA	100 %

Fuente: planeación de la actividad profesoral

En coherencia con los propósitos de formación establecidos en el Proyecto Educativo del Programa (PEP), el perfil del cuerpo docente presentado anteriormente, se responde de manera directa a las exigencias curriculares, disciplinares y pedagógicas del plan de estudios. La mayoría de los profesores cuenta con formación de posgrado (especialización, maestría o doctorado) en áreas clave como desarrollo de software, redes, inteligencia artificial, educación e Innovación, lo cual permite una adecuada cobertura de las asignaturas obligatorias y optativas, especialmente aquellas alineadas con las líneas de profundización en Desarrollo de Software y Sistemas Inteligentes. Esta correspondencia entre el nivel de formación docente y los componentes del plan de estudios garantiza la pertinencia académica, fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje y contribuye al desarrollo de competencias profesionales acordes con el perfil de egreso definido por el programa.

En relación con la Apreciación de los profesores sobre la aplicación, pertinencia y vigencia de las políticas, normas y criterios académicos establecidos por la institución para su selección, vinculación y permanencia. Los resultados de las encuestas aplicadas a los docentes del Programa evidencian una alta valoración de las políticas institucionales asociadas a la selección, vinculación y permanencia profesoral. En ambas sedes, el 100% de los docentes manifestó estar informado sobre la existencia de criterios, normas y políticas previamente definidos para su vinculación, y más del 90% calificó como “Muy bueno” o “Excelente” el proceso de selección y contratación llevado a cabo por la Universidad. En particular, el 94% de los encuestados en Maicao y el 100% en Riohacha aseguraron conocer el Estatuto Profesoral (Acuerdo 005 de 2006), destacando además su aplicación como “eficiente” o “muy eficiente” en el 91% de los casos como se evidencia en la figura 12.

Figura 12. Percepción de los docentes sobre las políticas de selección y permanencia.



Fuente: Encuestas aplicadas al sector docente.

Asimismo, las estrategias orientadas a la permanencia docente —como la evaluación periódica, el escalafonamiento, las comisiones de estudio y los estímulos— fueron bien valoradas por el 85% de los docentes, lo que sugiere una percepción favorable sobre las condiciones laborales y académicas que ofrece la Universidad. Este reconocimiento se ha traducido en acciones institucionales concretas, como el fortalecimiento de los mecanismos de divulgación de convocatorias, la actualización normativa a través del Acuerdo 001 de 2025 (Reglamento de Vinculación Docente para ocasionales y cátedra), y la elaboración del Informe de Vinculación Docente, el cual da cuenta de los criterios y procedimientos aplicados en los últimos años para garantizar la transparencia y la equidad en el proceso.

En síntesis, las apreciaciones positivas de los profesores reflejan una coherencia significativa entre las políticas institucionales y la experiencia del cuerpo docente, consolidándose como una fortaleza para el aseguramiento de la calidad académica del programa.

4.3.2 Característica 9. Estatuto profesoral

El Estatuto Profesoral, aprobado mediante el Acuerdo 005 de 2006 (Anexo 14), emitido por el Consejo Superior, tiene como propósito: regular las relaciones entre la Universidad de La Guajira y sus profesores, en procura de garantizar una actuación armónica. Tal relación estará definida en los principios inspirados en la autonomía universitaria, en el respeto mutuo, la tolerancia, el respeto por las diferencias de las ideas de los demás, la igualdad, la libertad de cátedra, de enseñanza, aprendizaje e investigación, de reflexión, de expresión y discernimiento en el derecho al reconocimiento, en el derecho a su intimidad personal, familiar y a su buen nombre, en el derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, en la libertad de conciencia, la libertad de cultos, la libertad de difundir sus pensamientos y sus opiniones, derecho a la honra, en el derecho a la paz y en el fomento de las prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.

Por lo anterior se evidencia como el Estatuto Profesoral, establece con claridad las disposiciones que rigen la carrera profesoral, incluyendo la trayectoria, la inclusión, el reconocimiento de méritos y los mecanismos de ascenso en el escalafón docente. El programa de Ingeniería de Sistemas ha aplicado estos lineamientos de manera progresiva, permitiendo el fortalecimiento académico de su planta docente.

Durante los últimos cinco años, se ha evidenciado un avance significativo en la consolidación de la carrera docente. La trayectoria profesoral se refleja en una planta docente con amplia experiencia, tanto en el ejercicio de la docencia universitaria como en el ámbito profesional, lo cual es consistente con los principios de mérito y excelencia establecidos por el Estatuto. De los profesores vinculados al programa, varios cuentan con más de 20 años de experiencia docente, como es el caso de Carlos Jiménez Ruiz (37 años), Fabio Moya Camacho (38 años) y Gonzalo Beltrán Alvarado (32 años). Asimismo, docentes como Jaider Quintero Mendoza y Ramón Bertel Palencia registran más de 30 años de experiencia profesional, mostrando una sólida integración entre la teoría y la práctica profesional en su labor académica como se observa la tabla 28.

Tabla 28. Relación de docentes de tiempo completo por años de experiencia.

Nombre Del Docente	Ultimo Título De Formación	Categoría En El Escalafón	Experiencia Profesional	Experiencia Docente	Sede
Sara Luz Villero Contreras	Magister Scientiarum En Gerencia De Proyectos De Investigación Y Desarrollo	Auxiliar	4	10	Maicao
Diana Margarita Escobar Mendez	Maestría En Gestión De La Tecnología Y La Innovación	Auxiliar	13	2	Maicao
Leyla De Jesus Figueroa Royero	Doctora En Ciencias Gerenciales	Auxiliar	2	18	Maicao
Hobber Berrio Caballero	Gestión De La Ciencia Y La Tecnología	Titular	8	28	Maicao
Carlos Alberto Alfaro Camargo	Magister En Física	Titular	22	22	Maicao
Breitner Bladimir Paez Martinez	Especialista En Redes De Computadores	Auxiliar	5	15	Maicao
Carlos Palacio Manjarrez	Maestría En Gobierno En Tecnología En La Información	Auxiliar	8	10	Maicao
Perez Saez Farith	Magister Scientiarum En Telemática	Auxiliar	6	10	Maicao
Arturo Javier Acosta Alfaro	Ingeniero De Sistemas	Auxiliar	3	7	Maicao
Diego Madrid Orrego	Maestría En Gestión En La Tecnología Y La Innovación	Auxiliar	1	14	Maicao
Andres David Vides Prado	Magister En Energías Renovables En Sistemas Eléctricos (Convalidado)	Auxiliar	4	7	Maicao
Slayder Dario Gutierrez Villarreal	Maestría En Gestión De La Tecnología E Innovación	Auxiliar	4	7	Maicao
Samuel Zambrano Rojas	Maestría En Ciencias Aplicadas	Titular	2	32	Riohacha
Carlos Jimenez Ruiz	Doctorado En Ciencias Humanas	Titular	10	37	Riohacha
Julio Miguel Hoyos Salgado	Especialización En Ingeniería En Software	Asistente	6	28	Riohacha
Elkin Tobías Guerra Herrera	Maestría En Ingeniería Industrial	Auxiliar	3	16	Riohacha
Gonzalo Beltran Alvarado	Magister En Informática Educativa	Asociado	2	32	Riohacha
Katy Cecilia Herrera Estrada	Magister En Pedagogía De Las Tecnologías De La Información Y La Comunicación	Auxiliar	3	12	Riohacha
Marlyn Alicia Aaron Gonzalvez	Maestría En Pedagogía En Las Tecnologías En La Información Y La Comunicación	Titular	3	32	Riohacha

Nombre Del Docente	Ultimo Título De Formación	Categoría En El Escalafón	Experiencia Profesional	Experiencia Docente	Sede
Sandy Romero Cuello	Doctorado En Ciencias	Titular	10	26	Riohacha
Nayeli Mejia Riveira	Doctora En Gestión De La Tecnología Y La Innovación	Asociado	3	17	Riohacha
Nidia Milena Babativa Cortez	Especialización En Estadística Aplicada	Auxiliar	13	9	Riohacha
Leaneth Rafaelina Pitre Ruiz	Maestría En Telemática	Asistente	4	15	Riohacha
Fabio Orlando Moya Camacho	Post- Doctorado Gerencia De Las Organizaciones	Titular	19	38	Riohacha
Amado De Jesus Marin Barros	Candidato A Doctor En Business Administración Dba	Auxiliar	4	22	Riohacha
David Fernandez Perez	Administración De Empresas	Auxiliar	2	22	Riohacha
Jaider Jose Quintero Mendoza	Doctor En Gestión De La Ciencia Y La Tecnología	Titular	20	30	Riohacha
Jair Salcedo Andrade	Maestría En Informática Educativa	Asociado	1	16	Riohacha
Miguel Humberto Romero Acuña	Magister En Telemática Y Telecomunicaciones	Auxiliar	6	14	Riohacha
Dairo Jose Hernandez Paez	Maestría En Ciencias Física	Auxiliar	14	14	Riohacha
Ramon De Jesus Bertel Palencia	Ciencias Aplicadas Área Física	Titular	32	32	Riohacha
Roger David Pimienta Barros	Magister Scientiarum En Ingeniería De Control Y Automatización De Procesos	Auxiliar	6	11	Riohacha
Andres David Solano Barliza	Maestría En Pedagogía En Las Tecnologías En La Información Y La Comunicación	Auxiliar	7	10	Riohacha
Lisbeth Paola Castañeda Vega	Magíster En Gestión Tecnológica	Auxiliar	4	9	Riohacha

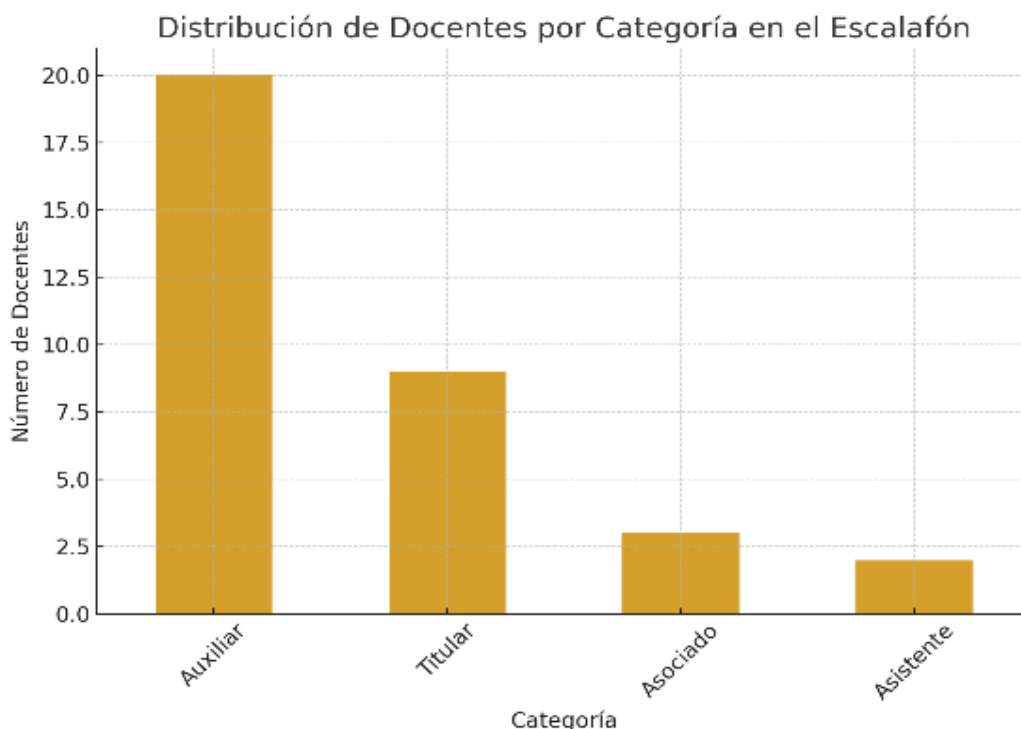
Fuente: dirección de talento humano y contratación.

En cuanto al proceso de inclusión, la universidad ha mantenido convocatorias públicas de méritos para la vinculación de nuevos docentes, garantizando transparencia, equidad e idoneidad profesional, conforme a los procedimientos definidos en el Estatuto (Artículos 30-34). La evaluación de méritos se realiza considerando el nivel de formación, la experiencia profesional y la producción académica.

El reconocimiento de méritos se expresa en la categoría escalafonada que ostenta cada docente, la cual se relaciona directamente con su formación y trayectoria. Actualmente, el programa cuenta con docentes en todas las categorías del escalafón: auxiliares, asistentes, asociados y titulares, destacándose la presencia

de nueve profesores titulares, varios de ellos con formación doctoral como se observa en la figura 13.

Figura 13. Distribución de Docente Por categoría en el Escalafón.



Fuente: dirección de Talento Humano.

En relación con los procesos de ascenso en el escalafón docente, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha promovido de forma activa y sostenida el reconocimiento del mérito académico, pedagógico e investigativo del profesorado, en coherencia con los lineamientos establecidos en el Estatuto Profesorado (Acuerdo 005 de 2006). Conforme a los artículos 52 al 61 de dicha normativa, los ascensos se otorgan como resultado de la evaluación integral del desempeño, la formación académica, la producción intelectual y la experiencia docente, mediante un proceso riguroso desarrollado por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP).

Durante los últimos cinco años (2020–2024), el programa ha registrado un total de 15 ascensos en el escalafón, con una trayectoria institucional que evidencia la

consolidación y promoción de su planta profesoral. En el año 2020, seis docentes ascendieron a la categoría de Asociado, y en 2021, otros dos docentes lograron el mismo avance. Para 2023, se destaca que tres docentes alcanzaron la categoría de Titular, y uno fue ascendido a Asistente. Finalmente, en 2024, dos docentes alcanzaron la categoría de Titular, y uno más ascendió a Asociado, como se observa en la tabla 29.

Tabla 29. Docentes que ascendieron de escalafón los últimos 5 años.

Año	Número de Docentes	Docentes	Categoría En que ascendieron
2020	6	Kammerer David Martha Ines	Asociado
		Romero Cuello Sandy Elena	Asociado
		Moya Camacho Fabio Orlando	Asociado
		Quintero Mendoza Jaider Jose	Asociado
		Salcedo Andrade Jair Enrique	Asociado
		Pomarico Pimienta Pilar	Asociado
2021	2	Berio Caballero Hobber Jose	Asociado
		Alfaro Camargo Carlos Alberto	Asociado
2023	4	Pitre Ruiz Leaneth Rafaelina	Asistente
		Moya Camacho Fabio Orlando	Titular
		Berio Caballero Hobber Jose	Titular
		Alfaro Camargo Carlos Alberto	Titular
2024	3	Romero Cuello Sandy Elena	Titular
		Mejia Riveira Nayeli Naidee	Asociado
		Quintero Mendoza Jaider Jose	Titular

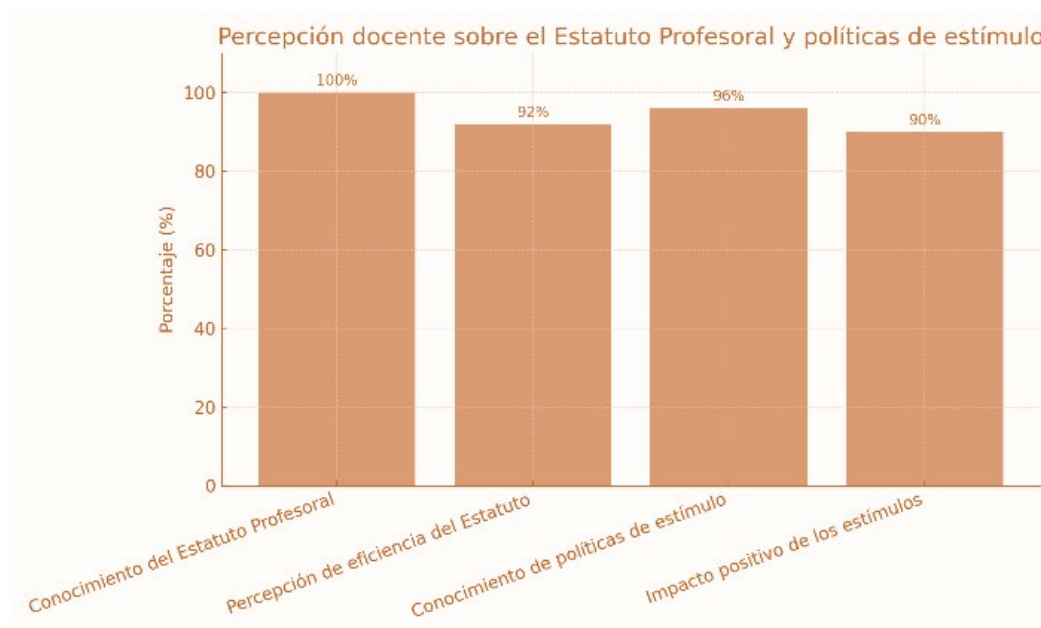
Fuente: CIARP

Este comportamiento refleja el fortalecimiento progresivo del cuerpo docente del programa, mediante el estímulo al desarrollo profesional y la consolidación de carreras académicas estables. Además, confirma la aplicación efectiva del régimen de escalafonamiento, como un mecanismo de reconocimiento y como estrategia de retención y cualificación continua del talento humano. Estos resultados aportan de forma directa al cumplimiento de los estándares de calidad del programa y reafirman su compromiso con el desarrollo académico de su planta profesoral.

En cuanto a la apreciación de los profesores sobre la aplicación y pertinencia del estatuto profesoral y de las políticas que establecen distinciones y estímulos los resultados de estas encuestas aplicadas a los docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas en ambas sedes (Riohacha y Maicao), se evidencia una percepción altamente favorable respecto al Estatuto Profesoral y las políticas institucionales de

estímulo a la trayectoria académica. El 100% de los docentes manifestó conocer el Estatuto, y el 92% lo considera eficiente o muy eficiente en su aplicación práctica. Asimismo, el 96% de los profesores afirmó conocer las políticas de estímulo, y un 90% valoró su impacto como “Excelente” o “Muy bueno”, especialmente en lo relacionado con la motivación, cualificación profesional y compromiso institucional como se evidencia en la figura 14.

Figura 14. Percepción de docentes sobre Estatuto y políticas de estímulos.



Fuente: Encuestas aplicadas al estamento docente.

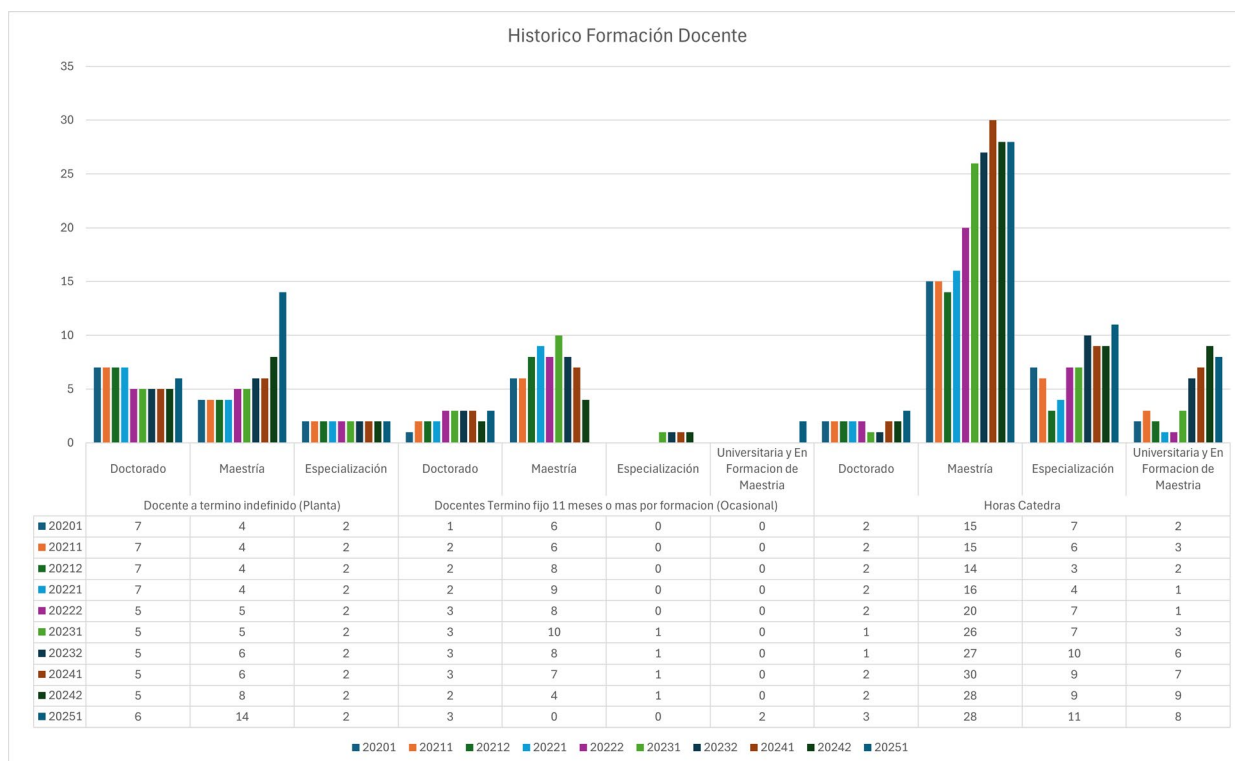
Estas valoraciones dan cuenta de una apropiación efectiva de los lineamientos institucionales por parte del cuerpo docente y del impacto positivo que tienen sobre su desarrollo y permanencia en la carrera académica. La universidad ha fortalecido estas percepciones mediante estrategias como los procesos de escalafonamiento basados en mérito, la asignación de estímulos económicos por productividad académica y la participación en actividades internacionales, lo cual contribuye directamente a la calidad de la docencia y al cumplimiento de las funciones misionales del programa.

4.3.3 Característica 10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia

Durante el periodo comprendido entre 2020-1 y 2025-1, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha evidenciado una evolución significativa en la composición de su planta docente, tanto en número como en nivel de formación, manteniendo una estructura coherente con los propósitos de formación profesional universitaria, la modalidad presencial y el crecimiento sostenido de la matrícula en ambas sedes.

En la sede Riohacha, el número de profesores de planta con título de doctorado ha oscilado entre 5 y 7, mientras que los de maestría crecieron de 4 en 2020-1 a 14 en 2025-1, lo que representa un incremento sustancial del 250%. Los docentes ocasionales con maestría también han tenido una participación activa, alcanzando su punto más alto en 2023-1 con 10 docentes, lo cual evidencia una respuesta a los picos de matrícula y a la necesidad de cobertura en áreas específicas del conocimiento. El cuerpo de profesores de cátedra, por su parte, ha mostrado una mayor concentración en el nivel de maestría, alcanzando 28 docentes en 2025-1, seguido por profesores con especialización y doctorado. También es importante resaltar la incorporación de profesores en formación de maestría (8 en 2025-1), quienes aportan desde una perspectiva actualizada y están acompañados por procesos de supervisión académica como se observa en la figura 15.

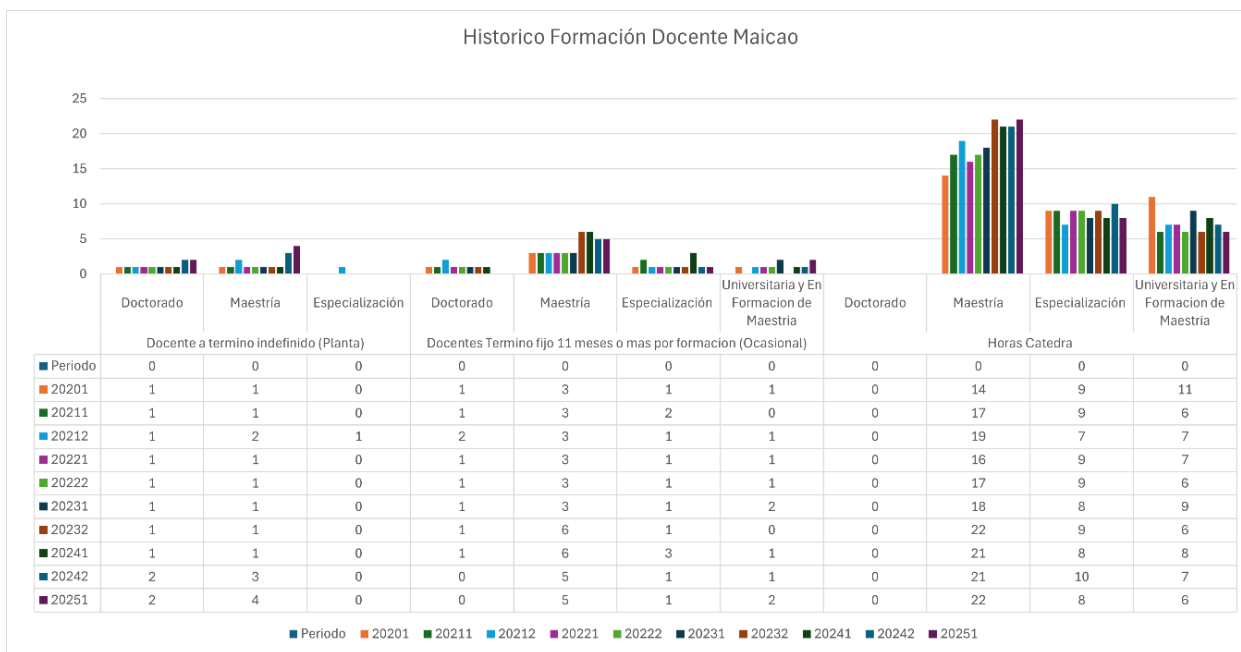
Figura 15. Histórico de formación docente sede Riohacha.



Fuente: Cuadro maestro

En la sede Maicao, el proceso ha sido más progresivo, pero con avances significativos. El número de docentes de planta con formación en doctorado pasó de 1 en 2020-1 a 2 en 2025-1, y los de maestría aumentaron de 1 a 4 en el mismo periodo. La vinculación ocasional también muestra una consolidación, especialmente en perfiles con maestría y especialización. La cátedra ha sido el componente con mayor presencia, particularmente con formación en maestría, alcanzando 22 docentes en el último periodo registrado como se evidencia en la figura 16. Aunque la planta docente es más reducida en esta sede, su composición responde proporcionalmente a la matrícula académica, permitiendo garantizar calidad y cobertura.

Figura 16. Histórico de formación docente sede Maicao.



Fuente: Cuadro Maestro

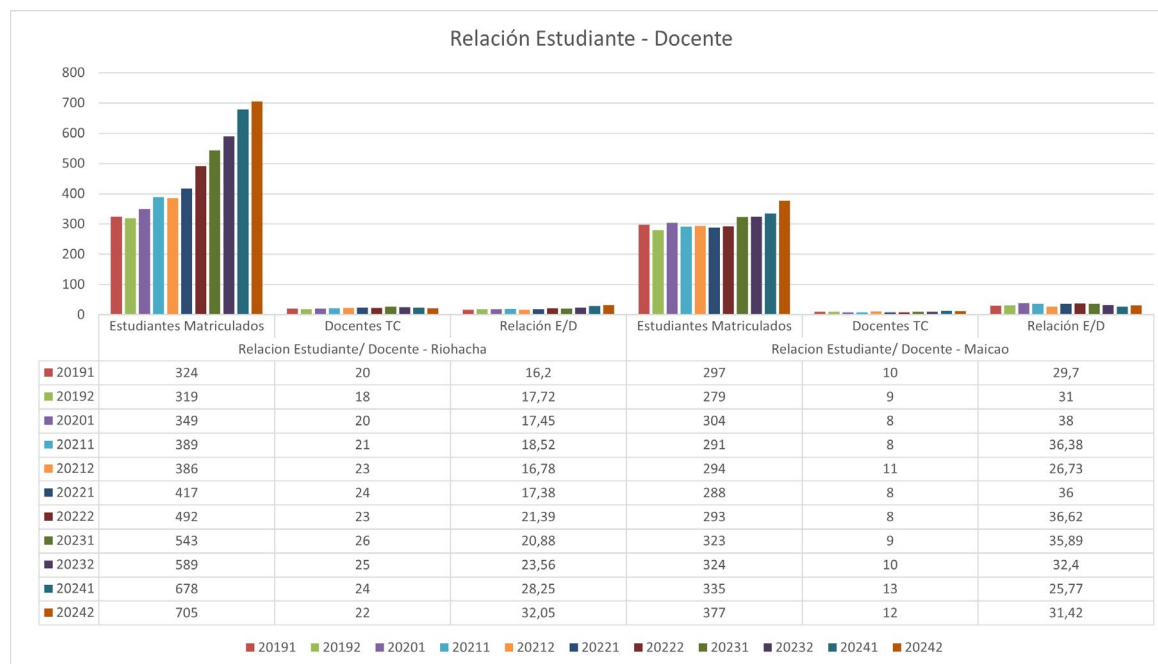
Por lo anterior se evidencia como este número de docentes y su nivel de formación resultan coherentes con las necesidades académicas y curriculares del programa, en tanto que permiten atender adecuadamente las asignaturas del plan de estudios, asegurar la orientación de procesos de investigación, extensión y trabajo de grado, y acompañar el desarrollo de las competencias profesionales definidas en el perfil de egreso. A ello se suma que el programa opera bajo una modalidad presencial que exige una planta sólida con tiempo de dedicación completa, lo cual ha sido atendido con docentes estables, escalafonados y en formación continua.

Además, el cumplimiento de estándares de calidad se refuerza con el hecho de que el programa cumple con lo exigido por el CNA respecto a la proporción de docentes con formación de posgrado y al fortalecimiento progresivo del cuerpo profesoral. Estos logros reflejan la aplicación de criterios institucionales establecidos en el Estatuto Profesoral (Acuerdo 005 de 2006) y el Reglamento de Vinculación Docente (Acuerdo 001 de 2025), promoviendo una carrera académica dignificada, basada en méritos y articulada con las funciones sustantivas.

En línea con lo anterior, se ha evidenciado que el programa realiza una gestión estructurada y eficiente de su planta docente, garantizando una coherencia entre el número, la dedicación, el nivel de formación y la experiencia del profesorado con la matrícula estudiantil, el nivel de formación profesional universitario y la modalidad presencial del programa.

De esta manera se encuentra que, en la sede Riohacha, la relación estudiante/docente de tiempo completo ha oscilado entre 16,2:1 y 32,05:1, alcanzando su punto más alto en el periodo 2024-2, lo cual está directamente relacionado con un incremento del 117,59% en la matrícula estudiantil entre los periodos 2019-1 y 2024-2 (de 324 a 705 estudiantes). En la sede Maicao, aunque históricamente la relación ha sido más elevada —con picos de hasta 38:1— se observa una tendencia a la mejora, alcanzando una proporción de 31,42:1 en 2024-2, gracias al fortalecimiento progresivo de la planta docente, aun cuando la matrícula aumentó un 26,94% (de 297 a 377 estudiantes en el mismo periodo) como se puede evidenciar en la figura 17.

Figura 17. Relación Estudiante/ Docente ingeniería de Sistemas



Fuente: cuadro maestro.

Esta relación ha sido monitoreada periódicamente por el Comité Curricular, la Coordinación del Programa y la Vicerrectoría Académica, con base en datos del Sistema de Información Académica (SMA) y cuadros maestros diligenciados por el Departamento de Planeación. Como parte del sistema institucional de calidad, se analizan permanentemente variables como: cantidad de grupos por asignatura, promedio de estudiantes por curso, cobertura por tipo de vinculación (planta, ocasional, cátedra), y cargas académicas distribuidas por sede. Estos criterios permiten proyectar necesidades futuras y justificar solicitudes de ampliación o reposición de planta docente.

En cuanto al nivel de formación y experiencia, la Universidad aplica los lineamientos del Estatuto Profesorial (Acuerdo 005 de 2006) y del Reglamento de Vinculación Docente (Acuerdo 001 de 2025), los cuales establecen requisitos específicos según el tipo de vinculación. Para docentes de planta, se exige título de posgrado (maestría o doctorado), experiencia académica o profesional certificada, y producción intelectual demostrada. Para profesores ocasionales y de hora cátedra, se establecen como criterios mínimos: título profesional afín, experiencia mínima en docencia universitaria, formación pedagógica, y evaluación de desempeño institucional. Estos criterios han sido aplicados rigurosamente mediante concursos de méritos y bancos de hojas de vida regulados por la Vicerrectoría Académica.

Las encuestas aplicadas a docentes y estudiantes han reforzado este análisis, mostrando que más del 90% valora positivamente la formación, experiencia y compromiso del cuerpo profesoral, reconociendo su rol clave en la orientación académica y en el cumplimiento de las funciones misionales del programa.

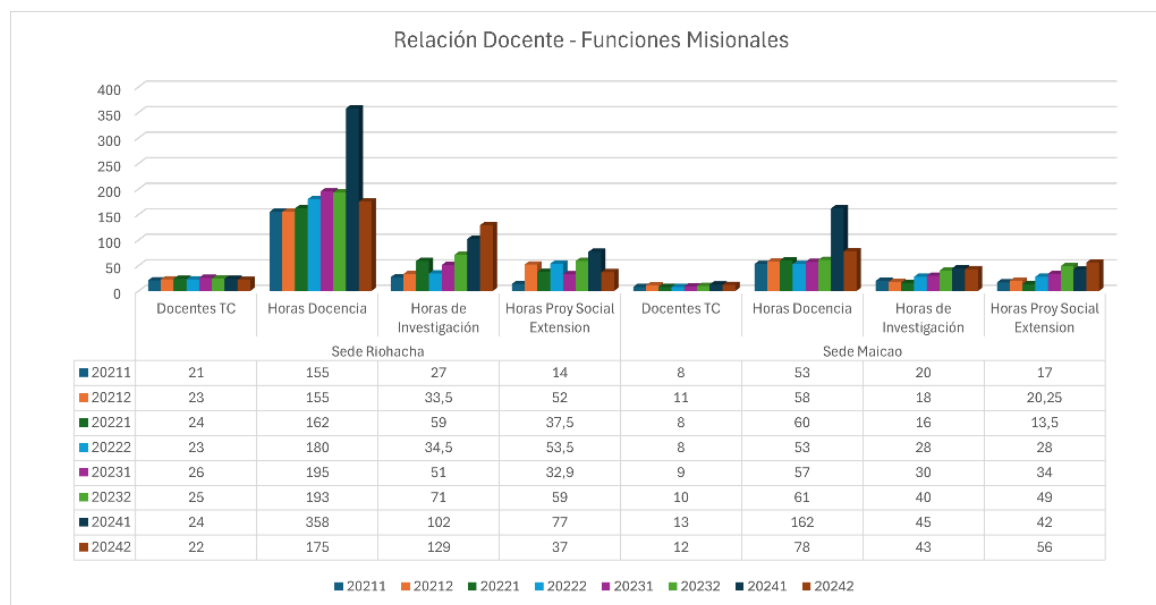
Como complemento al análisis de la cualificación y el número de docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas, es pertinente destacar la existencia de un núcleo básico consolidado de profesores de tiempo completo que ha garantizado la estabilidad institucional y el cumplimiento de las funciones esenciales del programa con altos estándares de calidad.

Durante los últimos cinco años académicos, el programa ha contado con un promedio total de 32,8 docentes de tiempo completo por periodo, distribuidos entre las sedes de Riohacha (promedio de 23,1 docentes TC) y Maicao (promedio de 9,7 docentes TC). Este grupo incluye tanto a docentes de planta con contrato

a término indefinido, como a docentes ocasionales vinculados por periodos iguales o superiores a once meses, quienes han sido seleccionados conforme a lo establecido en el Estatuto Profesor (Acuerdo 005 de 2006) y el Reglamento de Vinculación Docente (Acuerdo 001 de 2025).

Este núcleo docente ha desarrollado sus funciones con dedicación al programa, destinando cargas horarias diferenciadas a la docencia, investigación y extensión. Tal como lo evidencian los registros de distribución de carga académica por sede, en Riohacha se observa una evolución en las horas destinadas a investigación, pasando de 27 horas en 2021-1 a 129 horas en 2024-2, y en extensión, de 14 a 77 horas en el mismo periodo. En Maicao, el comportamiento es similar: las horas dedicadas a investigación crecieron de 20 a 43, y las de extensión, de 17 a 56 como se observa en la figura 18, lo que demuestra una participación activa del núcleo docente en todas las funciones misionales del programa.

Figura 18. Relación de docentes de tiempo completo - Funciones Misionales.



Fuente: planeación de la actividad profesoral.

Además, esta estructura ha permitido asegurar cobertura suficiente para la atención de los cursos del plan de estudios, así como el acompañamiento académico, la dirección de trabajos de grado, la participación en semilleros, y la proyección social con pertinencia regional. En su punto más alto, en el periodo 2024-1, el programa alcanzó los 37 (24 sede Riohacha y 13 Sede Maicao) docentes de tiempo completo, reflejando una gestión eficiente del recurso humano frente al crecimiento sostenido de la matrícula.

De manera específica, el núcleo básico de docentes participa activamente en las funciones misionales del programa. En cada inicio de semestre, durante la concertación profesoral, se definen compromisos individuales que quedan registrados en los reportes de planeación académica, tales como la elaboración y actualización de contenidos programáticos, la coordinación de prácticas profesionales, la dirección de trabajos de grado y tutorías académicas, así como la participación en comités curriculares y proyectos de mejora. Estas actividades son posteriormente validadas por la Decanatura y secretaria académica. Asimismo, varios docentes lideran o hacen parte de grupos de investigación y semilleros como Diproit, SecTec y SIIIS, articulando así la docencia con la investigación formativa. La participación en convenios de extensión, actividades de proyección social y propuestas de innovación educativa completa el conjunto de funciones asignadas, consolidando el rol estratégico del núcleo docente en la sostenibilidad y calidad del programa.

En cuanto a la percepción del cuerpo docente, los resultados de las encuestas aplicadas evidencian un alto nivel de satisfacción frente a la cantidad y dedicación de profesores en el programa. En la sede Riohacha, el 94,12% de los docentes encuestados manifestó estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el número de profesores de tiempo completo es adecuado para el desarrollo de actividades de investigación, mientras que un 89,71% expresó lo mismo respecto a su suficiencia para las funciones de extensión y proyección social. En la sede Maicao, los resultados son similares: el 91,3% de los docentes considera que el número de profesores TC es idóneo para investigación, y el 89,13% lo avala también para las actividades de proyección social como se observa en el informe de análisis de las encuestas (Anexo 9).

Estas cifras respaldan la percepción positiva de los docentes sobre la estructura profesoral del programa y evidencian que la conformación del núcleo básico

docente — en número, tipo de vinculación y distribución de funciones — se percibe como suficiente y coherente con las exigencias académicas, investigativas y sociales del Programa de Ingeniería de Sistemas.

4.3.4 Característica 11. Desarrollo profesoral

Durante el periodo 2020–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha desarrollado e implementado una política sistemática y estratégica de fortalecimiento del desarrollo integral del profesorado, sustentada normativamente en el Plan de Capacitación, Actualización y Perfeccionamiento Docente 2022–2025, adoptado mediante el Acuerdo No. 012 de 2023 del Consejo Académico (Anexo 18). Este plan establece lineamientos para el mejoramiento continuo del talento humano, con énfasis en la formación avanzada, la actualización pedagógica y el fortalecimiento disciplinar, en concordancia con la naturaleza profesional, modalidad presencial y los objetivos académicos del programa.

Por otra parte, la Universidad de La Guajira; mediante la Oficina de Relaciones Internacionales, apoya continuamente la postulación de docentes de la planta profesoral mediante la difusión constante de becas y cursos de posgrados ofertados por instituciones u otras entidades, reconocidas a nivel nacional e internacional, como se observa en la tabla 30.

Tabla 30. Becas Socializadas desde la Oficina de Relaciones Internacionales.

NOMBRE DE LA BECA	ENTIDAD	NIVEL DE FORMACIÓN	LUGAR DE DESARROLLO	FECHA DE OFERTA	DIRIGIDO A
Becas Chevening	Gobierno de Reino Unido	Maestría	Reino Unido	03/08/2022	Docentes
Beca Universidad Internacional de la Rioja	Universidad de la Rioja	Maestría	España	16/08/2022	Docentes y graduados
Becas DAAD	Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)	Doctorado	Alemania	19/08/2022	Docentes
Becas completas DAAD: Posgrados	Servicio Alemán de Intercambio	Doctorado, Maestría	Argentina	31/08/2022	Docentes

Universidad Nacional San Juan	Académico (DAAD)				
BECA GLOBAL GIST	Instituto de Ciencia y Tecnología de Gwangju (GIST)	Doctorado, Maestría	Corea del Sur	07/09/2022	Docentes y Graduados
BECA ORANGE KNOWLEDGE	Ministerio holandés de Relaciones Exteriores	Maestría y cursos	Países Bajos	12/09/2022	Docentes y Graduados
Beca de MBA de la Universidad de Harvard	Universidad de Harvard y Fundación Boustany	Posgrado	Estados Unidos	27/09/2022	Docentes
Beca KTH	Gobierno de Suecia	Maestría	Suecia	3/10/2022	Docentes y Graduados
Becas Gates Cambridge 2023	Fundación Bill y Melinda Gates	Posgrado	Reino Unido	26/10/2022	Docentes
Becas del Gobierno de Shanghai	Gobierno de Shanghai	Posgrado	China	02/11/2022	Docentes
BECAS DEL GOBIERNO DE DINAMARCA	Gobierno de Dinamarca	Posgrado	Dinamarca	06/12/2022	Docentes
BECAS FUNDACIÓN CAROLINA	Fundación Carolina	Posgrado y doctorado	España	17/01/2023	Todos los programas
BECAS DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD DE JAÉN	Universidad de Jaén	Maestría	España	26/01/2023	Docentes y Graduados
BECAS OEA PARA POSGRADO	OEA e Icetex	Maestría, doctorado e investigación	Internacional	01/02/2023	Docentes y Graduados
BECAS DE EXCELENCIA DEL GOBIERNO DE MÉXICO	Gobierno de México	Maestrías, doctorados y estancia de investigación y movilidad estudiantil	México	28/06/2023	Docentes y Graduados

Beca Completa Universidad McCall MacBain	Universidad McCall MacBain	Maestría	Canadá	17/07/2023	Graduados
CONVOCATORIA DE BECAS CHEVENING	Gobierno del Reino Unido	Maestría	Reino Unido	14/09/2023	Comunidad Académica
BECAS ERASMUS MUNDO 2024	Comisión Europa	Maestría, doctorado e	Internacional (Europa)	19/09/2023	Docentes, Graduados
Beca Fundación Carolina	Fundación Carolina	Maestría, doctorado e	España	23/01/2024	Docentes, Graduados

Fuente: Oficina de relaciones internacionales.

Como resultado de la aplicación de estas políticas, entre 2020 y 2024 se ha registrado la participación de 18 docentes en procesos de formación continua: 8 en comisiones de estudio para doctorado, 5 en programas de maestría, y 5 en cursos o diplomados especializados en áreas como inteligencia artificial, formulación de proyectos, educación mediada por TIC y gestión tecnológica como lo describe la tabla 31.

Tabla 31. Docentes que están en comisiones de estudio, estudios de postgrado y cursos.

Nombre	Tipo De Formación	Nombre De Formación
Liseth Paola Castañeda	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Gestión De La Ciencia, Tecnología E Innovación
Roger David Pimienta Barros	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Ingeniería
Pilar Pomarico Pimienta	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Formulación De Proyectos
Andrés David Solano Barliza	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Tecnologías De Información Y Comunicación. Doctorado En Ingeniería Informática Y Matemáticas De La Seguridad.
Carlos Palacio Manjarres	Maestría (Comisión De Estudio)	Maestría En Gobierno De Tecnología Informática
Jorge Rodriguez Zuñiga	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Tecnologías De Información Y Comunicación.

Carlos Alfaro Camargo	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Educación
Andres Vides Prado	Doctorado (Comisión De Estudio)	Doctorado En Ingeniería
Carlos Deluque Garizado	Maestría (Recursos Propios)	Gestión De La Tecnología Y La Innovación
Arturo Acosta Alfaro	Maestría (Recursos Propios)	Gestión De La Tecnología Y La Innovación
Breitner Paez Martinez	Maestría (Recursos Propios)	Gestión De La Tecnología Y La Innovación
Beatriz Rodriguez Pautt	Maestría (Recursos Propios)	Gestión De La Tecnología Y La Innovación
Gustavo Redondo Cujia	Maestría (Recursos Propios)	Gestión De La Tecnología Y La Innovación
David Enrique Fernández Pérez	Convenio (Unir)	Curso De Inteligencia Artificial Generativa Aplicada A La Educación
Andres Yamil Martinez Choles	Convenio (Unir)	Curso De Inteligencia Artificial Generativa Aplicada A La Educación
Diego Mauricio Madrid Orrego	Convenio (Unir)	Curso De Inteligencia Artificial Generativa Aplicada A La Educación
Jenier Javier Suarez Marquez	Convenio (Unir)	Curso De Inteligencia Artificial Generativa Aplicada A La Educación

Fuente: Dirección de programa de ingeniería de sistemas

Además de esto, Todos los profesores de tiempo completo han participado de forma regular en los Seminarios Permanentes de Calidad como se evidencia en la tabla 32, una estrategia institucional que contribuye al fortalecimiento de competencias pedagógicas, investigativas y sociales, en el marco de sus 40 horas semanales de dedicación.

Tabla 32. capacitaciones orientadas a docentes en seminarios permanente de la calidad.

Temática	Programa	Modalidad	Fecha
----------	----------	-----------	-------

1. Socialización del Acuerdo No. 004 de 2022 y formato de interés en el desarrollo de la docencia.	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 23 de Febrero de 2022.
2. Capacitación sobre la gestión del aprendizaje a través del Classroom y herramientas TIC educativas.			
3. Rubricas de Evaluación			
4. La propedéutica llevada al Classroom			
1. Estado de la facultad en indicadores de internacionalización	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 02 de Marzo de 2022.
2. Socialización de Procesos internos de internacionalización			
3. Servicios y beneficios de Relaciones Internacionales.			
1. Estado de la facultad en indicadores de extensión	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 09 de marzo de 2022.
2. Procedimientos de Extensión y proyección social.			
1. Socialización de los servicios de Biblioteca	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 30 de Marzo de 2022
Pilar de Investigación			
Pilar Formación			
Pilar Comunicación			
Socialización, Presentación y manipulación de la herramienta tecnológica Evaluación del Desempeño profesoral	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Uniguajira (8302)	Miércoles 27 de Abril de 2022.
Presentación de propuesta Guía Propedéutica ajustada a Resultados de Aprendizaje	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 04 de Mayo de 2022
1. Buenas prácticas en proceso de acreditación	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 25 de Mayo de 2022
2. para la Universidad de la Guajira			
1. Vocabulario Inclusivo.	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 08 de Junio de 2022

2. Garantía de la Educación para la Inclusión.			
3. Explorar la Diversidad.			
1. Presentación de Equipo de Publiciencia 2. Presentación de plataforma Access Engineering	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 26 de Octubre de 2022.
Socialización del Software del Centro de Investigación (SIGINV)	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Uniguajira (8201)	Miércoles 08 de Marzo de 2023
Socialización del Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 29 de Marzo de 2023
Sensibilización Beca Convocatoria 933 Minciencias - Posgrados Ingenierías Uninorte	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Virtual (Plataforma Google Meet)	Miércoles 19 de Abril de 2023
Socialización Acuerdo 007 de 2023, Política Curricular de la Universidad de La Guajira	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Uniguajira (6207)	Miércoles 09 de Agosto de 2023
1. Definición y tipos de violencia sexual y de género. 2. Procedimientos para reportar casos. 3. Evaluación de los conceptos	Todos los programas de la Facultad de ingeniería	Uniguajira (6206)	Miércoles 29 de Noviembre de 2023

Fuente: Dirección de Programa de ingeniería de sistemas.

En cuanto a las Capacitaciones Docentes 2024 da cuenta de un salto cualitativo en este proceso, destacando una inversión significativa en formación estratégica para enfrentar los retos emergentes de la educación digital y la transformación tecnológica. Entre las acciones más relevantes se destacan:

- Capacitación en Inteligencia Artificial, con certificaciones de 150 y 80 horas por parte de docentes como Jenier Javier Suárez, Robert Quintero y Aslin Botello.
- Formación en Ciencia de Datos, con participación destacada del docente Andrés Solano en un bootcamp intensivo de 300 horas.

- Diseño instruccional y educación digital, con la docente Nayeli Mejía en la UNIR y participación de Nidia Babativa como especialista en proyectos en modalidad posgradual.
- Innovación metodológica y cultura investigativa, con docentes como Mitchel Parra y Farith Pérez liderando procesos en Realidades Extendidas y proyectos de apropiación tecnológica.

En total, más de 20 docentes participaron en procesos formativos certificados en 2024, en campos definidos como estratégicos para el desarrollo curricular, investigativo y tecnológico del programa.

Estas acciones han producido impactos tangibles: incremento de la producción académica y generando una apropiación de tecnologías emergentes en las aulas. Además, han permitido alinear la planta docente con las líneas de investigación institucionales, fortalecer la pertinencia del currículo y asegurar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Por tanto, puede afirmarse que la implementación del plan institucional de capacitación y las acciones estratégicas del programa han contribuido de manera directa y medible al mejoramiento del desempeño docente, posicionando al cuerpo profesoral como un agente activo de transformación académica, innovación pedagógica y proyección institucional.

Por otra parte y en coherencia con las transformaciones de la educación superior y los retos asociados a la globalización, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha impulsado un desarrollo profesoral orientado a la atención de la diversidad estudiantil, las modalidades emergentes de la docencia y los requerimientos de internacionalización e interculturalidad. Estas acciones se fundamentan en la política de internacionalización institucional aprobada por el Acuerdo del Consejo Superior 014 de 2016 y en la Política de Multilingüismo (Acuerdo 003 de 2021 Anexo 19), mediante las cuales se han definido estrategias específicas para promover el desarrollo de competencias globales y multiculturales en docentes y estudiantes.

Entre 2020 y 2024, el programa ejecutó 61 actividades internacionales, tales como clases espejo, talleres, seminarios y webinars, en las que participaron activamente 13 docentes del programa, fortaleciendo su formación a través de cursos de

segunda lengua, encuentros académicos multilingües y capacitaciones en contextos internacionales. Asimismo, todos los profesores de tiempo completo asistieron de forma permanente a los Seminarios de Calidad, donde se abordaron temas como la inclusión, el uso de TIC aplicadas, el diseño de estrategias para entornos diversos y la formación en competencias globales.

Complementariamente, se ha promovido el aprendizaje de lenguas extranjeras mediante la implementación de la plataforma bilingüe Everybody Loves Languages (ELL), usada desde 2023 por estudiantes de nivel 1, y con la inauguración del Laboratorio Tecnológico y el Laboratorio Lúdico de Lenguas. Estas herramientas han permitido una inmersión lingüística progresiva en contextos simulados e inclusivos. Por ejemplo, durante 2023-1, 40 estudiantes de Ingeniería de Sistemas hicieron uso de la plataforma ELL, mientras que 4 estudiantes utilizaron el Laboratorio Tecnológico de Lenguas y 2 el Laboratorio Lúdico de Lenguas.

Se destacan también iniciativas como los clubes de conversación, talleres de inglés, francés y wayuunaiki, y eventos culturales como World Voices, ferias étnicas y actividades de inmersión intercultural. Durante el mismo periodo, se han reportado eventos como la jornada bilingüe "The Power of the Mind", el encuentro "Bright Minds" y el picnic conversacional con la directora del Centro de Lenguas, todos orientados a integrar la cultura, el idioma y la inclusión como parte del quehacer docente.

En cuanto a la participación en redes y asociaciones académicas, el programa cuenta con presencia activa en ACOFI, REDIS, REDCOLSI, REDIPE, DELFÍN, ALININ, entre otras, lo que ha permitido consolidar experiencias internacionales, generar publicaciones, participar en ponencias y establecer convenios estratégicos de cooperación académica y científica. Estas vinculaciones han sido claves para fortalecer el currículo desde una perspectiva global e inclusiva, así como para fomentar el desarrollo profesional con enfoque multicultural.

En síntesis, las estrategias y políticas implementadas evidencian un desarrollo profesoral que responde de manera integral y efectiva a los desafíos contemporáneos de la educación superior, promoviendo la internacionalización, la equidad, la inclusión y la diversidad como ejes fundamentales de la formación docente y del proyecto educativo del programa. Además, el impacto de estas acciones es objeto de seguimiento mediante las evaluaciones docentes (por parte

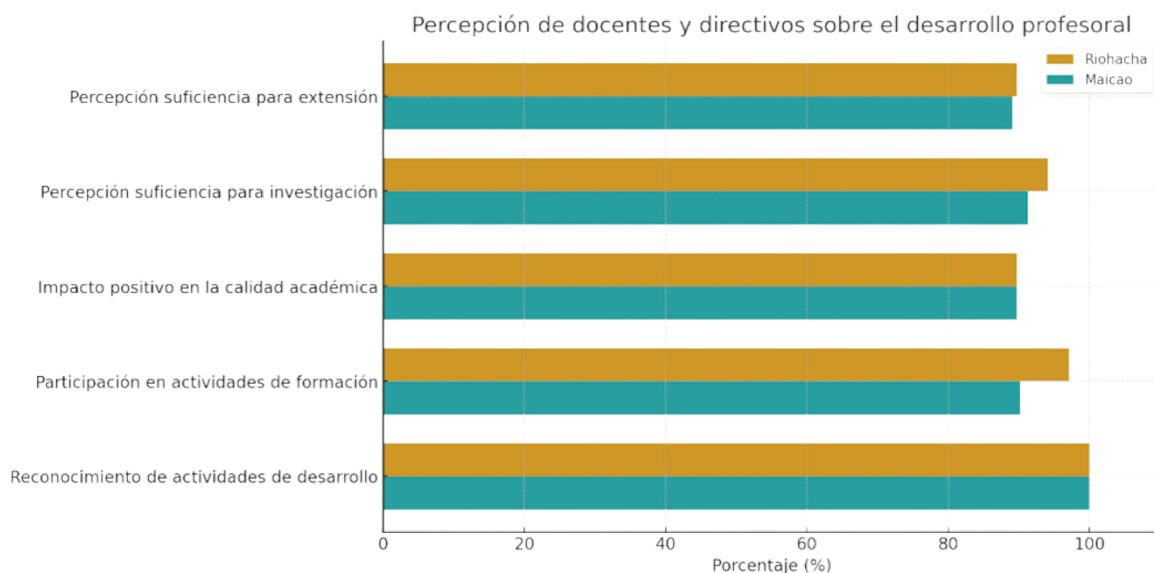
de estudiantes y directivos), y el análisis de productividad académica, permitiendo valorar su contribución al fortalecimiento institucional.

En cuenta a la apreciación de los directivos y docentes frente a las acciones orientadas al desarrollo integral del profesorado evidencian un impacto altamente positivo en el fortalecimiento de las funciones misionales y en la calidad del proceso formativo. Según los resultados de las encuestas institucionales, el 100% de los profesores en ambas sedes reconoce que la Universidad realiza actividades para su desarrollo integral. Además, el 97,14% de los docentes en Riohacha y el 90,2% en Maicao manifiestan haber participado en estas actividades, lo que refleja una amplia apropiación y aprovechamiento de las estrategias institucionales.

En cuanto a la valoración del impacto de estas acciones, el 89,7% de los docentes de Maicao calificó este aspecto como “Muy bueno” o “Excelente”, mientras que en Riohacha, el 89,7% también consideró que estas actividades han mejorado significativamente la calidad del proceso formativo. Estas percepciones se ven respaldadas por la participación continua en seminarios institucionales, comisiones de estudio, redes académicas nacionales e internacionales, y procesos de formación avanzada promovidos por el Plan de Capacitación Docente 2022–2025.

Por otra parte, los docentes consideran que el programa cuenta con un número idóneo de profesores para cumplir con las funciones de investigación y extensión: en Riohacha, el 94,1% está de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirmación, y en Maicao, esta cifra alcanza el 89,1%, lo cual respalda la suficiencia de la planta profesoral y su vinculación efectiva al desarrollo misional del programa como se evidencia en la figura 17.

Figura 19. Percepción de docentes y directivos sobre el desarrollo profesoral.



Fuente: Encuestas aplicadas.

En suma, la integración de estas políticas ha fortalecido competencias pedagógicas, científicas y sociales, consolidando una cultura de mejora continua, compromiso institucional y sostenibilidad académica. Las acciones emprendidas, como se ha evidenciado, no solo han sido reconocidas, sino también valoradas como estratégicas por quienes las experimentan directamente: los docentes y directivos del programa.

4.3.5 Característica 12. Estímulos a la trayectoria profesoral

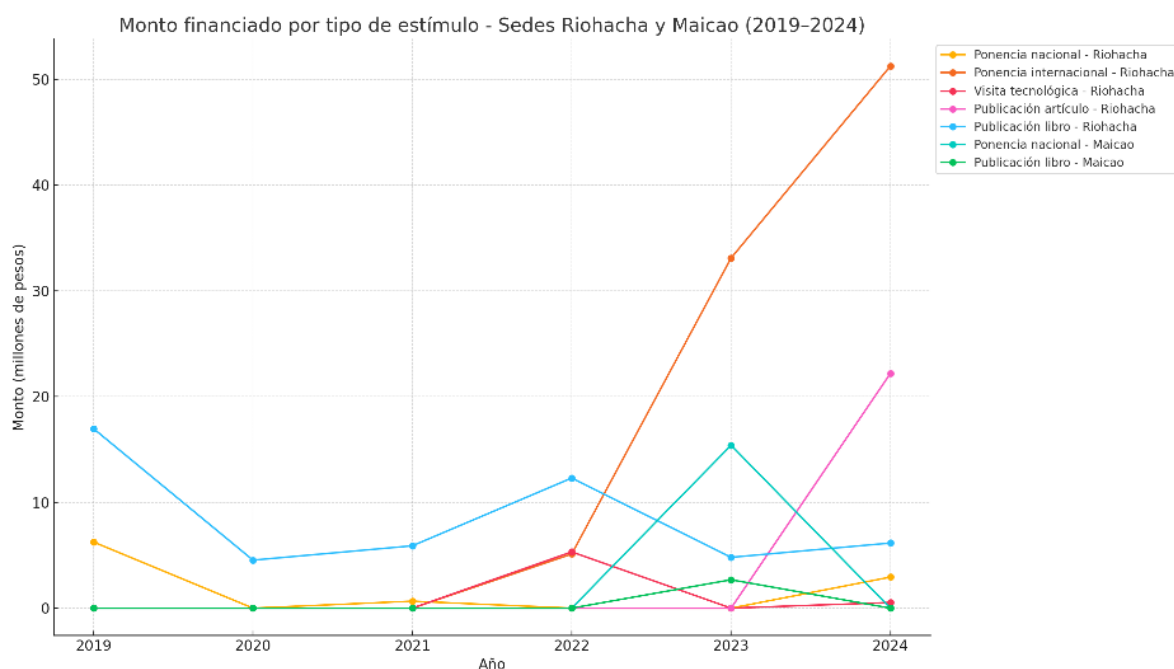
Durante el periodo 2020–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha impulsado una política institucional activa y sistemática para el otorgamiento de estímulos a los docentes, con el propósito de fortalecer el desempeño en las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. Esta política se enmarca en lo establecido en el Estatuto Profesoral (Acuerdo 005 de 2006), particularmente en los artículos 52 al 61, que reglamentan los estímulos, reconocimientos y ascensos como mecanismos de incentivo y dignificación de la carrera docente.

En la sede Riohacha, el monto total de recursos asignados para estímulos ascendió a \$127.352.649 durante el periodo evaluado, siendo el año 2024 el de mayor inversión con \$76.910.539, dirigidos principalmente a ponencias internacionales (\$51.245.307) y publicaciones científicas (\$22.188.332). Esta inversión ha tenido un impacto directo en la visibilidad nacional e internacional del programa, favoreciendo su posicionamiento académico.

Por su parte, en la sede Maicao, aunque el presupuesto ha sido menor, se evidencia un avance importante en la promoción de la productividad académica. En 2023 se otorgaron \$18.087.800, distribuidos en ponencias nacionales (\$15.400.000) y publicación de libros (\$2.687.800). Esto ha permitido incentivar la participación docente en espacios académicos, consolidar procesos de extensión y fortalecer las funciones investigativas.

Lo anterior evidencia un crecimiento en los incentivos a espacios académicos como se observa en la figura 18.

Figura 20. montos financiados por tipo de estímulos.



Fuente: dirección de investigación.

Además de los estímulos económicos, el programa ha promovido el ascenso en el escalafón profesoral como estrategia de reconocimiento institucional. Entre 2019 y 2024, 12 docentes han sido promovidos mediante actas del CIARP: 8 en Riohacha y 4 en Maicao, ascendiendo a categorías superiores como asistente, asociado o titular. Esta evolución ha estado respaldada por méritos académicos, productividad científica, formación avanzada y participación activa en procesos de mejoramiento curricular y misional.

De manera complementaria, se han otorgado estímulos en el marco de los Planes Anuales de Estímulos e Incentivos Institucionales, liderados por Talento Humano y Bienestar Social Universitario. Entre ellos se destacan los reconocimientos públicos por antigüedad laboral y trayectoria institucional, con eventos formales realizados en los años 2022, 2023 y 2024. En total, 13 docentes del programa han sido homenajeados por cumplir entre 10 y 40 años de servicio, así como por su liderazgo en cargos directivos como lo describe la tabla 33.

Tabla 33. Reconocimientos a docentes en el marco de los Planes Anuales de Estímulos e Incentivos Institucionales.

Docente	Descripción Del Estímulo	Fecha
Carlos Alberto Alfaro Camargo	Por Sus 10 Años De Antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Fabio Orlando Moya Camacho	Por Sus 10 Años De Antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Hobber Jose Berrio Caballero	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Jaider Jose Quintero Mendoza	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Jair Enrique Salcedo Andrade	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Leaneth Rafaelina Pitre Ruiz	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Marlon Jose Bastidas Barranco	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Nayeli Naídee Mejía Riveira	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Sandy Elena Romero Cuello	Por Sus 10 Años De antigüedad Como Docente De Planta	10/12/2024
Gonzalo Beltran Alvarado	Por Sus 25 Años De Servicios A La Institución	5/12/2023
Samuel Eligio Zambrano Rojas	Por Sus 40 Años De Servicios A La Institución	5/12/2023

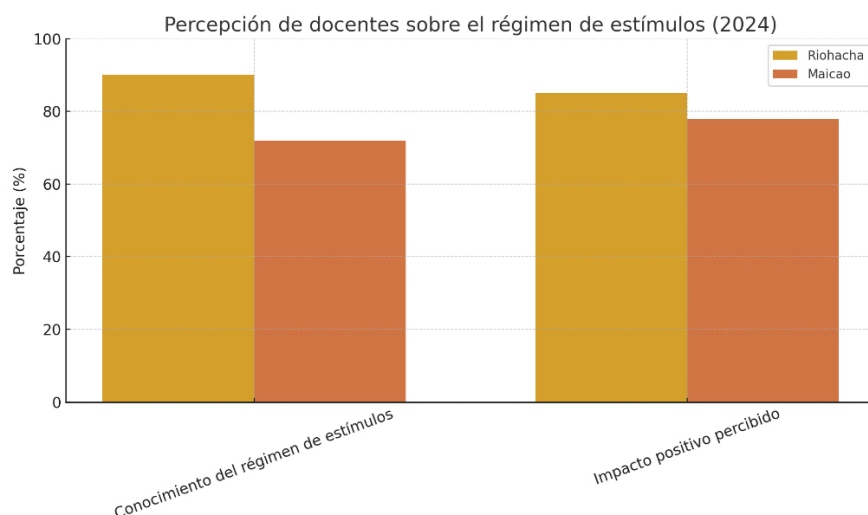
Marlin Aarón González	Por Sus 30 Años De Servicios A La Institución	13/12/2022
Pilar Pomárico Pimienta	Por Destacarse En Cargos Directivos	13/12/2022

Fuente: Talento humano.

Estos estímulos se asignan con base en criterios establecidos por la normativa institucional y el reglamento interno del plan de incentivos, tales como el tiempo continuo de vinculación laboral, el compromiso demostrado con la misión universitaria y el ejercicio de responsabilidades de alto impacto. Su objetivo es fortalecer la motivación, el sentido de pertenencia y la fidelización del talento humano, en coherencia con los principios de excelencia, mérito y trayectoria profesional.

Las encuestas aplicadas al profesorado también respaldan estos resultados: El Programa de Ingeniería de Sistemas en las sedes de Riohacha y Maicao evidencia una percepción favorable respecto al impacto del régimen de estímulos en el fortalecimiento del ejercicio académico. En la sede Riohacha, el 90% de los docentes afirmó conocer el régimen de estímulos institucional, y el 85% valoró positivamente su impacto en el mejoramiento de sus actividades de docencia, investigación, extensión e innovación como se observa en la figura 21. Estos resultados reflejan una apropiación sólida del mecanismo y su utilidad como incentivo profesional.

Figura 21. Percepción de docentes sobre el régimen de estímulos.



Fuente: Encuestas realizadas.

Del mismo modo, se observa también que en la sede Maicao, aunque la proporción es menor, el 72% de los docentes manifestó conocer el régimen, y un 78% consideró que ha tenido un impacto positivo en su motivación, participación en eventos académicos y procesos de cualificación. Este reconocimiento muestra una tendencia creciente en la valoración de los estímulos, especialmente en contextos con menor trayectoria investigativa previa.

En síntesis, los criterios de estímulo aplicados —basados en productividad académica, participación científica y proyección social— han demostrado ser efectivos para promover la trayectoria profesoral, elevar la calidad académica y fortalecer el proyecto educativo del programa de Ingeniería de Sistemas. Entre 2020 y 2024, se evidencia un aumento sostenido en la productividad investigativa del profesorado: las publicaciones en revistas internacionales indexadas pasaron de 2 en 2020 a un pico de 9 en 2023 y 7 en 2024; asimismo, la participación en ponencias nacionales e internacionales tuvo su punto más alto en 2023 con 12 eventos registrados, manteniéndose en 2024 con 8 resultados académicos.

Este crecimiento en la producción se ha visto acompañado por una mayor vinculación con redes académicas y científicas, consultorías, y proyectos sociales, lo cual ha fortalecido el vínculo con el entorno y con sectores productivos regionales. Desde la visión de los directivos, el régimen de estímulos ha sido una herramienta estratégica que ha contribuido no solo a la permanencia y motivación del cuerpo docente, sino también al incremento de resultados tangibles en investigación, internacionalización, y desarrollo institucional.

Característica 13. Producción, pertinencia, utilización e impacto del material docente.

La Universidad de La Guajira, mediante el Estatuto Profesoral (Acuerdo 005 de 2006), establece un marco riguroso para la evaluación de la producción académica y didáctica generada por los docentes del programa, lo cual garantiza que los materiales desarrollados respondan a los criterios de pertinencia, calidad y coherencia con los objetivos de formación. Este proceso se complementa con el Acuerdo 002 de 2021 (Anexo 19), que reglamenta la propiedad intelectual en la

institución, promoviendo la protección, transferencia y aprovechamiento de los productos generados en contextos de docencia, investigación, innovación y extensión.

Para garantizar la validez y calidad de estos materiales, el programa implementa estándares que consideran criterios como la pertinencia temática, la actualización del contenido, el lenguaje claro y accesible, y la alineación con los resultados de aprendizaje establecidos en el plan de estudios. La aprobación de estos productos académicos sigue un proceso estructurado de revisión, cuyo primer filtro es ejercido por la Dirección del Programa, evaluando la coherencia del material con las líneas de investigación, el perfil académico del docente y las competencias esperadas del curso. Posteriormente, el material es sometido a evaluación por parte del Comité de Investigación y Extensión de la Facultad, que emite la aprobación para luego ser articulado con la revisión por pares expertos y la autorización por parte del Comité de Propiedad Intelectual, asegurando así, que los contenidos produzcan impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje

Este proceso es gestionado a través del sistema de información SIGINV, desarrollado como producto de un proyecto institucional liderado por el Semillero de Investigación SETEC, el cual permite hacer trazabilidad de cada producto académico, evidenciar su evaluación por pares expertos y registrar de forma digital cada etapa del proceso, asegurando transparencia y sistematización. Además, muchos de estos materiales son incorporados en las aulas virtuales institucionales, y empleados activamente en la docencia mediante estrategias pedagógicas centradas en el estudiante, fortaleciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje y promoviendo una formación integral.

En cuanto a los resultados de producción académica, entre 2020 y 2024, se contabilizan 161 productos académicos elaborados por los profesores del programa. Entre ellos se destacan 21 artículos en revistas internacionales indexadas, 43 libros con ISBN, 22 capítulos de libro y 15 ponencias internacionales como se observa en la figura 20. Estas cifras dan cuenta de una producción continua y significativa, y además muestran su alineación con los mecanismos institucionales de validación, protección y uso en el entorno educativo. Este volumen evidencia la apropiación de los docentes de los lineamientos establecidos y su compromiso con la innovación y la calidad educativa.

Figura 22. Productos De Investigación Relacionados Con El Programa ingeniería De Sistemas.



Fuente: Cuadro Investigación.

TIPO DE PRODUCTO	LEYENDA
Revista internacional indexada	RII
Revista internacional no indexada	RIN
Revista nacional indexada	RNI
Revista nacional no indexada	RNNI
Libro (con ISBN)	Lb.
Capítulo de libro (Libros con ISBN)	C. Lb.
Ponencia Internacional	PI
Software	SF
Ponencia Nacional.	PN

Este nivel de producción y su validación formal constituyen una evidencia tangible de que los criterios institucionales de evaluación no solo se aplican, sino que son efectivos en garantizar materiales alineados con los propósitos formativos del programa académico, conforme a su nivel de formación y modalidad presencial.

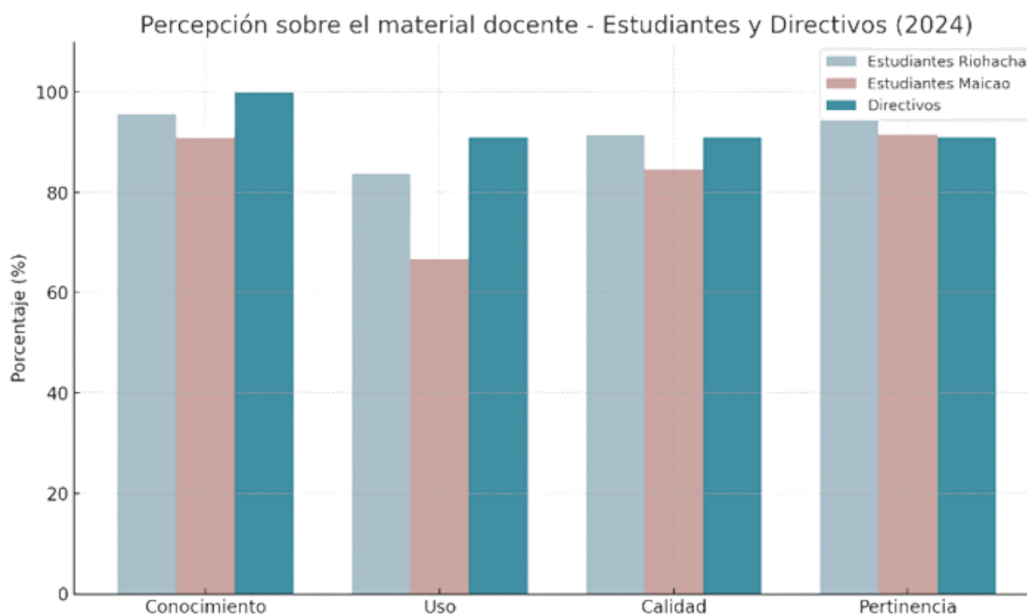
En coherencia con los procesos de autoevaluación y autorregulación, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha incorporado la revisión y actualización sistemática de materiales docentes como parte de su estrategia de mejora continua. Cada semestre, como parte de la planeación académica, los docentes actualizan guías,

bibliografía, recursos didácticos, presentaciones y talleres, los cuales son revisados por el comité curricular del programa. Este proceso asegura la vigencia, pertinencia y alineación de los contenidos con los resultados de aprendizaje y las competencias definidas en cada curso.

La contribución de estos materiales a la mejora de la comprensión, el desempeño académico y el aprendizaje autónomo se evidencia en los resultados de encuestas aplicadas a estudiantes y directivos. En la sede Riohacha, el 91,4% de los estudiantes calificó la calidad de los recursos como “muy buena” o “excelente”, mientras que el 94,3% consideró su pertinencia como “muy pertinente” o “totalmente pertinente”. Asimismo, el 83,6% manifestó haberlos utilizado en su formación, destacando su utilidad para reforzar contenidos fuera del aula, facilitar la comprensión de conceptos complejos y organizar el estudio independiente. En Maicao, el 66,7% de los estudiantes afirmó haber hecho uso de los materiales, valorándolos también como altamente pertinentes (91,5%).

Desde la perspectiva de los directivos, el 91% considera que el uso de estos materiales fortalece las estrategias pedagógicas y promueve el aprendizaje significativo. Donde se ha observado mejoras progresivas en los niveles de aprobación por asignatura y una reducción en los índices de deserción donde se mostró una tendencia general a la baja, pasando de 14,95% en 2021-1 a 8,67% en 2023-1, lo que refuerza el impacto positivo de la producción docente en la calidad de la formación.

Figura 23. Percepción de los estudiantes y Directivos.



Fuente: Encuestas Aplicadas

Estos resultados reflejan una aceptación generalizada del material producido por los docentes, así como una cultura académica comprometida con la calidad y la innovación pedagógica. El reconocimiento por parte de estudiantes y directivos confirma la relevancia de estos recursos en el proceso formativo y aporta fundamentos sólidos para seguir fortaleciendo el uso de tecnologías, metodologías activas y contenidos pertinentes que dinamicen los entornos de aprendizaje.

4.3.6 Característica 14. Remuneración por méritos

Con base en los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas en ambas sedes, se evidencia una percepción dividida pero significativa sobre la correspondencia entre la remuneración recibida y los méritos académicos, pedagógicos y profesionales. En la sede Riohacha, el 50% de los docentes indicó haber recibido estímulos por desempeño, y un 74.3% de ellos calificó el impacto de estos incentivos como "excelente", destacando su influencia positiva en el fortalecimiento de las actividades académicas, investigativas y de extensión. Asimismo, el 82.8% expresó estar "totalmente de acuerdo" con que estos estímulos contribuyen a un ambiente de mejoramiento continuo dentro del cuerpo docente.

En Maicao, aunque solo el 25.5% manifestó haber recibido estímulos, el 92.3% de ellos valoró positivamente su impacto, y un 69.2% estuvo “totalmente de acuerdo” con que fomentan el compromiso institucional y el mejoramiento del desempeño docente. Esto refleja una apreciación favorable hacia las políticas de reconocimiento como también se evidencia en la figura

Por otra parte, en términos de ascensos en el escalafón docente, como forma concreta de reconocimiento por méritos, se destaca que en los últimos cinco años han sido promovidos 15 docentes como se evidencia en la tabla 29, distribuidos entre las categorías de asistente, asociado y titular, tanto en Riohacha como en Maicao. Esta dinámica ha sido regulada por los artículos 52 al 61 del Estatuto Profesional y evaluada por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), consolidando un sistema de méritos que ha permitido avanzar en la carrera profesoral con base en criterios de productividad, formación y trayectoria institucional.

Tabla 34. Docentes que ascendieron de escalafón los últimos 5 años.

Año	Número de Docentes	Docentes	Categoría En que ascendieron
2020	6	Kammerer David Martha Ines	Asociado
		Romero Cuello Sandy Elena	Asociado
		Moya Camacho Fabio Orlando	Asociado
		Quintero Mendoza Jaider Jose	Asociado
		Salcedo Andrade Jair Enrique	Asociado
		Pomarico Pimienta Pilar	Asociado
2021	2	Berio Caballero Hobber Jose	Asociado
		Alfaro Camargo Carlos Alberto	Asociado
2023	4	Pitre Ruiz Leaneth Rafaelina	Asistente
		Moya Camacho Fabio Orlando	Titular
		Berio Caballero Hobber Jose	Titular
		Alfaro Camargo Carlos Alberto	Titular
2024	3	Romero Cuello Sandy Elena	Titular
		Mejia Riveira Nayeli Naidee	Asociado
		Quintero Mendoza Jaider Jose	Titular

Fuente: CIARP

En conjunto, estos datos permiten afirmar que la aplicación de políticas de estímulos y ascenso ha tenido un impacto positivo en el sostenimiento de las funciones sustantivas y en la motivación del profesorado, aunque se requiere

continuar ampliando su cobertura para garantizar mayor equidad y reconocimiento.

4.3.7 Característica 15. Evaluación de profesores

La evaluación del desempeño profesoral en la Universidad de La Guajira se fundamenta en el Acuerdo 015 de 2022 Anexo 21, el cual establece una estructura clara, participativa y con fines de mejora continua, articulada al sistema de autoevaluación institucional.

En cuanto a los propósitos de la evaluación, esta tiene una función estratégica dentro de la gestión académica. Se orienta a diseñar políticas y programas de fortalecimiento profesoral, determinar la asignación de puntos salariales con base en la experiencia calificada y servir como criterio para el otorgamiento de ascensos, estímulos y distinciones. De esta manera, se asegura que los logros y la trayectoria de los docentes sean valorados de forma objetiva y meritocrática. Para garantizar una visión integral, el proceso considera diversas fuentes de información. Estas incluyen la autoevaluación realizada por el mismo docente, la coevaluación entre colegas del área, la heteroevaluación estudiantil y la evaluación administrativa por parte de los directores de programa y decanos como se evidencia en la tabla 35.

Tabla 35. Fuentes de información consideradas para la evaluación Docente.

Fuente de información	Tipo de evaluación
Autoevaluación	Profesor
Coevaluación	Colegas del área
Heteroevaluación estudiantil	Estudiantes
Heteroevaluación administrativa	Director de programa y decano

Fuente: acuerdo 015 de 2022.

Este enfoque plural permite contrastar perspectivas y enriquecer el análisis del desempeño docente desde diferentes actores institucionales.

El procedimiento de evaluación se desarrolla en 13 etapas secuenciales, iniciando con la socialización del cronograma y culminando con la consolidación de resultados y formulación de políticas por parte del Consejo Académico como se evidencia en la tabla 36.

Tabla 36. Etapas del procedimiento de evaluación Docente.

Etapa	Actividad
1	Socialización del cronograma por el decano
2	Activación de instrumentos o plataforma
3	Autoevaluación por parte del profesor
4	Coevaluación entre colegas del área
5	Heteroevaluación estudiantil en dos momentos
6	Evaluación administrativa (Director y Decano)
7	Recolección y revisión por Secretaría Académica
8	Informe de resultados al Consejo de Facultad
9	Análisis institucional y formulación de planes de mejora
10	Comunicación oficial de los resultados al docente
11	Envío a Vicerrectoría Académica
12	Consolidación del informe global y envío a CIARP
13	Revisión final por el Consejo Académico para políticas institucionales

Fuente: acuerdo 015 de 2022.

Cada una de estas fases está diseñada para asegurar la transparencia, participación activa y la retroalimentación constante, integrando acciones como la activación de instrumentos, aplicación de encuestas, análisis de resultados y diseño de planes de fortalecimiento cuando son necesarios.

En relación con la ponderación de los instrumentos de evaluación, el modelo asigna un porcentaje a la heteroevaluación estudiantil, a la evaluación administrativa, a la autoevaluación y otro a la coevaluación entre pares como se evidencia en la tabla 37.

Tabla 37. Ponderaciones a tipos de evaluación.

Tipo de evaluación	Porcentaje asignado
Autoevaluación	20%
Heteroevaluación (estudiantes)	30%
Heteroevaluación administrativa	30%
Coevaluación	20%
Total	100%

Fuente: acuerdo 015 de 2022.

Esta distribución busca equilibrar la mirada institucional, estudiantil y docente, promoviendo un enfoque justo y participativo.

Por último, los resultados se interpretan mediante una escala de valoración que clasifica el desempeño en cinco niveles como lo describe la tabla 38. En caso de que un docente obtenga una calificación inferior a 60, se activa un plan de mejora concertado con el director de programa y un docente del mismo campo disciplinar, con seguimiento durante el semestre siguiente.

Tabla 38. Escala de valoración Evaluación Docente.

Puntaje numérico	Categoría
90–100	Excelente
80–89	Sobresaliente
70–79	Bueno
60–69	Aceptable
<60	Insuficiente

Fuente: acuerdo 015 de 2022.

Esta estructura normativa y procedimental asegura que el proceso de evaluación del desempeño profesoral no solo sea sistemático y participativo, sino que también esté orientado a la mejora continua de la calidad académica en coherencia con los principios del modelo de acreditación nacional.

De acuerdo con lo anterior, y en relación con las apreciaciones de los profesores, directivos y estudiantes sobre los criterios y mecanismos para la evaluación de los profesores; su transparencia, equidad y eficacia y su coherencia con la naturaleza de la institución, el nivel de formación y la modalidad del programa.

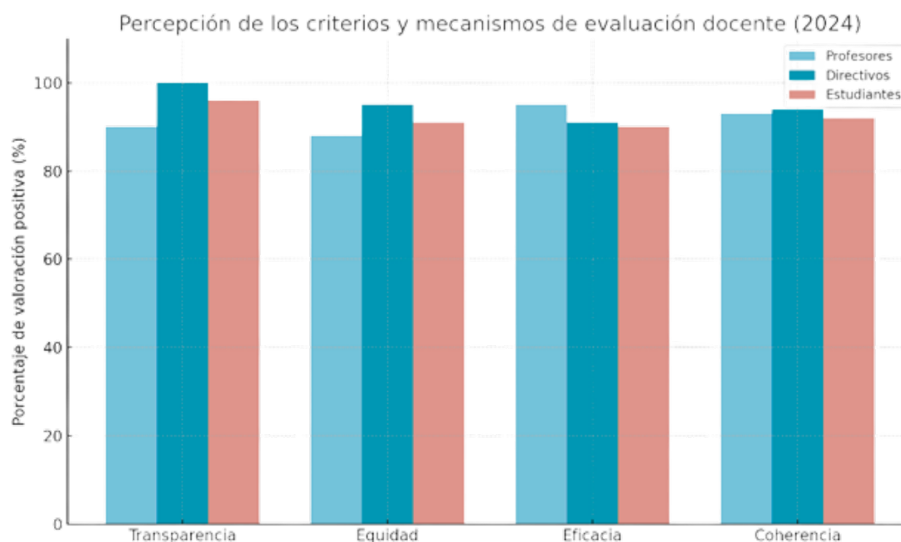
Los resultados reflejan una percepción favorable respecto a los mecanismos institucionales de evaluación docente. En términos de transparencia, el 100% de los directivos, el 96% de los estudiantes y el 90% de los profesores consideraron que el proceso es claro, accesible y adecuadamente socializado.

Sobre la equidad del sistema evaluativo, el 95% de los directivos, el 91% de los estudiantes y el 88% de los profesores indicaron que los criterios utilizados son justos

y aplicables a la diversidad de funciones y perfiles. En relación con la eficacia del proceso, el 95% del cuerpo profesoral, el 91% de los directivos y el 90% de los estudiantes valoraron positivamente la capacidad del sistema para generar retroalimentación útil y orientar el mejoramiento docente.

Finalmente, en cuanto a la coherencia del modelo con el nivel de formación y modalidad del programa, las valoraciones también fueron altas: 94% de los directivos, 92% de los estudiantes y 93% de los profesores coincidieron en que la evaluación está bien alineada con las características del programa y las exigencias de la educación superior universitaria.

Figura 24. Percepción de los criterios y mecanismos de evaluación docente 2024.



Fuente: Encuestas realizadas.

Estos resultados evidencian una alta apropiación del sistema de evaluación por parte de todos los actores del programa, así como una percepción positiva sobre su transparencia, equidad y utilidad en los procesos de mejora docente. Es importante resaltar que, en los últimos años, el Programa de Ingeniería de Sistemas no ha registrado docentes con calificaciones inferiores en el proceso de evaluación, lo que demuestra no solo la efectividad del modelo aplicado, sino también el compromiso del cuerpo profesoral con la calidad académica y el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Este comportamiento sostenido ha permitido que el proceso evaluativo no se limite a ser un mecanismo de control, sino que se consolide como una herramienta formativa que orienta la reflexión pedagógica y fortalece el desarrollo profesional del docente en concordancia con los principios del modelo de autoevaluación institucional.

4.3.8 Valoración general del Factor 3

Luego de revisar integralmente las características que componen el Factor 3, se evidencia que el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira presenta un desempeño sobresaliente en materia de gestión profesoral. La evaluación ponderada de las ocho características analizadas arroja una calificación global de **94,19/100**, lo que permite afirmar que el factor se cumple plenamente de acuerdo con los estándares de calidad exigidos por el modelo de acreditación nacional.

Entre los elementos más destacados se encuentra la aplicación rigurosa y normativa de los procesos de selección, vinculación y permanencia, sustentados en el Estatuto Profesoral y el Reglamento de Vinculación, lo cual ha garantizado una planta docente idónea y con estabilidad laboral. La existencia de un núcleo académico consolidado, con una alta proporción de docentes con formación de maestría (68,2%) y doctorado (27%), asegura condiciones estructurales óptimas para el cumplimiento de las funciones sustantivas del programa.

Asimismo, sobresale la política de desarrollo profesoral, que ha promovido activamente la formación avanzada, la actualización pedagógica y la participación en redes académicas nacionales e internacionales. A esto se suma el impacto positivo de los estímulos institucionales, tanto financieros como académicos, que han contribuido a la producción intelectual, la visibilidad del programa y el fortalecimiento de las trayectorias docentes.

La evaluación institucional del desempeño profesoral ha sido percibida por docentes, estudiantes y directivos como transparente, equitativa y eficaz, sin que se hayan reportado calificaciones insuficientes en los últimos años, lo cual

evidencia la efectividad del sistema y el compromiso del cuerpo profesoral con el mejoramiento continuo.

Finalmente, la producción y utilización de material académico, evaluada por los estudiantes como pertinente y de alta calidad, consolida una práctica docente articulada a la innovación y al logro de los resultados de aprendizaje.

Estos elementos, en conjunto, sustentan una calificación sobresaliente para el Factor 3 y confirman que la dimensión profesoral constituye una fortaleza estratégica en el proceso formativo del programa.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	- Existencia de un núcleo básico de profesores de tiempo completo con contratación a término indefinido, lo que garantiza estabilidad institucional y continuidad en los procesos formativos. - Alta cualificación del cuerpo docente: el 68,2% cuenta con formación de maestría y el 27% con doctorado, lo que fortalece la investigación, la extensión y el logro de resultados de aprendizaje. - La evaluación docente es ampliamente aceptada y valorada por estudiantes, directivos y docentes como transparente, justa y eficaz, sin registros de calificaciones insuficientes en los últimos años. - Producción académica sostenida con impacto: más de 160 productos en los últimos 5 años entre libros, artículos científicos, ponencias y capítulos de libro, que respaldan la innovación y la calidad del proceso educativo. - Aplicación efectiva del Estatuto Profesoral y del Reglamento de Vinculación, lo cual asegura procesos meritocráticos de ingreso y ascenso en el escalafón.
Oportunidad de mejora:	Fortalecer la visibilidad de los criterios de evaluación para la asignación de estímulos, con el fin de incrementar la participación docente y fomentar una cultura más activa de reconocimiento institucional.

Análisis comparativo frente al proceso de acreditación anterior (Modelo ACUSUR).

En el proceso de autoevaluación anterior, desarrollado bajo el modelo ARCUSUR, los aspectos relacionados con el cuerpo profesoral fueron abordados en la Dimensión 3: Comunidad Universitaria, específicamente en el Componente 3.3 – Docentes. Este componente evaluó criterios como disponibilidad, formación, experiencia, dedicación, evaluación, promoción, estímulos y producción académica, otorgando una calificación cuantitativa de 88,3 puntos y un juicio de cumplimiento “Se cumple en alto grado”.

El modelo ARCUSUR destacó la existencia de una planta docente con formación pertinente y trayectoria institucional, así como la implementación de procesos básicos de evaluación y reconocimiento. Sin embargo, también señaló oportunidades de mejora en el fortalecimiento del cuerpo profesoral con mayor formación doctoral, en la consolidación de procesos de estímulo, y en la integración efectiva entre docencia e investigación.

En el proceso actual, bajo los lineamientos del modelo CNA, el análisis se amplía y profundiza a través del Factor 3: Profesores, evaluando ocho características que permiten una mirada más integral: selección, vinculación y permanencia; aplicación del estatuto profesoral; número y perfil del docente; desarrollo profesoral; estímulos; producción de materiales académicos; remuneración por méritos; y evaluación del desempeño.

Este enfoque ha permitido visibilizar los avances alcanzados por el programa en los últimos cinco años, entre los cuales se destacan: una planta profesoral con el 68,2% de docentes con formación de maestría y el 27% con doctorado; la implementación sistemática de procesos de ascenso y estímulo con más de \$127 millones invertidos; y la producción de más de 160 productos académicos. Además, el proceso de evaluación docente ha sido valorado positivamente por todos los estamentos como transparente, justo y eficaz, sin registros de calificaciones insuficientes durante los últimos periodos.

La calificación final obtenida en el modelo CNA fue de 94,19 puntos, con un juicio de cumplimiento “Se cumple plenamente”, lo que representa una mejora sustancial frente al proceso anterior. Esta evolución refleja no solo el fortalecimiento de las políticas institucionales en materia de gestión profesoral, sino también una cultura más consolidada de evaluación, formación continua y reconocimiento académico dentro del programa.

Tabla 39. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 3.

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
ARCUSUR (anterior)	Dimensión 3 – Docentes	88,3	Se cumple en alto grado
CNA (actual)	Factor 3 – Profesores	94,19	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.4 Factor 4. Egresados

El análisis integral de este factor, en los periodos (2020-2024), evidencia un desempeño destacado, sustentado en información documental, análisis de resultados de seguimiento a egresados, encuestas de percepción y apreciaciones de empleadores. La totalidad de los aspectos evaluados reflejan un cumplimiento pleno, lo que permite calificar este factor como una fortaleza consolidada del programa académico.

Desde el componente documental (Aspecto 16.1), el programa demuestra haber implementado procesos sistemáticos y rigurosos de seguimiento a sus egresados. Entre los hallazgos más relevantes se destaca una alta tasa de inserción laboral del 91,5%, una satisfacción del 84% con la formación recibida, y una notable correspondencia entre el desempeño laboral de los egresados y su perfil profesional, con un 73,3% trabajando en áreas afines. Además, un número significativo de graduados ha iniciado estudios de posgrado o participa en actividades académicas e investigativas, lo cual refleja la pertinencia de la formación y el impacto del programa en el entorno profesional y académico.

En el Aspecto 16.2, relacionado con la percepción directa de los egresados, se observa unanimidad en la evaluación positiva de la formación recibida. En las sedes Riohacha y Maicao, el 100% de los encuestados calificó como "Muy buena" o "Excelente" la calidad y pertinencia de la formación, así como su utilidad para el desarrollo profesional y el proyecto de vida. Esta apreciación, da cuenta de una coherencia entre el perfil de egreso, las competencias adquiridas y las demandas del entorno laboral, lo que valida la efectividad del currículo y de las estrategias pedagógicas implementadas.

En lo referente al impacto de los egresados en el medio (Característica 17), el programa también presenta resultados significativos. Según el análisis documental del Aspecto 17.1, un porcentaje destacado de egresados ha cursado estudios de posgrado, se ha vinculado a procesos de investigación y ha producido conocimiento a través de publicaciones científicas y participación en eventos académicos. Este impacto se extiende al ámbito institucional, con egresados vinculados como docentes y líderes en procesos de extensión, lo cual refuerza el valor del programa como formador de capital humano calificado que aporta al desarrollo académico y social.

Finalmente, el Aspecto 17.2 aborda la valoración del desempeño de los egresados por parte de los empleadores, los cuales manifiestan una alta satisfacción (92,7 %) respecto al ajuste del perfil profesional a las necesidades del entorno. Se reconoce, además, la eficiencia del programa en la actualización de competencias, aunque se identifican oportunidades de mejora en el fortalecimiento de habilidades blandas, inglés técnico y tecnologías emergentes, lo cual ha sido considerado como retroalimentación valiosa para la mejora continua del currículo.

El comportamiento del Factor 4 es claramente una fortaleza, dado que cumple con todos los estándares establecidos en términos de seguimiento a egresados, valoración externa, impacto social y académico, y retroalimentación para la mejora. La calificación cuantitativa global del factor es 94,58, lo cual confirma el cumplimiento pleno de los aspectos evaluados y destaca el compromiso institucional con la formación de profesionales competentes, pertinentes y con capacidad de transformación en su entorno.

Tabla 40. Calificación de las características - Factor 4

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
4.1 Seguimiento a los egresados	41.54	97,5	Se cumple plenamente
4.2 Impacto de los egresados en el medio social y académico	58.46	92,5	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.4.1 Característica 16. Seguimiento de los egresados

Institucionalmente, existe el Centro de Graduados como un órgano de gestión, asesor y consultivo para el desarrollo y ejecución de políticas, estrategias, proyectos y acciones tendientes a la vinculación e interacción permanente de los egresados a la dinámica institucional de la Universidad; quien, además, es el encargado de dar operatividad al Acuerdo 019 de 2018, emanado por el Consejo Superior, por medio del cual se aprueba la Política de Seguimiento al Graduado (Anexo 22).

Dentro de las estrategias consignadas en el Acuerdo antes mencionado, se encuentra la formación y capacitación al estamento graduado, cuyas opciones dispuestas para tal fin son, por un lado, los programas de posgrados (especializaciones y maestrías) y, por otro, la organización de cursos de educación continua (diplomados, talleres, proyectos, programas y/o seminarios) para el fortalecimiento de competencias y actualización de conocimientos en temáticas de gran interés por la población graduada y comunidad en general. Con la puesta en marcha de estas iniciativas, la Institución se suma al compromiso de continuar formando profesionales que aporten al desarrollo de la región y el país con sentido de pertenencia, coherentes con las necesidades del contexto y actualizados con temáticas propias de su perfil profesional.

En este contexto, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha sido objeto de seguimiento detallado mediante la implementación de herramientas institucionales que permiten caracterizar a sus egresados y analizar su inserción en el entorno laboral, su vinculación académica y su participación en iniciativas de formación continua, emprendimiento y generación de conocimiento.

Según el Informe de Graduados de Ingeniería de Sistemas (Anexo 23), desde el año 2018, la Universidad implementó el instrumento institucional Adviser (Versión 2 desde 2022), con el cual se han caracterizado hasta la fecha 277 graduados del programa: 189 de la sede Riohacha y 88 de Maicao. Esta cifra representa el 39,4% de la población total de graduados, pero corresponde al 86% de la muestra estadística esperada para un nivel de confianza del 96,7% y un margen de error del 5%.

La muestra fue determinada mediante un procedimiento de muestreo aleatorio simple, tomando como base el total de graduados registrados en el sistema de información institucional y priorizando la heterogeneidad por cohortes y sedes. Este

procedimiento garantiza la validez estadística de los resultados, permitiendo generalizar los hallazgos con un alto nivel de certeza. El instrumento ha permitido complementar los datos provistos por el Observatorio Laboral para la Educación (OLE), fortaleciendo la toma de decisiones con base en evidencia.

En términos de impacto, la implementación de la política institucional de seguimiento al egresado ha permitido identificar características clave de inserción laboral, formación continua, participación investigativa y vínculo con la Universidad. Desde el año 2018, mediante la herramienta Adviser y los instrumentos diseñados en colaboración con la Oficina de Egresados, se han caracterizado 277 graduados (189 de Riohacha y 88 de Maicao), lo que ha facilitado un análisis detallado sobre su trayectoria. Esta información ha dado lugar a acciones concretas como la creación de una base de datos actualizada, el fortalecimiento de canales de comunicación con los egresados, la invitación a eventos académicos como foros de egresados, ciclos de conferencias y jornadas de actualización profesional.

Asimismo, se han promovido alianzas con programas institucionales como "Talento Guajiro", que buscan fomentar el acceso a formación posgradual, además de incentivos como descuentos y cupos especiales en programas de posgrado de la Universidad de La Guajira. Estas estrategias han contribuido a incrementar el interés por la formación continua, evidenciado en que el 62,9 % de los egresados de Riohacha y el 78,4 % de Maicao expresaron su deseo de continuar estudios. A partir del análisis de datos, se han diseñado cursos de actualización profesional en áreas de tecnologías emergentes (como programación, análisis de datos, industria 4.0 y redes), ofertados como Educación Continua desde el programa.

Finalmente, se destaca la articulación de los egresados con procesos institucionales a través de su participación en prácticas profesionales como tutores, su inclusión en proyectos de investigación (Proyectos de Joven investigador) y extensión, y su rol como conferencistas invitados en eventos del programa. Esta vinculación activa demuestra que la política de seguimiento no solo es efectiva para obtener información, sino también para construir una comunidad académica sostenida, alineada con el principio del aprendizaje para toda la vida.

En el componente de producción de nuevo conocimiento, el 10,58 % de los egresados de Riohacha reportan haber participado en publicaciones científicas,

en Maicao, no se evidencian reportes. Las publicaciones abarcan artículos en revistas registradas y capítulos de libro. En cuanto a la vinculación a grupos de investigación, el 8,47 % (Riohacha) y 2,27 % (Maicao) se encuentran activos. Sin embargo, más del 55 % de los egresados en ambas sedes expresan interés en participar, lo que representa una oportunidad para fortalecer esta dimensión.

Desde el punto de vista laboral, el programa ha logrado insertar a sus egresados en diversos sectores económicos, con predominio en la administración pública, la educación superior y el sector privado vinculado a tecnologías de la información. La Universidad de La Guajira se consolida como el principal empleador, junto a entidades como el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Departamental, la Gobernación de La Guajira, diversas alcaldías municipales y organizaciones como la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional. En el sector privado, los egresados han sido contratados por empresas tecnológicas como CompuGuajira S.A.S., Tecnoguia Ltda., Soluciones TICS del Caribe, Sistemas e Informática del Caribe S.A.S. y ServiRedes S.A.S.

En términos de cargos, se destacan roles como desarrolladores de software, administradores de sistemas, analistas de datos, asesores técnicos, consultores, ingenieros de soporte y docentes universitarios. En total, seis egresados han sido vinculados como profesores del programa, consolidando un ciclo virtuoso de formación, empleabilidad y retorno institucional.

El tiempo promedio de inserción laboral es inferior a un año tras la graduación, de acuerdo con los datos recolectados en el instrumento Adviser. Esta rápida vinculación se relaciona con el nivel de competencias técnicas y transversales adquiridas durante el proceso formativo, las cuales, según la percepción de los propios egresados, son aplicadas de forma significativa en su ejercicio profesional: el 87% indicó que las competencias desarrolladas en el pregrado han sido relevantes para el desempeño en su lugar de trabajo.

Adicionalmente, se evidencia un creciente espíritu emprendedor entre los graduados: al menos 14 egresados han creado sus propias empresas o emprendimientos en desarrollo de software, servicios técnicos, consultoría en sistemas, ciberseguridad y mantenimiento de redes, lo que contribuye a la dinamización del sector productivo y a la generación de empleo regional.

En relación con la percepción institucional, los egresados valoran positivamente la formación recibida. Más del 93 % manifestó interés en recibir información del Centro de Graduados y participar en actividades institucionales como eventos, foros y formación continua. Sin embargo, un porcentaje significativo 57 % en Riohacha y 64 % en Maicao, manifiesta la necesidad de darles a conocer de manera más oportuna los beneficios institucionales disponibles para graduados, lo cual representa un aspecto a mejorar en términos de divulgación y apropiación.

Todos los resultados obtenidos evidencian un impacto altamente favorable, según el análisis de la muestra de 277 egresados caracterizados por medio del instrumento Adviser, que representa el 39,4 % de la población total con un nivel de confianza del 96,7 %. Como se muestra en la tabla 41, el 91,5 % de los egresados se encuentra vinculado laboralmente, el 84 % expresa satisfacción con la formación recibida, y el 73,3 % desempeña funciones relacionadas directamente con su perfil profesional.

Además, de acuerdo con la caracterización realizada a los 277 graduados del

Tabla 41. Impacto del estamento egresado.

Indicador	Valor (%)
Tasa de inserción laboral	91,5
Satisfacción con la formación recibida	84,0
Correspondencia con perfil profesional	73,3
Egresados con estudios de posgrado	12,4
Egresados en actividades académicas/investigativas	18,7

Fuente: Dependencia de Graduados.

En cuanto al impacto territorial, los datos recogidos a través del instrumento Adviser y del Centro de Graduados evidencian que los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas están ejerciendo su profesión en diversas zonas del país, con un énfasis significativo en el Caribe colombiano, donde contribuyen al desarrollo regional mediante la creación de soluciones tecnológicas, fortalecimiento del emprendimiento local y participación en sectores estratégicos como TIC, turismo, servicios financieros y transformación digital.

Particularmente, se identificaron casos donde los egresados han liderado iniciativas con alto impacto territorial, como el desarrollo de plataformas digitales para la promoción turística de La Guajira, aplicaciones de servicios financieros accesibles

en zonas rurales, y soluciones tecnológicas de automatización y gestión empresarial adaptadas a las necesidades del entorno local. Por ejemplo:

- José Carlos Gómez Armenta ha gestionado más de \$1.280 millones en recursos para proyectos que integran TIC con turismo, hotelería y gastronomía en Riohacha.
- Edgar José Márquez Martínez, fundador de EIDYKOS SAS, lidera una empresa formal de soluciones tecnológicas que presta servicios en áreas como software a la medida y transformación digital para instituciones públicas y privadas del departamento.

Estas experiencias muestran que el programa no solo forma profesionales con competencias técnicas sólidas, sino que también fomenta un compromiso con el desarrollo regional, posicionando a sus egresados como agentes de cambio en contextos de alta vulnerabilidad y diversidad sociocultural, Cómo se evidencia en con otras empresas descritas en la tabla 42.

Tabla 42. Empresas emprendidas por graduados del programa.

Nombre del Egresado	Proyecto o Empresa	Sede	Sector	Observaciones
José Carlos Gómez Armenta	Múltiples proyectos TIC y turísticos	Riohacha	TIC, turismo, hotelería, gastronomía	Gestión de \$1.280 millones en recursos, beneficiario Fondo Emprender, mentor Apps.co
Onelis Johana González Gamarra	Mi Marca Personal	Riohacha	Marca personal y servicios digitales	Empresa activa, reportada en Adviser
Glerys María Carmona Orozco	Efecty	Riohacha	Servicios financieros	Empresa activa, registrada en Adviser
Edgar José Márquez Martínez	EIDYKOS SAS	Riohacha	Soluciones tecnológicas y software	Empresa formal, activa, genera entre 1 y 10 empleos

Fuente: Centro de Graduados

Todo lo anterior demuestra que el Programa de Ingeniería de Sistemas, en articulación con el Centro de Graduados, viene avanzando en la consolidación de una estrategia efectiva de seguimiento, lo cual permite medir el impacto de sus egresados, retroalimentar los procesos formativos y garantizar la pertinencia del currículo frente a las exigencias del entorno.

En cuanto a la Apreciación de los egresados en relación con el perfil de formación, las competencias adquiridas y las posibilidades que les ha ofrecido su formación para su desarrollo profesional y laboral y en base en los resultados de las encuestas aplicadas a los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas de las sedes Riohacha y Maicao, se concluye que la percepción de los egresados respecto a la calidad de la formación recibida en el Programa de Ingeniería de Sistemas evidencia resultados altamente favorables, especialmente en la sede Riohacha, consolidándose como un indicador de fortaleza para el proceso de autoevaluación con fines de acreditación.

De acuerdo con los datos obtenidos, en Riohacha el 86,6 % de los encuestados calificó la calidad de la formación como excelente, mientras que el 82,4 % manifestó que dicha formación ha contribuido significativamente a su desarrollo profesional y a la consolidación de su proyecto de vida. Asimismo, el 64,8 % considera que las competencias adquiridas durante su formación fueron altamente pertinentes con los requerimientos del mercado laboral actual.

Estos resultados reflejan una adecuada alineación entre el perfil de egreso del programa, los propósitos de formación institucionales y las demandas del entorno profesional, lo que sugiere que los egresados no solo se sienten técnicamente preparados, sino que también reconocen un impacto profundo de su paso por la Universidad en sus trayectorias laborales y personales.

En comparación, aunque la sede Maicao también presenta resultados positivos, se observan niveles más moderados de satisfacción, lo que sugiere oportunidades de mejora. Solo el 43 % de los egresados calificó como excelente la calidad de la formación recibida, mientras que el 49 % percibe que esta formación ha contribuido significativamente a su desarrollo profesional. En cuanto a la pertinencia de las competencias frente al mercado, el 38 % de los egresados otorgó una calificación de excelente.

Aunque la mayoría restante ubicó sus respuestas en categorías como muy buena o buena, los porcentajes más bajos en esta sede podrían estar vinculados a variables contextuales como infraestructura, continuidad docente, acceso a recursos formativos o diferenciación en el acompañamiento académico.

En síntesis, los resultados permiten concluir que, en ambas sedes, los egresados reconocen un valor sustancial en su paso por el programa, lo que reafirma el compromiso de la Universidad de La Guajira con la formación integral, pertinente y de impacto para su comunidad académica.

4.4.2 Característica 17. Impacto de los egresados en el medio social y académico

El impacto de los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas en los entornos social, académico y productivo constituye una evidencia clave del compromiso institucional con la formación integral, la innovación y la responsabilidad social. La información recopilada a través del sistema Adviser y el Centro de Graduados permite evidenciar aportes concretos en múltiples niveles.

Desde el ámbito social y tecnológico, se destacan casos como el del egresado Rafael Amaya, fundador de la empresa Wortik, una iniciativa que desde hace más de cinco años ofrece servicios de internet en zonas rurales y apartadas del Distrito de Riohacha, donde los operadores tradicionales presentan baja cobertura. Este emprendimiento, además de cerrar brechas digitales, ha permitido mejorar la conectividad educativa, administrativa y comunitaria, siendo un claro ejemplo de innovación social con impacto territorial.

Igualmente, el egresado José Carlos Gómez Armenta, beneficiario del Fondo Emprender y mentor de Apps.co, ha liderado múltiples proyectos en los sectores TIC, turísticos y de servicios digitales, con una inversión gestionada superior a los \$1.280 millones. Su empresa impulsa el turismo digital y el desarrollo económico local, siendo un referente de transferencia de conocimiento y apropiación tecnológica.

Desde la perspectiva académica y científica, un 10,58 % de los egresados ha contribuido con publicaciones científicas, mientras que un 8,47 % participa activamente en grupos de investigación. Estos datos reflejan no solo la consolidación de una cultura de investigación en el programa, sino también el compromiso de los egresados con la generación de conocimiento. Asimismo, seis egresados han sido vinculados como docentes en la Universidad, participando en proyectos de investigación, prácticas académicas y extensión social.

La participación institucional y cultural también se ha promovido mediante reconocimientos institucionales otorgados a egresados que han sobresalido en emprendimiento, deporte, desempeño académico y liderazgo, como se detalla en la Tabla 43 del informe. Estos reconocimientos se otorgan en ceremonias oficiales organizadas por el Centro de Graduados, fortaleciendo el vínculo egresado-institución.

Tabla 43. Graduados Reconocidos del Programa (2021–2024).

Nombre del Egresado	Reconocimiento	Modalidad	Sede	Año
Khaterinne Paola Medina Rodríguez	Deporte	Profesional	Riohacha	2021
Jesús Gabriel Arévalo Aguilar	Emprendimiento	Profesional	Riohacha	2022
Oriana Vanessa Kammerer Villar	Desempeño sobresaliente	Profesional	Riohacha	2022
Alex Yunior Vides Nieto	Desempeño sobresaliente	Profesional	Maicao	2022
José Carlos Gómez Armenta	Empresarismo y Emprendimiento	Profesional	Riohacha	2024

Fuente: Centro de Graduados.

En el marco de las políticas institucionales de currículo, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha consolidado una estrategia académica que promueve la integralidad, la interdisciplinariedad y la flexibilidad, elementos clave para la formación de profesionales capaces de enfrentar los retos del entorno tecnológico y social actual. Este fortalecimiento se evidencia en la incorporación sistemática de electivas y saberes integradores en áreas estratégicas, permitiendo al estudiante construir trayectorias formativas personalizadas y pertinentes.

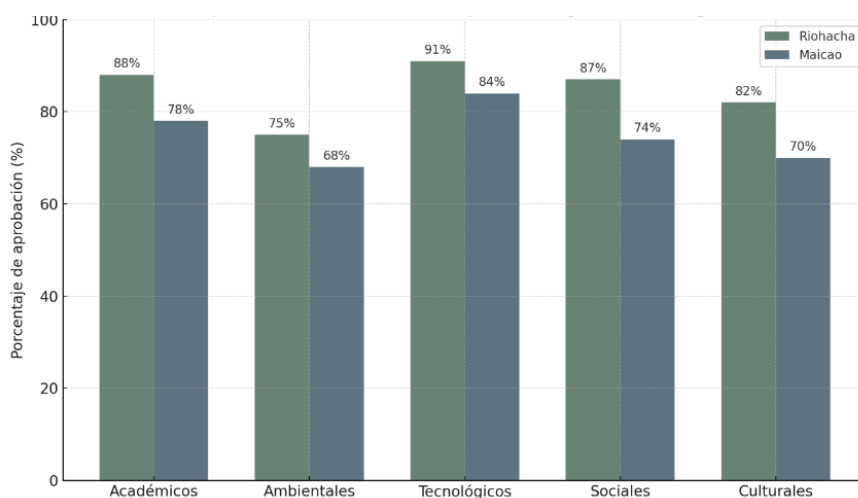
En cuanto a la oferta de electivas, el programa ha reorganizado y ampliado su portafolio con base en recomendaciones de los estamentos y tendencias del entorno local e internacional. Entre las electivas de profundización se encuentran cursos como Desarrollo de Videojuegos, Inteligencia de Negocios, Computación en la Nube, Big Data, Hacking Ético, Ciberseguridad, Internet de las Cosas, Arquitectura Empresarial, Procesos Ágiles, UML y Gestión de Bases de Datos, que fortalecen habilidades técnicas específicas y emergentes.

Este enfoque curricular también contempla la articulación con líneas de investigación institucionales, mediante la integración del trabajo de grado a los semilleros de investigación, y la posibilidad de homologación de asignaturas entre programas de la universidad, lo que refuerza la compatibilidad formativa y la interdisciplinariedad.

La inclusión de estas estrategias ha impactado positivamente en el perfil de egreso, evidenciado en la capacidad de los graduados para desempeñarse en múltiples sectores, liderar procesos tecnológicos, resolver problemas complejos y generar emprendimientos propios. En este sentido, el currículo actual responde a las tendencias globales, además de fomentar el aprendizaje permanente y la adaptación continua, pilares fundamentales de la educación superior con calidad.

En cuanto a la apreciación de empleadores sobre el desempeño destacado de los egresados y su aporte en la solución de los problemas académicos, ambientales, tecnológicos, sociales y culturales y en base a los resultados obtenidos a través de las encuestas aplicadas a empleadores, se evidencia una percepción positiva con referencia al desempeño de los egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, destacando sus aportes en la solución de problemas en diversas dimensiones: académica, tecnológica, ambiental, social y cultural como se evidencia en la figura 23.

Figura 23. Apreciación de empleadores sobre el desempeño destacado de los egresados.



Fuente: Encuestas aplicadas.

En la sede Riohacha, los egresados reciben una valoración especialmente alta en el componente tecnológico (91 %), seguido del académico (88 %) y social (87 %), lo que indica que los profesionales formados en esta sede son reconocidos por su capacidad técnica, pensamiento analítico y habilidades para desenvolverse en contextos complejos, lo cual responde eficazmente a los retos del sector productivo. También se destacan niveles relevantes de contribución en los ámbitos cultural (82 %) y ambiental (75 %), lo que sugiere que el perfil de egreso no solo se limita a competencias duras, sino que incorpora una perspectiva integral alineada con principios de sostenibilidad e impacto social.

Por otro lado, los egresados de la sede Maicao presentan también una buena valoración, aunque con porcentajes más moderados: 84 % en el componente tecnológico, 78 % en el académico y 74 % en el social, lo que sugiere una base formativa sólida, pero con áreas susceptibles de fortalecimiento. Las dimensiones ambientales (68 %) y cultural (70 %) reflejan aspectos a fortalecer, especialmente en lo referente a la vinculación curricular con problemáticas territoriales específicas, participación en proyectos interdisciplinarios y formación en ciudadanía y cultura digital.

En conjunto, estos datos permiten concluir que el programa, en ambas sedes, ha logrado posicionar a sus egresados como profesionales competentes y socialmente comprometidos, siendo el desempeño de los egresados de Riohacha una fortaleza consolidada, y el de Maicao, una fortaleza en consolidación con potencial de crecimiento mediante estrategias pedagógicas diferenciales y acciones de articulación con el entorno.

4.4.3 Valoración general del Factor 4

El análisis integral del Factor 4 evidencia un desempeño altamente favorable del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, reflejando una articulación efectiva entre los procesos de seguimiento a graduados, la vinculación institucional, y el impacto académico y social de sus egresados. A lo largo del periodo 2020-2024, se ha consolidado una estrategia robusta de monitoreo y análisis del desarrollo profesional de los egresados, mediante el uso del sistema Adviser, encuestas institucionales y análisis del Observatorio Laboral para la Educación (OLE), permitiendo obtener datos fiables sobre su inserción laboral,

pertinencia de la formación recibida y participación en procesos académicos, investigativos y de emprendimiento.

Los resultados son contundentes: una tasa de inserción laboral del 91,5 %, una satisfacción con la formación del 84 % y un 73,3 % de egresados desempeñándose en áreas afines a su perfil profesional. Además, el 12,4 % ha cursado estudios de posgrado, y el 18,7 % ha participado en actividades académicas o investigativas, evidenciando una continuidad formativa y un compromiso con la excelencia profesional.

Desde la percepción institucional, los egresados califican positivamente la calidad del programa. En Riohacha, el 86,6 % considera que la formación recibida ha sido excelente, mientras que en Maicao el 43 % comparte esta valoración, evidenciando oportunidades de mejora diferenciadas por sede. Asimismo, se identificaron casos concretos de liderazgo, emprendimiento y reconocimiento institucional por parte de los graduados, consolidando el impacto del programa en el tejido social y productivo de la región.

La evaluación de empleadores corrobora estos hallazgos, con niveles de satisfacción superiores al 90 % en competencias técnicas, académicas y sociales, especialmente en la sede Riohacha. Esto demuestra la alineación entre el perfil de egreso y las demandas del entorno, así como la efectividad de las políticas institucionales de formación integral, interdisciplinariedad y actualización permanente.

Con base en los resultados documentales y cuantitativos, se establece que el Factor 4 se comporta como una fortaleza consolidada, alcanzando una calificación cuantitativa global de 94,58, lo que corresponde al juicio de "Se cumple plenamente". Esta valoración destaca el compromiso institucional con la formación de egresados competentes, pertinentes y transformadores de su entorno.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Alta tasa de inserción laboral de los egresados (91,5 %), con un 73,3 % desempeñándose en áreas afines al perfil profesional, lo que evidencia la pertinencia de la formación ofrecida.

	• Implementación consolidada del sistema Adviser, con una cobertura del 86 % de la muestra estadística y un nivel de confianza del 96,7 %, lo que permite un seguimiento sistemático y basado en datos confiables. • Alta satisfacción de los egresados con la formación recibida (84 %), especialmente en la sede Riohacha (86,6 %), lo que indica una percepción positiva frente a la calidad del programa. • Vinculación activa de egresados como docentes del programa (6 en total), lo cual fortalece la retroalimentación formativa y consolida el ciclo virtuoso de formación-empleo-institucionalidad. • Participación destacada en estudios de posgrado (12,4 %) y en actividades académicas e investigativas (18,7 %), con contribuciones en publicaciones científicas y vinculación a grupos de investigación. • Reconocimientos institucionales y emprendimientos destacados liderados por egresados, que evidencian su capacidad de impacto y liderazgo en contextos regionales y nacionales. • Percepción positiva de los empleadores respecto al desempeño profesional, técnico y actitudinal de los egresados, especialmente en competencias como liderazgo, resolución de problemas y trabajo en equipo.
Oportunidad de mejora:	• Fortalecer las estrategias de difusión y apropiación de los beneficios institucionales para graduados • Incrementar la participación de egresados en redes profesionales e iniciativas de innovación social, lo que potenciaría su visibilidad y conexión con otros actores del

	ecosistema académico y productivo
--	-----------------------------------

Análisis comparativo frente al proceso de acreditación anterior (Modelo ACUSUR).

En el proceso de acreditación anterior bajo el modelo ARCUSUR, los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas fueron evaluados en el componente "Graduados", correspondiente a la Dimensión 3 – Comunidad Universitaria. Este componente fue valorado con una calificación cuantitativa de 84,28%, lo que equivalió a un juicio de cumplimiento de "Se cumple en alto grado".

El análisis realizado entonces se centró en la relación entre graduados y admitidos, el tiempo promedio de graduación y los mecanismos de vinculación institucional, destacando el inicio de políticas formales de seguimiento, como la creación del Centro de Graduados y la implementación de estrategias de conexión profesional.

Para el proceso actual de autoevaluación bajo el modelo CNA, el análisis del Factor 4: Egresados presenta una evolución significativa. Se incorporan mecanismos más robustos como la plataforma Adviser (desde 2018), que ha permitido caracterizar al 86 % de la muestra esperada de graduados, con indicadores actualizados de inserción laboral (91,5%), satisfacción con la formación (84 %) y continuidad de estudios de posgrado (12,4 %). Además, se han vinculado egresados como docentes, se documentan casos de emprendimiento, y se fortalece la participación en redes académicas y de investigación.

En términos comparativos, el proceso actual amplía y profundiza el enfoque evaluativo: además de medir resultados históricos o tasas de egreso, también evidencia impacto territorial, continuidad formativa, vínculos institucionales y apreciaciones de empleadores, lo que otorga mayor validez a los resultados como se observa en la tabla 43.

Tabla 44. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 4.

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
----------------------	--------------------	---------------------------	------------------------

ARCUSUR (anterior)	Dimensión 3 Componente 3.2 – Docentes	84,28	Se cumple en alto grado
CNA (actual)	Factor 3 – Profesores	94,58	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

Esta mejora cuantitativa y cualitativa en el factor evidencia un fortalecimiento institucional sostenido, una mayor articulación entre egresados y el programa, y una consolidación del seguimiento como herramienta clave para retroalimentar y mejorar la calidad educativa.

4.5 Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

El Factor 5 se configura como una fortaleza estratégica del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, ya que refleja el compromiso institucional con una formación académica pertinente, contextualizada y con impacto directo en el entorno social, tecnológico y productivo. La coherencia entre el Proyecto Educativo del Programa (PEP), los resultados de aprendizaje y el perfil del egresado ha permitido desarrollar un modelo de formación integral que no solo responde a los desafíos de la disciplina, sino que también contribuye a la solución de problemáticas locales, regionales y nacionales, particularmente en áreas prioritarias como el desarrollo tecnológico, la transformación digital y la innovación social.

Desde una perspectiva académica y curricular, el programa ha demostrado que implementa ejercicios permanentes de evaluación de la integralidad del currículo, lo que ha facilitado ajustes fundamentados en el análisis de desempeño estudiantil, en los resultados de pruebas externas como Saber Pro, y en el seguimiento a egresados y empleadores. Este enfoque ha permitido dinamizar el currículo a través de reformas estructurales, la introducción de nuevas asignaturas, la reorganización de créditos y la incorporación de líneas de formación emergentes que fortalecen la preparación de los futuros profesionales.

En lo que respecta al impacto de los egresados, los estudios de seguimiento muestran niveles crecientes de empleabilidad, desempeño profesional y valoración positiva por parte de los empleadores, lo que respalda la eficacia del modelo formativo. La retroalimentación de los graduados ha sido utilizada como insumo para procesos de mejora continua, así como para la creación de

oportunidades de formación permanente, como diplomados y especializaciones, fortaleciendo la relación universidad–egresado.

Asimismo, la participación de los actores institucionales —profesores, estudiantes, egresados y empleadores— en comités curriculares, encuestas, mesas de trabajo y procesos de autoevaluación, evidencia una cultura de calidad participativa que enriquece la gestión académica. Esta interacción ha contribuido a mantener actualizadas las metas formativas del programa, en consonancia con el estado del arte de la disciplina y los requerimientos del entorno laboral.

En concordancia con la bitácora de factores, el Factor 5 ha obtenido calificaciones sobresalientes en los distintos aspectos evaluados, lo que confirma la madurez del programa en términos de planificación curricular, impacto de sus egresados y adecuación a las necesidades del contexto. Por tanto, este factor se comporta no solo como un componente consolidado, sino también como una plataforma sólida para el desarrollo académico y la proyección social del programa, destacándose como una fortaleza que aporta directamente al aseguramiento de la calidad y al proceso de acreditación institucional.

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
5.1 Integralidad de los aspectos curriculares	12.47	94,5	Se cumple plenamente
5.2 Flexibilidad de los aspectos curriculares	11.43	90	Se cumple plenamente
5.3 interdisciplinariedad	8.05	90	Se cumple plenamente
5.4 Estrategias pedagógicas	13.25	92,5	Se cumple plenamente
4.5 Sistema de evaluación de estudiantes	8.57	93,3	Se cumple plenamente
5.6 Resultados de aprendizaje	16.49	95	Se cumple plenamente
5.7 Competencias	13.12	92	Se cumple plenamente

5.8 Evaluación y autorregulación del programa académico	9.74	93,5	Se cumple plenamente
5.9 Vinculación e interacción social	6.88	95,5	Se cumple plenamente

4.5.1 Característica 18. Integralidad de los aspectos curriculares

El contenido del PEP del programa de Ingeniería de Sistemas constituye el marco orientador que define los principios, fundamentos y propósitos formativos del programa. Está cimentado en una estructura conceptual sólida y coherente, que incorpora referentes académicos, filosóficos, pedagógicos y organizacionales que le otorgan sentido e identidad a la comunidad académica. Desde el punto de vista académico, el programa busca formar profesionales altamente competentes en el análisis, diseño, implementación y gestión de soluciones informáticas, con una visión ética, crítica y con sentido de responsabilidad social. Esta visión se traduce en un perfil de egreso articulado con las necesidades del entorno, las tendencias de la industria tecnológica y los marcos nacionales e internacionales de cualificación profesional.

En el plano filosófico, el PEP se fundamenta en principios como la autonomía, la equidad, la pertinencia y la inclusión, promoviendo una formación en valores que potencie la transformación social y la consolidación de una ciudadanía crítica y reflexiva. Pedagógicamente, el programa adopta un enfoque por competencias que integra los pilares de la educación propuestos por la UNESCO —aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir—, lo que favorece un aprendizaje significativo, activo y centrado en el estudiante. Este modelo se operacionaliza a través de estrategias didácticas que promueven la resolución de problemas, el trabajo colaborativo, la investigación formativa, la interdisciplinariedad y el uso de tecnologías digitales en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Desde el ámbito organizacional, el programa articula sus componentes curriculares con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de La Guajira, mediante una estructura que incluye campos de formación, ejes temáticos, asignaturas obligatorias y electivas, y líneas de profundización, todas concebidas para asegurar la integralidad, coherencia y pertinencia del currículo. Esta estructura está diseñada para atender no solo las exigencias propias de la

disciplina, sino también los requerimientos del contexto socioproductivo, en el marco de una educación flexible, inclusiva y con proyección internacional.

La garantía de un currículo integral, coherente y actualizado se materializa mediante la implementación de mecanismos sistemáticos de revisión y ajuste curricular, liderados principalmente por el Comité Curricular del programa. Dichos mecanismos se desarrollan con una periodicidad anual y en función de los ciclos de autoevaluación, así como en respuesta a los resultados obtenidos en pruebas externas (como Saber Pro), encuestas a egresados y empleadores, avances en la disciplina, y análisis de tendencias tecnológicas. Esta frecuencia permite identificar oportunidades de mejora y ajustar el plan de estudios en función del estado del arte de la profesión.

Fruto de estos ejercicios de evaluación y seguimiento, el programa ha realizado modificaciones estructurales al currículo, tales como, la actualización de contenidos en asignaturas de alta demanda tecnológica, la modificación de prerrequisitos, y la inclusión de asignaturas transversales como Saber Pro I y II, orientadas al fortalecimiento de competencias genéricas como lectura crítica, comunicación escrita, razonamiento cuantitativo y ciudadanía. Asimismo, se han incorporado líneas de profundización para fortalecer áreas emergentes como inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

El currículo también contempla la formación en valores, actitudes y habilidades transversales, mediante asignaturas del componente humanístico y sociofilosófico, y a través del trabajo transversal de competencias blandas —como liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico, ética profesional y compromiso social— en el desarrollo de proyectos académicos, semilleros de investigación y actividades de extensión.

Por otra parte, el Programa, siguiendo los lineamientos institucionales, ha estructurado un modelo formativo basado en cuatro áreas que permiten una evaluación sistemática y progresiva del desarrollo académico del estudiante, alineado con el perfil de egreso y los propósitos del Proyecto Educativo del Programa (PEP). Estas áreas se agrupan en los campos de formación básico general, específica profesional, investigativa y socio-humanística, reflejando una concepción integral que articula saberes técnicos con habilidades blandas, éticas, comunicativas y de responsabilidad social, en coherencia con las demandas del contexto profesional.

Así mismo se contemplan asignaturas extracurriculares como Saber Pro I y II, Emprendimiento, Inglés, además dentro de las asignaturas como Algoritmo y programación, Ingeniería de software y Desarrollo Web, se fomenta la Programación Competitiva y Proyectos Integradores, que permiten el desarrollo de competencias genéricas y específicas. A ello se suman cursos o talleres de profundización en áreas emergentes como ciencia de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial, ajustados periódicamente para responder a los cambios del sector TIC.

Estas estrategias se complementan con actividades extracurriculares e internacionales, como la participación en 61 eventos académicos internacionales entre 2020 y 2024 (congresos, talleres, webinars y clases espejo), y alianzas con universidades como Rovira i Virgili (España) e ITSON (México), que han derivado en productos como prototipos tecnológicos, artículos científicos y ponencias estudiantiles.

La evaluación de estas estrategias es liderada por el Comité Curricular mediante análisis de resultados de aprendizaje, rúbricas por competencias, resultados en pruebas Saber Pro, encuestas a egresados y retroalimentación de las prácticas académicas. A partir de estos insumos se han adoptado acciones de mejora como la actualización de contenidos, Integración de electivas como Desarrollo de video juegos, realidades Aumentadas, fortalecimiento de la línea de inteligencia artificial, la inclusión de metodologías activas.

Como evidencia concreta de impacto, se destacan:

- 6 estudiantes han realizado intercambios académicos internacionales entre 2022 y 2024 como se describen a continuación:

Tabla: Estudiantes que realizar intercambio 2022-2024

Año	Estudiante	Universidad de destino	País
2022	Lorenzo Pushaina Jusayu	Universidad Popular del Cesar	Colombia
2023	Santander Alberto Iglesias López	Universidad de Castilla La Mancha	España
2023	Sebastián Andrés Mendoza	Universidad de Quilmes	Argentina
2023	Kevin Danilo Salazar Acosta	Universidad Hipócrates	México
2024	Andrés Arturo Larrada Arévalo	Universidad Nacional del Sur	Argentina
2024	Alan David Solano Rodríguez	Universidad de Castilla La Mancha	España

Fuente: Informe de Internacionalización.

- Se han ejecutado actividades de formación en lenguas y cultura con participación activa de estudiantes y docentes.

Tabla: actividades de formación en lenguas 2022-2024

Actividad / Tipo	Descripción	Página del PDF
Cursos de inglés (ELL, docentes, TOEFL)	Participación de estudiantes y docentes en formación en lengua inglesa mediante plataforma ELL, cursos internos y pruebas TOEFL.	Páginas 36–40
Club de Lenguas y Club de inglés creativo (niños)	Actividades de práctica oral y cultural.	Página 22
Cursos de francés, coreano, talleres wayuunaiki	Formación en lenguas extranjeras y nativas.	Páginas 21–26
Eventos culturales y multilingües: Día del idioma, Bright Minds, World Voices, Feria Bilingüe, Desafiando los idiomas, Jornada Bilingüe, entre otros.	Actividades extracurriculares enfocadas en lenguas y cultura.	Páginas 27–35

Fuente: Informe de Internacionalización.

- 6 docentes han participado en redes académicas y cursos internacionales de formación en los últimos años.

Nombre del docente	Red(es) académica(s)	Logros / Actividades destacadas
Marlín Alicia Aarón González	RedDOLAC, REDIPE, RIBIE, RENATA	Publicación de capítulos en REDIPE, participación como ponente en RIBIE COL, cursos y seminarios.
Martha Inés Kammerer David	REDCOLSI, Programa Delfín	Experiencia activa con semilleros de investigación.
Lina Marcela Meza Andrade	RedDOLAC, REDIPE, RIBIE, RENATA	Adscrita
Carlos Jesús Jiménez Ruiz	Red Colombiana de Óptica	Ponencia: <i>Superresolución holográfica de imágenes utilizando un interferómetro de Michelson</i> .
Nayeli Naidee Mejía Riveira	Programa Delfín	Visibilidad de investigación desde Uniguajira.
Adanud Segundo Meza Valle	ACOFI (REDIS)	Participación en talleres ICFES, eventos de COPNIA, reuniones de unificación curricular con REDIS.

- El programa cuenta con 64 convenios activos (24 nacionales y 40 internacionales) que respaldan su proyección académica global.

Estos resultados evidencian una cultura institucional orientada a la mejora continua, al fortalecimiento de la formación por competencias y a la articulación efectiva entre currículo, investigación, internacionalización y pertinencia profesional.

4.5.2 Característica 19. Flexibilidad de los aspectos curriculares

El programa ha avanzado significativamente en la implementación de estrategias de flexibilización curricular, orientadas a fortalecer la interacción académica de los estudiantes a nivel institucional, nacional e internacional. Esta flexibilidad se materializa en mecanismos diversos como la articulación pregrado-posgrado, la homologación de asignaturas, la oferta electiva actualizada, las modalidades de grado alternativas, y la movilidad académica.

Una de las principales apuestas ha sido la articulación del programa con la Maestría en Gestión de la Tecnología y la Innovación y el Doctorado en Innovación. En el marco de esta articulación, se han desarrollado más de 15 actividades conjuntas de extensión en los últimos dos años, y se ha establecido como modalidad de grado la opción de cursar el primer semestre de un posgrado. Esta alternativa ha beneficiado a 31 estudiantes graduados. A su vez, se han reportado al menos 5 casos formales de homologación o reconocimiento de créditos, aprobados en Consejo de Facultad, lo que evidencia una aplicación efectiva del principio de flexibilidad.

En cuanto a las electivas del programa y del nivel institucional, se ha garantizado una oferta dinámica y pertinente en áreas emergentes como inteligencia artificial, minería de datos, desarrollo de videojuegos, realidades aumentadas, ciberseguridad, así como en competencias transversales: emprendimiento, programación competitiva, inglés técnico, Proyectos Integradores y las asignaturas Saber Pro I y II. Estas han sido diseñadas para responder a los intereses y necesidades de formación profesional y personal de los estudiantes.

Adicionalmente, la política de internacionalización ha permitido consolidar una dimensión global del currículo, mediante la participación en más de 60 actividades internacionales entre clases espejo, webinars, foros y talleres. Estas experiencias han contado con la participación de más de 250 estudiantes del programa, y se han desarrollado en alianza con instituciones de alto nivel como la Universidad de Castilla La Mancha (España), la Universidad Técnica Federico Santa María (Chile), la Universidad de Quilmes (Argentina) y la Universidad Hipócrates (México). Estas actividades abordaron temáticas como inteligencia artificial, análisis de datos, transformación digital, gestión de proyectos, entre otras.

En términos de movilidad internacional, entre 2022 y 2024, seis estudiantes participaron en intercambios académicos (físicos y virtuales) con instituciones de España, Argentina y México, y 10 estudiantes realizaron pasantías virtuales en Perú a través de convocatorias como RINSA Verano, Partners y la Pasantía Internacional para Estudiantes. Estas acciones se han complementado con la oferta de becas (PILA, Wayira Go, FUNIBER) y la participación activa del programa en redes académicas como REDIS, ACOFI, REDCOLSI y el Programa Delfín.

Tabla: Resumen de Beneficios Estudiantiles por Flexibilización Curricular

Actividad / Estrategia	Cantidad de estudiantes beneficiados
Pasantías internacionales (virtuales)	10
Intercambios académicos internacionales	6
Graduados con modalidad de primer semestre de posgrado	31
Casos de homologación y reconocimiento de créditos	5
Participación en actividades internacionales (webinars, clases espejo, talleres, etc.)	+250

Fuente: Informe de internacionalización

Para el seguimiento y evaluación de estas estrategias de flexibilización, el programa cuenta con mecanismos institucionalizados liderados por el Comité Curricular, que analiza periódicamente los resultados de aprendizaje, la progresividad del plan de estudios y el impacto de estas acciones. Se utilizan instrumentos como la taxonomía SOLO para evaluar competencias en distintos niveles y se documentan los ajustes curriculares, las actas de homologación, las actividades de extensión, y los informes de resultados académicos. Este sistema ha permitido ajustar contenidos, actualizar la oferta electiva, y fortalecer los vínculos entre formación, contexto profesional y movilidad académica.

En síntesis, el programa ha logrado consolidar un enfoque de flexibilidad académica integral, con resultados verificables en movilidad, homologaciones,

integración con posgrados, participación en redes, y acceso a oportunidades de formación avanzada. Esta política se alinea con los propósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con el Acuerdo del Consejo Superior 014 de 2016, posicionando la internacionalización del currículo como eje clave para la calidad y la pertinencia. Este componente constituye una fortaleza institucional, reflejada en una valoración cuantitativa de 90, que evidencia un avance sustancial y sostenido en coherencia con los estándares del proceso de acreditación.

Por otra parte, en cuanto a la flexibilización Curricular y Rutas de Formación Alternativas; El Programa ha fortalecido significativamente las estrategias de flexibilización curricular, brindando a sus estudiantes oportunidades concretas para diversificar su trayectoria académica. Esta intención se materializa en rutas de formación alternativas que han sido adoptadas con buena acogida por parte de la comunidad académica, y cuya pertinencia ha sido confirmada mediante los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes, egresados y docentes de las sedes de Riohacha y Maicao.

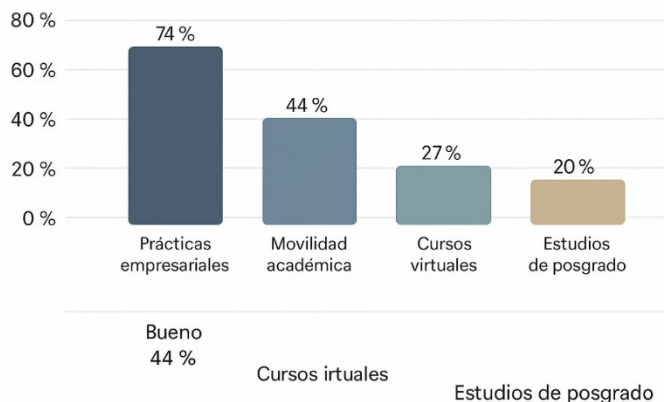
De acuerdo con las encuestas, las prácticas empresariales se constituyen como la ruta alternativa más adoptada, con un 74 % de aceptación, lo que indica una sólida conexión entre el programa y el entorno productivo regional y nacional. Este componente permite al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos en contextos reales, potenciando el desarrollo de competencias como el liderazgo, la solución de problemas, la comunicación efectiva y el pensamiento crítico. Asimismo, responde al propósito del programa de integrar el saber teórico con el saber práctico en un entorno profesional real.

En segundo lugar, la movilidad académica, con un 44 %, evidencia la apuesta del programa por la internacionalización del currículo y la articulación con otras instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Los convenios vigentes han permitido la participación de estudiantes en clases espejo, intercambios académicos, cursos interinstitucionales y jornadas de internacionalización. Esta ruta ha facilitado experiencias interculturales y el desarrollo de competencias globales, fundamentales para los nuevos perfiles profesionales en ingeniería.

Los cursos virtuales (27 %) reflejan la capacidad del programa para adaptarse a las transformaciones educativas contemporáneas. Esta modalidad ha permitido que los estudiantes fortalezcan su autonomía en el aprendizaje, el uso de plataformas digitales y el acceso a contenidos especializados sin barreras geográficas. Estos espacios virtuales también han sido claves para atender las particularidades del contexto guajiro, caracterizado por una dispersión territorial que puede limitar el acceso presencial a actividades académicas.

Estas rutas alternativas de formación, reflejadas en el gráfico anexo, son resultado de una estructura curricular que promueve la interdisciplinariedad, la internacionalización y el aprendizaje permanente, ajustada a las necesidades del contexto regional y alineada con el perfil profesional del egresado. Además, el diseño curricular ha previsto espacios como electivas institucionales, líneas de profundización, seminarios temáticos y proyectos integradores, que permiten a los estudiantes construir trayectorias formativas acordes con sus intereses, vocaciones y proyecciones profesionales. A continuación, los resultados de las encuestas realizadas a grupos focales;

**Rutas de Formación Alternativas
Adoptadas por los Estudiantes**



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico sintetiza los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, y permite visualizar con claridad las rutas de formación que los estudiantes han utilizado en el marco de la flexibilización curricular. El alto porcentaje correspondiente a prácticas empresariales (74 %) evidencia una prioridad del programa por vincular la formación académica con el mundo laboral. Este resultado no solo da cuenta de la utilidad de esta ruta, sino que también muestra la confianza del sector productivo en la formación ofrecida por el programa.

En segundo lugar, la movilidad académica (44 %) destaca como una opción cada vez más integrada al proceso formativo, reflejo de una política de internacionalización activa y de una creciente apertura de los estudiantes a experiencias académicas fuera del entorno local. Esto también denota una cultura de adaptación y proyección profesional más allá del territorio.

Las estrategias de flexibilización implementadas por el programa contribuyen directamente a la formación integral del estudiante, al ofrecer múltiples rutas

formativas que trascienden el enfoque disciplinar tradicional. La participación en cursos virtuales (27 %) no solo atiende las condiciones de conectividad del territorio, sino que también fortalece competencias en el uso autónomo de tecnologías, el aprendizaje autogestionado y el manejo de herramientas digitales, todas ellas habilidades transversales clave en el contexto profesional actual. Por su parte, el acceso a estudios de posgrado (20 %), promovido desde el pregrado, refleja una visión de continuidad formativa e investigativa que permite al estudiante construir su proyecto de vida académico y profesional de largo plazo.

Estas rutas alternativas también potencian el perfil de egreso, al alinearse con sus componentes clave: competencias técnicas, pensamiento crítico, responsabilidad social, dominio tecnológico y capacidad de adaptación. Al brindar oportunidades para cursar asignaturas electivas especializadas, participar en pasantías, intercambios y seminarios internacionales, el programa amplía el horizonte del estudiante, facilitando una formación intercultural, interdisciplinaria y contextualizada.

Respecto a los mecanismos de seguimiento, el programa ha desarrollado indicadores cualitativos y cuantitativos asociados al uso, la satisfacción y el impacto de estas trayectorias. Por ejemplo:

- El registro de participación en actividades como pasantías, clases espejo, seminarios y webinars (más de 250 estudiantes en los últimos tres años).
- El número de graduados bajo la modalidad de primer semestre de posgrado (31 estudiantes), lo cual evidencia una transición efectiva a ciclos de formación avanzada.
- El seguimiento por parte del Comité Curricular y los Consejos de Facultad, quienes registran en actas los casos de homologación, reconocimiento de créditos y evaluación de electivas.
- La valoración positiva de estas estrategias en ejercicios de autoevaluación interna, donde se les ha asignado un puntaje de 90 sobre 100, reflejando su contribución al logro de los resultados de aprendizaje.

En conjunto, estas evidencias permiten concluir que el modelo de flexibilización adoptado por el programa no solo amplía las oportunidades formativas, sino que fortalece sustancialmente la calidad del proceso educativo y la correspondencia entre el plan de estudios, el perfil de egreso y las exigencias del entorno.

4.5.3 Característica 20. Interdisciplinariedad

AC-F-10

Elianna Gómez F.

Dair Redondo G.

Yuleimis Amaya Mendoza

Página 155 de

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

306

REV.0 / ENE / 23

El programa de Ingeniería de Sistemas ha incorporado la interdisciplinariedad como un eje estructural dentro de su plan de estudios, lo cual responde a una visión integral del conocimiento en la formación del ingeniero. Esta estrategia se evidencia a través de la inclusión de asignaturas que trascienden los límites de lo puramente técnico, integrando saberes de áreas como las ciencias básicas, la administración, la ética, y la investigación, permitiendo a los estudiantes abordar problemas desde múltiples perspectivas. El currículo incluye, por ejemplo, una interacción coherente entre asignaturas como Lógica, Estadística, Programación, Orientación Profesional y Proyectos, lo que propicia una formación flexible, articulada y contextualizada.

Además, el tratamiento de problemas pertinentes a la disciplina y al ejercicio laboral se realiza mediante metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, donde los estudiantes desarrollan soluciones tecnológicas aplicadas a escenarios reales. Esta práctica no solo fortalece la articulación entre teoría y práctica, sino que fomenta la integración de saberes en un mismo proyecto, involucrando competencias técnicas, sociales, comunicativas y éticas. La implementación de semilleros de investigación y proyectos de aula articulados a problemáticas locales también representa una clara evidencia de la aplicación de la interdisciplinariedad en contextos reales.

En cuanto a los planes y actividades académicas que evidencian estas estrategias, se destacan el rediseño curricular que introdujo electivas transversales y módulos de profundización en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, análisis de datos, realidades extendidas y desarrollo de video Juegos, todas en interacción con otros programas de la Facultad de Ingeniería. A ello se suman las jornadas académicas y ferias entre distintos programas de ingeniería, donde estudiantes y docentes de distintas disciplinas colaboran en la solución de desafíos complejos, lo que fortalece el diálogo entre saberes y el trabajo colaborativo, como la ha sido las ferias de ingeniería que se han realizado.

Las rutas formativas diferenciadas son el resultado tangible de estas estrategias, evidenciadas en la participación activa de estudiantes en líneas de investigación que abordan temas interdisciplinarios, en la selección de electivas con contenidos complementarios a su formación principal, y en la vinculación con redes académicas interinstitucionales. Todo ello demuestra cómo la interdisciplinariedad curricular no solo enriquece la formación del estudiante, sino que fortalece su capacidad de adaptación, innovación y solución de problemas en entornos laborales complejos y dinámicos.

Las evidencias del impacto de estas estrategias en la calidad de la formación y los aprendizajes son múltiples y documentadas. Por ejemplo:

- La participación de estudiantes en ferias de ingeniería ha derivado en el desarrollo de prototipos funcionales y proyectos de aula interdisciplinarios con enfoque social y productivo en áreas como el desarrollo de software, emprendimiento, IOT.
- Los semilleros de investigación han fortalecido la capacidad de análisis y trabajo colaborativo, dando lugar a publicaciones, ponencias y proyectos integradores con estudiantes de otras disciplinas.
- Las asignaturas del campo de formación de las ciencias básicas en áreas como calculo, física, estadística, emprendimiento, deportes, inglés, han sido cursadas en interacción con otros programas de la Facultad, generando sinergias académicas que enriquecen el proceso formativo.

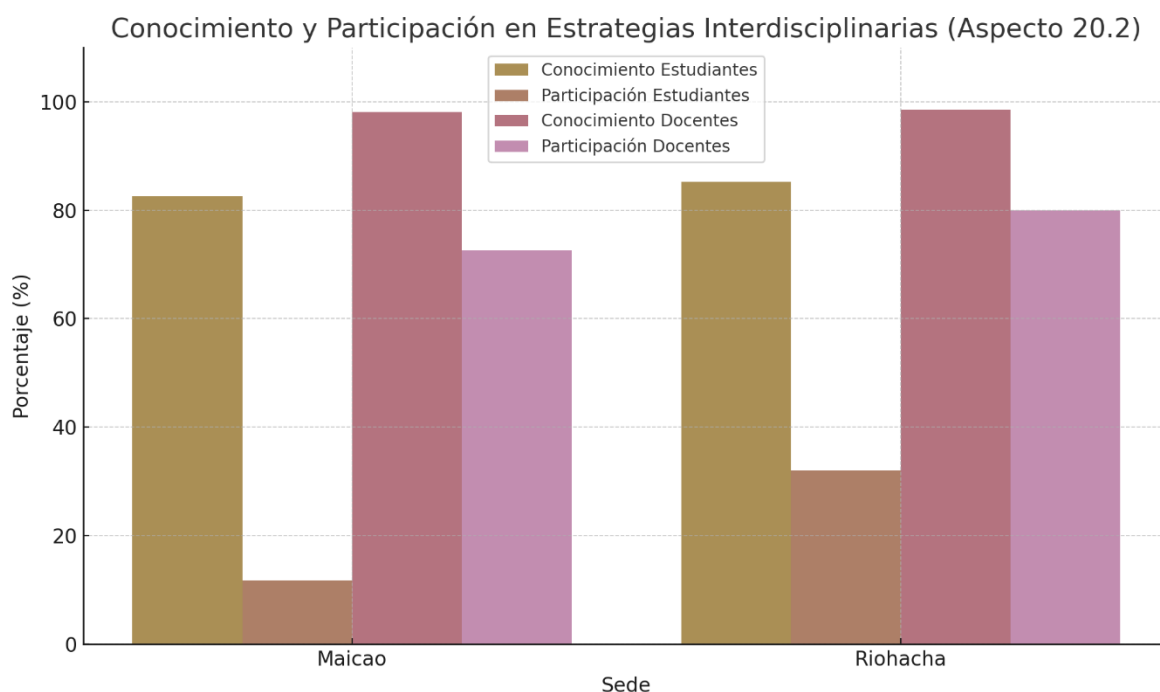
En conclusión, la implementación de la interdisciplinariedad en el currículo del programa se comporta como una fortaleza consolidada, que permite una formación integral, flexible y adaptada a los desafíos actuales de la ingeniería de sistemas, contribuyendo significativamente al cumplimiento del perfil de egreso y de los propósitos institucionales.

En cuanto a la percepción de los docentes y estudiantes. Se evidencia un conocimiento amplio por parte del cuerpo docente sobre las estrategias de interdisciplinariedad implementadas por el programa. En la sede Maicao, el 98.04 % de los docentes afirmó estar al tanto de estos procesos, y un 72.55 % ha participado activamente en ellos; en Riohacha estas cifras son incluso más altas, con un 98.57 % de conocimiento y un 80 % de participación. Este alto nivel de involucramiento demuestra que las estrategias interdisciplinarias han sido asumidas como parte esencial de la estructura curricular. A su vez, más del 95 % de los docentes en ambas sedes valoran estos mecanismos como claros y accesibles, destacando su impacto positivo en el desarrollo de competencias adaptadas a los retos profesionales actuales.

Por otro lado, los estudiantes también muestran un conocimiento significativo sobre estas estrategias, con un 82.56 % en Maicao y un 85.20 % en Riohacha afirmando estar informados sobre la existencia de mecanismos para la interdisciplinariedad. No obstante, la participación activa es más baja: 11.79 % en Maicao y 32 % en Riohacha. Esta brecha entre conocimiento y participación podría estar relacionada con aspectos como la disponibilidad de ofertas interdisciplinarias o la falta de divulgación operativa de las actividades. A pesar de ello, quienes han participado consideran en más de un 90 % que estas acciones han enriquecido su proceso formativo, y que fomentan la integración de saberes diversos.

Desde una mirada global, los resultados reflejan que los mecanismos institucionales para la interdisciplinariedad son sólidos, bien estructurados y valorados positivamente por la comunidad docente y estudiantil. El programa ha implementado estrategias como proyectos integradores entre programas, actividades académicas compartidas, convenios colaborativos, y prácticas conjuntas que permiten abordar los problemas desde diferentes disciplinas. Esta dinámica ha contribuido no solo al fortalecimiento del perfil profesional de los estudiantes, sino también a una mayor integración entre áreas del conocimiento, enriqueciendo el currículo desde una perspectiva holística.

Por lo anterior, se puede concluir que los mecanismos institucionales —como los planes de estudios integrados, los proyectos interprogramas, los equipos docentes interdisciplinarios y los convenios colaborativos— han logrado fomentar una cultura de trabajo académico transversal, con resultados evidentes en la formación de competencias más amplias y pertinentes para el contexto actual. Los logros más significativos se reflejan en el impacto formativo positivo identificado por los actores institucionales, así como en el fortalecimiento del enfoque curricular centrado en la integración del conocimiento como vía para la innovación académica y profesional.



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico muestra un panorama claro sobre la percepción y participación en las estrategias de interdisciplinariedad curricular desde las perspectivas de estudiantes y docentes. Se observa que más del 82% de los estudiantes en ambas sedes conocen las estrategias interdisciplinarias promovidas por el programa, sin embargo, existe una brecha importante entre el conocimiento y la participación real: solo el 11.79% de los estudiantes en Maicao y el 32% en Riohacha han participado efectivamente en este tipo de actividades. Esta diferencia sugiere que, aunque la información circula de manera adecuada, aún es necesario fortalecer los mecanismos de inclusión y motivación para la participación estudiantil activa.

Desde la perspectiva docente, los resultados son mucho más positivos y consistentes: más del 98% de los profesores reconocen la existencia de estas estrategias, y alrededor del 75% al 80% han participado activamente en actividades interdisciplinarias, como proyectos integradores, asignaturas compartidas, o eventos conjuntos con otras disciplinas. Esta participación significativa valida el compromiso del cuerpo docente con la implementación del enfoque interdisciplinario dentro del currículo.

En general, los datos reflejan que los mecanismos institucionales son bien valorados, percibidos como claros y pertinentes tanto por estudiantes como por docentes. Sin embargo, el desafío sigue siendo ampliar la participación estudiantil, consolidar proyectos sostenibles e incrementar la articulación práctica entre disciplinas para mejorar los resultados formativos y la pertinencia del programa frente a los retos del entorno profesional. Esto indica que el programa está bien encaminado en términos de diseño e implementación de estrategias interdisciplinarias, pero requiere reforzar acciones que garanticen una mayor apropiación por parte del estudiantado.

4.5.4 Característica 21. Estrategias pedagógicas

El programa ha implementado un enfoque pedagógico basado en metodologías activas y participativas que se alinean con los resultados de aprendizaje definidos en el Proyecto Educativo del Programa (PEP). Estrategias como la resolución de problemas, el aprendizaje colaborativo, el uso de simuladores, plataformas digitales, proyectos aplicados y prácticas integradoras han sido valoradas muy positivamente por la comunidad académica. Según los datos recogidos, más del 95% de los estudiantes y el 100% de los docentes afirman que las estrategias implementadas favorecen efectivamente el logro de los resultados de aprendizaje, lo que demuestra una sólida coherencia entre los métodos didácticos y las competencias esperadas del perfil de egreso.

Además, los escenarios de práctica como laboratorios de redes, aulas para el desarrollo de software, entornos de simulación y herramientas virtuales han sido calificados por más del 84 % de los estudiantes como “totalmente” o “muy pertinentes”, lo que evidencia su adecuación tanto en infraestructura como en funcionalidad para el ejercicio profesional. A esto se suma que más del 94 % de los estudiantes declara haber recibido un acompañamiento constante y adecuado durante el desarrollo de estas actividades, destacando el rol activo del docente en el proceso formativo.

Los docentes, por su parte, reconocen la pertinencia y claridad de los mecanismos de evaluación del aprendizaje, así como la actualización permanente de los contenidos prácticos, especialmente en asignaturas clave como Redes, Inteligencia Artificial, Programación y Bases de Datos. Esta percepción favorable se ha fortalecido gracias a procesos de formación docente en estrategias pedagógicas y digitales, además del mejoramiento progresivo de la infraestructura tecnológica del programa.

En síntesis, el programa demuestra una integración armónica entre currículo, pedagogía y práctica, con un impacto directo en la calidad del aprendizaje. El alto grado de satisfacción reportado por los actores involucrados y la mejora en las condiciones de enseñanza permiten clasificar este aspecto como una fortaleza institucional, evidenciando el cumplimiento pleno de este criterio del modelo del Consejo Nacional de Acreditación.

Las prácticas de aula en el programa están guiadas por una perspectiva pedagógica centrada en el desarrollo de competencias, acorde con los lineamientos definidos en el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y alineados con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Este enfoque promueve el desarrollo integral del estudiante a través de la articulación del saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir, ejes fundamentales del modelo educativo de la Universidad de La Guajira. Las estrategias pedagógicas se implementan con base en metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, el uso de tecnologías digitales, simuladores, el trabajo colaborativo y la integración de prácticas curriculares.

Estas prácticas están pensadas para responder al perfil de egreso del ingeniero de sistemas, quien debe ser competente en áreas como el diseño de soluciones tecnológicas, la gestión de sistemas de información, el análisis de datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Por tanto, el modelo pedagógico está orientado a desarrollar competencias científicas, técnicas, comunicativas, éticas y ciudadanas, ajustadas tanto a la modalidad presencial como al contexto regional y global del programa.

Los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes y docentes reflejan una alta valoración positiva de los sistemas de aprendizaje implementados por el programa. Más del 95 % de los estudiantes en ambas sedes (Riohacha y Maicao) considera que las estrategias pedagógicas empleadas son eficaces para facilitar el aprendizaje, y el 100 % de los docentes coincide en que estas estrategias están alineadas con los objetivos de aprendizaje establecidos en el currículo.

Los sistemas de aprendizaje son percibidos como pertinentes, actualizados e inclusivos, ya que integran tecnologías educativas, contenidos disciplinarios vigentes, espacios de práctica adecuados y mecanismos de evaluación coherentes con la modalidad del programa. Además, el acompañamiento docente durante las prácticas académicas ha sido valorado por más del 94 % de los estudiantes como adecuado y continuo, lo que refuerza la percepción de un entorno formativo comprometido con el éxito académico del estudiante.

Estas opiniones respaldan que el programa no solo aplica estrategias pedagógicas coherentes con el perfil de formación y las competencias a desarrollar, sino que también lo hace con altos niveles de aceptación, pertinencia y eficacia según la comunidad académica. Esto ratifica el cumplimiento de los estándares del modelo de aseguramiento de la calidad y fortalece la apuesta institucional por una educación centrada en el estudiante y su contexto.

A continuación, un análisis de las encuestas aplicadas;



Fuente: Encuestas aplicadas.

En análisis de los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes de las sedes de Maicao y Riohacha revela una valoración altamente positiva frente a las estrategias pedagógicas y los escenarios de práctica implementados en el programa de Ingeniería de Sistemas. Como se observa en el gráfico, un 95,9 % de los estudiantes considera que las estrategias pedagógicas utilizadas por el programa son efectivas para facilitar el logro de los resultados de aprendizaje esperados. Estas estrategias incluyen metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, el trabajo en equipo, el uso de simulaciones, el desarrollo de proyectos aplicados y el uso intensivo de plataformas digitales.

Asimismo, el 84,8 % de los estudiantes califica estas estrategias como excelentes o muy buenas, lo que indica una fuerte alineación con las expectativas del estudiantado y con los enfoques pedagógicos centrados en el aprendizaje significativo. En cuanto a los escenarios de práctica, el 84,3 % los considera totalmente o muy pertinentes, mientras que un 84,0 % califica su calidad como excelente o muy buena, lo que evidencia el impacto de los esfuerzos institucionales en la adecuación de laboratorios, simuladores y aulas especializadas.

Además, un 94,7 % de los estudiantes afirma haber recibido acompañamiento adecuado en el desarrollo de sus prácticas, destacando la presencia activa de docentes y asesores en el proceso formativo. Estos resultados reflejan un entorno de enseñanza-aprendizaje favorable, donde se integran la teoría y la práctica de manera efectiva, promoviendo el desarrollo de competencias clave para el ejercicio profesional. En consecuencia, se puede afirmar que el programa mantiene una sólida coherencia entre su diseño curricular, las estrategias didácticas empleadas y la infraestructura de apoyo disponible, lo que fortalece la formación integral de los futuros ingenieros de sistemas.

En base a lo anterior, se evidencia una estructura pedagógica robusta orientada al mejoramiento continuo de las estrategias de enseñanza, fundamentada en la investigación pedagógica, la formación docente y el diseño curricular. Este enfoque responde a los principios de calidad educativa establecidos por la institución y se articula con el perfil de egreso del programa.

El impacto de las estrategias pedagógicas implementadas por el programa de Ingeniería de Sistemas se evidencia en los resultados alcanzados por los estudiantes y en la transformación de sus trayectorias formativas. La aplicación del modelo de evaluación por ciclos, basado en la taxonomía SOLO, ha permitido no solo medir de forma progresiva el desarrollo cognitivo, sino también intervenir de manera oportuna mediante ajustes pedagógicos que han derivado en una mejora sostenida del desempeño académico, reducción del porcentaje de repitencia en asignaturas claves, como algoritmo y programación, cálculo diferencial y base de datos.

Entre los efectos más relevantes, se destaca el incremento en el nivel de logro de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, reflejado en informes de seguimiento académico, así como el fortalecimiento de competencias evaluadas en pruebas externas como Saber Pro, Asimismo, la implementación sistemática de esta estrategia ha favorecido la permanencia estudiantil, al permitir una atención diferenciada a estudiantes con bajo rendimiento, mejorando así la deserción del programa con su menor porcentaje en 2023-1 con un 8.67%, y ha potenciado la capacidad de los egresados para enfrentar problemas reales desde un enfoque estructurado y reflexivo. En conjunto, estas evidencias demuestran que la estrategia de evaluación no solo cumple una función diagnóstica, sino que genera transformaciones positivas en la calidad de la formación, en la apropiación de competencias clave y en la preparación de los futuros profesionales para contextos laborales complejos.

Los escenarios de práctica están diseñados para facilitar el aprendizaje activo y la aplicación de conocimientos en contextos reales. Estos incluyen laboratorios especializados (como los de redes, bases de datos e inteligencia artificial), plataformas digitales, software de simulación y proyectos interdisciplinarios integrados al currículo. Tales espacios son fundamentales para el desarrollo de competencias prácticas y permiten aplicar estrategias didácticas alineadas con los objetivos de aprendizaje.

En cuanto a la capacidad de tutores y cupos, el programa ha fortalecido su planta docente mediante formación continua y actualización disciplinar, lo que garantiza una adecuada proporción entre tutores y estudiantes. Más de 60 profesores han participado en procesos de cualificación, abordando temáticas como innovación pedagógica, didáctica disciplinar y herramientas digitales. Esto ha mejorado la calidad de la mediación pedagógica, asegurando una atención más personalizada al estudiante.

Las prácticas académicas impactan directamente en el desarrollo de competencias profesionales, investigativas, tecnológicas y comunicativas. A través de su integración en los proyectos formativos, se promueve la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo, habilidades esenciales en el campo de la ingeniería. Además, estas prácticas están articuladas con el enfoque por competencias y se evalúan bajo criterios que garantizan su coherencia con el perfil de formación.

Finalmente, los lineamientos pedagógicos institucionales se traducen en acciones concretas como el diseño por competencias, el uso de metodologías activas y colaborativas, y la implementación de estrategias de evaluación auténtica. Estas directrices están reflejadas en el PEP y guían tanto la planeación como la ejecución curricular, permitiendo la articulación efectiva entre los propósitos de formación, las estrategias pedagógicas y los resultados de aprendizaje. En conjunto, estos

elementos confirman un compromiso institucional sólido con la excelencia académica y la mejora continua del proceso formativo.

4.5.5 Característica 22. Sistemas de evaluación de estudiantes

El sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira se configura como una herramienta clave para el aseguramiento de la calidad académica. Este sistema ha sido diseñado e implementado en coherencia con el modelo pedagógico institucional, sustentándose en criterios de transparencia, coherencia, pertinencia y mejora continua. Su eficacia se ve reflejada en los altos niveles de aceptación y reconocimiento por parte de los actores principales del proceso formativo: los estudiantes y los docentes.

1. Nivel de conocimiento y apropiación del sistema de evaluación

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas muestran un elevado grado de conocimiento y apropiación del sistema por parte de los estudiantes, especialmente en la sede Maicao, donde el 90.26 % reconoce la existencia del sistema y el 68.21 % declara conocer los resultados de aprendizaje definidos. En la sede Riohacha, el 86 % de los estudiantes conoce los mecanismos y un 73.6 % los resultados establecidos. Esto indica que, si bien hay una apropiación significativa, aún existen oportunidades de mejora en cuanto a la divulgación y apropiación de los resultados concretos esperados en la formación.

En lo que respecta al cuerpo docente, el nivel de conocimiento es prácticamente total. El 100 % en Riohacha y el 98.04 % en Maicao manifiestan conocer los mecanismos institucionales para la evaluación de los aprendizajes, y más del 98 % en ambas sedes considera que dichos mecanismos son pertinentes, coherentes con el nivel de formación, y adecuados al enfoque educativo institucional.

2. Valoración de la calidad y pertinencia del sistema

La percepción sobre la calidad del sistema también es favorable. Entre los estudiantes, el 97.28 % en Riohacha y el 96.24 % en Maicao considera que las evaluaciones definidas por el programa son adecuadas para medir los aprendizajes esperados. Respecto a la pertinencia de los mecanismos, el 56.52 % de los estudiantes en Riohacha los califica como “excelentes”, mientras que en Maicao esta calificación alcanza el 46.62 %, seguida por un 39.10 % que los considera “muy buenos”. Estas cifras evidencian una alta valoración de la comunidad estudiantil hacia las estrategias de evaluación implementadas, aunque también señalan la necesidad de fortalecer los procesos de retroalimentación y contextualización de las evaluaciones en Maicao.

En el caso de los docentes, la percepción sobre el impacto del sistema en la mejora continua es igualmente destacada. El 56.52 % en Riohacha y el 46.51 % en Maicao consideran que los mecanismos de evaluación inciden de forma “excelente” en la mejora de la calidad del programa, confirmando así la alineación entre la estrategia de evaluación institucional y la práctica pedagógica.

3. Acciones derivadas de las apreciaciones

Derivado de los resultados obtenidos en las encuestas y los ejercicios de autoevaluación, el programa ha fortalecido acciones como:

Los resultados de aprendizaje son socializados de manera sistemática en espacios curriculares, jornadas de inducción y seminarios académicos, con el propósito de facilitar su comprensión y apropiación por parte de los estudiantes. En coherencia con esta estrategia, se ha logrado alcanzar al 100 % de la población estudiantil, dado que dichos resultados se presentan de forma transversal en las asignaturas de Cátedra Uniguajira y se encuentran claramente descritos en los microcurrículos de cada asignatura.

El Comité Curricular ha liderado procesos de revisión y actualización de diversos instrumentos de evaluación, con el objetivo de garantizar la coherencia entre las competencias definidas, los contenidos abordados y las metodologías evaluativas utilizadas en las asignaturas.

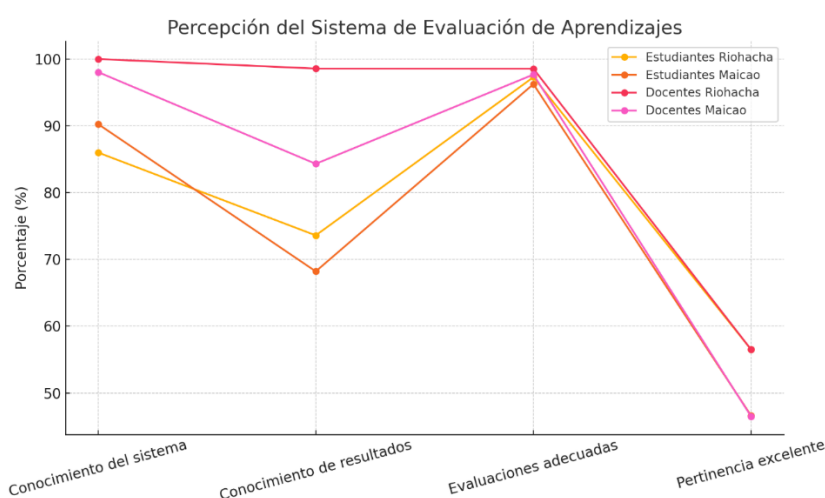
El programa promueve la capacitación docente continua con el propósito de fortalecer la implementación de estrategias evaluativas centradas en el desarrollo de competencias. En este marco, se realizan los Seminarios Permanentes de la Calidad, espacios institucionalizados en los que los docentes integran dentro de su planeación académica un bloque semanal de dos horas. Esta práctica ha permitido consolidar procesos de reflexión pedagógica, actualización metodológica y alineación curricular, contribuyendo al cumplimiento del objetivo central de estas capacitaciones: asegurar una evaluación coherente con el

enfoque por competencias y con los resultados de aprendizaje establecidos por el programa.

Integración de rúbricas y criterios estandarizados que permitan la trazabilidad de los resultados en diferentes asignaturas y ciclos formativos.

Estas acciones permiten una retroalimentación constante del proceso formativo y fortalecen el enfoque por competencias, en consonancia con las políticas institucionales de calidad.

En el siguiente gráfico, se observan los resultados de las encuestas realizadas;



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico evidencia diferencias significativas entre sedes y estamentos en torno a cuatro dimensiones clave del sistema de evaluación: conocimiento del sistema, conocimiento de los resultados, adecuación de las evaluaciones y valoración de su pertinencia.

Una primera observación muestra que los docentes en ambas sedes presentan niveles de conocimiento y valoración más homogéneos y elevados, lo cual refleja una alineación institucional clara entre quienes lideran los procesos formativos. En contraste, los estudiantes, aunque también presentan altas valoraciones, evidencian una mayor dispersión entre los ítems, especialmente en lo relacionado con el conocimiento explícito de los resultados de aprendizaje, lo que puede sugerir áreas de mejora en la socialización y contextualización de estos resultados dentro del aula.

Otro punto destacado del gráfico es la brecha entre la percepción estudiantil de Riohacha y Maicao, particularmente en la calificación “excelente” sobre la

pertinencia del sistema: Riohacha supera por 10 puntos porcentuales a Maicao. Esta diferencia podría estar relacionada con el grado de implementación de estrategias de acompañamiento, claridad de los instrumentos aplicados o variaciones en la orientación pedagógica entre sedes.

Por otro lado, se observa que la percepción de adecuación de los mecanismos evaluativos es alta y consistente en todos los grupos, lo que refleja una confianza generalizada en los instrumentos que el programa utiliza para medir el logro de aprendizajes, a pesar de las diferencias en el nivel de apropiación.

En síntesis, el gráfico no solo permite validar cuantitativamente el buen posicionamiento del sistema de evaluación, sino que también visibiliza oportunidades de ajuste pedagógico y comunicativo diferenciadas por sede y estamento, clave para avanzar hacia una apropiación plena y efectiva del sistema.

Por otra parte, el Proyecto Político-Educativo Institucional (PPEI) 2017-2030 de la Universidad de La Guajira concibe la evaluación como parte fundamental de la estrategia pedagógica institucional, orientada a consolidar una formación integral, intercultural y contextualizada. En este sentido, los criterios de evaluación del aprendizaje no son entendidos simplemente como instrumentos para calificar, sino como mecanismos de validación cultural, académica y ética del proceso formativo en el que se encuentra cada estudiante.

Asimismo, el documento subraya que la evaluación debe reflejar la funcionalidad del sistema educativo en tanto capacidad para cumplir con los fines que la sociedad le ha encomendado a la universidad: formar profesionales competentes, socialmente responsables y culturalmente contextualizados. Así, los criterios de evaluación se ajustan al modelo pedagógico institucional y al perfil del egresado, evaluando la aplicabilidad de los saberes, el pensamiento crítico, la creatividad, la ética profesional y el compromiso con el entorno.

En coherencia con lo anterior, el PPEI insiste en que la socialización de estos criterios debe ser sistemática, transversal y participativa, facilitando que el estudiante no solo comprenda qué se espera de él, sino que participe activamente en la evaluación de su propio aprendizaje. Esta socialización se realiza a través de varios medios: la construcción conjunta de rúbricas, la revisión de sílabos al inicio del semestre, y los espacios académicos como tutorías, encuentros pedagógicos y seminarios de socialización curricular.

Los criterios de evaluación establecidos se derivan del enfoque por competencias, la formación integral y la interculturalidad que orienta la propuesta educativa de Uniguajira. Estos incluyen el dominio conceptual, la aplicabilidad del conocimiento,

el desarrollo de habilidades prácticas, la capacidad crítica y reflexiva, y la responsabilidad ética y social. Dichos criterios varían según el nivel de formación, por ejemplo, mayor énfasis en habilidades básicas en el nivel tecnológico y en competencias investigativas y profesionales en el nivel de pregrado y posgrado. La modalidad también incide: en programas presenciales se pondera más la participación activa y el trabajo colaborativo, mientras que en programas a distancia se valora la autonomía y el manejo de entornos virtuales de aprendizaje.

La socialización de los criterios de evaluación se realiza principalmente a través de:

- ✓ La presentación del sílabo (Guía propedéutica) al inicio de cada asignatura.
- ✓ El acompañamiento docente y las tutorías individuales o grupales.
- ✓ La implementación de rúbricas de evaluación compartidas con los estudiantes.
- ✓ La participación de los estudiantes en ejercicios de coevaluación y autoevaluación.
- ✓ Los espacios de diálogo en comités de programa, semanas académicas y eventos formativos.

Estas estrategias garantizan que el estudiante no solo reciba los criterios, sino que los comprenda, los apropie y los integre en su proceso formativo, asegurando transparencia, equidad y coherencia pedagógica.

Como evidencia de los resultados obtenidos a partir de la implementación del sistema de evaluación centrado en el desarrollo de competencias, se presenta la siguiente tabla con los promedios generales de evaluación definitiva por sede y semestre entre 2020 y 2024. Esta información, extraída del Sistema de Información de Seguimiento Estudiantil (sistema de información desarrollado por un egresado del programa), refleja una estabilidad sostenida en el rendimiento académico de los estudiantes del programa, con promedios generales que oscilan entre 3.5 y 3.7 sobre 5.0. Esto demuestra la funcionalidad del sistema de evaluación para garantizar la apropiación del conocimiento y el cumplimiento progresivo de los resultados de aprendizaje.

Tabla: Promedio de evaluación estudiantil 2020-2024

Sede	Vigencia	Total de estudiantes	Promedio de evaluación
Riohacha	2020-1	350	3.7
Maicao	2020-1	305	3.6
Riohacha	2021-1	390	3.7

Riohacha	2021-2	377	3.7
Maicao	2021-1	291	3.6
Maicao	2021-2	291	3.8
Riohacha	2022-1	406	3.6
Riohacha	2022-2	488	3.5
Maicao	2022-1	288	3.7
Maicao	2022-2	288	3.6
Riohacha	2023-1	530	3.6
Riohacha	2023-2	565	3.5
Maicao	2023-1	320	3.6
Maicao	2023-2	323	3.7
Riohacha	2024-1	699	3.5
Riohacha	2024-2	691	3.6
Maicao	2024-1	331	3.7
Maicao	2024-2	367	3.7

Fuente: Sistema de información de seguimiento estudiantil.

Este comportamiento estable en los promedios evidencia que los sistemas de evaluación no solo se aplican bajo criterios claros y transparentes, sino que tienen un impacto verificable en el logro académico de los estudiantes, respaldando así la calidad del proceso formativo.

Por otra parte, el impacto positivo del sistema de evaluación implementado se evidencia, entre otros aspectos, en la mejora sostenida del rendimiento académico del estudiantado, como lo muestran los promedios de evaluación definitivos registrados entre 2020 y 2024, los cuales oscilan entre 3.5 y 3.7 para ambas sedes del programa. Estos resultados reflejan una tendencia estable que indica apropiación progresiva de los resultados de aprendizaje.

Adicionalmente, el programa ha establecido mecanismos de retroalimentación sistemática mediante plataformas como Google Classroom, donde los docentes incluyen rúbricas y comentarios en cada corte evaluativo. También se desarrollan espacios de coevaluación y autoevaluación, así como tutorías individuales y grupales orientadas a resolver dudas sobre los criterios aplicados y a brindar

seguimiento personalizado. Estas prácticas fortalecen la transparencia y equidad del proceso evaluativo, garantizando que el estudiante comprenda sus resultados y pueda mejorar con base en evidencias claras.

En cuanto a la percepción de estudiantes y docentes, las encuestas institucionales muestran que más del 92 % de los docentes considera que el sistema de evaluación implementado por el programa es coherente con las competencias del currículo y facilita la identificación de avances formativos. Por su parte, el 84.6 % de los estudiantes manifiesta comprensión de los criterios de evaluación aplicados, aunque se identifica como oportunidad de mejora el fortalecimiento de la divulgación y explicación de dichos criterios en todas las asignaturas, especialmente en cursos de primer semestre.

4.5.6 Característica 23. Resultados de aprendizaje

La Universidad de La Guajira ha consolidado una política institucional sólida para el desarrollo de Resultados de Aprendizaje (RA), formalizada mediante el Acuerdo 013 de 2021 del Consejo Académico (Anexo 31). Este acuerdo no solo define una hoja de ruta para la identificación, formulación, implementación y evaluación de los RA, sino que también establece su papel como eje estructurante del currículo y como herramienta estratégica para el aseguramiento de la calidad académica. En este sentido, la evaluación de los RA se convierte en un componente fundamental del modelo educativo, articulando las expectativas de formación con el desempeño real de los estudiantes a lo largo del proceso educativo.

Dicha política se sustenta en un marco normativo nacional e institucional de gran solidez, integrado por el Decreto 1330 de 2019, el Acuerdo CESU 02 de 2020, y los principios establecidos en el Proyecto Político Educativo Institucional (PPEI 2017–2030). Todos estos instrumentos coinciden en señalar que los RA deben ser formulados de forma clara, verificable, evaluable y coherente con el perfil de egreso del programa, las exigencias del entorno profesional y las dinámicas actuales del conocimiento. De esta manera, la política no solo responde a exigencias regulatorias, sino que promueve una transformación profunda de la cultura evaluativa institucional.

El programa de Ingeniería de Sistemas ha adoptado e implementado rigurosamente estos lineamientos, consolidando una estructura curricular centrada en el logro de resultados formativos integrales. Los RA del programa (anexo 11) se encuentran claramente alineados con el perfil de formación profesional, el nivel de complejidad académica del pregrado y la modalidad presencial. Esta alineación garantiza que el proceso formativo no se limite a la transmisión de contenidos, sino que integre el desarrollo de competencias cognitivas, técnicas, sociales y éticas, en consonancia con las necesidades del contexto regional, nacional e internacional.

Uno de los aspectos más destacados de la implementación del Acuerdo 013 de 2021 del Consejo Académico, es la incorporación de las taxonomías solo (Structure of the Observed Learning Outcome) y Bloom Revisada, que proporcionan referentes estructurados para clasificar y evaluar la progresión del aprendizaje de los estudiantes desde niveles básicos hasta formas de pensamiento complejo y abstracto. Esto permite una trazabilidad efectiva del aprendizaje, entendida como la capacidad de monitorear y documentar el desarrollo de competencias a lo largo de todo el plan de estudios.

Además, la política institucional establece una clara distribución de responsabilidades para la gestión y evaluación de los resultados de aprendizaje (RA). El Comité Curricular es responsable de garantizar la coherencia entre los RA del programa y los de las asignaturas; la Vicerrectoría Académica lidera procesos de capacitación y consolidación metodológica; la Oficina de Aseguramiento de la Calidad realiza seguimiento y verificación de los avances; y el Grupo Institucional para la Evaluación del Aprendizaje (GIEA) diseña lineamientos y herramientas técnicas para su implementación. Esta gobernanza académica garantiza un trabajo articulado y sostenido en torno a la mejora continua.

En este contexto, se asegura la alineación entre los RA, las asignaturas y el perfil de egreso mediante un mapa de relaciones explícito descrito en el anexo 11, donde cada competencia del perfil profesional se vincula directamente con los resultados de aprendizaje y estos, a su vez, con asignaturas específicas del plan de estudios. Esta trazabilidad es revisada y validada por el Comité Curricular.

Asimismo, los docentes del programa reciben capacitación permanente en la formulación, evaluación y retroalimentación de resultados de aprendizaje. Esta formación se articula principalmente a través de los "Miércoles de Seminario Permanente de la Calidad" promovidos por la Facultad de Ingeniería, en coordinación con la Vicerrectoría Académica. Como parte de este proceso, se ha desarrollado un diplomado especializado en resultados de aprendizaje en el cual participaron activamente docentes del programa, fortaleciendo así su dominio teórico-metodológico.

Para evaluar el grado de logro de los RA por parte de los estudiantes, el programa ha implementado un sistema progresivo articulado en cuatro ciclos: diagnóstico, socialización e instrumentación (40 % del plan de estudios), profundización y apropiación (70–80 %) y aplicación y producción (90–100 %). Este proceso emplea herramientas de evaluación como pruebas tipo test contextualizadas, diseñadas bajo los niveles de la Taxonomía SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome), que permiten medir el desarrollo cognitivo desde lo uniestructural hasta lo abstracto ampliado. Estas pruebas se aplican en momentos claves del proceso formativo: al ingreso, en los semestres V, VIII y X.

Los resultados obtenidos en estas evaluaciones son analizados por el Comité Curricular donde se ha evidenciado una mejora sostenida en relación a los resultados de las pruebas obtenidas con un 35% de estudiantes que han logrado alcanzar el nivel multi estructural, además se han logrado identificar fortalezas y debilidades, para así diseñar planes de mejora e implementa ajustes curriculares cuando es necesario. Esta dinámica asegura que los RA no sean simples indicadores, sino instrumentos activos para orientar el aprendizaje, tomar decisiones pedagógicas pertinentes y mejorar continuamente el proceso formativo.

Por otra parte, la implementación de un sistema de evaluación de Resultados de Aprendizaje (RA) en el programa, no solo se ha enfocado en la verificación del logro de competencias, sino que ha dado lugar a una estrategia de mejora continúa fundamentada en evidencias, la cual tiene como propósito garantizar la pertinencia curricular, la coherencia pedagógica y la actualización permanente del modelo educativo. En este marco, se han definido planes de mejoramiento sistemáticos que permiten ajustar tanto los contenidos como las metodologías de enseñanza-aprendizaje, en función de los logros y brechas identificadas a lo largo del proceso formativo.

Este proceso se articula con lo establecido en el Acuerdo 013 de 2021, que orienta la formulación y evaluación de los RA, y con las dinámicas propuestas en el documento institucional de resultados de aprendizaje, el cual establece un enfoque de evaluación progresiva, distribuida en cuatro ciclos: diagnóstico, instrumentación, profundización y producción. Cada uno de estos ciclos incorpora pruebas diseñadas bajo la Taxonomía SOLO, las cuales permiten clasificar el nivel de desarrollo cognitivo del estudiante en función de cuatro categorías: uniestructural, multiestructural, relacional y abstracto extendido.

Los resultados obtenidos en cada ciclo son sistemáticamente analizados por el Comité Curricular, que tiene la responsabilidad de identificar patrones de desempeño, reconocer fortalezas y debilidades en el logro de los RA y formular planes de mejora con impacto curricular directo. Este enfoque no es estático, sino evolutivo: se adapta en función de las necesidades detectadas en las cohortes, los cambios en el campo de la ingeniería, las tecnologías emergentes y las transformaciones del entorno laboral y social.

La documentación y análisis de los ajustes curriculares realizados en el programa de Ingeniería de Sistemas se llevan a cabo mediante un proceso sistemático liderado por el Comité Curricular del programa. Este proceso inicia con la recolección y análisis de evidencias provenientes de los ciclos de evaluación de resultados de aprendizaje, particularmente de los niveles de profundización y producción, además de los informes semestrales de asignaturas. Estas evidencias incluyen resultados de pruebas aplicadas a los estudiantes, reportes de desempeño académico y observaciones de los docentes.

A partir de esta información, el Comité Curricular elabora actas en las que se detallan las asignaturas con bajo nivel de logro, los temas críticos identificados y las propuestas de mejora. Estos documentos se respaldan con matrices de evaluación de competencias, resultados de encuestas a estudiantes y egresados, y análisis de pertinencia con base en tendencias del sector productivo y tecnológico. Los ajustes aprobados —como la modificación de contenidos, reorganización de prerrequisitos o incorporación de nuevos temas— son luego incorporados en los microcurrículos, los planes de asignatura y el plan de estudios, generando trazabilidad y asegurando su implementación efectiva.

Por lo anterior se describen la trazabilidad de ajustes curriculares entre los años 2022-2025.

Asignatura	Evidencia Detectada	Ajuste Curricular Realizado	Documento Soporte
Estructura de Datos	Bajo logro en ciclo de profundización	Actualización de contenidos.	Acta Comité Curricular 2023-02
Ingeniería de Software	Dificultades en producción de proyectos finales	Incorporación de herramientas ágiles y de gestión.	Acta Comité Curricular 2023-01
Programación Avanzada	Desempeño bajo en evaluación de competencias diagnósticas	Rediseño de ejercicios de programación y nivelación, asignación de prerrequisito con estructuras de datos I	Acta comité curricular 2023.
Legislación Informática	Desconocimiento normativo en contexto TIC	Actualización normativa y nuevos casos de estudio, articulación con temáticas requeridas en el área de competencias ciudadanas de saber pro	Revisión de microcurrículo 2023
Electiva de Profundización I, II, III	actualización de líneas acorde a las tendencias	Incorporación de líneas para fortalecer la inteligencia artificial, desarrollo en video juegos.	Análisis de tendencia
Física mecánica	Debilidades académicas en estudiantes.	Se agrego prerrequisito con calculo diferencial, para garantizar que el estudiante tenga las competencias necesarias para cursar la asignatura	Acta comité curricular

Fuente: dirección de Programa.

En el marco de la consolidación del sistema de evaluación por resultados de aprendizaje, el programa de Ingeniería de Sistemas ha implementado mecanismos concretos de monitoreo, análisis y mejora continua. Entre ellos, se encuentra el diseño y aplicación de bancos de preguntas contextualizadas, elaborados por docentes capacitados en la taxonomía SOLO, lo que permite evaluar los resultados de aprendizaje (RA) en distintos niveles de complejidad cognitiva, garantizando así una medición coherente con los propósitos formativos del programa.

La socialización de los mecanismos de evaluación se realiza de manera sistemática al inicio de cada periodo académico a través de la presentación del sílabo (guía propedéutica), donde se explicitan los criterios, instrumentos y momentos evaluativos asociados a cada resultado de aprendizaje. Esta información también es reforzada por el docente durante las primeras clases, en espacios de tutoría, seguimiento académico, y mediante la revisión participativa de rúbricas y estrategias de coevaluación. A ello se suma la participación estudiantil en espacios de diálogo académico, como los Comités de Programa, semanas académicas y actividades de socialización curricular, donde se retroalimentan las prácticas evaluativas institucionales.

Para evaluar si los estudiantes están alcanzando los resultados de aprendizaje esperados, el programa ha definido una ruta progresiva de evaluación, estructurada en cuatro momentos: diagnóstico, apropiación, profundización y producción. Estos momentos permiten monitorear el desarrollo de competencias a lo largo del plan de estudios y generar intervenciones oportunas. Además, se desarrollan talleres intersemestrales de análisis de resultados, liderados por el Comité Curricular, en los que se revisan los desempeños por cohorte y se toman decisiones para el ajuste de metodologías, contenidos y evaluaciones. Esta dinámica se complementa con el seguimiento del Grupo Institucional para la Evaluación del Aprendizaje (GIEA), que diseña lineamientos técnicos y orienta a los programas en la implementación y mejora de los sistemas de evaluación basados en competencias.

4.5.7 Característica 24. Competencias

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha adoptado un modelo educativo integral, progresivo y centrado en el estudiante, orientado al desarrollo de competencias profesionales, investigativas, tecnológicas y socio-humanísticas, en coherencia con el Proyecto Educativo del Programa (PEP) y las demandas del entorno. Este modelo se fundamenta en el constructivismo crítico, la formación por competencias y los pilares del aprendizaje de la UNESCO (saber ser, hacer, conocer y convivir).

Las competencias del perfil de egreso se desarrollan a través de una malla curricular de 169 créditos, organizada en campos de formación (básico, específico, investigativo y socio-humanístico), y mediante asignaturas estructuradas por resultados de aprendizaje (RA) que integran contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estas competencias se evidencian a través de productos concretos como proyectos integradores, prácticas, simulaciones, estudios de caso, pruebas tipo test basadas en la taxonomía SOLO, concursos y actividades con aplicación real, que permiten verificar la apropiación de saberes y habilidades en contextos reales.

El seguimiento a los logros de aprendizaje se realiza mediante una evaluación progresiva distribuida en ciclos formativos: diagnóstico, socialización, profundización y aplicación. Esta evaluación se apoya en instrumentos como rúbricas, bancos de preguntas contextualizadas y simulaciones, diseñados por docentes capacitados en resultados de aprendizaje. Los ciclos se aplican en momentos clave (semestres V, VIII y X) y se complementan con los informes Saber Pro, cuyos resultados son analizados por el Comité Curricular para tomar decisiones de mejora.

Cuando se detectan brechas en el logro de competencias, se implementan acciones como ajustes curriculares, rediseño de contenidos, reorganización de prerrequisitos, incorporación de temas emergentes (ciberseguridad, IA, ciencia de datos) y fortalecimiento metodológico mediante diplomados y talleres. Estos ajustes son producto de la participación activa de la comunidad académica en procesos como los miércoles de seminario permanente de la calidad, espacios de formación docente liderados por la Facultad y la Vicerrectoría Académica.

La socialización de los mecanismos de evaluación se realiza mediante guías propedéuticas, rúbricas compartidas, coevaluación y retroalimentación constante en el aula. Este proceso garantiza que los estudiantes comprendan los RA y se involucren activamente en su cumplimiento, lo que contribuye a la transparencia y pertinencia de la formación.

En conjunto, el programa asegura una formación coherente con el perfil de egreso, basada en un sistema de evaluación continuo, contextualizado y sujeto a mejora permanente, donde docentes y estudiantes participan activamente en el seguimiento, validación y ajuste de las competencias logradas.

4.5.8 Característica 25. Evaluación y autorregulación del programa.

El programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha consolidado una cultura institucional de autorregulación y evaluación permanente, concebida como un proceso sistemático, participativo y orientado a la mejora continua, en consonancia con los fines de la educación superior y los estándares de calidad establecidos por el CNA. Esta cultura se materializa en ejercicios periódicos de autoevaluación, seguimiento de planes de mejoramiento, análisis de indicadores académicos, y evaluación curricular por parte del Comité Curricular y otros órganos de gestión académica.

Como resultado de estos procesos, el informe de seguimiento del 22 de abril de 2025 evidencia avances significativos: de las 19 oportunidades de mejora identificadas en la última autoevaluación, 15 han sido superadas y 4 se encuentran en ejecución permanente, con altos niveles de cumplimiento. Este compromiso con la mejora continua ha dado lugar a acciones concretas como la implementación de módulos de seguimiento académico (Sistema de información desarrollado por un egresado del programa), la actualización sistemática de las guías propedéuticas, el fortalecimiento de la movilidad estudiantil y profesoral, el incremento de la producción en extensión, y la promoción de publicaciones docentes.

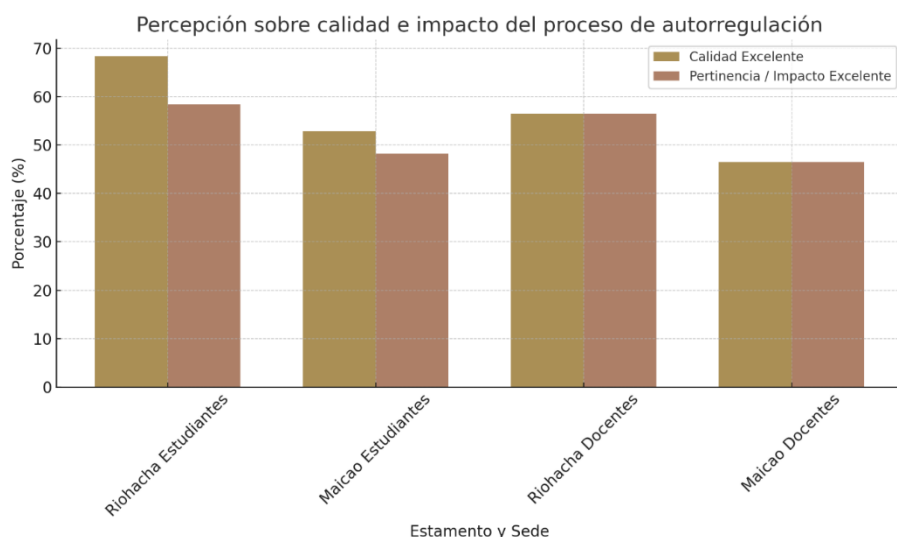
Asimismo, el programa ha ejecutado iniciativas directamente derivadas de los procesos de autorregulación, tales como la implementación de Saber Pro I y II, talleres de inglés técnico, el uso del sistema SIGINV para la gestión de proyectos de investigación, la formación docente en tecnologías emergentes (IA, ciberseguridad y ciencia de datos), y acciones institucionales para mejorar la graduación oportuna, el bilingüismo y la pertinencia curricular. Estas acciones son verificables en los informes semestrales, actas de comité curricular y reportes del sistema académico institucional.

La retroalimentación generada por estos ejercicios es socializada sistemáticamente con la comunidad académica a través de jornadas de autoevaluación, reuniones de facultad, espacios de socialización de planes de mejora. Estos espacios permiten informar a estudiantes y docentes sobre cómo sus aportes son recogidos, analizados e incorporados en los procesos de mejora, fortaleciendo el sentido de corresponsabilidad y participación activa en la gestión académica.

Finalmente, el seguimiento a la alineación entre asignaturas, competencias del perfil de egreso y avances disciplinares se realiza mediante ejercicios de evaluación curricular que toman en cuenta las tendencias nacionales e internacionales del campo de la ingeniería, garantizando un currículo pertinente, flexible y adaptado a las necesidades del contexto local, nacional y global. Todo este ejercicio está sustentado en una planificación estratégica clara, liderada por el Comité Curricular y respaldada por documentación oficial, consolidando así un sistema de gestión académica dinámico, receptivo e innovador.

En cuanto a la apreciación de los profesores y estudiantes sobre la calidad y pertinencia del proceso de evaluación y autorregulación del programa, El programa de Ingeniería de Sistemas ha consolidado una cultura institucional robusta de autoevaluación, autorregulación y mejora continua, la cual se evidencia no solo en los informes institucionales y los planes de mejoramiento trazados, sino también en la percepción de los actores claves del proceso formativo: estudiantes y docentes. A través de las encuestas aplicadas durante el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, se evidencia que existe un alto grado de reconocimiento sobre la calidad académica y la pertinencia contextual del programa, así como de los efectos positivos del sistema de evaluación y seguimiento que ha sido implementado.

A continuación, un análisis de las encuestas aplicadas.



Fuente: Encuestas Aplicadas.

En la sede Riohacha, el 68.40 % de los estudiantes calificó la calidad del programa como "excelente", y un 58.40 % la consideró totalmente pertinente con las necesidades y realidades del entorno. En Maicao, si bien los porcentajes fueron menores, siguen siendo representativos: 52.82 % valoró la calidad como excelente y 48.21 % reconoció su pertinencia plena. Estos resultados reflejan que la mayoría del estudiantado reconoce que el programa responde adecuadamente a las exigencias del campo profesional de la ingeniería de sistemas, lo que evidencia una conexión efectiva entre el diseño curricular, los contenidos académicos, las competencias profesionales y el entorno local, regional y nacional.

Desde la perspectiva docente, los resultados son igualmente positivos y refuerzan la percepción de los estudiantes. En Riohacha, el 56.52 % de los profesores calificó como "excelente" el impacto de los mecanismos de evaluación y autorregulación en la mejora del programa, mientras que en Maicao, el 46.51 % compartió esa percepción, seguido de un 39.53 % que lo calificó como "muy bueno". Este nivel de aprobación entre el cuerpo docente no solo valida la efectividad del modelo de autorregulación implementado, sino que también refleja el compromiso y la participación activa del profesorado en los procesos de evaluación y mejoramiento institucional.

Entre las acciones más relevantes ya ejecutadas se destacan: la implementación de módulos institucionales de seguimiento al rendimiento académico, la creación y actualización de guías e informes de laboratorio alineados con las guías propedéuticas, el incremento de la producción académica por parte del cuerpo docente, y la mejora de los indicadores de movilidad académica estudiantil y profesoral. Estas acciones han sido complementadas con estrategias académicas innovadoras como la incorporación de Saber Pro I y II, el desarrollo de talleres de inglés técnico, la implementación del sistema SIGINV para la gestión de productos de investigación, y procesos de formación docente en temas estratégicos como inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

Todo lo anterior ha sido acompañado por un modelo de gobernanza participativa, en el cual el Comité Curricular tiene un rol protagónico al liderar el análisis de resultados, formular propuestas de mejora y dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas. Además, la articulación entre sedes, el uso sistemático de evidencias documentales (actas, informes, reportes de plataformas académicas) y la disposición institucional para ajustarse a las tendencias nacionales e internacionales del campo disciplinar han permitido que el proceso de autorregulación no sea solo un ejercicio técnico-administrativo, sino un mecanismo real de transformación educativa.

4.5.9 Característica 26. Vinculación e interacción social

Durante el periodo 2020–2024, el programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha consolidado una línea estratégica de **proyección social**, alineada con su Proyecto Educativo de Programa (PEP), el Plan de Desarrollo Institucional y las políticas de extensión de la Universidad. Esta línea ha estado orientada a promover la **transferencia de conocimiento, la apropiación tecnológica, la innovación social, el fortalecimiento de habilidades digitales en comunidades vulnerables** y la articulación con el sector externo. Estas acciones responden al compromiso del programa con la formación integral de sus estudiantes y al rol transformador de la educación superior en los territorios donde tiene presencia.

La participación en estas iniciativas no ha sido esporádica ni testimonial, sino constante, sistemática y documentada. Según los registros de la Dirección de Extensión, entre 2020 y 2024 se desarrollaron más de 100 actividades de proyección social, en las que participaron 476 docentes y 22 estudiantes, impactando a una población total de 14.037 personas en diferentes comunidades del departamento y más allá. Este número refleja una estrategia sostenida de vinculación social del programa, que va más allá de la actividad académica en aula para insertarse activamente en el entorno.

En términos cronológicos, la participación ha mostrado variaciones significativas por año. En 2020, participaron 23 profesores y 5 estudiantes, beneficiando a 1.619 personas. En 2021, se registraron 33 docentes y un incremento en la población atendida a 3.764 personas, lo que refleja un aumento tanto en la cobertura como en la intensidad de las actividades. Para 2022, el involucramiento docente creció notablemente a 121 profesores y 7 estudiantes, aunque con una población atendida menor (1.457 personas), lo que sugiere una mayor concentración de esfuerzos en acciones especializadas. En 2023, la participación alcanzó su punto máximo con 155 docentes en actividades que impactaron a 4.001 personas, y en 2024, con 119 docentes y 3 estudiantes, se atendió a 2.797 personas. Este comportamiento evidencia que el programa ha mantenido un ritmo constante de participación docente, aunque persiste el reto de ampliar la vinculación estudiantil.

El programa orienta sus actividades de proyección social a atender necesidades prioritarias del entorno, particularmente aquellas relacionadas con la brecha digital, el fortalecimiento de competencias tecnológicas en estudiantes de educación media, la formación de docentes en TIC y la disminución de la deserción estudiantil en la educación superior.

Una de las principales estrategias ha sido intervenir de forma directa en instituciones educativas que históricamente han sido fuente significativa de aspirantes al programa, como los colegios Almirante Padilla, Eusebio María Céspedes y Livio Reginaldo Fischione. En estos espacios se han desarrollado actividades formativas como talleres de programación y robótica, jornadas de alfabetización digital, y capacitaciones en tecnologías emergentes, dirigidas tanto a estudiantes como a docentes. Esta intervención busca fortalecer las competencias básicas y vocacionales de los estudiantes, preparar su transición hacia la educación superior y brindar herramientas actualizadas al cuerpo docente.

Además, el programa ha extendido su impacto a zonas rurales y de alta vulnerabilidad tecnológica, como el corregimiento de Camarones, donde la brecha digital es aún más acentuada. Allí, las actividades de apropiación digital, orientación vocacional y formación básica en tecnologías buscan empoderar a comunidades tradicionalmente excluidas del ecosistema tecnológico y educativo formal.

La participación se ha dado de manera activa, diferenciada y complementaria. Los docentes han liderado la mayor parte de las iniciativas, aportando desde su experiencia académica y técnica para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos con impacto social, actuando como agentes clave en la transferencia del conocimiento. Su rol ha sido esencial para articular la docencia, la extensión y la investigación aplicada. Por su parte, aunque en menor número, los estudiantes han comenzado a incorporarse como facilitadores en actividades con colegios, comunidades rurales y espacios juveniles, principalmente a través de semilleros, prácticas sociales y eventos de divulgación científica. Esta participación estudiantil, aunque aún incipiente en términos cuantitativos, ha permitido fortalecer el enfoque de aprendizaje-servicio y ha contribuido al desarrollo de competencias transversales como la comunicación, el liderazgo, la ética y el compromiso social.

Por otra parte, el programa ha estructurado una política de proyección social con base en una estrategia de articulación directa con los sectores sociales y educativos del entorno regional, orientada a reducir la brecha digital, fortalecer competencias tecnológicas en docentes y estudiantes de educación básica y media, y promover la apropiación social del conocimiento. Esta articulación se ha consolidado mediante intervenciones directas y actividades de extensión que integran docencia, investigación aplicada y acciones de impacto real en la comunidad.

Entre las acciones más representativas se encuentran el programa “Programando en la Escuela”, los talleres de programación y robótica, jornadas sobre TIC y derechos digitales, y eventos como la Feria de Proyectos, el Workshop “Innovar para Emprender” y el Ciclo de Conferencias Saber Pro. Estas actividades se han desarrollado especialmente en instituciones como las I.E. Almirante Padilla, Eusebio Septimio Mary y Livio Reginaldo Fischione, de donde proviene una parte significativa del estudiantado del programa. También se han realizado intervenciones en comunidades rurales como Camarones, donde la brecha digital es aún mayor. Estas acciones tienen como propósito no solo fomentar vocaciones en ingeniería, sino también disminuir la deserción estudiantil y generar condiciones para una inclusión digital equitativa.

Los efectos concretos de estas estrategias se evidencian en el fortalecimiento de competencias en pensamiento lógico, resolución de problemas, liderazgo, trabajo colaborativo y comunicación efectiva por parte de los estudiantes que participan como facilitadores, tutores y co-investigadores. Desde el punto de vista institucional, estas iniciativas han posicionado al programa como referente en innovación social y tecnológica, generando oportunidades de cooperación interinstitucional y visibilidad regional. El 90 % de los docentes reconoce que el programa cuenta con el talento humano para liderar procesos de extensión, mientras que el 57.01 % de los estudiantes en Riohacha y el 37.5 % en Maicao califican como “excelente” su participación en actividades de relacionamiento con el entorno, según encuestas aplicadas durante el proceso de autoevaluación.

La retroalimentación de estas experiencias hacia el currículo se ha gestionado de forma sistemática a través del Comité Curricular, el cual documenta y analiza los aprendizajes derivados de las acciones de proyección social. Entre los cambios curriculares derivados se destacan la actualización de asignaturas como Algoritmo y Programación e Inteligencia Artificial, así como la inclusión de contenidos como robótica educativa, pensamiento computacional, ética tecnológica y ciberseguridad. Estos ajustes responden a las necesidades identificadas en los contextos intervenidos y son validados mediante actas.

4.5.10 Valoración general del Factor 5

La valoración global del Factor 5: Pertinencia e impacto social del programa para el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira es altamente positiva, a partir del análisis integral de sus aspectos constitutivos y de la revisión

detallada de las evidencias documentales, estadísticas e institucionales. El programa ha demostrado un compromiso sostenido con la proyección social como función sustantiva de la educación superior, articulando con coherencia la docencia, la investigación aplicada y la extensión en beneficio de la comunidad y en consonancia con los propósitos misionales institucionales. La participación activa de docentes en más de 100 actividades de impacto social, la atención a más de 14.000 personas entre 2020 y 2024, y el desarrollo de iniciativas como “Programando en la Escuela” o “Talleres de Robótica y TIC”, evidencian una política de vinculación con el entorno que no solo responde a problemáticas sociales, sino que aporta al cierre de brechas tecnológicas y educativas en contextos vulnerables del territorio. Además, el programa ha logrado que estas acciones externas tengan efectos concretos en la dimensión interna de la formación, contribuyendo a la revisión y ajuste del currículo, la incorporación de contenidos emergentes como inteligencia artificial y robótica, y el fortalecimiento de competencias blandas y ciudadanas en los estudiantes. La sistematicidad de las estrategias, el respaldo de la Dirección de Extensión, la participación de actores sociales y la valoración positiva de estudiantes y profesores (con promedios de percepción superiores al 55 %) consolidan una cultura institucional orientada al servicio y a la transformación social desde la ingeniería. Por tanto, el Factor 5 se valora como una fortaleza estructural del programa, dado que la proyección social no es un componente aislado ni accesorio, sino una práctica transversal que enriquece la calidad formativa, reafirma la pertinencia del plan de estudios, posiciona socialmente al programa y consolida su impacto como agente de desarrollo en el entorno regional.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Participación activa y sostenida en la proyección social Desarrollo de estrategias orientadas a la apropiación social del conocimiento Articulación efectiva entre docencia, extensión e investigación Reconocimiento por parte de la comunidad académica Impacto regional con enfoque social

Oportunidad de mejora:	Ampliar la participación estudiantil en la proyección social
------------------------	--

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
ARCUSUR (anterior)			
CNA (actual)	Factor 5 – Aspectos académicos y resultados de aprendizaje	92,98	Se cumple plenamente

4.6 Factor 6. Permanencia y graduación

El Factor 6 presenta un comportamiento altamente favorable, consolidándose como una fortaleza institucional del Programa de Ingeniería de Sistemas. Este factor evidencia una planificación estratégica coherente, soportada por políticas normativas actualizadas como el Acuerdo 016 de 2023 (Anexo 24), que establece directrices claras para el acceso, permanencia, promoción y graduación de los estudiantes, y el Acuerdo 021 de 2023 (Anexo 25), que introduce ajustes para fortalecer estos procesos.

En cuanto a la permanencia estudiantil, la Universidad ha implementado un Sistema Integral de Alertas Tempranas (SIAT), que se articula con estrategias complementarias como tutorías, mentorías, acompañamiento académico, seguimiento a estudiantes repitentes y promoción de la graduación. Entre 2019 y 2024, más de 3.000 estudiantes del programa han sido beneficiarios de alguna de estas estrategias, de los cuales 2.565 continuaron con éxito sus estudios, y 136 ya alcanzaron la titulación. Es importante aclarar que estos 136 graduados corresponden a cohortes que ingresaron en años anteriores, y no representan el total de beneficiarios potenciales que aún se encuentran en formación. Por tanto, la cifra de graduados no debe interpretarse como un porcentaje de eficiencia inmediata, sino como un resultado progresivo que se proyecta a mediano y largo plazo, evidenciando el impacto sostenido de las estrategias de retención implementadas.

Asimismo, se ha evidenciado un avance significativo en los ajustes curriculares derivados del análisis de desempeño estudiantil, concretado en la actualización del Proyecto Educativo del Programa (PEP) y en la estructuración de una reforma curricular con enfoque en retención y graduación. A nivel de mecanismos de selección, se han adoptado criterios diferenciales e inclusivos para poblaciones indígenas, lo que ha permitido una mejora en el ingreso, permanencia y desempeño académico de dichos estudiantes.

Las calificaciones asignadas en cada una de las características y aspectos evaluados, que oscilan entre 90 y 95 puntos, reflejan el alto nivel de cumplimiento y efectividad de las políticas y acciones institucionales implementadas en materia de permanencia y graduación. Los resultados de encuestas y análisis documentales confirman una percepción positiva por parte de los estudiantes, quienes reconocen la pertinencia, utilidad e impacto de las estrategias aplicadas. Con base en el análisis integral de la información y la ponderación establecida, el Factor 6 alcanza una calificación global de 93,07 puntos, lo que corresponde al juicio de "Se cumple plenamente", consolidándose como una fortaleza del programa académico.

Tabla 45. Calificación de las características - Factor 6

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
6.1 Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y graduación	29.57	90	Se cumple plenamente
6.2 Caracterización de los estudiantes y sistema de alerta temprana	24.57	95	Se cumple plenamente
6.3 Ajustes a los aspectos curriculares	23.26	95	Se cumple plenamente
6.4 Mecanismos de selección	22.6	93	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.6.1 Característica 27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la graduación.

La Universidad de La Guajira ha implementado de forma sostenida diversas estrategias para la permanencia y graduación de los estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas, formalizadas en el Acuerdo 016 de 2023. Estas acciones incluyen el sistema de alertas tempranas (SIAT), tutorías, mentorías, seguimiento a estudiantes repitentes y programas de promoción a la graduación. Entre 2019 y 2024, estas estrategias atendieron a 3.072 estudiantes, de los cuales el 83,5 % (2.565) permanecen activos y 136 han culminado exitosamente su proceso formativo.

Este comportamiento se refleja en la mejora de indicadores institucionales: la tasa de deserción por periodo académico bajó de 14,95 % (2021-1) a 8,67 % (2023-1), y la tasa de graduación por periodo se incrementó de 7,40 % (2019-1) a 13,25 % (2023-1). Aunque la cifra de estudiantes graduados dentro del grupo de beneficiarios parece baja (5,3 %), esta debe interpretarse en un contexto temporal: muchos de los estudiantes aún cursan el programa, y el acompañamiento apenas comienza a reflejar resultados de mediano plazo.

De forma complementaria, se otorgaron 1.337 apoyos en alimentación, transporte, monitorías y subsidios durante el mismo periodo, concentrándose principalmente en estudiantes de primeros semestres, donde se presenta mayor vulnerabilidad. Aunque los registros disponibles aún no consolidan una trazabilidad longitudinal completa, los datos sugieren una correlación favorable entre estos apoyos y la disminución progresiva de la deserción acumulada (13,52 % en 2019-1 a 11,12 % en 2023-1).

Tabla 46. Indicadores de deserción y graduación del programa.

Año	Tasa de Deserción Acumulada	Tasa de Deserción por periodo académico	Tasa de Graduación Por Periodo
2019-1	13.52 %	10.18 %	7.40 %
2019-2		7.59 %	
2020-1	13.09 %	10.74 %	8.15 %
2021-1	12.84 %	14.95 %	10.10 %
2021-2		14.47 %	
2022-1	12.34 %	11.96 %	11.60 %

2022-2		10.61 %	
2023-1	11.12 %	8.67 %	13.25 %
2023-2		11.05 %	

Fuente: Spadies

Finalmente, la consolidación del sistema de acompañamiento ha permitido mejorar la percepción estudiantil sobre la utilidad de las estrategias institucionales, logrando un enfoque más personalizado, con seguimiento desde el ingreso hasta la titulación. Esta articulación ha incidido positivamente en la eficiencia del proceso formativo y en la proyección profesional de los egresados, evidenciando el éxito de las acciones emprendidas y justificando la continuidad y el fortalecimiento de dichas políticas como mecanismos clave para el aseguramiento de la calidad.

A partir de los diagnósticos realizados en el marco del Sistema Integral de Alertas Tempranas (SIAT), así como de los procesos de autoevaluación institucional, se ha identificado que los principales factores de deserción en el programa están relacionados con condiciones socioeconómicas precarias y dificultades académicas en los primeros semestres. También se han identificado situaciones personales como traslados geográficos o cambios de carrera.

Las estrategias de acompañamiento han evolucionado significativamente a lo largo del tiempo, pasando de acciones aisladas a un sistema articulado y sostenido, con intervención interdisciplinar y seguimiento permanente. Esta evolución se ha basado en los aprendizajes derivados de las autoevaluaciones y ha permitido el diseño de tutorías académicas especializadas, mentorías por pares, seguimiento a repitentes y promoción a la graduación, con soporte normativo institucional.

Como resultado de estas acciones, se ha logrado una disminución sostenida en las tasas de deserción y un incremento en la población de graduados los cuales desde el año 2022 al 2024 se lograron graduar 286 de 357 en los últimos 5 años, evidenciando que las políticas y estrategias implementadas han tenido un impacto favorable en la permanencia estudiantil y graduación exitosa.

4.6.2 Característica 28. Caracterización de estudiantes y sistemas de alertas tempranas.

La Universidad de La Guajira ha desarrollado e implementado un Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT), como una herramienta clave para la promoción de la permanencia estudiantil, el mejoramiento del desempeño académico y la disminución de la deserción. Este sistema responde a las políticas nacionales sobre inclusión, diversidad y aseguramiento de la calidad en la educación superior, y se articula con la Política de Permanencia y Graduación Exitosa (Acuerdo 016 de 2023).

El SIAT se basa en la aplicación semestral de un instrumento de caracterización dirigido a todos los estudiantes de primer ingreso. Este instrumento recoge información en cuatro dimensiones fundamentales: académica, individual, familiar y socioeconómica, permitiendo identificar factores de riesgo asociados a dificultades de aprendizaje, salud mental, condiciones familiares, entornos sociales inseguros y limitaciones económicas, entre otros, como se observa en la tabla 47.

La información recolectada es actualizada de manera periódica mediante seguimientos intersemestrales realizados por el equipo de bienestar, lo que permite mantener la trazabilidad de los casos y ajustar las estrategias de intervención según la evolución de cada estudiante. Esta dinámica garantiza un acompañamiento integral, oportuno y personalizado durante todo el ciclo formativo.

Tabla 47. Componentes del Sistema de Alertas Tempranas.

Componente	Descripción
Académico	Indaga sobre debilidades en áreas del conocimiento, desempeño previo, métodos de estudio, dominio tecnológico y percepción de riesgo académico.
Individual	Explora aspectos emocionales, sociales y de salud mental, incluyendo historial de ansiedad, depresión o situaciones de riesgo psicosocial.
Familiar	Evalúa condiciones del núcleo familiar, nivel educativo de padres, conflictos familiares, situaciones de abuso, apoyo emocional y económico.
Socioeconómico	Revisa nivel de ingresos, acceso a recursos básicos, condiciones de vivienda, acceso a

	internet, estrato socioeconómico y programas de apoyo.
--	--

Fuente: Sistema de alertas temprana

Las alertas detectadas a través del SIAT cumplen una función diagnóstica, en la que se activan un conjunto de intervenciones estratégicas y articuladas que buscan acompañar al estudiante de forma integral durante su proceso formativo. Estas acciones incluyen tutorías académicas dirigidas a fortalecer el desempeño en asignaturas con alta tasa de repitencia, mentorías orientadas a la adaptación académica y personal, así como el acompañamiento psicosocial individualizado para atender situaciones de vulnerabilidad emocional o familiar identificadas en los diagnósticos iniciales.

Los factores de riesgo son identificados a partir del análisis estadístico y cualitativo de los resultados del instrumento aplicado semestralmente. Cada dimensión evaluada (académica, individual, familiar y socioeconómica) se califica según criterios preestablecidos de criticidad y frecuencia. El sistema asigna un puntaje de riesgo a cada estudiante, lo que permite establecer niveles de prioridad (alto, medio y bajo). Aquellos con mayor acumulación de factores críticos son atendidos de forma inmediata a través de rutas de intervención específicas definidas por el equipo de acompañamiento.

Asimismo, el componente socioeconómico del sistema permite canalizar apoyos institucionales como subsidios de alimentación, descuentos socioeconómicos, becas internas y monitorías, contribuyendo a la reducción de barreras financieras que inciden en la deserción. En este marco, se destaca la implementación del programa "Uniguajira Inclusiva", a través del cual más de 500 estudiantes han sido beneficiados entre 2019 y 2024, recibiendo apoyos diferenciados según sus condiciones particulares como se evidencia en la tabla 48.

Tabla 48. Resultados de atención a estudiantes del programa a través de las estrategias activadas por las alertas.

Servicio	Permanecen	Desertores	Graduados	Otros estados (retiros, sin matrícula, etc.)	Total Atendidos
Tutorías	951	30	76	180	1.237
Acompañamiento al aprendizaje	1.117	47	2	37	1.203
Repitentes	178	10	10	4	202

Promoción a la graduación	172	19	48	38	277
Mentorías	147	0	0	6	153
Total general	2.565	106	136	265	3.072

Adicionalmente, se desarrollan estrategias de orientación vocacional y profesional para ayudar al estudiante a identificar rutas de formación acordes a sus intereses, capacidades y proyecciones laborales, contribuyendo así a su permanencia y a la culminación exitosa y pertinente en los tiempos establecidos curricularmente.

Estas estrategias se diseñan de manera diferenciada con base en los resultados de caracterización inicial y el seguimiento continuo a través del SIAT. Por ejemplo, para estudiantes con dificultades de adaptación al entorno universitario, se ofrecen talleres de desarrollo personal, sesiones de coaching académico y grupos de apoyo entre pares. Para quienes presentan rezagos académicos específicos, se implementan tutorías focalizadas en competencias básicas como lectura crítica, razonamiento lógico y matemático.

En el caso de estudiantes en condición de discapacidad o pertenecientes a grupos étnicos, se realizan ajustes razonables y acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial, asegurando su inclusión plena en las dinámicas académicas. De igual forma, a quienes enfrentan barreras económicas severas, se les prioriza en los programas de apoyo financiero, alimentación, transporte y monitorías, como parte del programa "Uniguajira Inclusiva".

Estos resultados permiten observar una incidencia significativa del SIAT en la mejora de la permanencia estudiantil y en la disminución de la deserción. En el grupo atendido, la tasa de permanencia supera el 83 % y la tasa de graduación alcanza un 11,1 %, lo cual refleja avances en el acompañamiento académico, psicosocial y socioeconómico brindado al estudiantado.

A su vez, la implementación del SIAT ha promovido la articulación interinstitucional, configurando un modelo de intervención integral donde convergen acciones de las áreas académicas, administrativas y de bienestar. Esta sinergia ha permitido una atención más oportuna y personalizada, con base en información diagnóstica, generando un entorno de mayor estabilidad, inclusión y continuidad en los procesos formativos. La evidencia de este impacto se expresa en la reducción progresiva de las tasas de deserción, el aumento de la graduación por periodo y

la consolidación de estrategias de apoyo ajustadas a las condiciones particulares de los estudiantes.

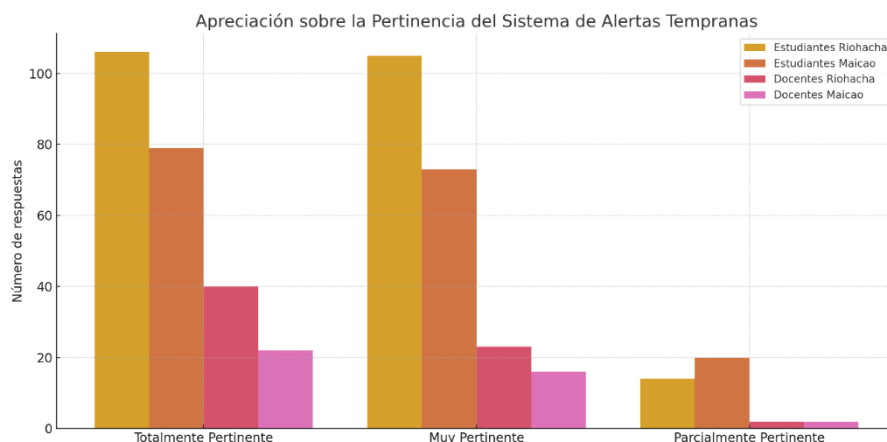
En cuanto a la Apreciación de estudiantes y profesores sobre la contribución del sistema de alertas tempranas Los resultados de las encuestas y grupos focales aplicados por el área de Aseguramiento de la Calidad, demuestran una percepción altamente favorable del sistema SIAT y de las estrategias implementadas. El gráfico presenta una síntesis comparativa de la percepción de estudiantes y docentes de ambas sedes del Programa de Ingeniería de Sistemas respecto a la pertinencia del Sistema de Alertas Tempranas (SIAT) en los procesos de permanencia y graduación estudiantil. En términos generales, se evidencia una valoración positiva y consistente, aunque con diferencias que ameritan atención institucional.

En la sede Riohacha, la mayoría de los estudiantes (106) consideraron el sistema como totalmente pertinente, seguido por 105 que lo calificaron como muy pertinente, y un grupo menor (14) que lo catalogó como parcialmente pertinente. Esta tendencia se refleja también en la opinión de los docentes, donde 40 lo calificaron como totalmente pertinente, 23 como muy pertinente y solo 2 como parcialmente pertinente. Esta afinidad entre ambos grupos sugiere una sólida implementación y conocimiento del sistema, así como una apropiación clara de sus beneficios en el acompañamiento académico.

En contraste, en la sede Maicao se observa una percepción también positiva, pero de menor intensidad. Entre los estudiantes, 79 lo valoraron como totalmente pertinente, 73 como muy pertinente, y 20 como parcialmente pertinente, lo cual indica una posible falta de apropiación o divulgación plena del sistema. Similarmente, entre los docentes, 22 consideraron el sistema como totalmente pertinente, 16 como muy pertinente y 2 como parcialmente pertinente.

En conjunto, estos datos evidencian que el Sistema de Alertas Tempranas es ampliamente reconocido y valorado en ambas sedes como una estrategia eficaz para la permanencia estudiantil como se evidencia en la figura 25.

Figura 25. Apreciación sobre la pertinencia del sistema de alertas tempranas.



Fuente: Encuestas aplicadas.

Este comportamiento reafirma que el aspecto analizado se configura como una fortaleza institucional consolidada en Riohacha y una fortaleza en desarrollo en Maicao, lo cual posiciona al SIAT como una herramienta estratégica dentro de las políticas de calidad del programa académico.

En el currículo y desempeño académico, descrito en el Aspecto 28,3 los resultados del SIAT ha generado ajustes concretos en las estrategias de formación del programa. Las acciones de seguimiento a estudiantes en riesgo han permitido identificar áreas críticas como matemáticas, algoritmos y física, sobre las cuales se han enfocado las tutorías y mentorías. Estas acciones, reguladas por la Resolución 0689 de 2024, han sido claves para reducir los niveles de repitencia y deserción.

En relación con el impacto, el Programa de Ingeniería de Sistemas, en articulación con Bienestar Universitario, ha implementado una estrategia sólida y coherente para el acompañamiento académico, con base en los hallazgos del Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT). Este mecanismo no solo ha permitido identificar de forma temprana a estudiantes en riesgo de deserción o bajo rendimiento, sino también orientar acciones concretas que favorecen su permanencia y éxito académico, en línea con las directrices establecidas por el Acuerdo 016 de 2023 y la Resolución 0689 de 2024.

Uno de los principales aportes del sistema ha sido su capacidad para generar información estratégica que permita ajustar el currículo y focalizar acciones académicas pertinentes. A partir del análisis de los reportes del SIAT, el programa ha priorizado intervenciones en asignaturas con alta tasa de repitencia o bajo desempeño histórico. Las más intervenidas han sido Algoritmo y Programación I, Cálculo Diferencial, Física Mecánica, Programación Avanzada y Bases de Datos II,

áreas que han concentrado mayores esfuerzos en tutorías, mentorías y acciones remediales, como se muestra en la tabla 49.

Tabla 49. Asignaturas más intervenidas.

Asignatura	Motivo de intervención	Estrategias aplicadas
Algoritmo y Programación I	Alta repitencia, dificultades prácticas	Tutorías intensivas, mentorías grupales
Calculo Diferencial	Alta repitencia, dificultades prácticas	Tutorías intensivas, mentorías grupales
Física Mecánica	Baja retención de conceptos	Tutorías dirigidas, integración con prácticas
Programación Avanzada	Dificultad de adaptación al pensamiento algorítmico	Mentorías
Bases de Datos II	Dificultad técnica y teórica	Tutorías con simulación de casos reales

Fuente: Bienestar Universitario.

Los resultados obtenidos han sido clave para proponer ajustes en la secuencia de contenidos, en la carga horaria de algunos espacios académicos, así como en la integración de estrategias pedagógicas más activas y centradas en el estudiante. Asimismo, se ha fortalecido el componente de nivelación en los primeros semestres, se han actualizado las metodologías de evaluación y se han incorporado recursos digitales para facilitar el aprendizaje autónomo y el acompañamiento continuo. Estas acciones, derivadas del análisis de datos del SIAT, han permitido al programa responder de manera dinámica a las necesidades formativas reales de los estudiantes, contribuyendo a una mejora progresiva en los indicadores de rendimiento académico.

4.6.3 Característica 29. Ajuste a los aspectos curriculares

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha desarrollado un proceso continuo de revisión y ajuste curricular fundamentado en el análisis de indicadores académicos y los resultados derivados del sistema de alertas tempranas (SIAT), de los cuales se han generado intervenciones concretas para mejorar el desempeño de los estudiantes y sus trayectorias de formación.

Uno de los principales insumos ha sido el comportamiento académico en asignaturas críticas con altos niveles de repitencia, como Algoritmo y programación I, Calculo Diferencial, Estructura de Datos, Física y Desarrollo Web, lo cual ha sido detectado de forma sistemática a través del SIAT y los informes del Comité Curricular. A partir de estos hallazgos, se ha promovido un conjunto de acciones que han impactado directamente el currículo y la planeación académica.

El programa ha fortalecido los espacios de discusión en los comités curriculares y en reuniones con los líderes de los campos de formación, permitiendo analizar el impacto del acompañamiento académico, las tutorías, la carga horaria de asignaturas y la secuencialidad de contenidos. Como resultado de este proceso evaluativo, se han producido ajustes significativos, tanto en la estructura como en los contenidos del plan de estudios.

Entre los ajustes más relevantes se encuentran:

Tabla 50. Ajustes curriculares derivados del análisis de permanencia y desempeño estudiantil.

Tipo de Ajuste	Descripción	Justificación
Reorganización de contenidos	Revisión de contenidos de los primeros semestres para mejorar la coherencia vertical y disminuir repetencia	Datos de SIAT y resultados de bajo rendimiento en asignaturas fundamentales
Nuevas asignaturas	Inclusión de Saber Pro I y Saber Pro II como espacios extracurriculares para fortalecer competencias evaluadas	Fortalecer desempeño en pruebas estandarizadas nacionales
Electivas emergentes	Inclusión de asignaturas como Desarrollo de Videojuegos, Robótica, Computación en la Nube, Ciberseguridad y Análisis de Datos	Responder a intereses de estudiantes y tendencias del sector TI
Fortalecimiento de proyectos	Reestructuración de asignaturas con enfoque por proyectos para prácticas en contextos reales	Mejora de competencias aplicadas y desarrollo profesional
Estrategias de flexibilización	Ajustes en prerequisites y créditos para mejorar la movilidad académica y reducir retrasos en la ruta de formación	Retroalimentación del seguimiento a cohortes y egresados

Fuente: dirección de Programa de ingeniería de sistemas.

Estos ajustes se encuentran consignados en el nuevo Proyecto Educativo del Programa (PEP) y en la propuesta de reforma curricular en desarrollo, los cuales responden tanto a las necesidades internas como a las recomendaciones surgidas en procesos de autoevaluación y retroalimentación institucional. Para garantizar que estos cambios mantengan la coherencia con el perfil de formación del Ingeniero de Sistemas, el programa articula cada decisión curricular con los propósitos formativos, los resultados de aprendizaje y las competencias definidas en el perfil de egreso.

Este proceso es supervisado por el Comité Curricular y la Dirección de Programa, quienes validan que las modificaciones preserven la integralidad y el enfoque profesional del plan de estudios, y estén alineadas con los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.

El impacto de estas estrategias se refleja en la reducción progresiva de la deserción académica y el aumento sostenido de la tasa de graduación por cohorte, lo cual ha sido documentado en los reportes institucionales de permanencia y en las actas del Comité Curricular. A partir del análisis de resultados académicos — especialmente en asignaturas con alta tasa de repitencia como Algoritmo y Programación I, Cálculo Diferencial, Física Mecánica y Estructura de Datos— se han tomado decisiones concretas de ajuste curricular, tales como la reorganización de contenidos, la flexibilización de prerrequisitos, y la implementación de espacios extracurriculares como Saber Pro I y II.

Estos cambios se han sustentado en evidencias recolectadas a través del Sistema Integral de Alertas Tempranas (SIAT), los informes de seguimiento académico semestrales, y las recomendaciones de los líderes de campo de formación, permitiendo priorizar intervenciones pedagógicas focalizadas. Asimismo, los registros de mejoría en los indicadores de desempeño académico en las cohortes posteriores a la implementación de estas reformas constituyen evidencia tangible de que los resultados académicos han sido insumo clave para la toma de decisiones curriculares orientadas a mejorar la calidad formativa y la pertinencia profesional del programa.

4.6.4 Característica 30. Mecanismos de selección

La Universidad de La Guajira establece el proceso de admisión a sus programas académicos con base en el *Reglamento Estudiantil* (Acuerdo 026 de 2018, Anexo 12) y la *Política General de Admisiones* (Acuerdo 019 de 2016, Anexo 26). En el capítulo IV de la normativa sobre selección y admisión, se estipula que el ingreso de estudiantes está supeditado al cumplimiento de los requisitos definidos institucionalmente, en coherencia con principios de equidad, transparencia, igualdad de oportunidades y calidad.

El Acuerdo 019 de 2016, aprobado por el Consejo Académico, reglamenta de forma específica el proceso de inscripción, selección, admisión y nivelación para

las distintas modalidades de formación, garantizando así la apertura de oportunidades de acceso sin discriminación. Estos requisitos y lineamientos son difundidos de manera oportuna a través de canales institucionales, la página web oficial y medios de comunicación, asegurando la publicidad, equidad y transparencia del proceso.

El Programa de Ingeniería de Sistemas aplica criterios claros y definidos para la selección de aspirantes, fundamentados en:

- Resultados de las pruebas Saber 11 (70 %).
- Entrevista u otras pruebas que determine la Universidad conforme a las particularidades del programa (30 %).

Además, el Reglamento Estudiantil contempla procedimientos específicos para el ingreso por transferencia o procesos de homologación, lo que ha permitido la admisión de estudiantes bajo mecanismos ordinarios y excepcionales, ampliando las vías de acceso.

De manera sistemática, la Universidad y sus programas académicos desarrollan estrategias de divulgación que incluyen:

- Publicación semestral de folletos actualizados sobre la oferta académica.
- Atención personalizada en la Oficina de Admisiones, Registro y Control.
- Información permanente en la página web institucional, donde las direcciones de programa son responsables de actualizar los datos sobre requisitos y procesos.
- Uso de medios como prensa, emisora institucional, redes sociales y pantallas digitales internas.
- Desarrollo de tutoriales institucionales que orientan a los aspirantes sobre el proceso de inscripción y admisión.

Adicionalmente, el *Calendario Académico*, aprobado anualmente por el Consejo Académico, establece las fechas para inscripciones, solicitudes de transferencia externa, publicación de listas de admitidos y demás etapas del proceso, garantizando su planeación y seguimiento adecuado.

En coherencia con lo anterior, el presente informe evidencia como desde el periodo 2020–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha demostrado una evolución positiva en su cobertura y eficiencia en el proceso de admisión, con un crecimiento sostenido de la matrícula total en ambas sedes.

En Riohacha, la matrícula pasó de 349 estudiantes en 2020-I a 705 en 2024-II; mientras que, en Maicao, se incrementó de 304 a 377 estudiantes en el mismo periodo. Este comportamiento refleja el fortalecimiento institucional en términos de atracción y retención de estudiantes, gracias a acciones de divulgación, ferias académicas, campañas de promoción y asesorías permanentes.

Con relación a la tasa de absorción, que mide el porcentaje de admitidos que finalmente se matriculan, se observa un comportamiento consistentemente alto. En Riohacha, los niveles oscilaron entre el 81% en 2020-1 y el 98% en 2024-2, y en Maicao entre el 86% y el 98% de los mismos periodos. Este indicador evidencia la efectividad del proceso de admisión para transformar el interés inicial en vinculación formal, apoyado por estrategias de acompañamiento, nivelación y orientación vocacional.

La tasa de selectividad, que se calcula a partir de la relación entre inscritos y admitidos, también muestra un desempeño relevante. En Maicao, esta tasa alcanzó un valor máximo de 91 % en 2020-I y, aunque presentó variaciones (33 % en 2023-II y 65 % en 2024-II), mantiene un nivel adecuado para un programa de acceso amplio. En Riohacha, ha mostrado una mayor estabilidad, variando de 72 % a 58 % entre los años 2020 y 2024, lo que indica un proceso sostenido de consolidación en la admisión sin comprometer la calidad como se evidencia en la tabla 51 y 52.

Tabla 51. Evolución de la matrícula y absorción (2020–2024) – Sede Riohacha.

Año	Inscritos	Admitidos	Tasa de Absorción	Matriculados Primer Semestre	Total Estudiantes Matriculados
2020-1	108	78	81%	63	349
2021-1	103	79	90%	71	389
2021-2	68	38	95%	36	386
2022-1	191	84	89%	75	417
2022-2	172	115	98%	113	492
2023-1	266	120	98%	117	543
2023-2	190	110	88%	97	589

2024-1	294	152	97%	148	678
2024-2	146	84	98%	82	705

Fuente: planeación

Tabla 52. Evolución de la matrícula y absorción (2020–2024) – Sede Maicao.

Año	Inscritos	Admitidos	Tasa de Absorción	Matriculados Primer Semestre	Total Estudiantes Matriculados
2020-1	78	71	86%	61	304
2021-2	72	41	93%	38	291
2022-1	54	40	88%	35	294
2022-2	86	37	86%	32	288
2023-1	70	37	97%	36	293
2023-2	139	70	93%	65	323
2024-1	122	40	98%	39	324
2024-2	127	47	98%	46	335

Fuente: planeación

Este comportamiento favorable ha estado acompañado por acciones de mejora sistemática orientadas a la permanencia y graduación, entre ellas la implementación del Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT), el fortalecimiento del acompañamiento académico mediante tutorías y mentorías, y la atención diferenciada a estudiantes en situación de vulnerabilidad, a través del programa *Uniguajira Inclusiva*. Estas estrategias han contribuido a disminuir la deserción en ambas sedes: en Maicao, descendió del 7.89 % en 2020-I a niveles cercanos al 6–9 % en los últimos periodos; en Riohacha, se mantuvo controlada entre el 10.74 % y el 11.05 %.

En relación con el análisis de la correlación entre los mecanismos de selección, desempeño académico, permanencia y graduación y en coherencia con estas políticas de admisión y permanencia, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha fortalecido sus mecanismos de selección y evaluación mediante análisis periódicos

del comportamiento académico de sus estudiantes, lo cual ha permitido implementar ajustes orientados a mejorar la tasa de permanencia y graduación.

Durante el periodo 2020–2024, el programa ha identificado que ciertos componentes del proceso de admisión en especial, la ponderación del área de inglés en la prueba Saber 11 generaban brechas de acceso para grupos vulnerables, particularmente para estudiantes indígenas. En respuesta, y como resultado de discusiones en el comité curricular, se acordó en la Acta 005 de mayo de 2024 modificar la ponderación de este componente para aspirantes indígenas, eliminando el peso del 20 % en inglés y redistribuyéndolo entre matemáticas, lectura crítica y ciencias sociales.

Esta decisión obedece al análisis de desempeño que mostró que los estudiantes con menor puntaje en inglés enfrentaban mayores dificultades académicas, sin que esto afectara necesariamente su desempeño en otras áreas.

Paralelamente, y con base en el análisis de seguimiento a cohortes, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha identificado una relación significativa entre el perfil de ingreso —evaluado a través de los mecanismos institucionales de admisión— y el desempeño académico durante los primeros semestres. Los resultados muestran que estudiantes con puntajes de ingreso más bajos en áreas como matemáticas, lectura crítica e inglés tienden a enfrentar mayores desafíos académicos, especialmente en asignaturas de fundamentación. Sin embargo, cuando estos estudiantes son vinculados oportunamente a las estrategias de acompañamiento académico, tutorías, mentorías y refuerzos en competencias básicas, presentan tasas de retención y avance superiores en comparación con aquellos que no acceden a dichas intervenciones.

Esto ha sido posible gracias al Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT) y al fortalecimiento de estrategias de nivelación, en articulación con la Escuela de Idiomas y el área de Bienestar Universitario.

Este enfoque ha derivado en una mejora sostenida en los indicadores institucionales. Por ejemplo, la tasa de graduación acumulada pasó del 10.68 % en el semestre 14 al 43.40 % en el semestre 49, lo que sugiere una progresión favorable atribuida a las acciones adoptadas en selección y acompañamiento académico. A su vez, las tasas de deserción han experimentado una disminución progresiva, particularmente en estudiantes beneficiarios de programas de acción afirmativa o atención diferenciada.

La implementación de estas políticas ha sido ampliamente divulgada a través de medios institucionales como la página web, ferias académicas, jornadas de inducción y tutoriales de admisión. La información también está disponible en las resoluciones internas, y los comités curriculares participan activamente en la retroalimentación y mejora continua de los mecanismos de selección.

Por lo anterior, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha demostrado una comprensión profunda de la correlación entre los mecanismos de ingreso y el éxito académico de sus estudiantes, logrando implementar ajustes normativos y estratégicos que responden al principio de equidad sin sacrificar la calidad. Estas acciones han facilitado trayectorias más efectivas hacia la permanencia, promoción y graduación, fortaleciendo la capacidad del programa para atender las particularidades de su población estudiantil y contribuyendo al logro de los fines formativos institucionales.

En este marco, el programa ha desarrollado estrategias específicas para mejorar el proceso de admisión, contextualizándolo a las realidades educativas de la región. Entre estas, se destacan los cursos, talleres y actividades de extensión dirigidos a instituciones educativas del distrito como el Colegio Almirante Padilla y el Eusebio María Séptimo. Estas actividades están orientadas a capacitar y fortalecer a los estudiantes de los grados 10° y 11° en competencias clave como matemáticas, razonamiento lógico y comprensión lectora, necesarias para un ingreso exitoso al programa. Además, en el proceso de entrevista de admisión se incorporan preguntas diagnósticas centradas en lógica matemática y resolución de problemas, lo que permite valorar el potencial académico de los aspirantes e identificar necesidades de acompañamiento desde el inicio del proceso formativo.

4.6.5 Valoración general del Factor 6

El Factor 6 evidencia una consolidación estructural y estratégica en el Programa de Ingeniería de Sistemas, que se refleja en la implementación efectiva de políticas institucionales orientadas a garantizar el acceso, la permanencia y la culminación exitosa del ciclo formativo. Entre los avances más destacados se encuentran:

- La implementación del Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT), que ha permitido identificar y atender a más de 3.000 estudiantes en riesgo, con un impacto positivo en la reducción de la deserción y el incremento de la tasa de graduación.

- La actualización curricular con base en el seguimiento al desempeño académico, incluyendo asignaturas emergentes y mecanismos de flexibilización.
- La incorporación de estrategias de acompañamiento académico, tutorías, mentorías y promoción a la graduación, así como el fortalecimiento de políticas de inclusión y atención a la diversidad.
- La evolución positiva de los indicadores clave: entre 2019 y 2023, la tasa de deserción por periodo académico se redujo del 14,95 % al 8,67 %, mientras que la tasa de graduación por periodo aumentó del 7,4 % al 13,25 %.

Las calificaciones cuantitativas asignadas en cada una de las características oscilan entre 90 y 95 puntos, lo que demuestra un alto nivel de cumplimiento y eficacia. Esto permite asignar al Factor 6 una calificación global de 93,07 puntos, con juicio de "Se cumple plenamente", consolidándose como una fortaleza institucional del programa.

Tabla 52. Fortalezas y oportunidades de mejora del factor 6.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	• Implementación y operatividad del SIAT como herramienta diagnóstica para prevenir la deserción y fomentar la graduación. • Alta tasa de absorción en los procesos de admisión (superior al 90 % en varios periodos). • Coordinación efectiva entre áreas académicas, administrativas y de bienestar para el acompañamiento integral del estudiante.
Oportunidad de mejora:	• Mejorar la visibilidad y divulgación de los beneficios institucionales para estudiantes en condición de vulnerabilidad. • Fortalecer la apropiación del SIAT en la sede Maicao, donde la percepción de su efectividad es menor en comparación con Riohacha.

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

Análisis comparativo frente al proceso de acreditación anterior (Modelo ACUSUR).

En el proceso de autoevaluación anterior, desarrollado bajo el modelo ARCUSUR, los componentes relacionados con la permanencia y graduación fueron abordados en la Dimensión 3: Comunidad Universitaria, específicamente dentro

del Componente 3.1 Estudiantes. En este marco, se destacaban acciones relacionadas con acompañamiento académico, monitorías y apoyo psicosocial, aunque no existía un sistema de alertas tempranas institucionalizado. Las acciones eran fragmentadas y se concentraban en esfuerzos desde Bienestar Universitario, sin un instrumento de caracterización estandarizado ni indicadores de seguimiento sistemático. El juicio de cumplimiento fue favorable, pero se señalaba la necesidad de articular mejor las estrategias de retención.

En el proceso de evaluación actual, bajo el modelo CNA, el Factor 6: Permanencia y Graduación ha sido abordado con mayor profundidad, consolidando un enfoque integral que articula diagnóstico, intervención y seguimiento. Entre los principales avances se encuentra la implementación del Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT), el cual permite identificar desde el primer semestre factores de riesgo académicos, individuales, familiares y socioeconómicos. Este sistema, junto con la Política de Permanencia y Graduación Exitosa (Acuerdo 016 de 2023) y la Resolución 0689 de 2024 sobre tutorías, ha favorecido un abordaje más estructurado y efectivo.

Los resultados también muestran avances importantes: la tasa de deserción interanual ha disminuido en ambos campus, y la tasa de graduación acumulada ha aumentado del 10,68 % al 43,4 %. El programa ha desarrollado estrategias específicas como cursos nivelatorios, acompañamiento a repitentes, programas de mentoría, y promoción a la graduación, todo ello en concordancia con el análisis del desempeño académico y la caracterización estudiantil.

La calificación final del Factor 6 fue de 93,07 puntos, con juicio de “Se cumple plenamente”, lo que representa un avance frente al cumplimiento favorable reportado en ARCUSUR. Este progreso refleja la consolidación de un sistema de acompañamiento académico y psicosocial más robusto, alineado con las normativas nacionales de inclusión, calidad y retención estudiantil.

Tabla 53. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 6.

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
ARCUSUR (anterior)	Dimensión 3 – Comunidad Universitaria	88,83	Se cumple en alto grado
CNA (actual)	Factor 6 – Permanencia y Graduación	93,07	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.7 Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional

El Factor 7 evidencia un comportamiento destacado en el Programa de Ingeniería de Sistemas, reflejando un sólido compromiso institucional con la proyección nacional e internacional, la vinculación con comunidades académicas externas y el desarrollo de competencias globales. Las estrategias implementadas en movilidad, cooperación científica, redes académicas, adaptación curricular con referentes internacionales, e internacionalización en casa, han fortalecido integralmente la calidad del programa y su pertinencia formativa.

Asimismo, el desarrollo de competencias comunicativas en segunda lengua, enmarcado en la Política de Multilingüismo, ha facilitado la participación activa de estudiantes y docentes en escenarios académicos no hispanohablantes, con un impacto positivo en la formación profesional y el reconocimiento institucional.

Con base en el análisis documental, estadístico y perceptual recogido en la bitácora, se concluye que el Factor 7 se comporta como una fortaleza consolidada del programa con una calificación general de 93.3

Tabla 54. calificación de las características - Factor 7

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
7.1 Interacción del programa con contextos nacionales e internacionales	41.43	96	Se cumple plenamente
7.2 Relaciones externas de profesores y estudiantes	31.43	89	Se cumple en alto grado
7.3 Habilidad comunicativa en una segunda lengua	27.14	94	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas

4.7.1 Característica 31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e internacionales

La internacionalización en la Universidad de La Guajira es direccionada por la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) y regulada por el Acuerdo 014 de 2016 (Anexo 27), emitido por el Consejo Superior, por medio del cual se establecen las Políticas de Internacionalización. Conceptualmente, se ha definido la

internacionalización como un proceso transversal a la gestión institucional y a las funciones sustantivas, con un fuerte componente intercultural y multilingüístico, que propende por la enseñanza basada en competencias pertinentes para la formación de ciudadanos comprometidos con su identidad y su entorno, en un contexto global altamente competitivo; además, es pieza fundamental para aumentar la calidad de los programas académicos de pregrado y posgrado, a través del posicionamiento de la Institución en escenarios nacionales, regionales e internacionales.

El Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha fortalecido significativamente su componente de internacionalización e integración con comunidades nacionales e internacionales como parte de su estrategia institucional de mejoramiento continuo. Estas acciones están alineadas con la Política de Internacionalización mencionada anteriormente, que plantea la necesidad de incorporar una dimensión global en las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social.

Desde esta perspectiva y como se evidencia en el Informe de Internacionalización (Anexo 7), el programa ha adoptado múltiples estrategias de cooperación académica internacional, entre ellas la firma de 24 convenios nacionales y 40 convenios internacionales, que han favorecido la movilidad académica, las prácticas profesionales, y la cooperación científica con instituciones de países como España, México, Argentina, Chile, Perú, Estados Unidos y Brasil.

En el ámbito curricular, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha aplicado un proceso de análisis de comparabilidad (Anexo 6) con programas acreditados de universidades de reconocimiento internacional, como la Universidad Politécnica de Madrid (España), la Universidad de Arizona (EE.UU.) y LUT University (Finlandia). Este ejercicio ha permitido identificar buenas prácticas y tendencias emergentes en áreas clave como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, desarrollo ágil de software, computación en la nube y blockchain, alineando el currículo con los estándares académicos internacionales.

Como resultado, se han realizado ajustes curriculares relevantes que responden tanto a la evolución del contexto académico global como a las necesidades del entorno regional. Entre las modificaciones destacan: la incorporación de asignaturas electivas en machine learning, desarrollo de videojuegos, seguridad

informática, ciencia de datos y metodologías ágiles; el fortalecimiento de los componentes prácticos en asignaturas técnicas mediante proyectos aplicados; y la reestructuración de espacios curriculares para fomentar la interdisciplinariedad y la integración de saberes.

Además, a partir de los diagnósticos territoriales y del diálogo con comunidades locales y sectores productivos, se han incluido enfoques relacionados con la solución de problemáticas regionales a través del uso de tecnologías disruptivas, así como el fortalecimiento de asignaturas con impacto social y extensión tecnológica. Este proceso ha sido acompañado por una estrategia de “internacionalización en casa”, mediante la cual, entre 2020 y 2024, se han desarrollado más de 60 actividades con participación de expertos internacionales, incluyendo clases espejo, webinars, congresos, cursos y foros, permitiendo a los estudiantes interactuar con diversas culturas académicas y fortalecer sus competencias globales.

Estas acciones demuestran un compromiso sostenido del programa con la actualización curricular, la pertinencia social, y la adopción de referentes internacionales, garantizando la formación de profesionales competitivos a nivel nacional e internacional.

A continuación, se muestran las principales acciones del internacionalización del Programa de Ingeniería de Sistemas:

Tabla 55. Principales acciones de internacionalización (2020-2024)

Tipo de acción	Cantidad / Participación destacada	Resultado o efecto principal
Convenios internacionales	40 (España, México, Perú, Chile, EE.UU., Brasil, etc.)	Movilidad, cooperación científica, acercamientos para doble titulación, prácticas
Actividades internacionales	61 eventos (webinars, clases espejo, congresos, etc.)	Fortalecimiento de competencias globales en estudiantes y docentes
Redes académicas	REDIS, ACOFI, REDCOLSI, Delfin, ALININ, entre otras	Ajustes curriculares, producción académica, movilidad
Ajustes curriculares internacionales	Análisis de programas de referencia (MIT, UPM, U. Arizona, etc.)	Reformulación del plan de estudios, integración de nuevas tendencias
Cursos en segunda lengua	Inglés, francés y wayuunaiki	Mejora de competencias comunicativas, inclusión y multiculturalidad
Participación en programas PILA	4 estudiantes (Argentina, México, España)	Intercambio académico internacional efectivo

Fuente: Informe de Internacionalización (Anexo 7)

Con el propósito de fortalecer su proyección internacional y posicionamiento en redes académicas disciplinares, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha emprendido diversas acciones estratégicas. Entre ellas, se destaca la implementación de la Política de Multilingüismo (Acuerdo 003 de 2021), que ha impulsado el desarrollo de competencias en inglés y francés, además de la promoción del wayuunaiki como lengua ancestral, lo cual ha fortalecido el perfil intercultural y global de estudiantes, docentes y egresados.

De igual forma, el programa ha promovido activamente la cooperación científica internacional mediante su participación en redes como REDIS, ACOFI, REDCOLSI y el Programa Delfín, que han facilitado la movilidad académica, la presentación de ponencias en eventos internacionales, la producción académica conjunta, y la articulación interinstitucional para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación curricular. Estas acciones reafirman el compromiso del programa con la internacionalización del currículo y con la inserción de sus actores en escenarios globales del conocimiento.

4.7.2 Característica 32. Relaciones externas de estudiantes y profesores

La Universidad de La Guajira concibe la gestión de la movilidad, a nivel nacional e internacional, como una acción relevante en el fortalecimiento de la internacionalización para la calidad académica y la docencia. Asimismo, define diferentes estrategias enfocadas en la promoción e implementación de un sistema de becas para estudiantes, la divulgación de forma eficiente y permanente las oportunidades de movilidad y, el acompañamiento y asesoramiento desde la ORI a los estamentos interesados en desarrollar este tipo de experiencias. Estas acciones, además de estar soportadas en la Política de Internacionalización, su operatividad se fundamenta con el el Acuerdo 006 de 2016, por medio del cual se reglamenta la movilidad estudiantil (Anexo 28), y la Resolución Rectoral 0159 de 2018, por medio de la cual se institucionalizan los formatos para el reporte de la movilidad nacional e internacional.

En concordancia con lo anterior, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha suscrito y participado activamente en convenios interinstitucionales que fortalecen su proyección nacional e internacional. Entre los convenios más relevantes se encuentran los establecidos con la Universidad Politécnica de Madrid (España), la

Universidad de Extremadura (España), y la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Colombia), los cuales han facilitado actividades como clases espejo, asesorías internacionales, y participación en proyectos colaborativos. Asimismo, se destaca la alianza con la Universidad Católica de Pereira, con la cual se han realizado iniciativas conjuntas en áreas de investigación aplicada y actualización curricular. Estas acciones, sustentadas en convenios vigentes, han permitido una interacción constante con comunidades académicas extranjeras, fortaleciendo la formación con perspectiva global y promoviendo la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Complementando estas alianzas estratégicas, entre 2020 y 2024 el Programa de Ingeniería de Sistemas ha fortalecido de manera sostenida su presencia y cooperación en escenarios académicos nacionales e internacionales mediante la participación activa en redes, convenios específicos y programas de movilidad. Durante este periodo, se han consolidado 90 movilidades docentes (33 nacionales y 57 internacionales) y 708 movilidades estudiantiles (400 nacionales y 434 internacionales), lo que evidencia una proyección académica sólida, la actualización continua del cuerpo docente y la inserción activa de los estudiantes en dinámicas formativas de carácter global, como se presenta en la tabla 56.

Tabla 56. Registro de movilidades de Docentes y estudiantes 2020 - 2024

Años	Movilidad Docentes Nacional	Movilidad Docentes Internacional	Movilidad Estudiantes Nacional	Movilidad Estudiantes Internacional
2020	8	13	30	119
2021	2	5	0	32
2022	1	8	46	4
2023	5	15	43	103
2024	17	16	281	176

Fuente: Cuadro maestro de Internacionalización.

Entre las estrategias destacadas, se encuentra la participación continua en el Programa Delfín, donde estudiantes han realizado estancias de investigación internacional, principalmente en México. Esta actividad ha generado productos académicos y fortalecimiento de competencias investigativas. Asimismo, estudiantes han participado en cursos culturales y lingüísticos del Instituto Confucio,

en alianza con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, contribuyendo al componente multicultural de la formación.

El Programa de Ingeniería de Sistemas ha fortalecido significativamente su internacionalización en casa mediante la participación en eventos como el modelo de Naciones Unidas e-MUNEA, la vinculación activa a la Red Internacional de Semilleros de Investigación (RINSA), y la realización de clases espejo con docentes internacionales, webinars, ciclos de conferencias y talleres especializados. Estas actividades, desarrolladas entre 2020 y 2024, suman más de 60 eventos con participación extranjera y han impactado a más de 2.000 estudiantes del programa. De igual manera, se ha incorporado bibliografía internacional, metodologías activas, estándares ACM/IEEE y el uso de plataformas globales en asignaturas claves del currículo.

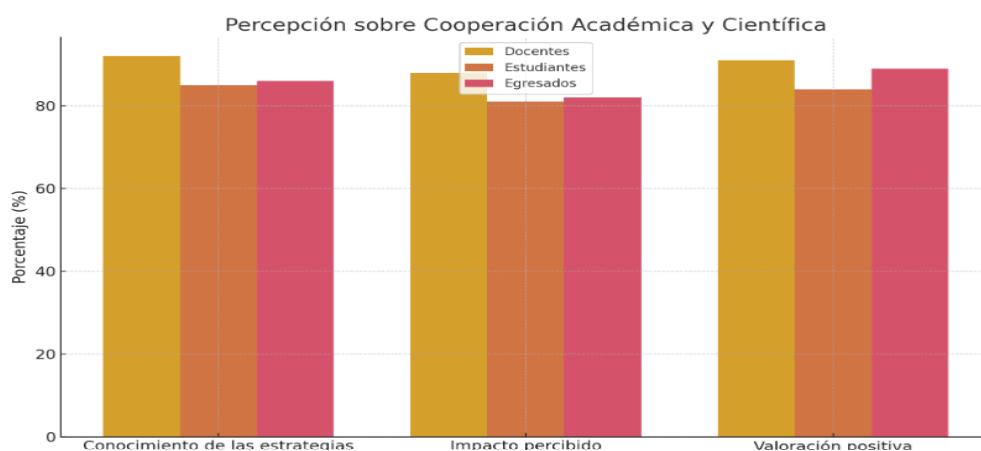
En términos de cooperación institucional, el programa mantiene participación activa en redes académicas y científicas como REDCOLSI, ACOFI, REDIS, ASCUN y la Alianza del Pacífico, lo que ha facilitado la presentación de más de 80 ponencias en eventos académicos de alto nivel, la vinculación a proyectos colaborativos interinstitucionales y la formación de docentes en temas emergentes. Así mismo, el Análisis de Comparabilidad Curricular, realizado en el marco de la reforma del PEP 2024, integró referentes de programas acreditados en Colombia, Latinoamérica y universidades como la Universidad Politécnica de Madrid y LUT University, lo que condujo a ajustes curriculares concretos, tales como la inclusión de asignaturas como desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, metodologías ágiles y gestión de innovación, y la reorganización de ciclos formativos orientados por competencias.

En este contexto, se evidencia que las acciones de cooperación académica y científica han generado impactos sustantivos en diversas dimensiones del Programa de Ingeniería de Sistemas: desde la formación de capital humano hasta la producción investigativa, la actualización curricular, el fortalecimiento de competencias globales y la proyección institucional. La implementación sostenida de estas estrategias ha sido determinante en la consolidación de un enfoque internacional robusto y en el fortalecimiento académico del programa.

Dicho impacto también ha sido reconocido positivamente por los distintos estamentos. Según las encuestas aplicadas, el 92 % de los docentes manifestó conocer las estrategias de cooperación implementadas, el 88 % percibió un efecto

favorable en su labor académica y el 91 % valoró como positiva esta experiencia en términos de formación y actualización disciplinar. Por parte de los estudiantes, el 85 % indicó conocer las oportunidades de interacción nacional e internacional ofrecidas por el programa, el 81 % reportó beneficios concretos para su formación, y el 84% destacó como altamente positivas acciones como clases espejo, participación en el Programa Delfín, ponencias en eventos académicos internacionales y cursos de formación en lenguas extranjeras como inglés y chino. Asimismo, el 86 % de los egresados encuestados reportó haber participado directa o indirectamente en procesos de cooperación durante su formación, el 82 % identificó una influencia significativa de estas experiencias en su visión profesional, y el 89 % calificó como “muy buena” o “excelente” la estrategia institucional como se observa en la figura 26.

Figura 26. Percepción sobre la cooperación académica y científica.



Fuente: Encuestas aplicadas.

Más allá de las valoraciones, los procesos de movilidad nacional e internacional han producido transformaciones concretas en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y académicas. La movilidad docente ha potenciado la actualización disciplinar, permitiendo la transferencia de metodologías innovadoras y la adaptación de buenas prácticas extranjeras a las condiciones locales. Por su parte, la movilidad estudiantil ha favorecido el desarrollo de habilidades interculturales, pensamiento crítico, dominio de lenguas extranjeras y competencias transversales clave para el ejercicio profesional. Estas transformaciones han sido integradas de manera sistemática en el rediseño curricular, el fortalecimiento de semilleros de investigación, la incorporación de

electivas emergentes, y en el diseño de experiencias formativas más pertinentes y globales.

4.7.3 Característica 33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua

La Universidad, por su entorno multicultural, ha definido unas líneas estratégicas de trabajo con el fin de conservar la tradición idiomática propia de la región y, a su vez, promover la apropiación de una segunda lengua. Para dar operatividad a lo planteado, estas líneas son: i. Enseñanza de lenguas nativas y extranjeras y, ii. Apropiación y promoción multicultural. Se destaca que la ORI, en este punto, se articula directamente con el Centro de Lenguas para dar cumplimiento al Acuerdo 003 de 2021, emitido por el Consejo Académico, por medio del cual se aprueba la Política de Multilingüismo (Anexo 19).

En el marco de la Política de Multilingüismo (Acuerdo 003 de 2021), el Programa de Ingeniería de Sistemas ha implementado un conjunto de estrategias orientadas a fortalecer la competencia en segundas lenguas, con énfasis en el inglés, el francés y el wayuunaiki. Esta política se ha materializado a través de diagnósticos periódicos aplicados entre 2022 y 2024, que han permitido establecer niveles de dominio lingüístico entre docentes, egresados y estudiantes. Por ejemplo, de los docentes evaluados, un 47% alcanzó niveles intermedios o superiores (B1, B2 y A2+), mientras que entre los egresados se reporta un 44% en estos mismos rangos, evidenciando un avance gradual en el desarrollo de estas competencias

Los resultados de los diagnósticos evidencian un avance gradual en la apropiación de la segunda lengua como se evidencia en la tabla 57 y 58:

Tabla 57. Diagnóstico de nivel de inglés – Egresados (2022–2024).

Nivel de ingles	Cantidad	Programa	Sede	Semestre
A0 (Principiante)	1 graduado	Ingeniería de Sistemas	Riohacha	2022- 2
A1 (Básico)	1 graduado			
A2 (Básico)	2 graduados			
B1 (Intermedio)	1 graduado			

A0 (Principiante)	1 graduado			2023-1
A1 (Básico)	4 graduados			
A2 (Básico)	2 graduados			
B1 (Intermedio)	2 graduados			
B2 (Avanzado)	1 graduado			
A2+ (Pre intermedio)	1 graduado			
A2 (Básico)	1 graduado		Maicao	2023-1
B2 (Avanzado)	1 graduado			2023-2
A1 (Básico)	1 graduado			2024-1
A1 (Básico)	1 graduado			
A2 (Básico)	1 graduado			
B1 (Intermedio)	1 graduado			

Fuente: Informe del centro de lengua.

Tabla 58. Diagnóstico de nivel de inglés – Docentes (2022–2024).

Nivel de ingles	Cantidad	Programa	Sede	Semestre
A0 (Principiante)	3 docentes	Ingeniería de Sistemas	Riohacha	2022-2
A1 (Básico)	1 docente			
B1 (Intermedio)	1 docente			
A0 (Principiante)	5 docentes			
A0 (Principiante)	1 docente			
B1 +(Intermedio)	1 docente			
A2+ (Pre intermedio)	2 docentes		Maicao	2022-2

Fuente: Informe del centro de lengua.

En cuanto a los estudiantes, el programa no solo incluye cinco niveles obligatorios de inglés en su plan de estudios (Estipulado en el documento base del programa como requisito de grado), sino que también impulsa actividades extracurriculares como clubes de conversación, talleres, cursos de francés, ferias bilingües y espacios de inmersión como el Laboratorio Lúdico de Lenguas, donde solo se puede interactuar en inglés o wayuunaiki. Asimismo, se ha promovido la participación en eventos académicos y culturales multilingües, la aplicación de pruebas TOEFL ITP y

el uso de la plataforma "Everybody Loves Languages (ELL)", con la cual se ha beneficiado a estudiantes desde el primer semestre. Estas acciones permiten evidenciar no solo el avance progresivo en el aprendizaje de una segunda lengua, sino su integración activa en la vida académica y curricular del programa, contribuyendo así a la formación integral con enfoque global e intercultural.

Adicionalmente, se han fortalecido espacios curriculares mediante la inclusión de cinco niveles obligatorios de inglés en el plan de estudios, complementados por estrategias extracurriculares como clubes de conversación, ferias lingüísticas, talleres, cursos libres en francés y seminarios interculturales como se evidencia en la tabla 59. Uno de los espacios innovadores es el Laboratorio Tecnológico y Lúdico de Lenguas, diseñado para la inmersión y práctica del idioma, donde los participantes deben comunicarse exclusivamente en inglés o wayuunaiki.

Tabla 59. Participación en espacios complementarios de aprendizaje de idiomas

Actividad	Total participantes (2020–2024)
Club de Lenguas	6
Cursos libres de francés (estudiantes)	13
Cursos de inglés (docentes)	20
Cursos de inglés (egresados)	4
Actividades interculturales y ferias bilingües	Más de 100 estudiantes
Plataforma ELL (uso en inglés nivel I)	40 estudiantes
Talleres en wayuunaiki	6 docentes / 4 estudiantes

Fuente: Informe del centro de Lengua

Para garantizar la inclusión lingüística e intercultural, la Universidad de La Guajira permite que los estudiantes pertenecientes a comunidades étnicas acrediten el español como segunda lengua mediante pruebas institucionales que evalúan las cuatro habilidades del MCER (lectura, escritura, escucha y habla). Esta política se alinea con el nivel de formación profesional y con la modalidad presencial del programa, integrándose a través de actividades académicas y extracurriculares que promueven la competencia lingüística y la apertura intercultural.

En cuanto a las interacciones con comunidades no hispanohablantes, el Programa ha facilitado la participación de docentes y estudiantes en clases espejo, seminarios y eventos internacionales con instituciones de Estados Unidos (Universidad de Houston-Victoria), China y países europeos, especialmente a través de estrategias de internacionalización en casa y la Red RINSA

. Estas interacciones han incluido presentaciones en inglés, ponencias en congresos internacionales, uso de bibliografía extranjera, y cursos extracurriculares en chino e inglés.

El impacto de estas estrategias se refleja en la mejora gradual de las habilidades en segunda lengua, el incremento en la participación en eventos internacionales y la consolidación del enfoque global del currículo. Asimismo, se ha fortalecido el perfil profesional de los egresados, al dotarlos de competencias lingüísticas e interculturales relevantes para su inserción en entornos laborales globales.

4.7.4 Valoración general del Factor 7

El análisis integral del Factor 7 evidencia un comportamiento altamente favorable en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira, destacándose como una fortaleza consolidada en su compromiso con la cooperación académica, científica y cultural a nivel nacional e internacional. Las estrategias de internacionalización han sido efectivas y sostenidas, integrando movilidad académica, participación en redes científicas, alianzas estratégicas, ajustes curriculares con referentes internacionales y el fortalecimiento de las competencias comunicativas en una segunda lengua.

Se han logrado resultados significativos en términos de movilidad estudiantil y docente, con más de 700 movilizaciones estudiantiles y 90 movilizaciones docentes registradas entre 2020 y 2024, así como la participación activa en redes como REDCOLSI, REDIS, ACOFI, ALININ y el Programa Delfín. Además, el programa ha incorporado ajustes curriculares derivados de análisis de comparabilidad con instituciones como el MIT, la Universidad de Arizona y la Universidad Politécnica de Madrid, lo que evidencia un enfoque de mejora continua.

En cuanto al desarrollo de competencias en segunda lengua, se han implementado diagnósticos lingüísticos semestrales, cursos estructurados, laboratorios de idiomas, clubes de conversación, uso de plataformas digitales (ELL), y estrategias de inmersión cultural que fortalecen el perfil global de los egresados. La calificación global del factor, calculada con base en la ponderación de las características evaluadas, es de 93,3 puntos, lo que corresponde al juicio de cumplimiento "Se cumple plenamente".

En coherencia con lo anterior y reconociendo la importancia de la autorregulación del programa se presentan las fortalezas y oportunidades de mejoras en contradas dentro del factor.

Tabla 60. Fortalezas/oportunidades de mejora del factor 7.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Presencia activa del programa en redes académicas nacionales e internacionales (REDCOLSI, REDIS, ACOFI, ALININ). Participación sostenida de estudiantes en el Programa Delfín y convenios internacionales. Implementación efectiva de la Política de Multilingüismo mediante acciones articuladas entre la ORI y el Centro de Lenguas. Incorporación de referentes internacionales en el currículo y desarrollo de asignaturas como videojuegos, machine learning y metodologías ágiles. Uso de clases espejo, bibliografía internacional, clubes de idiomas y actividades interculturales como parte de la estrategia de internacionalización en casa.
Oportunidad de mejora:	Intensificar las gestiones para lograr que el programa suscriba un convenio de doble titulación internacional. Reforzar la evaluación del impacto de las movilidades en el desarrollo académico y profesional de los beneficiarios. Fortalecer el seguimiento a egresados que hayan participado en experiencias internacionales, para visibilizar sus trayectorias globales.

Fuente: dirección de programa.

Análisis comparativo frente al proceso de acreditación anterior (Modelo ACUSUR).

En el proceso de acreditación anterior bajo el modelo ARCUSUR, los aspectos relacionados con la interacción nacional e internacional se abordaban en la Dimensión 3: Comunidad Universitaria, especialmente a través de los componentes de movilidad académica, cooperación interinstitucional y participación en redes académicas. En dicho contexto, el programa demostró avances relevantes, tales como la gestión de convenios, la participación de algunos estudiantes y docentes en programas de movilidad y eventos académicos, así como la articulación con algunas redes nacionales e internacionales.

No obstante, esta dimensión fue evaluada cualitativamente, sin asignación de calificación numérica concreta, y con un nivel de desarrollo aún incipiente en relación con estrategias sistemáticas de internacionalización del currículo, el desarrollo de segundas lenguas o la transversalización de referentes internacionales en el plan de estudios.

En contraste, el proceso actual de autoevaluación bajo el modelo CNA profundiza y amplía la mirada sobre la interacción del programa con comunidades académicas externas, agrupando en el Factor 7 tres características específicas: interacción nacional e internacional (7.1), relaciones externas de profesores y estudiantes (7.2), y habilidad comunicativa en una segunda lengua (7.3). Este abordaje permite evidenciar con mayor claridad los avances logrados por el Programa de Ingeniería de Sistemas entre 2020 y 2024.

Durante este periodo, el programa consolidó acciones como:

- Participación sostenida en programas de movilidad académica (estudiantes y docentes) con países como México, España, Perú, Bolivia, China y Brasil.
- Alianzas internacionales con instituciones como la Universidad Rovira i Virgili (España) con la intención de realizar procesos de doble titulación.
- Implementación de clases espejo, ponencias virtuales, estancias de investigación y experiencias de internacionalización en casa.
- Aplicación activa de la Política de Multilingüismo y estrategias de fortalecimiento de habilidades en inglés, francés y Wayuunaiki.
- Inclusión de referentes curriculares internacionales y participación en redes como REDIS, REDCOLSI, ACOFI y RINSA.

Estas acciones evidencian una evolución sustancial en la capacidad del programa para generar vínculos, compartir conocimiento y formar profesionales con visión global. Esto se refleja en la calificación cuantitativa obtenida de 93,3 puntos, con un juicio de cumplimiento de "Se cumple plenamente".

Tabla 61. Resultado de Evaluación anterior vs Actual – Factor 7.

Modelo de Evaluación	Dimensión / Factor	Calificación Cuantitativa	Juicio de Cumplimiento
ARCUSUR (anterior)	Dimensión 3: Comunidad Universitaria	88,83	Se cumple en alto grado
CNA (actual)	Factor 7 – Interacción con el entorno nacional e internacional	93,3	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico.

El Factor 8 evidencia un comportamiento positivo y consolidado en el Programa de Ingeniería de Sistemas, destacándose como una fortaleza institucional en construcción con áreas consolidadas. La formación para la investigación, la innovación y la creación ha sido promovida mediante estrategias integradas en el currículo y acciones extracurriculares como la participación en semilleros, convocatorias internas, trabajos de grado con enfoque investigativo y eventos científicos, lo cual se refleja en una calificación de 88,7 y una valoración de "Se cumple en alto grado".

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
8.1 Formación para la investigación, la innovación y la creación	53.33	87,5	Se cumple en alto grado
8.2 Compromiso con la investigación y la creación	46.67	90	Se Cumple Plenamente

4.7.5 Característica 34. Formación para la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la creación

La investigación en la Universidad de La Guajira, regulada por el Acuerdo 003 de 2021, por medio del cual se actualiza el Estatuto de Investigación (Anexo 3), se entiende como un proceso continuo de construcción, aplicación y difusión de conocimientos bajo principios éticos, mediante el cual la comunidad académica se apropia de elementos científicos, metodológicos y técnicos para la comprensión de los fenómenos sociales, culturales, políticos y económicos que buscan responder a los retos de transformación de la sociedad actual. La estructura de este proceso lo lidera el Comité Central de Investigación, cuyas decisiones son coordinadas por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión y, se gestionan y/o administran directamente por la Dirección de Investigación, en conjunto con los distintos comités y coordinadores asociados con este proceso.

Durante el periodo 2019–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha consolidado diversas estrategias exitosas para el desarrollo de competencias investigativas, de innovación y de creación en los estudiantes, en consonancia con su nivel de formación profesional y modalidad presencial (véase 62). Estas acciones han sido claves para fomentar el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la apropiación social del conocimiento desde una perspectiva tecnológica y científica.

Tabla 62. Estrategias para el desarrollo de competencias investigativas e innovadoras.

Estrategia	Acciones	Indicador	Responsable	Resultados
Integración curricular e iniciativas de investigación formativa	Semilleros y grupos de investigación	# Convocatorias internas para la conformación de semilleros de investigación e integración a grupos de investigación	Dirección de investigación	-Convocatoria
	Asignaturas con proyectos finales	# asignaturas	Programa Ingeniería de sistemas	-Ingeniería de Software I -Ingeniería de Software II -Simulación
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y co-creación	Proyectos integradores con actores externos	# participación de estudiantes en proyectos internos y externos	Programa Ingeniería de sistemas, Grupos de investigación	-Participación de estudiantes en convocatorias de proyectos: semilleros y jóvenes investigadores

Estrategia	Acciones	Indicador	Responsable	Resultados
Fortalecimiento de redes, movilidad e internacionalización	Movilidad estudiante/docente	# estudiantes que realizaron movilidad # de docentes que realizaron movilidad	Programa Ingeniería de sistemas, docentes y estudiantes	-Intercambio académico de estudiantes -Intercambio académico de docentes -Movilidad de estudiantes y docentes -Participación programa Delfin
Recursos institucionales especializados e infraestructura	Fondos de investigación institucional	#proyectos de investigación financiados #proyectos de investigación de semilleros financiados	Dirección de investigación	Proyectos de semilleros de investigación financiados Proyectos de investigación de docentes financiados
	Infraestructura dedicada	#laboratorios # licencias de software	Gestión institucional	-Laboratorio de redes -Adquisición de licencias de software
Vínculo con el sector productivo y fortalecimiento profesional	Modalidad de Practicas	# estudiantes que realizan practicas empresariales	Programa Ingeniería de Sistemas	Practicas de estudiantes en entidades oficiales y privadas
Inserción de la innovación y creación artística	Realización de Hackatones	# de Hackatones o eventos similares realizados	Programa Ingeniería de Sistemas y Docentes	Participación activa de los estudiantes del programa

Fuente: Programa Ingeniería de Sistemas (2025)

Como se aprecia en la 62, son varias las estrategias para el desarrollo de competencias investigativas, innovadoras y de creación artísticas en las cuales el programa participa o lidera. No obstante, semestralmente se fortalecen o proyectan nuevas estrategias y se fijan objetivos en los planes de investigación, extensión, internacionalización y guías propedéuticas como acciones de mejora continua.

En este sentido, como apuesta principal del programa está el fortalecimiento de los semilleros de investigación, promoviendo la participación activa de los estudiantes en las sedes de Riohacha y Maicao, mediante la divulgación de convocatorias para intercambio académico, eventos y actividades de educación continua, entre otras. Espacios como los semilleros Desarrolladores de Proyectos e Ideas Tecnológicas, SecTec, Energías e Innovatech Dev han facilitado la formación aplicada a contextos reales, mediante el desarrollo de proyectos orientados a la creación de soluciones digitales y aplicaciones innovadoras.

Estas estrategias se han complementado con acciones institucionales como la convocatoria interna financiada por la Resolución 1481 de 2023, que asigna recursos por hasta \$9.000.000 COP a proyectos de investigación estudiantil. Esta financiación no solo permite el diseño y desarrollo de sistemas de información, aplicativos móviles y herramientas web, sino que también exige productos académicos tangibles, tales como ponencias, capítulos de libro y espacios de socialización de resultados.

En los últimos cinco años, se ha reportado la vinculación de 21 estudiantes a semilleros activos y la realización de al menos 10 trabajos de grado con enfoque investigativo, liderados por docentes del programa. Estos proyectos han abordado líneas como Desarrollo de Software, Gobernabilidad de TI, Inteligencia Artificial y Tecnologías Educativas, consolidando una cultura investigativa sólida y sostenible.

Adicionalmente, el programa ha evidenciado una participación constante en eventos científicos nacionales e internacionales, y ha promovido el desarrollo de productos académicos que fortalecen la capacidad de divulgación y apropiación del conocimiento por parte de los estudiantes.

Esta dinámica se articula con una ruta curricular de formación investigativa, que inicia desde asignaturas como Fundamentos de Investigación y culmina con el

desarrollo del trabajo de grado con orientación investigativa, permitiendo así una evaluación progresiva de las competencias investigativas a lo largo del plan de estudios.

En concordancia con todo lo anterior, se muestra a continuación evidencia relacionada al desarrollo de las competencias investigativas, de innovación o creación artística y cultural de los estudiantes, en coherencia con la naturaleza, nivel de formación y la modalidad de oferta del programa, organizadas por:

- **Líneas de investigación del programa.** El programa de Ingeniería de Sistemas inicialmente sustentaba sus líneas de investigación en el Acuerdo a la Resolución 1363 del 2022, sin embargo, en marzo del 2025 se realizó una compilación de las líneas de investigación en la facultad de Ingenierías, las cuales se incluyen en el Acuerdo 006 de 2025. La 63, muestra el detalle de estos acuerdos.

Tabla 63. Acuerdos para las líneas de investigación del programa

Acuerdo	Líneas	Acto administrativo de aprobación
Acuerdo a la Resolución 1363 del 2022	Desarrollo de Software y Sistemas de Información	0428 del 2016
	Gobernabilidad De TI	0173 del 2018
	Inteligencia Artificial	0428 del 2016
	Matemáticas Aplicadas	2399 de 2014
	Nuevas Tecnologías De La Informática y La Comunicación En La Educación	1561 del 2016
	Redes Y Telemática	0428 del 2016
	Tecnologías De La Informática Y La Comunicación En La Educación	0792 del 2004

	Universidad y Tecnología	0792 del 2004
Acuerdo 006 de marzo de 2025	Desarrollo de software y sistemas de información	
	Inteligencia artificial	
	Redes y telemática	
	Gobernabilidad de TI	
	Tecnologías de la informática y la comunicación en la educación	
	Gestión y Aplicación de Sistemas en Ciencia, Tecnología e Innovación	
	Auditoría y Seguridad de la Información.	
	Ciencia y minería de datos	
	Ciencias básicas de la ingeniería	
	Realidad Extendida (XR) y Tecnologías Inmersivas	

Fuente: Dirección de Investigación y FIUG (2025)

- **Grupos de investigación.** La 64 muestra los grupos de investigación, categoría e integrantes del programa de Ingeniería de sistemas

Tabla 64. Detalles de los grupos de investigación

GRUPO	CODIGO DE GRUPO	OBSERVACIÓN	CATEGORÍA DE GRUPO CONVOCATORIA 894 DE 2021	Docente	Tipo Vinculación	CATEGORÍA DEL DOCENTE CONVOCATORIA 894 DE 2021
BIOTECNOLOGIA	COL0019042		B	LEANETH RAFAELINA PITRE RUIZ	PLANTA	-
EFIPRA	COL0053429		C	ELKIN TOBIAS GUERRA HERRERA	OCASIONAL	-
Evolución Virtual	COL0161112	GRUPO FUSIONADO CON NUEVOS VESTIGIOS EN 2024	RECONOCIDO	DAVID FERNANDEZ PEREZ	OCASIONAL	-
Evolución Virtual	COL0161112	GRUPO FUSIONADO CON NUEVOS	RECONOCIDO	JAIR SALCEDO ANDRADE	PLANTA	-

GRUPO	CODIGO DE GRUPO	OBSERVACIÓN	CATEGORÍA DE GRUPO CONVOCATORIA 894 DE 2021	Docente	Tipo Vinculación	CATEGORÍA DEL DOCENTE CONVOCATORIA 894 DE 2021
		VESTIGIOS EN 2024				
Evolución Virtual	COL0161112	GRUPO FUSIONADO CON NUEVOS VESTIGIOS EN 2024	RECONOCIDO	MIGUEL HUMBERTO ROMERO ACUÑA	OCASIONAL	
GEPINCAT	COL0161284		B	AMADO DE JESUS MARIN BARROS	OCASIONAL	
GEPINCAT	COL0161284		B	GONZALO BELTRAN ALVARADO	PLANTA	
GERMINAR	COL0103889		A	LISSETH PAOLA CASTAÑEDA VEGA	OCASIONAL	Investigador Junior (IJ)
GIFES	COL0018779		B	CARLOS JIMENEZ RUIZ	PLANTA	Investigador Junior (IJ)
GIFES	COL0018779		B	SAMUEL ZAMBRANO ROJAS	PLANTA	
GIRGID	COL0210567		-	NIDIA MILENA BABATIVA CORTEZ	OCASIONAL	
Grupo de Investigación en Física del estado sólido (GIFES)	COL0018779		B	PEDRO LEON TEJADA	PLANTA	
Grupo de Investigación en Física del estado sólido (GIFES)	COL0018779		B	RAMON DE JESUS BERTEL PALENCIA	PLANTA	
INVESTIGADORES DEL FUTURO	COL0149403		C	LINA MARCELA MEZA ANDRADE	OCASIONAL	Investigador Junior (IJ)
IPAITUG	COL0155849		B	FABIO ORLANDO MOYA CAMACHO	PLANTA	Investigador Asociado (II)
IPAITUG	COL0155849		B	ROGER DAVID PIMIENTA BARROS	OCASIONAL	
MOTIVAR	COL0164259		B	ANDRES DAVID SOLANO BARLIZA	OCASIONAL	Investigador Asociado (II)
MOTIVAR	COL0164259		B	MARLYN ALICIA AARON GONZALVEZ	PLANTA	Investigador Asociado (II)
NO VINCULADO	-		-	DAIRO JOSE HERNANDEZ PAEZ	OCASIONAL	
NO VINCULADO	-		-	JULIO MIGUEL HOYOS SALGADO	PLANTA	

GRUPO	CODIGO DE GRUPO	OBSERVACIÓN	CATEGORÍA DE GRUPO CONVOCATORIA 894 DE 2021	Docente	Tipo Vinculación	CATEGORÍA DEL DOCENTE CONVOCATORIA 894 DE 2021
NO VINCULADO	-		-	OROZCO CASTILLO CRISTIAN	OCASIONAL	-
UNIVERSIDAD PARALELA	COL0020894		B	JAIDER JOSE QUINTERO MENDOZA	PLANTA	-
UNIVERSIDAD PARALELA	COL0020894		B	KATY CECILIA HERRERA ESTRADA	OCASIONAL	Investigador Junior (IJ)
UNIVERSIDAD PARALELA	COL0020894		B	NAYELI MEJIA RIVEIRA	PLANTA	Investigador Junior (IJ)
UNIVERSIDAD PARALELA	COL0020894		B	SANDY ROMERO CUELLO	PLANTA	Investigador Junior (IJ)

Fuente: Dirección de Investigación FIUG (2025)

- **Semilleros de investigación.** Actualmente el programa tiene activo tres semilleros de investigación, los cuales se observan en la 65.

Tabla 65. Semilleros de investigación

Nombre del Grupo de investigación	Nombre del semillero	Fecha de Creación	Director	Integrantes
Universidad Paralela	SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (SIIS)	8/2/2005	NAYELI NAIDEE MEJIA RIVEIRA / PILAR DEL CARMEN POMARICO PIMIENTA	Alex Andres Arrieta Zuleta 1006615459 Andrés Arturo Larrada Arévalo 1006898531 Miguel Eduardo Negro Molina 1014255041 Daiver David Epiayu Epiayu 1121040715 Joenis Joseph Rivadeneira Rodríguez 1118803421 Brian Rafael Gomez Lobo 1006572544 Oscar Iván Rodríguez Barreto 1121296169 Sebastián Andres Mendoza Benjumea 1006581233 Anderson Uriana Uriana 1192777362 Darwin David Perez Muñoz 1118801252 Everth Marlon Iguaran Uriana 1124478804 Luis Alejandro López Suarez 1120658086 Wilson David Hernández Guillen 1001044477 Andres David Holguin Medina 1006745112 Kevin Danilo Salazar Acosta 1010114541 Edward Alberto Cardona Espinosa 1193558046

Nombre del Grupo de investigación	Nombre del semillero	Fecha de Creación	Director	Integrantes
				Kerlon Andres Causado Ojeda 1118810823 Camilo Andres Redondo Fernandez 1120738150 Elias David Conde Elles 1118805153 Daniel Camilo Rodriguez Brito 1193354149 Cristian David Cardenas Caballero 1063947123
Innovemos Gerencia & Tecnología	SEMBRANDO FUTURO	13/09/2014	DIEGO MADRID URREGO - HOBBER JOSE BERRIO CABALLERO	Elier José Pichón Hernández Jordi Julián Villa Aragón José Miguel Rincón Martínez
Universidad Paralela	Innovatech Dev" Desarrollo Innovador de Tecnología	21/04/2023	Adanud Meza Valle	Hernan David Mejia Martinez Jesus Monsalvo Barros Kevin Duvan Estrada Ricardo Luis José Ángulo Ojeda

Fuente: Dirección de Investigación y FIUG (2025)

- **Proyectos Semilleros de investigación financiado.** A continuación, se detallan los proyectos de semilleros de investigación financiados por UNIGUAJIRA

Tabla 66. Proyectos semilleros

Año	Sede	Facultad	Programa Académico	Grupo de Investigación	Acta Comité de Investigación y Extensión por Facultad	Título del Proyecto	Tipo de Proyecto
2023	RIOHACHA	INGENIERÍAS	Ingeniería de Sistemas	Universidad Paralela	Acta No. 018 del 18/10/2023	Competencias Digitales En Los Estudiantes De 3 Grado De Primaria De La Institución Educativa Helión Pinedo Rios	Propuesta para financiación de Semilleros 2023

Fuente: Dirección de Investigación y FIUG (2025)

- **Proyectos internos.** La 67, muestra los proyectos desarrollados por docentes del programa en donde se vinculan también a los estudiantes.

Tabla 67. Proyectos de investigación internos

Año inicio	Grupo de Investigación	Título del Proyecto	Investigador Principal	Auxiliares de investigación (Estudiantes)	Línea de Investigación
2023	IPAITUG	Gestión tecnológica para la industrialización de la minería de arcilla en la Guajira, Colombia.	DANNY DANIEL LOPEZ JUVINAO		PROCESOS MINEROS INDUSTRIALES
2023	UNIVERSIDAD PARALELA	SOFTWARE WEB RESPONSIVO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	JAIDER JOSE QUINTERO MENDOZA	Oscar Ivan Arregoces Riveira, Nelson Javier Borrego De Castro	DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2023	UNIVERSIDAD PARALELA	DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.	JAIDER JOSE QUINTERO MENDOZA	Emmanuel de Jesus Meza Morales	DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Año inicio	Grupo de Investigación	Título del Proyecto	Investigador Principal	Auxiliares de investigación (Estudiantes)	Línea de Investigación
2022	ENERGÍA ALTERNATIVA, PRODUCTIVIDAD Y LA TECNOLOGÍA. ENAPROT	IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA: CASO DE ESTUDIO EN LA EXTRACCIÓN MARINA, SALINAS DE MANAURE, LA GUAJIRA-COLOMBIA	MARTHA KAMMERER DAVID		GERENCIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
2022	ENERGÍA ALTERNATIVA, PRODUCTIVIDAD Y LA TECNOLOGÍA. ENAPROT	SISTEMA SUSTENTABLE PARA ESTACIONES DE SERVICIO ABASTECIDAS POR GASOLINA EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.	MARTHA KAMMERER DAVID	Leandra Isabel Hoyos Madera, Juan Esteban Fajardo Ruiz	GERENCIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
2023	UNIVERSIDAD PARALELA	SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA REVISTA CIENCIA E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA	JAIDER JOSE QUINTERO MENDOZA	Robert Damian Quintero Laverde, Yonatha Jaime Mendoza Molina	DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2022	UNIVERSIDAD PARALELA	Sistema de información para la gestión de la investigación en las universidades: caso universidad de La Guajira.	JAIDER JOSE QUINTERO MENDOZA	Emmanuel de Jesús Meza Morales, Julianys De Jesus Saez Ochoa	DESARROLLO DE SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
2022	ENERGÍA ALTERNATIVA, PRODUCTIVIDAD Y LA TECNOLOGÍA. (ENAPROT).	Modelo para la interoperabilidad entre las instituciones educativas, basado en el lenguaje de ejecución de procesos de negocio con servicios web (ws-bpel) y en la arquitectura para diseñar y desarrollar sistemas distribuidos (SOA).	ROSA BARLIZA NUÑEZ		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN
2023	ENERGÍA ALTERNATIVA, PRODUCTIVIDAD Y LA TECNOLOGÍA. ENAPROT	FACTORES INFLUYENTES EN LA ADOPCIÓN DE LA INTEROPERABILIDAD ORIENTADA A SERVICIOS WEB (SOA) EN LAS ORGANIZACIONES. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	MARTHA KAMMERER DAVID	Edward Eduardo Montero Suarez, Fabian David Berrocal Lopez	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN
2022	GIRGID, MOTIVAR, IPAITUG, GERMINAR, MALEVAJOHU	COMPETENCIAS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	RAFAEL ALFONSO MELENDEZ SURMAY		TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA Y LA COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN, TENDENCIAS GERENCIALES

Fuente: Dirección de Investigación y FIUG (2025)

- **Proyectos por líneas de investigación.** A continuación, se muestra en la Tabla 68, los proyectos de investigación de los docentes del programa desarrollados por líneas de investigación de los grupos.

Tabla 68. Proyectos de investigación por líneas

Línea	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gerencia de da Ciencia, Tecnología e Innovación	1	2				
Desarrollo de software y sistemas de información	1	4	4	4		1
Nuevas Tecnologías de la Informática y la Comunicación en la Educación			1	1	2	1
Tecnologías de la informática y la comunicación en la educación			1	1		
Gobernabilidad de TI					2	
TOTAL	2	6	6	6	4	2

Fuente: Dirección de Investigación y FIUG (2025)

- **Participación en ponencias de los semilleros** . La Tabla 69, muestra la participación de los integrantes de semilleros de investigación en ponencias.

Tabla 69. Participación ponencia semilleros.

SEDE	EVENTO	PROGRAMA	SEMILLERO	DOCENTE COORDINADOR	PONENCIAS	ESTUDIANTES	IDENTIFICACIÓN
RIOHACHA	VII ENCUENTRO ANUAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UNIGUAJIRA 2023	Ingeniería de Sistemas	SecTec	Jaider Quintero Mendoza	Sistema de información para la gestión del deporte en el departamento de La Guajira	Geraldine Suárez Solano	1010076698
						Mario Ramos	1192890564
RIOHACHA	VI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN-EDESI	Ingeniería de Sistemas	SecTec	Jaider Quintero Mendoza	Sistema de información para la gestión del deporte en el	Geraldine Suárez Solano	1010076698
						Mario Ramos	1192890564

SEDE	EVENTO	PROG MA	SEMILL ERO	DOCEN TE COORDINAD OR	PONENCIAS	ESTUDIA NTES	IDENTIFICACI ÓN
					departamento de La Guajira		
Maicao	VII ENCUENTRO ANUAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UNIGUAJIRA 2023	Ingeniería de sistemas	Diproit	Farit Pérez	Aplicativo móvil para el mejoramiento de la cultura ciudadana de la recolección de residuos sólidos del municipio de Maicao	José Ramírez Cambar	1010085177
Maicao	VI ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN- EDESI	Ingeniería de sistemas	Diproit	Farit Pérez	Aplicativo móvil para el mejoramiento de la cultura ciudadana de la recolección de residuos sólidos del municipio de Maicao	José Ramírez Cambar	1010085177
RIOHACHA	VIII ENCUENTRO ANUAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UNIGUAJIRA 2024	Ingeniería de Sistemas	SIIS	Nayeli Naidee Mejía Riveira	Uniguajirared: Desarrollo E Implementación De Una Red Social Móvil Para La Conexión Y Comunicación Eficiente De La Comunidad Uniguajira	Kevin Salazar Acosta	1010114541
RIOHACHA	VII ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DEL NODO GUAJIRA MULTICULTURALIDAD	Ingeniería de Sistemas	SIIS	Nayeli Naidee Mejía Riveira	Uniguajirared: Desarrollo E Implementación De Una Red Social Móvil Para La Conexión Y Comunicación Eficiente De La Comunidad Uniguajira	Kevin Salazar Acosta	1010114541

SEDE	EVENTO	PROG MA	SEMILL ERO	DOCEN TE COORDINAD OR	PONENCIAS	ESTUDIA NTES	IDENTIFICACI ÓN
RIOHACHA	XXVII ENCUENTRO NACIONAL Y XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN Red-COLSI	Ingeniería de Sistemas	SIIS	Nayeli Naidee Mejía Riveira	Uniguajirared: Desarrollo E Implementación De Una Red Social Móvil Para La Conexión Y Comunicación Eficiente De La Comunidad Uniguajira	Kevin Salazar Acosta	1010114541
MAICAO	VIII ENCUENTRO ANUAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN UNIGUAJIRA 2024	Ingeniería de sistemas	Sembrando Futuro	Hobber Berrio	Factores de riesgos de la adicción a las tecnologías en estudiantes universitarios del municipio de Maicao	Jordi Julián Villa Aragón - José Miguel Rincón Martínez	1006743786
							1006743554
MAICAO	VII ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DEL NODO GUAJIRA MULTICULTURALIDAD	Ingeniería de sistemas	Sembrando Futuro	Hobber Berrio	Factores de riesgos de la adicción a las tecnologías en estudiantes universitarios del municipio de Maicao	Jordi Julián Villa Aragón - José Miguel Rincón Martínez	1006743786
							1006743554

Fuente: Dirección de Investigación y FIUG (2025)

Por otra parte, en cuanto a las apreciaciones de los estudiantes, Las encuestas aplicadas en 2024 en las sedes de Riohacha y Maicao evidencian una valoración positiva sobre la formación investigativa y el desarrollo de competencias en pensamiento crítico, innovación y tecnología.

En la sede Riohacha, el 95,6 % de los estudiantes afirma conocer las oportunidades para participar en investigación, desarrollo tecnológico y creación, de los cuales el 57,2% ha estado efectivamente vinculado a estas actividades. En contraste, aunque en Maicao el nivel de conocimiento de las oportunidades alcanza el 96,4 %, solo el 24,6 % ha participado activamente, lo que evidencia una diferencia significativa en el grado de involucramiento.

En este sentido, algunas acciones proyectadas que se pueden realizar para aumentar la participación activa de los estudiantes de la sede Maicao se describen en la

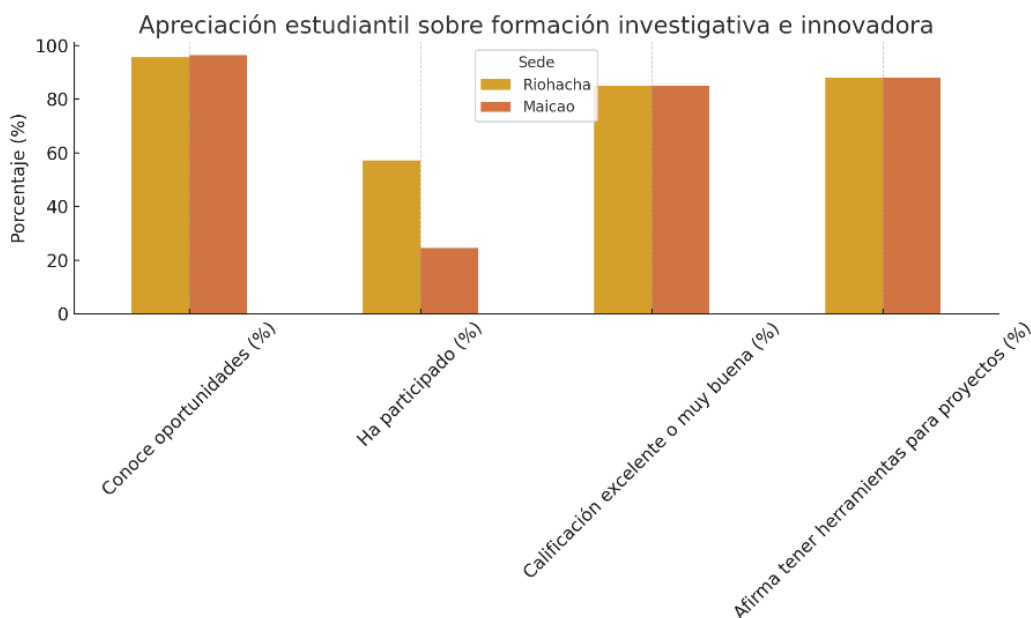
Tabla 70. Acciones para aumentar la participación

Eje Estratégico	Objetivo	Acciones Específicas	Indicador Asociado
1. Diagnóstico y caracterización de barreras	Identificar causas de baja participación en Maicao	- Encuestas/focus groups - Análisis de diferencias entre sedes	Informe de diagnóstico completo por sede
2. Comunicación y divulgación activa	Transformar el conocimiento en participación efectiva	- Plataforma virtual o canales de difusión - Mentor estudiantil por grupo - Jornadas de socialización de experiencias	Nº de campañas activas por semestre
3. Incentivos y flexibilización académica	Remover obstáculos y motivar la participación estudiantil	- Horarios ajustados de participación	% estudiantes de Maicao en semilleros sube de 24,6% a 50%
4. Fortalecimiento de semilleros y grupos	Garantizar opciones reales de vinculación en todas las sedes	- Crear semilleros espejo en Maicao - Proyectos cortos liderados por estudiantes - Activación de docentes mentores	Nº de semilleros activos en Maicao
5. Movilidad e integración intersede	Fomentar la colaboración entre Riohacha y Maicao	- Tutorías intercede - Eventos conjuntos virtuales o híbridos	Nº de eventos intersede por semestre

Fuente: Programa Ingeniería de Sistemas (2025)

Respecto a la percepción sobre la calidad de la formación impartida en estas áreas, más del 85 % de los estudiantes de ambas sedes la califican como excelente o muy buena. Además, un 88 % de los encuestados manifiesta que el programa les proporciona herramientas efectivas para el desarrollo autónomo de proyectos, lo cual respalda el enfoque pedagógico orientado al fortalecimiento de las competencias investigativas y creativas. Véase Ilustración 1. Apreciación estudiantes formación investigativa

Ilustración 1. Apreciación estudiantes formación investigativa



Fuente: Programa Ingeniería de Sistemas (2025)

Como se observa en la Ilustración 1, existe una consistencia en la percepción de calidad y utilidad de la formación entre ambas sedes, aunque se evidencian diferencias marcadas en los niveles de participación efectiva.

4.7.6 Característica 35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la innovación y la creación

Teniendo en cuenta que la Universidad estimula la producción científica de los profesores, estudiantes, empleados y contratistas, es procedente adoptar una reglamentación clara sobre el manejo y la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, acorde con la legislación vigente, institucionalizada mediante el Acuerdo 002 de 2021, emanado por el Consejo Superior, por medio del cual se establece el Estatuto de Propiedad Intelectual (anexo 21). Asimismo, se busca implementar los mecanismos que orienten la divulgación y la protección científica de los resultados de la docencia, la investigación, la innovación, la extensión, la administración, la internacionalización, entre otros, para asegurar la transferencia y explotación del conocimiento y la tecnología, en el marco de la relación Universidad–Empresa–Estado–Sociedad.

La Universidad de La Guajira cuenta con un marco normativo robusto en materia de propiedad intelectual, formalizado mediante el Acuerdo No. 002 del 29 de enero de 2021, que adopta el Estatuto de Propiedad Intelectual. Este instrumento regula la protección, uso, transferencia y titularidad de las creaciones intelectuales derivadas de la docencia, la investigación y la innovación, garantizando derechos patrimoniales y morales, confidencialidad, uso de marcas, y distribución de beneficios por licencias o explotación de resultados. Su aplicación es obligatoria para toda la comunidad universitaria, incluyendo estudiantes, docentes, asesores, contratistas y aliados estratégicos.

Durante el periodo 2020–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas ha evidenciado un compromiso sostenido con la investigación, participando activamente en 6 grupos categorizados por Minciencias, entre ellos:

- *Universidad Paralela*
- *MOTIVAR*
- *IPAITUG*
- *GEPINCAT*
- *Evolución Virtual*
- *GIFES*

Estos grupos, registrados con códigos como COL0020894, COL0164259, COL0155849, COL0161284, COL0161112 y COL0018779, cuentan con una trayectoria consolidada y están alineados con las líneas de investigación del programa, tales como desarrollo de software, inteligencia artificial, tecnologías educativas y gobernabilidad de TI.

En este contexto, se ha reportado que más de 20 docentes del programa se encuentran vinculados como investigadores en estos grupos. De ellos, al menos 10 han sido reconocidos en las convocatorias nacionales de medición de Minciencias, obteniendo categorías como Investigador Junior (IJ) e Investigador Asociado (II). Esto evidencia una masa crítica de investigadores en consolidación, coherente con el enfoque investigativo definido en el Proyecto Educativo del Programa (PEP).

Tabla 71. Grupos de investigación vinculados al programa y su reconocimiento

Nombre del grupo	Código Minciencias	Categoría Minciencias	Línea principal
Universidad Paralela	COL0020894	A	Desarrollo de software
MOTIVAR	COL0164259	B	Innovación tecnológica
IPAITUG	COL0155849	C	Gobernabilidad TI
GEPINCAT	COL0161284	B	Inteligencia Artificial
Evolución Virtual	COL0161112	C	Tecnologías educativas
GIFES	COL0018779	B	Educación y Sociedad

Estos resultados consolidan al programa como un actor relevante en la generación de conocimiento, y reflejan el impacto de las políticas institucionales en materia de fomento a la investigación y protección intelectual.

En cuanto a los resultados de investigación, desarrollo tecnológico, innovación o creación de los profesores del programa, que contribuyan al fortalecimiento de los aspectos curriculares. Entre los años 2020 y 2024, los docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas han ejecutado 36 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, dirigidos a la solución de problemáticas del entorno regional y nacional, y alineados con las líneas de investigación institucionales y del Proyecto Educativo del Programa (PEP).

Estos proyectos no solo han contribuido a la generación de nuevo conocimiento, sino que también han fortalecido los procesos académicos al ser integrados al currículo mediante:

- La participación activa de estudiantes en las fases de diseño, implementación y evaluación.
- El acompañamiento de trabajos de grado con orientación investigativa.
- La incorporación de hallazgos y desarrollos en asignaturas clave del plan de estudios.

El impacto académico y formativo de estas acciones se refleja en la producción de más de 50 productos académicos, que incluyen publicaciones científicas, desarrollo de software, registros de propiedad intelectual y participación en eventos científicos.

Tabla 72. Resultados de proyectos de investigación liderados por docentes (2020–2024)

Tipo de producto generado	Cantidad estimada
Artículos científicos	18
Capítulos de libros	9
Ponencias en eventos académicos	12
Software registrado	7
Informes técnicos institucionales	4

Además de sus resultados tangibles, estos proyectos han fomentado la cultura investigativa en el programa, han fortalecido las competencias profesionales de los estudiantes y han servido como base para propuestas de mejora curricular, creación de nuevas líneas de profundización y actualización de contenidos en asignaturas como Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial, Gestión de Proyectos y Bases de Datos.

La continuidad de esta producción académica refleja el compromiso docente con la formación integral, la solución de problemas del contexto y la contribución activa al avance del conocimiento desde la disciplina de la ingeniería de sistemas.

4.7.7 Valoración general del Factor 8

Luego del análisis detallado de las evidencias documentales, estadísticas y apreciaciones de los actores del programa, el Factor 8 – Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, presenta un comportamiento altamente favorable que refleja el compromiso del Programa de Ingeniería de Sistemas con la generación de conocimiento, la formación investigativa y la articulación curricular con los procesos de creación e innovación.

La formación para la investigación se encuentra integrada desde los primeros semestres mediante asignaturas como Fundamentos de Investigación, semilleros activos en ambas sedes y la incorporación de trabajos de grado con enfoque investigativo. Además, se han establecido mecanismos institucionales de apoyo, como las convocatorias internas financiadas por la Universidad, que permiten desarrollar competencias investigativas en escenarios reales, con resultados tangibles como sistemas de información, aplicaciones móviles, artículos científicos, capítulos de libros y ponencias académicas.

Por su parte, el compromiso con la investigación y la creación se consolida a través de la participación activa de docentes en grupos de investigación reconocidos

por Minciencias y la ejecución de 36 proyectos en el periodo 2020–2024, que han aportado directamente al currículo y a la solución de problemáticas del entorno. Esta dinámica es respaldada por un marco normativo claro, representado en el Estatuto de Propiedad Intelectual (Acuerdo 002 de 2021), y la presencia de más de 20 docentes vinculados a grupos de investigación, de los cuales al menos 10 han sido reconocidos por Minciencias.

La calificación cuantitativa global del Factor 8 es 88.7, lo que corresponde a una valoración de “Se cumple en alto grado”.

Tabla 73. Fortalezas/oportunidades de mejora del factor 8.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Existencia y operatividad de semilleros de investigación en ambas sedes. Integración de la formación investigativa al currículo, desde asignaturas básicas hasta el trabajo de grado. Participación constante de docentes en grupos categorizados y producción académica relevante. Mecanismos de financiamiento institucional para proyectos de investigación estudiantil.
Oportunidad de mejora:	Aumentar los niveles de participación estudiantil activa en investigación, especialmente en la sede Maicao. Fortalecer el seguimiento y sistematización de productos investigativos para visibilizar su impacto académico. Incentivar la movilidad investigativa de estudiantes y docentes para fortalecer redes académicas y científicas.

Fuente: dirección de programa.

4.8 Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa

El análisis del Factor 9, relacionado con los programas, servicios, participación y seguimiento de las actividades de Bienestar Universitario en el Programa de Ingeniería de Sistemas, evidencia un comportamiento claramente favorable, configurándose como una fortaleza institucional consolidada. A través de múltiples estrategias que abarcan salud, deporte, cultura, desarrollo humano, acompañamiento académico y apoyo socioeconómico, se ha garantizado un acceso efectivo, sistemático y sostenido a los servicios de bienestar para estudiantes, docentes y personal administrativo entre los años 2019 y 2024.

Los indicadores muestran una alta participación de los distintos actores del programa: más de 2.800 participaciones en salud, más de 2.500 en actividades deportivas, 2.100 en cultura, y 4.156 en desarrollo humano, además de un amplio componente de acompañamiento académico (3.860 participaciones). Esta amplitud de cobertura se refleja en una percepción positiva recogida mediante encuestas y grupos focales, en donde más del 96 % de los estudiantes reconocen la existencia de los programas de bienestar, y una extensa mayoría expresa satisfacción con su utilidad, pertinencia e impacto en la calidad de vida universitaria.

El programa también ha demostrado capacidad de respuesta frente a las apreciaciones de la comunidad, adoptando acciones como la implementación de estrategias mixtas (virtuales y presenciales), el fortalecimiento del componente psicosocial, y la articulación activa con la dependencia institucional de Bienestar Social Universitario. Lo anterior ha permitido evidenciar un seguimiento riguroso y una adaptación efectiva a las particularidades de cada sede y grupo poblacional.

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
9.1 Programas y servicio	52.22	93,5	Se cumple plenamente
9.2 Participación y seguimiento	47.78	92,5	Se cumple plenamente

1.1.1 Característica 36. Programas y servicios

En cumplimiento con lo establecido en la misión, la atención que presta el Bienestar Universitario de la Universidad de La Guajira facilita a los estudiantes el apoyo en la formación integral y el beneficio a todos los estamentos, mediante la ejecución de programas, actividades y acciones orientadas al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social para contribuir al mejoramiento de su calidad de vida. Todo ello se encuentra regulado a través del Acuerdo 013 de 2020, emitido por el Consejo Superior, por medio del cual se actualiza el Estatuto General de Bienestar Social Institucional (Anexo 8).

De acuerdo a la demanda y necesidad del servicio, se han institucionalizado siete (7) áreas estratégicas con personal administrativo capacitado para dinamizar sus acciones y maximizar su alcance a toda la comunidad universitaria. Cada una de ellas, posee un coordinador el cual dirige y gestiona cada una de las actividades, a su vez que documenta el logro alcanzado, impacto generado o recomendaciones como producto de la retroalimentación sobre la satisfacción del servicio ofrecido. Estas áreas son:

Salud. Propende por el sano funcionamiento del área física y psíquica de los integrantes de la comunidad. Brinda a la comunidad universitaria un conjunto de servicios médicos asistenciales preventivos, cuya finalidad es alcanzar el alto grado de bienestar y satisfacción individual y colectiva para contribuir al desarrollo integral de los estamentos. Los diferentes servicios de promoción, prevención y asistenciales, son: I. ODONTOLOGÍA, II. PRIMEROS AUXILIOS, III. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN, IV. MEDICINA GENERAL, V. QUIROPRAxis, VI. PSICOLOGÍA Y VII. FISIOTERAPIA.

Recreación y Deporte. Orienta las políticas, planes y programas que buscan un desarrollo físico y mental de la comunidad universitaria a través de la promoción del deporte, estimulando la práctica de actividades de carácter formativo, recreativo y competitivo. El portafolio de disciplinas deportivas abiertas a los diferentes estamentos es amplia, discriminadas de la siguiente manera: I. FÚTBOL, II. FÚTBOL SALA, III. PATINAJE, IV. ATLETISMO, V. AJEDREZ, VI. BALONCESTO, VII. VOLEIBOL, VIII. TAEKWONDO, IX. FUTBOL FEMENINO, X. TENIS DE MESA, XI. KARATE-DO, XII. SOFTBOL, XIII. RUGBY, XIV. RUMBA TERAPIA, XV. TENIS DE CAMPO Y, XVI. EVENTOS.

Cultura. Coordina, gestiona e idea estrategias para programas y políticas de creación, intercambio, estimulación, sensibilización, apreciación y ejecución de las diversas manifestaciones artísticas y culturales desde procesos de formación extracurricular a los estamentos universitarios con eventos que permitan su proyección. Dentro de las actividades definidas en esta área se encuentran: I. ENCUENTRO INDÍGENA, II. DANZA, III. ORIGAMI, IV. VALLENATO, V. MÚSICA ALTERNATIVA, VI. CORAL ÉTNICO, VII. TAMBOBANDA, VIII. EVENTOS Y, IX. TEATRO.

Desarrollo Humano y Social. Dinamiza las políticas, programas y acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de la comunidad universitaria, implementando estrategias que facilitan las condiciones de adaptación y permanencia en la comunidad, reforzado en la práctica de los valores institucionales y aspectos del desarrollo humano como mejorar la autoestima estudiantil, la motivación y toma de decisiones asertivas que lo orienten para la obtención de sus metas académicas y logros en su proyecto de vida. Así mismo el trabajo y acompañamiento psicosocial para los administrativos y docentes mediante mecanismo de interacción y equilibrio psicoemocional a fin de promover una cultura organizacional basado en un adecuado clima laboral. Las acciones implementadas son, en su mayoría, talleres, conversatorios o actividades académico-recreativas, tales como: I. ADAPTACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA, II. CULTURA UNIVERSITARIA, III. ORIENTACIÓN PROFESIONAL, IV. CLIMA LABORAL, V. UNIGUAJIRA INCLUSIVA, VI. ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y, VII. ESCUELA DE LÍDERES.

Promoción Socioeconómica. Brinda apoyo a la comunidad universitaria de bajos recursos y en condición de vulnerabilidad (desplazado, indígena, afro-colombiano y discapacitado); para ellos propone políticas y programas de promoción social integral que permitan mejorar la calidad de vida de los mismos. Teniendo en cuenta que la mayoría de estudiantes que ingresan a la Institución son de estratos 1, 2 y 3, cuyas limitaciones económicas suponen un riesgo de deserción alto, se han puesto en marcha una serie de estrategias para contrarrestar este fenómeno, las cuales son: I. DESCUENTO POR VOTACIÓN, II. DESCUENTO POR PERTENECER A COMUNIDADES INDÍGENAS, III. DESCUENTO POR DISCIPLINA DEPORTIVA, IV. DESCUENTO POR NEGRITUDES, V. DESCUENTO POR DISCIPLINA CULTURAL, VI. SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, VII. DESCUENTO POR MONITORIA, VIII. DESCUENTO POR DESPLAZAMIENTO, IX. DESCUENTO POR MEJOR PROMEDIO, X. DESCUENTO POR SOCORRISMO, XI. DESCUENTO POR TUTOR, XII. DESCUENTO POR GRUPO DE INVESTIGACIÓN, XIII. DESCUENTO POR SER HIJO DE FUNCIONARIO, XIV. DESCUENTO POR DISCAPACITADO Y, XV. DESCUENTO POR REPRESENTANTE ESTUDIANTIL.

Permanencia y Graduación Exitosa. Implementa estrategias para disminuir los índices de deserción estudiantil, velando por la retención y el logro de la graduación exitosa en la institución, a través de programas que ofrecen consejería, acompañamiento y seguimiento para el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes, orientados al proceso de enseñanza y aprendizaje. En esta área se encuentran las siguientes acciones: I. TUTORÍAS, II. MADRINAZGO Y, III. GRADUACIÓN EXITOSA.

Investigación y Evaluación. Brinda herramientas y proporciona asistencia técnica a todas las dimensiones de Bienestar Social Universitario para el desarrollo de sus estrategias, por medio de la cual se evaluará el impacto de las acciones y servicios, con el fin buscar la mejora continua de los programas teniendo en cuenta las

necesidades de los estamentos en cuanto a su particularidad y diversidad que ellos presentan, a través de la implementación de las TICS.

En el seguimiento sistemático de la participación de estudiantes y docentes en actividades de bienestar en los diversos escenarios de práctica, refleja un comportamiento institucional robusto, estructurado y altamente positivo. Durante el periodo 2019–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas evidenció una gestión activa y articulada con los servicios de Bienestar Social Universitario, logrando una cobertura amplia y sostenida en múltiples componentes clave como salud, deporte, cultura, desarrollo humano y apoyo socioeconómico. En el ámbito de salud, por ejemplo, se registraron 2.837 asistencias estudiantiles, destacando la demanda en odontología, primeros auxilios y medicina general, lo que muestra una respuesta eficaz a necesidades básicas de salud y prevención. A esto se suman 337 participaciones por parte de docentes y administrativos, lo cual indica una inclusión progresiva de este grupo en servicios asistenciales institucionales.

En cuanto a la dimensión deportiva, se contabilizaron 2.546 participaciones estudiantiles, principalmente en disciplinas como fútbol sala, voleibol, fútbol y baloncesto. Aunque la participación docente fue más limitada (60 registros), evidencia al menos una vinculación con eventos recreativos y de actividad física organizada. El componente cultural también fue significativo, con 2.138 participaciones estudiantiles en eventos de música, danza y arte, lo cual reafirma el enfoque integral de bienestar adoptado por el programa. Sin embargo, se identifica como oportunidad de mejora la ausencia de participación docente o administrativa en esta área, lo que podría abordarse con estrategias inclusivas de formación y recreación cultural.

El área de desarrollo humano destaca como uno de los pilares del bienestar, con 4.156 participaciones estudiantiles en programas como adaptación a la vida universitaria, cultura universitaria, salud mental y orientación profesional. Estas cifras demuestran una oferta diversificada, oportuna y pertinente que responde a los desafíos emocionales, académicos y sociales del estudiante universitario. A ello se suma la gestión del componente socioeconómico, donde 1.337 estudiantes recibieron apoyos en forma de subsidios, descuentos y vinculación como auxiliares, fortaleciendo así la permanencia académica. De forma complementaria, la articulación con el área de Permanencia y Graduación Exitosa resultó en 3.860 participaciones estudiantiles en estrategias como tutorías, madrinazgo y mentorías, consolidando un ecosistema institucional comprometido con la formación integral.

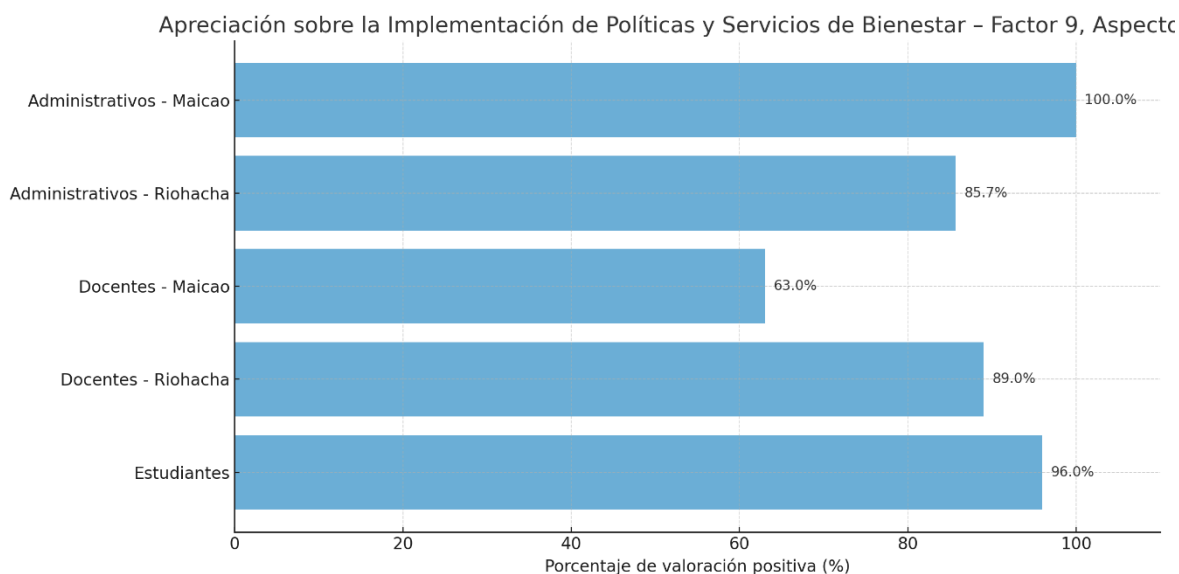
Tabla: Participación anual de estudiantes y docentes en actividades de bienestar universitario (2019–2024)

Año	Salud (Est)	Salud (Doc)	Deporte (Est)	Deporte (Doc)	Cultura (Est)	Cultura (Doc)	Desarrollo Humano (Est)	Socioeconómico (Est)	Permanencia Académica (Est)
2019	498	47	489	11	357	0	703	265	558
2020	421	44	317	8	298	0	623	192	469
2021	537	56	501	10	412	0	812	228	624
2022	463	69	466	14	383	0	796	278	710
2023	491	65	426	9	349	0	685	194	762
2024	427	56	347	8	339	0	537	180	737
Total	2.837	337	2.546	60	2.138	0	4.156	1.337	3.860

Fuente: Informe de Bienestar Social Universitario.

En cuanto a la percepción de estudiantes, docentes y personal administrativo del Programa, se describe en el siguiente gráfico.

Figura: apreciación sobre la implementación de políticas de bienestar



Fuente: encuestas aplicadas.

En términos generales, los datos evidencian una valoración ampliamente positiva por parte de todos los actores de la comunidad académica, consolidándose esta

dimensión como una fortaleza institucional. Los estudiantes, con un 96 % de reconocimiento y satisfacción, destacan como el grupo que más identifica y valora las acciones de bienestar implementadas, lo cual se relaciona directamente con su alta participación en actividades de desarrollo humano, cultura, salud y acompañamiento académico. Por su parte, los docentes de la sede Riohacha también presentan un nivel de satisfacción elevado (89 %), evidenciando que las estrategias institucionales no solo han sido socializadas, sino que también han generado un impacto real en su bienestar y desarrollo profesional. En contraste, los docentes de la sede Maicao manifiestan una valoración positiva del 63 %, lo que, aunque mayoritaria, revela una brecha significativa frente a Riohacha, y sugiere la necesidad de fortalecer la articulación y la cobertura de estas iniciativas en esa sede. En cuanto al personal administrativo, se observan también altos niveles de satisfacción: 85,7 % en Riohacha y un 100 % en Maicao, lo que sugiere que los esfuerzos en bienestar institucional han alcanzado una cobertura integral, promoviendo una cultura de cuidado, equidad y mejora continua en el entorno laboral. Estos resultados han motivado acciones concretas como la ampliación de programas de salud mental, el desarrollo de actividades formativas y recreativas, y el fortalecimiento de estrategias diferenciales según el contexto de cada sede. En conclusión, la implementación de las políticas y servicios de bienestar universitario ha sido percibida como pertinente, efectiva y transformadora, especialmente en Riohacha, y aunque en Maicao existen avances importantes, aún persisten oportunidades de mejora que deben ser abordadas para garantizar una experiencia universitaria equitativa y coherente con los objetivos del Proyecto Educativo del Programa.

Como resultado de las apreciaciones recogidas en las encuestas aplicadas a estudiantes, docentes y personal administrativo, el programa de Ingeniería de Sistemas ha emprendido acciones específicas orientadas al fortalecimiento del bienestar universitario. Entre las más destacadas se encuentra la ampliación de los programas de salud mental, con un enfoque en la prevención, atención oportuna y acompañamiento psicosocial, particularmente en la sede Riohacha, donde se identificó una alta demanda por estos servicios. Igualmente, se han desarrollado actividades formativas y recreativas diferenciadas, adaptadas al contexto y necesidades de cada sede, lo que ha contribuido a mejorar la percepción del bienestar en Maicao.

En respuesta a las brechas identificadas, especialmente en la participación docente, se han solicitado a la Vicerrectoría Académica capacitaciones dirigidas

a profesores del programa, centradas en el fortalecimiento de competencias pedagógicas inclusivas. Estas capacitaciones han abordado temas clave como:

- Atención a estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), con enfoque en la identificación de barreras y diseño de estrategias de acompañamiento.
- Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), como marco para la planificación de clases inclusivas y accesibles.
- Metodologías flexibles adaptadas a distintos ritmos de aprendizaje, para promover la equidad en los procesos de enseñanza y evaluación.

Estas acciones buscan garantizar que el bienestar no se limite a servicios asistenciales, y a su vez, que también se traduzca en ambientes de aula más equitativos, empáticos e inclusivos, en línea con los principios del Proyecto Educativo del Programa.

1.1.2 Característica 37. Participación y seguimiento

Durante el periodo 2020–2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas implementó un seguimiento a los niveles de participación de estudiantes, docentes y personal administrativo en los planes y actividades de Bienestar Universitario. En este contexto, se destacan 2.837 participaciones estudiantiles en servicios de salud, con énfasis en primeros auxilios, odontología y medicina general, lo cual indica una atención continua y estratégica a las condiciones básicas de salud de los estudiantes. Esta cobertura se complementa con 2.546 participaciones en actividades deportivas, especialmente en fútbol sala, baloncesto y voleibol, y con 2.138 participaciones en eventos culturales, como música, danza y expresión artística, lo que evidencia un enfoque holístico del bienestar.

El componente de desarrollo humano se muestra como una de las áreas más solicitadas, con 4.156 participaciones de estudiantes en programas orientados a la adaptación a la vida universitaria, cultura institucional, salud mental y orientación profesional, todos ellos fundamentales para el desarrollo integral del estudiante y para la promoción de la permanencia académica. En este sentido, también destaca el impacto del componente socioeconómico, que benefició a 1.337 estudiantes a través de subsidios de alimentación, apoyos especiales y su inclusión como auxiliares. Estas acciones no solo alivian barreras económicas, sino que fomentan el sentido de pertenencia y la integración al entorno académico.

Asimismo, el análisis reconoce el fortalecimiento del eje de permanencia académica, con 3.860 participaciones estudiantiles en estrategias como tutorías, mentorías y acompañamiento psicoeducativo, reflejando un modelo de

intervención coherente, oportuno y sostenido. A este compromiso se suma la participación activa de más de 500 docentes y administrativos en acciones de salud, desarrollo organizacional, hábitos saludables y bienestar físico, lo que valida la inclusión de todos los actores en las dinámicas de bienestar y confirma una visión institucional integradora.

En cuanto a la infraestructura y servicios, aunque no se cuenta con encuestas específicas sobre la percepción física de los espacios, el alto volumen de participación, junto con las acciones emprendidas para garantizar accesibilidad y continuidad en distintos escenarios (virtuales y presenciales), sugiere una valoración implícita positiva. El programa ha respondido a las demandas con iniciativas como el fortalecimiento de la salud mental, la expansión de estrategias mixtas, y la institucionalización de programas de acompañamiento que han impactado positivamente en la calidad de vida universitaria.

En síntesis, la Característica 37 se comporta como una fortaleza institucional. La evidencia sistemática de participación amplia, la pertinencia de los programas y la capacidad de respuesta ante las necesidades específicas de la comunidad demuestran un proceso de seguimiento efectivo, incluyente y con alto impacto. La articulación con los propósitos del Proyecto Educativo del Programa y el enfoque de mejora continua consolidan esta característica como una pieza clave en el desarrollo humano y académico de la comunidad universitaria.

1.1.3 Valoración general del Factor 9

En general, el Factor 9: Bienestar de la comunidad académica del programa se establece como altamente favorable, con un comportamiento sostenido que refleja fortalecimiento institucional, capacidad operativa y alineación estratégica con las necesidades reales de estudiantes, docentes y administrativos teniendo una calificación global de **93,04**. A partir de la información analizada y las evidencias disponibles, se puede afirmar que el programa ha logrado consolidar una estructura de bienestar que trasciende lo asistencial y se proyecta como una plataforma de apoyo integral para la permanencia y el desarrollo académico y personal. El nivel de participación registrado, la diversidad de servicios ofrecidos, la pertinencia de las acciones emprendidas como respuesta a las valoraciones de la comunidad, y la cobertura territorial de las iniciativas, muestran un sistema robusto, articulado y con impacto tangible. Además, el compromiso demostrado en el seguimiento, evaluación y mejora continua de los servicios denota una gestión consciente de su papel en la formación de profesionales competentes y en el fortalecimiento del entorno institucional. Por tanto, la calificación del factor es sobresaliente y se comporta como una fortaleza estructural del programa, con evidencia suficiente de cumplimiento pleno de los criterios de calidad y un alto nivel de apropiación por parte de toda la comunidad académica.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Alta participación estudiantil en programas de Bienestar Social Universitario Amplia cobertura en estrategias de permanencia académica Articulación efectiva entre Bienestar Social Universitario y el Programa académico Estrategias diferenciales y enfoque inclusivo
Oportunidad de mejora:	Baja participación de docentes en actividades culturales y deportivas Necesidad de potenciar estrategias mixtas

4.9 Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje

El análisis de los aspectos que componen el Factor 10 permite afirmar que este se comporta como una fortaleza consolidada del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. Este comportamiento se sustenta en la alta coherencia, pertinencia e impacto de las estrategias implementadas para apoyar tanto al cuerpo docente como al estudiantado, en lo relativo al mejoramiento de las prácticas pedagógicas, el acceso a recursos educativos de calidad y la creación de entornos propicios para el aprendizaje.

Las evidencias documentales y las apreciaciones recogidas a través de mecanismos de aseguramiento de la calidad, como encuestas y grupos focales, muestran que el programa ha desarrollado e institucionalizado acciones concretas de formación docente, articuladas a los procesos de autoevaluación y mejora continua. La capacitación en temáticas clave como inteligencia artificial en la educación, metodologías activas, diseño de materiales digitales, entre otras, ha permitido que los profesores apliquen estrategias innovadoras en sus contextos de enseñanza, atendiendo a la diversidad del estudiantado y promoviendo aprendizajes significativos. Esto refleja una clara alineación con los principios del Proyecto Educativo del Programa y con los desafíos contemporáneos de la educación superior.

Asimismo, el programa demuestra una sólida capacidad institucional en cuanto a la dotación física y tecnológica, evidenciada en la disponibilidad de laboratorios

especializados, recursos audiovisuales, estaciones de trabajo, plataformas virtuales, y entornos de simulación que respaldan no solo la actividad académica, sino también la investigación y la proyección social. Este entorno ha sido fortalecido con inversiones sostenidas en recursos bibliográficos, tanto físicos como digitales, que garantizan la pertinencia, suficiencia y actualización de los materiales utilizados en el proceso formativo.

La evaluación del factor también resalta las valoraciones positivas emitidas por estudiantes y docentes sobre la utilidad de los recursos disponibles y la efectividad de las estrategias de acompañamiento académico. En ambas sedes del programa (Riohacha y Maicao), los altos porcentajes de satisfacción —superiores al 90 % en la mayoría de los indicadores— dan cuenta del reconocimiento por parte de los actores académicos del impacto de dichas acciones en la calidad de la enseñanza y el fortalecimiento de los resultados de aprendizaje.

En conjunto, los aspectos evaluados en este factor obtuvieron calificaciones cuantitativas entre 94 y 95 puntos, con un cumplimiento global de 94,5, lo cual refleja una gestión integral y efectiva de los componentes relacionados con el apoyo académico y el bienestar institucional. Este comportamiento reafirma el compromiso del programa con la mejora continua, la inclusión, la innovación educativa y el aseguramiento de una experiencia formativa de alta calidad.

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
10.1 Estrategias y recursos de apoyo a profesores	33.89	94,5	Se cumple plenamente
10.2 Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes	32.22	94,5	Se cumple plenamente
10.3 Recursos bibliográficos y de información	33.89	94,5	Se cumple plenamente

4.9.1 Característica 38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores

El Programa de Ingeniería de Sistemas ha consolidado un proceso sostenido de fortalecimiento pedagógico mediante la incorporación de estrategias didácticas y tecnológicas que promueven la diversidad, la inclusión y la innovación educativa. En articulación con el plan de mejoramiento institucional y gracias a convenios con

instituciones como la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), el 41 % del cuerpo docente (13 profesores del perfil profesional) ha sido capacitado en áreas clave como inteligencia artificial generativa aplicada a la educación, diseño de materiales digitales, liderazgo pedagógico y competencias para la enseñanza en entornos virtuales.

Estas acciones formativas han tenido un impacto comprobable en el quehacer docente, evidenciado en la integración progresiva de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, el flipped classroom y el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. La aplicación de estas metodologías ha sido documentada en los planes de aula de las guías propedéuticas y en los informes de desarrollo de asignaturas que entregan los docentes, lo cual constituye evidencia directa del uso pedagógico de estas estrategias.

Para responder a la diversidad del estudiantado, el programa ha promovido acciones específicas como el diseño de actividades con múltiples formas de representación y expresión, el uso de recursos visuales e interactivos adaptados a distintos estilos de aprendizaje, y la implementación de criterios de evaluación flexibles. Asimismo, se ha priorizado el acceso a contenidos digitales accesibles, fortaleciendo así el principio de equidad en los procesos formativos.

El impacto de estas estrategias ha sido evaluado a través del análisis de resultados académicos en el cual se ha evidenciado una mejora en rendimiento académico de los estudiantes minorando la cantidad de repitencia por asignaturas claves como Algoritmo y programación I, Programación Avanzada y desarrollo web. Estos instrumentos han permitido identificar mejoras en la participación estudiantil, en la comprensión de contenidos y en el desarrollo de competencias específicas, particularmente en asignaturas que incorporan tecnologías emergentes y trabajo colaborativo.

En cuanto a los ambientes de aprendizaje, el programa dispone de laboratorios especializados en ambas sedes (como el de redes y el de programación), aulas TIC con acceso a internet de alta velocidad, plataformas educativas (Classroom, Akumaja), Aula de prácticas en desarrollo para el programa de Ingeniería de sistemas.

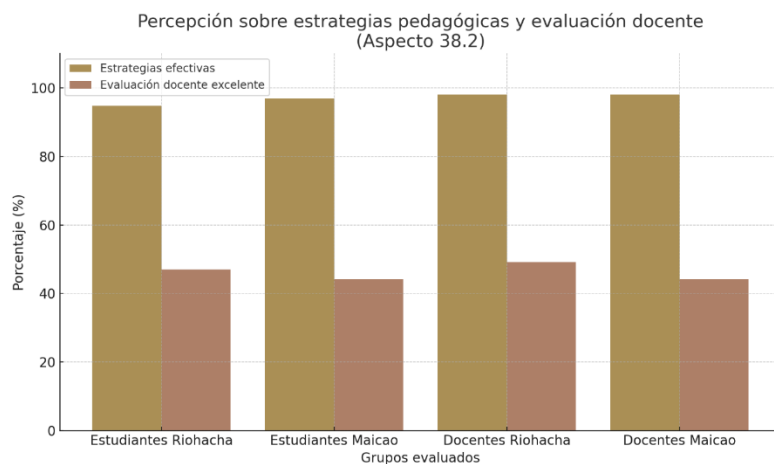
En cuanto a la percepción, se evidencia ampliamente positiva por parte de profesores y estudiantes del Programa de Ingeniería de Sistemas respecto a la

efectividad de las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento implementadas por el programa. De acuerdo con las encuestas aplicadas en 2024 en las sedes Riohacha y Maicao, el 96.9 % de los estudiantes en Maicao y el 94.8 % en Riohacha consideran que las estrategias utilizadas por los docentes han sido efectivas para facilitar el proceso formativo.

Este resultado demuestra un alto nivel de satisfacción con las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento de la práctica docente, especialmente en lo que respecta al desarrollo de habilidades comunicativas, la interacción cercana con los estudiantes y el uso de metodologías participativas. A su vez, un promedio del 98 % de los docentes manifestó haber recibido información, formación o acompañamiento institucional que ha incidido de forma directa en el mejoramiento de su práctica pedagógica, lo cual evidencia la apropiación y utilidad de los recursos de apoyo brindados por el programa. Estas estrategias incluyen el uso de plataformas educativas, tutorías personalizadas, actividades orientadas a la retroalimentación continua, el fomento del diálogo académico y la promoción de la expresión oral y escrita.

La implementación de estas herramientas ha permitido establecer una relación más cercana y efectiva entre docentes y estudiantes, impactando positivamente la dinámica en el aula. En cuanto a los resultados de la evaluación del desempeño docente, los altos niveles de satisfacción reflejados en las encuestas sugieren que los estudiantes valoran de manera favorable la labor del cuerpo profesoral, lo cual se traduce en una retroalimentación constructiva que fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje. En conjunto, este aspecto permite concluir que existe una interacción efectiva, bidireccional y enriquecedora entre profesores y estudiantes, sustentada en estrategias pedagógicas pertinentes y adaptadas a los retos contemporáneos de la educación superior.

Con respecto a las encuestas realizadas, se obtuvo la siguiente información:



Fuente: Encuestas aplicadas.

El comportamiento del Aspecto 38.2 refleja una valoración altamente positiva por parte de estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas frente a las estrategias pedagógicas, tecnológicas y de acompañamiento implementadas para fortalecer la interacción y las habilidades comunicativas. En la sede Maicao, el 96.9 % de los estudiantes considera efectivas las estrategias empleadas por los docentes, y en Riohacha esta cifra alcanza el 94.8 %. Del mismo modo, un 98 % de los docentes en ambas sedes manifiesta haber recibido información, formación o acompañamiento institucional que ha impactado directamente en su desempeño en el aula. Estas cifras revelan un fuerte respaldo a las metodologías participativas y personalizadas, como tutorías individualizadas, el uso de plataformas virtuales y mecanismos de retroalimentación continua.

En cuanto a la evaluación docente, aproximadamente el 45 % al 50 % de los estudiantes califican los mecanismos institucionales como “excelentes”, lo cual respalda la pertinencia de los criterios utilizados y la percepción de justicia y transparencia en el proceso. En conjunto, los resultados evidencian una relación pedagógica sólida, basada en estrategias efectivas y bien valoradas, que ha contribuido a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo ambientes colaborativos y centrados en el estudiante.

4.9.2 Característica 39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes

El Programa de Ingeniería de Sistemas ha consolidado una infraestructura tecnológica, física y digital adecuada para el desarrollo de actividades académicas, investigativas y de extensión, coherente con los requerimientos curriculares y los resultados de aprendizaje esperados. Entre 2020 y 2024, se fortaleció la capacidad instalada mediante acciones concretas como la ampliación de laboratorios, la integración de plataformas digitales, el aseguramiento de la conectividad y el mantenimiento preventivo y correctivo.

Recursos físicos y tecnológicos disponibles

El programa dispone de laboratorios especializados en redes, desarrollo de software, bases de datos, videojuegos, simulación con VSim, y laboratorios de física (mecánica, eléctrica, ondas), así como talleres de IoT y robótica. En 2024, se llevó a cabo la reestructuración del laboratorio de redes, incluyendo su reubicación al aula 8103, la dotación con nuevos equipos de comunicación y cómputo, y la adecuación del espacio conforme a estándares de bioseguridad y ergonomía.

Además, el bloque tecnológico cuenta con 22 salas de informática, 8 salas de audiovisuales, red wifi con cobertura del 96 %, más de 100 puntos de acceso y 782 puntos de red cableada, distribuidos en un área total de 6.859 m². La capacidad de estos espacios permite atender simultáneamente a más de 1.100 estudiantes, en grupos organizados por franjas académicas y con acceso a software especializado como Cisco Packet Tracer, Visual Studio, Java, Python y VSim.

Ambientes virtuales y conectividad

A nivel digital, el programa utiliza herramientas como Google Classroom, almacenamiento ilimitado en Drive, acceso remoto a clases sincrónicas por Meet y recursos interactivos digitales. Estas plataformas permiten la virtualización de prácticas, el trabajo colaborativo y el aprendizaje autónomo, especialmente en cursos de simulación, programación, inteligencia artificial y redes.

Estadísticas de uso de infraestructura

El siguiente resumen muestra la participación del programa en el uso de salas de informática en 2024-II y la cantidad de usuarios habilitados para herramientas digitales:

Tabla: Resumen de participación Ingeniería de sistemas

Recurso / Indicador	Dato 2024-II
Salas de informática usadas por Ingeniería	13 de 22 salas disponibles (59%)
Salas audiovisuales disponibles	8
Cobertura de red Wifi	96 % del campus
Estudiantes habilitados (sede Riohacha)	782
Docentes habilitados (sede Riohacha)	86
Talleres activos	Redes, BD, desarrollo, física, IoT
Plataformas utilizadas	Classroom, Meet, Drive, VSim, Packet Tracer

Fuente: Sistemas

Pertinencia, sostenibilidad e inclusión

La pertinencia de los recursos se asegura mediante el análisis curricular y la alineación con los objetivos formativos del programa, reforzada por la participación docente en comités de currículo y actualizaciones periódicas de software y bibliografía. La sostenibilidad está garantizada por el mantenimiento preventivo y correctivo coordinado por la Dirección de Sistemas y Planeación, y el acompañamiento técnico para garantizar continuidad operativa.

En cuanto a accesibilidad, los espacios están climatizados, cuentan con señalización, acceso para personas con discapacidad, y están disponibles en horarios extendidos para asegurar el uso equitativo. Además, la articulación con sedes regionales y la virtualización han mejorado el acceso a prácticas desde zonas remotas.

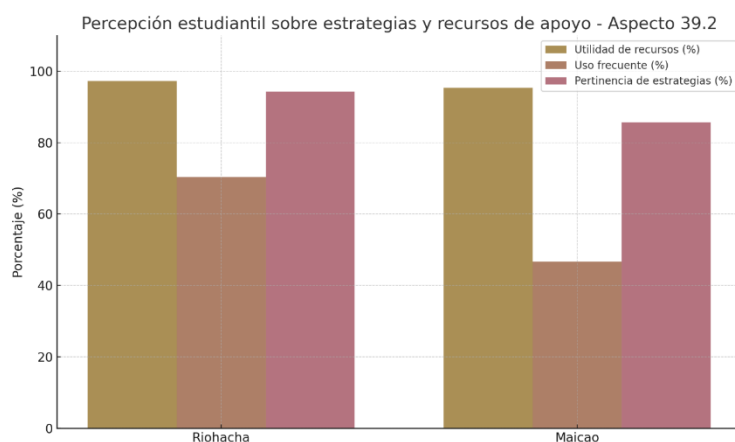
En cuanto a la percepción, se evidencia un entorno institucional que responde adecuadamente a las necesidades académicas, metodológicas y tecnológicas de los estudiantes en contextos presenciales diversos como los de las sedes Riohacha y Maicao. En términos cuantitativos, el 97.2% de los estudiantes en Riohacha y el 95.3% en Maicao consideran que los recursos académicos tales como laboratorios, bibliotecas y salas de cómputo son útiles para su formación. Este nivel de satisfacción está acompañado por una apropiación efectiva de dichos recursos, lo que evidencia no solo su disponibilidad, sino también su relevancia y funcionalidad dentro del proceso educativo.

Adicionalmente, se destaca la frecuencia con la que los estudiantes acceden a estos recursos, con un 70.37% en Riohacha y un 46.7% en Maicao que los utilizan dos o más veces por semana. Este comportamiento demuestra que los recursos no son elementos periféricos, sino que están integrados al quehacer académico cotidiano de los estudiantes, reforzando la efectividad de las estrategias de apoyo institucional. En cuanto a la pertinencia de las estrategias pedagógicas implementadas, estas son consideradas "totalmente o muy pertinentes" por el 94.24% de los estudiantes en Riohacha y el 85.6% en Maicao.

Estas cifras reflejan que la propuesta educativa del programa está alineada con las expectativas de los estudiantes, sus dinámicas de aprendizaje y las exigencias del contexto formativo. Como resultado de estas apreciaciones, el programa ha fortalecido la dotación tecnológica, el uso de plataformas virtuales y la capacitación docente en metodologías activas y tecnologías emergentes,

generando un impacto positivo tanto en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje como en la percepción de utilidad de los recursos institucionales. Por tanto, el aspecto se consolida como una fortaleza estratégica del programa, en cuanto garantiza entornos de aprendizaje funcionales, pertinentes y bien valorados por sus usuarios.

A continuación, un análisis de las encuestas aplicadas a los estudiantes;



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico comparativo ilustra de manera clara y estructurada las diferencias y similitudes entre las sedes Riohacha y Maicao en tres dimensiones clave: utilidad percibida de los recursos académicos, frecuencia de uso de dichos recursos y valoración de la pertinencia de las estrategias pedagógicas. En primer lugar, se observa que tanto Riohacha como Maicao reportan niveles muy altos de utilidad percibida (97.2 % y 95.3 % respectivamente), lo que indica que en ambas sedes existe un reconocimiento generalizado del valor formativo de los medios educativos disponibles. Sin embargo, las diferencias empiezan a notarse en la frecuencia de uso: mientras en Riohacha más del 70 % de los estudiantes accede regularmente a los recursos académicos (dos a tres veces por semana o más), en Maicao esta cifra apenas supera el 46 %, lo cual podría interpretarse como una oportunidad de mejora en términos de accesibilidad, horarios, disponibilidad física o acompañamiento en esa sede.

En cuanto a la percepción de pertinencia de las estrategias de apoyo pedagógico, también se evidencia un comportamiento favorable, con el 94.24 % de Riohacha y el 85.6 % de Maicao valorando positivamente estas acciones. Este dato es particularmente importante, ya que demuestra que los estudiantes no solo consideran útiles los recursos materiales, sino también las estrategias metodológicas y los esquemas de acompañamiento que el programa implementa. La diferencia

entre ambas sedes podría atribuirse a factores como la consolidación institucional, la experiencia docente o el grado de madurez de los procesos pedagógicos en cada contexto, y sugiere la necesidad de continuar fortaleciendo la equidad en la experiencia educativa entre sedes.

En conclusión, el gráfico respalda cuantitativamente la apreciación general de los estudiantes y contribuye a la toma de decisiones informadas para mejorar el uso y percepción de los recursos y estrategias de acompañamiento en ambos campus.

4.9.3 Característica 40. Recursos bibliográficos y de información

La Institución, a través del Acuerdo 006 de 2019 (Anexo 30), establece su Política de Gestión de los Recursos Bibliográficos, cuyo objetivo es regular los procesos de selección, adquisición, evaluación y descarte que garantice el apoyo que la Biblioteca debe brindar a los usuarios con la entrega oportuna y actualizada de sus recursos bibliográficos pertinentes con cada programa académico. Es ahí donde se describen los criterios para el fortalecimiento de los acervos literarios, tanto en medio físico como digital, con el fin de mantener actualizado y entregar de forma oportuna materiales de consulta relevantes como apoyo al desarrollo de las actividades académicas, investigativas y culturales en las diferentes áreas del conocimiento.

Entre 2020 y 2024, el Programa de Ingeniería de Sistemas fortaleció progresivamente la disponibilidad, uso y pertinencia de los recursos bibliográficos y tecnológicos. Durante este periodo, la Universidad invirtió más de \$4.900 millones (Detalle en el anexo 32) en bases de datos, libros físicos y software académico, incluyendo 5.968 ejemplares físicos y acceso a 89.297 libros electrónicos y 83 bases de datos especializadas, con contenidos directamente vinculados al currículo del programa (programación, redes, inteligencia artificial, estadística, entre otros). La pertinencia de estos recursos se asegura mediante un proceso anual de actualización en el que participan directores de programa, docentes e investigadores, quienes priorizan materiales con base en las propedéuticas y resultados de aprendizaje esperados (RAE), de acuerdo con el Acuerdo 006 de 2019.

El uso por parte de estudiantes y docentes evidencia una apropiación significativa: las consultas digitales de los estudiantes pasaron de 158 en 2021 a 5.405 en 2023, mientras que los docentes realizaron 1.435 consultas en 2024. Además, se realizaron más de 500 préstamos físicos y se desarrollaron más de 300 capacitaciones orientadas al manejo de bases de datos y herramientas digitales. Estas acciones han contribuido al fortalecimiento de competencias investigativas y de aprendizaje

autónomo, facilitando la integración de estos recursos en procesos de docencia, investigación y extensión.

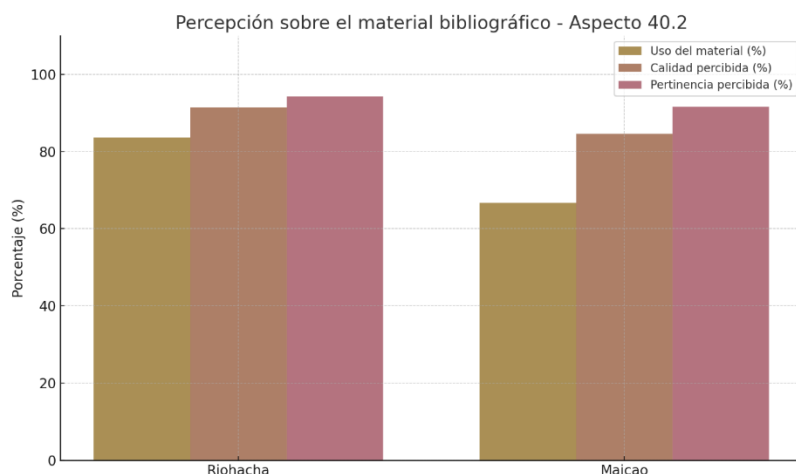
En cuanto a la sostenibilidad y pertinencia, el programa cuenta con un plan institucional de mantenimiento, reposición y evaluación de colecciones, que incluye revisión anual de obsolescencia, fumigación, limpieza y encuadernación de libros de alta rotación. También se han implementado herramientas de accesibilidad como software lector de pantalla y servicios de asesoría virtual para garantizar el acceso equitativo de toda la comunidad académica.

Según el Análisis de la correspondencia entre la inversión en recursos bibliográficos y de información, su utilización por parte de la comunidad del programa, demostrando la suficiencia y pertinencia para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión, de acuerdo con el nivel de formación y modalidad del programa, evidencia una percepción muy favorable por parte de estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas respecto a la pertinencia, actualización y suficiencia del material bibliográfico disponible para apoyar el desarrollo académico.

Según los datos, en la sede Riohacha, el 95.6 % de los estudiantes manifiesta conocer materiales producidos por sus profesores, y el 83.6 % ha hecho uso efectivo de ellos. Además, el 91.4 % califica su calidad como excelente o muy buena, mientras que el 94.25 % los considera totalmente o muy pertinentes, reflejando una adecuada alineación con los requerimientos curriculares y formativos del programa. Por su parte, en la sede Maicao, aunque el porcentaje de uso es menor (66.7 %), el 84.6 % de quienes los han utilizado consideran que son de excelente o muy buena calidad. Esta diferencia podría asociarse a factores como la disponibilidad o circulación de materiales en dicha sede, lo que representa una oportunidad de mejora para garantizar equidad en el acceso.

En ambos contextos, más del 87 % de los docentes señala que los recursos bibliográficos son pertinentes y actualizados, valorando su utilidad tanto para la enseñanza como para el fortalecimiento de los resultados de aprendizaje. Estos resultados confirman que el programa ha logrado mantener una oferta bibliográfica que responde a las necesidades del contexto formativo y profesional de sus estudiantes, respaldando los procesos de enseñanza-aprendizaje con materiales relevantes y actuales.

A continuación, el análisis de las encuestas aplicadas;



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico permite visualizar de forma comparativa la percepción estudiantil en las sedes de Riohacha y Maicao respecto a tres dimensiones fundamentales del material bibliográfico: uso efectivo, calidad percibida y pertinencia para la formación. Estos indicadores son esenciales para evaluar el impacto real de los recursos bibliográficos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Programa de Ingeniería de Sistemas.

En primer lugar, el uso del material bibliográfico presenta una diferencia significativa entre sedes: mientras en Riohacha el 83.6% de los estudiantes ha utilizado material producido por sus docentes, en Maicao esta cifra es del 66.7%. Esta brecha podría interpretarse como una mayor integración de estos recursos en la planeación didáctica y la dinámica de aula en Riohacha, lo cual también podría estar relacionado con una mejor divulgación, disponibilidad física o mayor incorporación en actividades evaluativas y trabajos autónomos. Por tanto, este dato no solo refleja el acceso, sino también el nivel de apropiación pedagógica del material bibliográfico.

Respecto a la calidad percibida de los recursos, ambas sedes evidencian valoraciones positivas que superan el 84%, con 91.4% en Riohacha y 84.6% en Maicao, lo que indica que cuando los estudiantes acceden a estos materiales, los consideran altamente adecuados en términos de presentación, contenido técnico, actualización y utilidad. Esto valida el esfuerzo realizado por los docentes en la producción de recursos académicos propios, adaptados al contexto curricular del programa.

En cuanto a la pertinencia del material bibliográfico, se mantienen igualmente altos niveles de percepción: 94.25% en Riohacha y 91.54% en Maicao consideran que

los materiales son totalmente o muy pertinentes para su proceso de formación. Este indicador evidencia que los recursos están alineados con los contenidos programáticos, los resultados de aprendizaje esperados y los requerimientos metodológicos del nivel profesional. Además, refuerza la coherencia entre el diseño curricular, la docencia y la producción de recursos académicos como instrumentos de apoyo activo al aprendizaje.

El análisis conjunto de estas tres dimensiones demuestra que la producción y disponibilidad de material bibliográfico en el programa se constituye en una fortaleza institucional. Sin embargo, las diferencias observadas entre las sedes — especialmente en el uso— permiten identificar oportunidades de mejora para lograr mayor equidad en la circulación y apropiación de estos recursos. Esto podría abordarse mediante estrategias complementarias como la sistematización de materiales digitales, el fortalecimiento de plataformas compartidas, el seguimiento a la utilización en ambas sedes y la promoción activa del uso del material docente entre el estudiantado de Maicao.

En conclusión, el gráfico no solo valida la alta calidad y pertinencia del material bibliográfico, sino que también sirve como insumo para fortalecer la política de recursos educativos del programa y asegurar que todos los estudiantes, independientemente de la sede, accedan en igualdad de condiciones a materiales relevantes, actualizados y coherentes con su formación profesional.

4.9.4 Valoración general del Factor 10

Tras el análisis integral de los aspectos que componen el Factor 10 y la revisión detallada de las evidencias documentales, estadísticas y apreciaciones de la comunidad académica, se concluye que este factor constituye una fortaleza estructural y funcional del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. La articulación efectiva entre estrategias institucionales, recursos disponibles y percepciones de usuarios clave (estudiantes y docentes) evidencia un sistema de apoyo sólido, pertinente y en constante mejora, que ha contribuido de forma significativa al cumplimiento de los propósitos formativos y al aseguramiento de la calidad educativa.

Desde el componente de apoyo a los profesores (Característica 38), se destaca una política institucional proactiva en la formación y cualificación docente, reflejada en el desarrollo de planes de capacitación continua, la inclusión de metodologías activas e innovadoras, y la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial aplicada a la educación. La participación de los docentes en diplomados, cursos y jornadas pedagógicas, tanto a nivel nacional como internacional (por ejemplo, con la UNIR), ha

impactado directamente en la mejora de las prácticas pedagógicas, fortaleciendo la interacción didáctica y la inclusión de enfoques diferenciados para atender la diversidad estudiantil. Esta transformación ha sido confirmada por las valoraciones recogidas en encuestas, donde más del 94 % de los estudiantes califican como efectivas las estrategias aplicadas por sus docentes, y el 98 % de los profesores reconoce haber recibido formación útil para su labor pedagógica.

En el componente de apoyo a los estudiantes (Característica 39), se evidencia una infraestructura robusta, tanto física como tecnológica, con laboratorios especializados, salas TIC, recursos audiovisuales y plataformas virtuales que respaldan las funciones académicas, investigativas y de extensión. La valoración positiva por parte de los estudiantes en ambas sedes (Riohacha y Maicao) en cuanto a la utilidad y frecuencia de uso de estos recursos (con porcentajes superiores al 95 % y frecuencias de uso destacadas) demuestra la funcionalidad y pertinencia de estos espacios. Las estrategias implementadas —como el acompañamiento académico, la mejora de la dotación tecnológica y el impulso a la formación autónoma— han generado ambientes de aprendizaje inclusivos, colaborativos y tecnológicamente mediados.

En relación con los recursos bibliográficos y de información (Característica 40), la Universidad ha realizado una inversión acumulada superior a los 4.900 millones de pesos entre 2020 y 2024, reflejada en una colección física especializada, acceso a más de 89.000 libros electrónicos y 83 bases de datos académicas. Este esfuerzo ha sido acompañado por campañas de alfabetización informacional y más de 315 sesiones de capacitación para estudiantes y docentes, lo que ha derivado en un aumento significativo de las consultas bibliográficas: las de estudiantes pasaron de 158 a más de 5.400 en solo dos años. Tanto estudiantes como docentes manifiestan un alto nivel de satisfacción respecto a la pertinencia y calidad del material bibliográfico, con cifras que oscilan entre el 84 % y el 94 %, lo que evidencia no solo la disponibilidad, sino también la apropiación y el impacto de estos recursos en la formación académica.

En conjunto, el análisis de este factor muestra que el programa ha logrado consolidar una cultura institucional de apoyo académico y bienestar, fundamentada en la pertinencia, la actualización constante, la atención a la diversidad y la calidad de los procesos formativos. Esta cultura se refleja en la percepción favorable de sus usuarios, en los resultados tangibles de uso e impacto, y en la coherencia entre los recursos disponibles y las exigencias del modelo educativo del programa.

Por tanto, el Factor 10 se valora como una fortaleza, con una calificación cuantitativa global de 94,5 puntos, que representa un nivel de cumplimiento pleno según la escala establecida por el modelo de acreditación. Esta valoración respalda el compromiso institucional con la mejora continua, la formación integral y la consolidación de entornos de aprendizaje efectivos y equitativos para toda la comunidad académica.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	- Alta pertinencia y efectividad de las estrategias de formación docente - Uso intensivo de tecnologías para el aprendizaje - Inversión significativa y sostenida en recursos bibliográficos - Infraestructura física y tecnológica adecuada y funcional
Oportunidad de mejora:	Incrementar la producción de material docente propio

Evaluación actual			
Ponderación	Calificación		
	Cualitativa	Cuantitativa	Estado
25.6	Se cumple Plenamente	94,5	Fortaleza

4.10 Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico

El programa evidencia un desempeño institucional sobresaliente, caracterizado por una estructura organizativa consolidada, una gestión administrativa eficaz, y un sistema de aseguramiento de la calidad que opera de manera articulada y continua. La participación activa de estudiantes, docentes y egresados en cuerpos colegiados y espacios de toma de decisiones es una fortaleza destacada, sustentada tanto en evidencias documentales como en la percepción positiva reflejada en encuestas aplicadas. El programa demuestra una sólida capacidad de gestión respaldada por normativas institucionales claras, mecanismos operativos funcionales y una cultura organizacional orientada al mejoramiento continuo. En cuanto a los sistemas de comunicación e información, se evidencia un uso eficaz de plataformas digitales y recursos tecnológicos, con altos niveles de satisfacción por parte de la comunidad académica, tanto en términos de calidad como de cobertura. Igualmente, los aspectos financieros muestran coherencia entre la asignación presupuestal y el cumplimiento de las funciones misionales del programa, con proyecciones de crecimiento que garantizan la sostenibilidad del plan de mejoramiento. Finalmente, el Sistema Interno de Aseguramiento de la

Calidad (SIAC) está plenamente consolidado y articulado con las políticas institucionales y los lineamientos del CNA, lo que garantiza una evaluación permanente de los procesos académicos y administrativos. En consecuencia, el comportamiento del factor se configura como una fortaleza estructural, con una calificación cuantitativa promedio de 94,25, lo que reafirma su cumplimiento pleno y su aporte estratégico a la calidad integral del programa.

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
11.1 Organización y administración	16.54	94	Se cumple plenamente
11.2 Dirección y gestión	16.73	93,5	Se cumple plenamente
11.3 Sistema de comunicación e información	13.85	93,6	Se cumple plenamente
11.4 Estudiante y capacidad institucional	12.69	95	Se cumple plenamente
11.5 Financiación del programa académico	21.54	95	Se cumple plenamente
11.6 aseguramiento de la alta calidad y mejora continua	18.65	95	Se cumple plenamente

Fuente: dirección de programa de ingeniería de sistemas.

4.10.1 Característica 41. Organización y administración

El Aspecto 41.1 evidencia una organización académica coherente y funcional, sustentada en una estructura normativa e institucional que propicia la participación efectiva de todos los estamentos en el desarrollo y mejoramiento del Programa de Ingeniería de Sistemas. A través de los cuerpos colegiados como el Comité Curricular, el Consejo de Facultad de Ingeniería y demás instancias académicas definidas por la Universidad de La Guajira, docentes, estudiantes y egresados tienen representación activa conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 62 de la Ley 30 de 1992 y los estatutos institucionales. La sistematicidad en

las actas del comité curricular refleja un trabajo colegiado continuo en torno a la revisión del plan de estudios, las metodologías de enseñanza, la autoevaluación, el desarrollo de proyectos de proyección social e investigación, así como el fortalecimiento de la infraestructura académica. Este modelo de gobernanza participativa no solo asegura la legitimidad de las decisiones tomadas, sino que garantiza la pertinencia y la calidad del programa al considerar diversas voces en la toma de decisiones. Por ello, este aspecto representa una fortaleza estructural del programa, con una calificación de 96/100, lo cual denota un cumplimiento pleno de los estándares de calidad definidos.

Apreciación sobre la participación en cuerpos colegiados y toma de decisiones (Aspecto 41.3)



El gráfico correspondiente al Aspecto 41.3 del Factor 11 ofrece una visualización clara de la apreciación de estudiantes, docentes y egresados del Programa de Ingeniería de Sistemas en relación con su participación en cuerpos colegiados y en procesos de toma de decisiones académicas. A partir de los resultados representados, se observa que la mayor percepción positiva proviene de los estudiantes de la sede Maicao, con un 76% que manifiesta haber sido convocado o informado sobre los espacios de representación estudiantil. Esta cifra contrasta con la de la sede Riohacha, donde, aunque el 83% de los estudiantes afirma

conocer la existencia de estos espacios, solo el 65 % considera que su opinión es realmente tomada en cuenta, lo cual sugiere una brecha entre la participación formal y la percepción de su impacto o eficacia. Este hallazgo plantea la necesidad de profundizar en estrategias que no solo garanticen la inclusión de los estudiantes en las estructuras organizativas, sino que aseguren una participación sustantiva, es decir, que sus aportes se traduzcan en acciones concretas de mejora del programa.

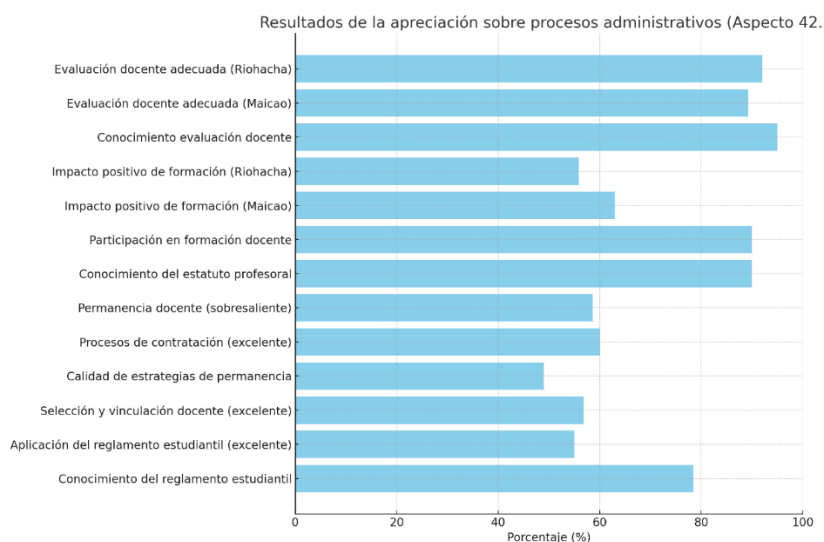
En cuanto al cuerpo docente, se evidencia un 72% de participación activa en comités curriculares, evaluativos y el Consejo de Facultad, lo cual refleja un buen nivel de apropiación de los procesos de gestión académica por parte del profesorado. Este porcentaje demuestra que los docentes consideran estos espacios como canales efectivos para incidir en decisiones que afectan directamente los contenidos curriculares, las estrategias pedagógicas y las condiciones laborales, lo que fortalece el enfoque participativo en la gobernanza del programa. Por su parte, los egresados registran un 68% de participación, principalmente en calidad de invitados a reuniones consultivas o como colaboradores en ejercicios de autoevaluación y reformulación del plan de estudios. Esta cifra, aunque positiva, puede incrementarse mediante una política más estructurada de vinculación de egresados, que no solo contemple su participación eventual, sino su integración sistemática en procesos clave de actualización académica y pertinencia del perfil de egreso.

En conjunto, el gráfico revela una valoración favorable sobre los mecanismos de participación colegiada en el programa, con niveles significativos de involucramiento de todos los actores. No obstante, se identifican oportunidades de mejora importantes, especialmente en cuanto a la percepción de los estudiantes de Riohacha sobre la efectividad de su participación y en la necesidad de consolidar una cultura institucional que cierre la brecha entre la representación formal y la influencia real en la toma de decisiones. Reforzar los canales de

comunicación, documentar el impacto de las intervenciones estudiantiles y fortalecer los espacios de participación continua para los egresados, son acciones clave para avanzar hacia una gobernanza académica más inclusiva, eficaz y alineada con los principios de calidad y corresponsabilidad institucional.

4.10.2 Característica 42. Dirección y gestión

El Aspecto 42,1 correspondiente a la Característica 42: Dirección y gestión, se evidencia una estructura organizativa claramente definida y respaldada normativamente, que permite el funcionamiento eficiente y articulado del Programa de Ingeniería de Sistemas. La dirección del programa está regida por una figura académica que actúa conforme al Estatuto General de la Universidad de La Guajira, el Reglamento Académico, el Reglamento Estudiantil y los manuales de procesos institucionales, lo cual asegura coherencia entre la gestión interna y los marcos regulatorios vigentes. Esta estructura se complementa con instancias colegiadas como el Comité Curricular, el Consejo de Facultad de Ingeniería, y comisiones especializadas (de autoevaluación, extensión, prácticas, entre otras), que cumplen funciones específicas en los distintos ámbitos del desarrollo académico y administrativo del programa. Cada una de estas instancias tiene asignadas responsabilidades precisas que favorecen la toma de decisiones basada en el análisis técnico, la participación y la trazabilidad. Asimismo, se evidencia que las dinámicas administrativas no operan de forma aislada, sino que están alineadas con los fines misionales de formación, investigación, proyección social y aseguramiento de la calidad, garantizando que la gestión académica se fundamente en procesos sistemáticos, coordinados y orientados al mejoramiento continuo. Este modelo de dirección promueve un liderazgo académico sustentado en la corresponsabilidad institucional, facilitando la implementación de políticas estratégicas y la ejecución eficaz de planes de mejora, con un impacto directo en la calidad de la formación ofrecida por el programa.



Fuente: Encuestas aplicadas.

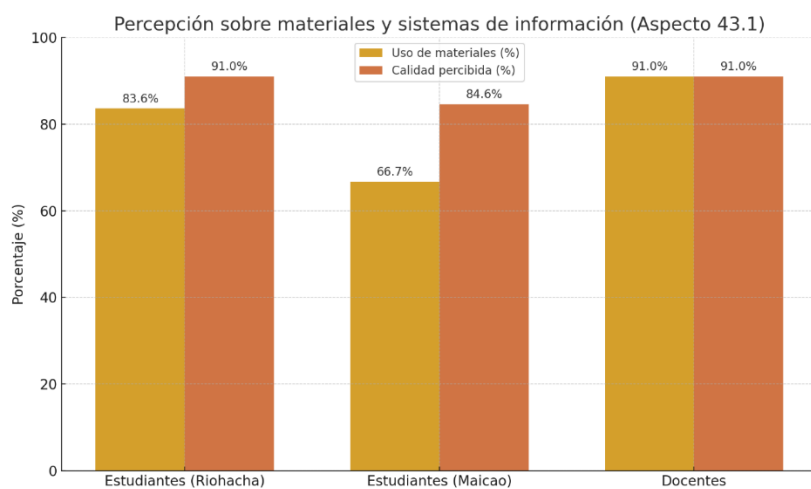
El gráfico revela una percepción ampliamente positiva por parte de estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas respecto a la eficiencia y eficacia de los procesos administrativos vinculados a la gestión académica. Destaca el alto nivel de conocimiento del estatuto profesoral y de los mecanismos de evaluación docente, con porcentajes superiores al 90 %, lo que sugiere una apropiación institucional sólida de las normas y herramientas de gestión interna. Asimismo, la participación en actividades de formación docente también es notable (90 %), consolidando un entorno que estimula el desarrollo profesional.

En las sedes Maicao y Riohacha, los procesos de evaluación docente son considerados adecuados en más del 89 % de los casos, y los niveles de satisfacción con los procesos de contratación y permanencia docente superan el 58 %. Esto refleja la alineación efectiva de la gestión con las funciones misionales del programa. No obstante, indicadores como la percepción de calidad de las estrategias de permanencia (49.02 %) y la aplicación del reglamento estudiantil (55 %) evidencian áreas susceptibles de fortalecimiento. Estas cifras, aunque

aceptables, indican la necesidad de reforzar la implementación efectiva y la difusión de estas estrategias.

En conjunto, el análisis confirma que el entorno administrativo del programa ha logrado consolidarse como un respaldo eficaz para los procesos formativos, aunque se identifican oportunidades puntuales de mejora que podrían potenciar aún más la experiencia académica y la calidad institucional.

4.10.3 Característica 43. Sistemas de comunicación e información



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico correspondiente al (Aspecto 43,1) resume la percepción de estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira sobre el uso y la calidad de los materiales informativos producidos por los profesores, así como la eficacia de los sistemas de comunicación institucional. Los datos reflejan un alto nivel de apropiación y valoración positiva, con indicadores significativos en ambas sedes del programa.

En la sede de Riohacha, el 83,6 % de los estudiantes indicó haber utilizado los materiales didácticos elaborados por sus docentes, y más del 91 % calificó su calidad como excelente o muy buena. En Maicao, aunque la cifra de uso fue menor (66,7 %), también se evidencia una percepción favorable respecto a la calidad, con un 84,6 % de valoración positiva. Esta diferencia entre sedes puede atribuirse a factores como la disponibilidad de recursos, conectividad o estrategias pedagógicas diferenciadas.

En cuanto al cuerpo docente, se registra un 91 % de conformidad general respecto al uso y utilidad de los sistemas de comunicación institucional, subrayando su papel como herramientas fundamentales para la gestión académica y el acompañamiento a los procesos formativos. Esta percepción destaca la integración efectiva de plataformas digitales como Google Workspace, SMA, y otros sistemas institucionales en la dinámica académica del programa.

En conjunto, los resultados reflejan que el programa ha consolidado un entorno informativo robusto y funcional que apoya de manera efectiva las labores de enseñanza-aprendizaje y comunicación interna, lo cual representa una fortaleza institucional clave en términos de calidad y sostenibilidad académica.

El (Aspecto 43.2) correspondiente al análisis del uso de los sistemas de comunicación e información y la implementación de estrategias para garantizar la conectividad de la comunidad académica del Programa de Ingeniería de Sistemas, evidencia un comportamiento altamente satisfactorio que se traduce en una fortaleza institucional. La Universidad de La Guajira ha desplegado una infraestructura tecnológica robusta que responde eficientemente a las exigencias de acceso y conectividad tanto en la sede principal de Riohacha como en la de Maicao. Entre 2020 y 2024, se reportaron más de 12.000 accesos a plataformas institucionales por parte de estudiantes y docentes, lo cual demuestra una alta apropiación de los sistemas disponibles, como el Sistema Académico Institucional

(SMA), el Sistema de Gestión de Investigación, y herramientas de trazabilidad académica y documental.

En términos de conectividad, la universidad cuenta con una cobertura del 96 % de red Wi-Fi en el campus principal, soportada por más de 100 puntos de acceso, lo cual ha facilitado una navegación estable en espacios académicos. Para el segundo semestre de 2024, el ancho de banda institucional alcanzó los 3.072 MB, distribuidos entre las sedes de Riohacha (2.048 MB) y Maicao (500 MB), evidenciando un esfuerzo claro por garantizar la conectividad en todas las unidades académicas. Asimismo, el acceso institucional a Google Workspace for Education Plus, ha fortalecido el uso de plataformas como Classroom, Drive y Meet, promoviendo la interacción sincrónica y asincrónica entre los actores académicos, así como el desarrollo de clases híbridas, tutorías virtuales y procesos administrativos en línea.

Este despliegue tecnológico y de infraestructura, no solo ha favorecido la continuidad de los procesos formativos durante los periodos críticos (como la pandemia), sino que ha reforzado la estrategia de integración digital del programa, facilitando la participación equitativa de los estudiantes sin importar su lugar de residencia. La implementación de estas soluciones tecnológicas, acompañada de una gestión estratégica y sostenida por parte de la Dirección de Sistemas, garantiza el acceso universal a los recursos institucionales, lo que contribuye directamente al cumplimiento de las funciones misionales del programa y a la mejora continua de la calidad educativa. En conclusión, el aspecto 43.2 constituye una evidencia sólida de la capacidad institucional para garantizar medios efectivos de comunicación e información, favoreciendo la inclusión, el aprendizaje autónomo y el desarrollo académico integral de los miembros de la comunidad universitaria.

Desde el (Aspecto 43.3) centrado en la evidencia de la aplicación de mecanismos de gestión documental, organización, actualización y seguridad de los registros académicos y administrativos, refleja un alto grado de consolidación en los procesos de soporte académico y administrativo del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. Esta gestión se desarrolla en coherencia con la Política Institucional de Gestión Documental, basada en los lineamientos del Archivo General de la Nación y alineada con el Sistema Institucional de Gestión (SIG), lo que garantiza que los procedimientos se realicen bajo estándares técnicos y normativos rigurosos.

La información académica de estudiantes, profesores y personal administrativo se organiza y mantiene a través del Sistema de Información Académico (SMA), una plataforma que centraliza y permite la trazabilidad de todos los registros institucionales. Este sistema posibilita el acceso a historiales académicos, calificaciones, planes de estudio, actas, asignación docente, carga académica y otros documentos relevantes, optimizando así la gestión del ciclo académico y la toma de decisiones. Paralelamente, la gestión documental en formato físico se rige por protocolos definidos por el Archivo Central de la universidad, que incluyen criterios de conservación, digitalización, clasificación, acceso seguro y respaldo, minimizando riesgos de pérdida de información y fortaleciendo la seguridad de los datos institucionales.

Además, el uso combinado de sistemas tecnológicos de información y prácticas institucionalizadas, ha permitido garantizar la continuidad de los procesos académicos incluso en contextos adversos, como los derivados de la pandemia o cambios administrativos. Esta capacidad organizativa facilita no solo el cumplimiento de las funciones misionales del programa, sino también el seguimiento detallado de los procesos de permanencia estudiantil, acreditación, evaluación docente y gestión de recursos. En definitiva, el aspecto 43.3 se posiciona como una fortaleza institucional, al evidenciar que la universidad ha

implementado un sistema eficiente, seguro y actualizado de gestión documental, que respalda de forma integral el desarrollo académico, administrativo y la calidad educativa del programa.

4.10.4 Característica 44. Estudiantes y capacidad institucional

El (Aspecto 44.1) sobre estudiantes y capacidad institucional, expone de manera clara y detallada cómo el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira ha fortalecido su infraestructura organizativa, tecnológica, humana y financiera para favorecer la permanencia, el desarrollo académico y la graduación de sus estudiantes. Entre los años (2019 y 2024), el programa ha consolidado una estructura institucional que articula eficazmente recursos, servicios y estrategias en función de las necesidades reales del estudiantado, lo que ha permitido generar impactos positivos en sus trayectorias formativas.

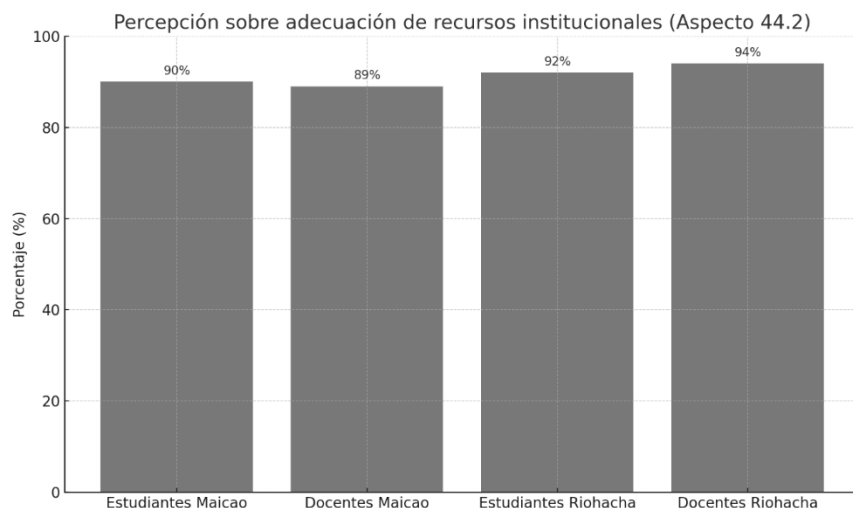
En materia de recursos humanos, el programa ha sostenido una planta docente activa y comprometida, que no solo cumple funciones de enseñanza, sino que también participa en actividades de acompañamiento académico, formación continua y bienestar universitario. Esto se refleja en una dinámica institucional, donde los docentes actúan como actores fundamentales en las estrategias de permanencia, como tutorías, mentorías y promoción a la graduación. En efecto, se registraron más de 3.800 participaciones estudiantiles en estas estrategias, demostrando una apropiación significativa de las acciones institucionales por parte de la comunidad académica.

Desde la dimensión del bienestar universitario, los estudiantes han tenido acceso a más de 10.000 servicios ofrecidos en áreas como salud, cultura, desarrollo humano y deporte, fortaleciendo así su bienestar integral y el equilibrio entre la vida académica y personal. Esta cobertura es un indicativo del esfuerzo por mantener una universidad incluyente y sensible a las diversas realidades del estudiantado. A

ello se suman los 1.337 estudiantes beneficiados con apoyos socioeconómicos, tales como subsidios de alimentación, transporte y descuentos, lo cual ha incidido directamente en la disminución de la deserción y en el fortalecimiento de la equidad educativa.

En el ámbito tecnológico y financiero, se destaca el fortalecimiento progresivo de la conectividad institucional y la dotación de infraestructura digital, lo que ha facilitado el acceso a plataformas académicas, el seguimiento formativo y el desarrollo de procesos de autoevaluación, evaluación docente y gestión académica. Todo ello ha contribuido al mejoramiento sostenido de indicadores clave, como lo muestra el incremento de la tasa de graduación acumulada, que pasó del 10.68% en el semestre 14 al 43.40% en el semestre 49, confirmando la eficacia de las acciones institucionales dirigidas a acompañar y culminar exitosamente los procesos formativos.

En síntesis, este aspecto revela una articulación funcional, estratégica y sostenible entre los recursos institucionales y las metas formativas del programa, permitiendo afirmar que el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con una capacidad institucional extensa que respalda de manera efectiva los procesos académicos, garantiza el acompañamiento integral del estudiante y consolida una cultura institucional orientada a la permanencia con calidad. Por tanto, este aspecto se configura como una fortaleza decisiva dentro del modelo de aseguramiento de la calidad.



Fuente: Encuestas aplicadas.

El gráfico refleja la percepción de estudiantes y docentes del Programa de Ingeniería de Sistemas, tanto en la sede Riohacha como en Maicao, sobre la correspondencia entre las capacidades institucionales (recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros) y el número de estudiantes matriculados. Los resultados son altamente positivos en ambos contextos, lo que evidencia una fuerte validación del entorno institucional como respaldo efectivo a la gestión académica y formativa.

En la sede Riohacha, el 92 % de los estudiantes y el 94 % de los docentes consideran adecuados los recursos disponibles, lo que indica no solo satisfacción con la dotación actual, sino también confianza en la capacidad de respuesta de la institución frente a las demandas crecientes del programa. Esta percepción puede estar relacionada con mejoras sostenidas en conectividad, disponibilidad de plataformas digitales, infraestructura física y acceso a servicios de bienestar, aspectos ampliamente documentados en la bitácora del factor 11.

Por su parte, en la sede Maicao, aunque los porcentajes son ligeramente menores, también son muy significativos: 90 % en estudiantes y 89 % en docentes. Estos datos

confirman la consistencia del apoyo institucional en ambas sedes y revelan que la comunidad académica valora el equilibrio entre el crecimiento del número de estudiantes y la ampliación oportuna de los recursos institucionales.

Este análisis pone de manifiesto que la institución ha logrado establecer un sistema de gestión integral que responde adecuadamente a los desafíos del entorno educativo, garantizando condiciones apropiadas para el desarrollo académico, la permanencia y la calidad del proceso formativo. En consecuencia, el aspecto 44.2 se configura como una fortaleza sólida, ya que la infraestructura física, tecnológica y humana se percibe como suficiente, eficiente y alineada con el Proyecto educativo del Programa.

4.10.5 Característica 45. Financiación del programa académico

Desde el (Aspecto 45.1) sobre organización, gestión y recursos institucionales, aborda la coherencia entre la asignación y distribución presupuestal del Programa de Ingeniería de Sistemas y el desarrollo integral de sus funciones misionales: docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional, internacionalización y la implementación de planes de mejoramiento. El análisis de la ejecución presupuestal entre los años (2020 y 2022), así como las proyecciones hasta 2029, evidencia una planeación financiera estructurada, progresiva y orientada a la sostenibilidad académica.

Durante el los períodos de (2020–2022), el presupuesto ejecutado del programa en la sede Riohacha mostró un crecimiento importante, pasando de \$2.321 millones a \$4.481 millones, lo cual permitió fortalecer no solo los servicios personales (remuneraciones y apoyo docente), sino también las áreas de investigación (de \$101 a \$196 millones), bienestar estudiantil (de \$69 a \$133 millones), y extensión (de \$59 a \$114 millones). Estos aumentos no son meros incrementos numéricos, sino el reflejo de una voluntad institucional por mejorar las condiciones de permanencia,

aprendizaje, proyección social y acompañamiento del estudiante, a través de una política presupuestal coherente con el modelo educativo de la Universidad de La Guajira.

Las proyecciones financieras para el periodo (2023–2029) también son alentadoras. Se prevé un crecimiento presupuestal que eleva los recursos de \$9.077 millones en 2023 a \$15.549 millones en 2029, incrementando los rubros estratégicos para garantizar calidad y pertinencia. Por ejemplo, el presupuesto para investigación pasará de \$397 millones a \$681 millones, extensión de \$232 a \$397 millones, capacitación docente de \$445 a \$762 millones, bienestar de \$271 a \$464 millones, e internacionalización de \$319 a \$547 millones. Estas cifras proyectadas evidencian una estrategia de inversión que no solo mantiene el fortalecimiento de la docencia, sino que amplía el impacto institucional en términos de movilidad académica, formación continua y vinculación con el entorno.

Esta coherencia entre la planeación financiera y el cumplimiento de los fines misionales también se refleja en la asignación de recursos para implementar el Plan de Mejoramiento del programa, permitiendo avanzar en acciones derivadas de procesos de autoevaluación, como actualizaciones curriculares, adquisición de infraestructura tecnológica, fortalecimiento de la planta docente y actividades de formación e innovación educativa.

En conclusión, el análisis del (Aspecto 45.1) permite afirmar que el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con un modelo presupuestal consistente, progresivo y articulado con sus objetivos de calidad. La asignación equilibrada de recursos en áreas críticas consolida al programa como una unidad académica financieramente sólida, estratégicamente planificada y comprometida con el aseguramiento de la calidad en todas sus dimensiones. Este aspecto, por tanto, constituye una fortaleza estructural dentro del proceso de acreditación institucional.

El (Aspecto 45.2) Financiación del programa académico, se enfoca en la presentación de la proyección y ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento del Programa de Ingeniería de Sistemas, así como en los mecanismos de seguimiento y control utilizados para garantizar la transparencia, eficiencia y coherencia de la gestión financiera. El análisis de este aspecto revela una administración sólida y bien estructurada, respaldada por información verificable proveniente de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, con base en los reportes contables institucionales y la normativa del Estatuto Presupuestal.

Durante el periodo (2020 a 2022), el programa ejecutó un presupuesto que se duplicó en tres años, ascendiendo de \$2.321 millones en 2020 a \$4.481 millones en 2022. Esta expansión presupuestal permitió atender componentes claves de funcionamiento e inversión, como servicios personales (docencia), investigación, internacionalización, material bibliográfico, infraestructura, capacitaciones docentes y proyectos de bienestar estudiantil. Estos datos reflejan una evolución coherente en el uso de los recursos, alineada con las necesidades del crecimiento institucional y el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y del Proyecto Educativo del Programa (PEP).

Lo más destacable del aspecto es la proyección financiera (2023–2029), que establece un crecimiento amplio del presupuesto, pasando de \$9.077 millones en 2023 a \$15.549 millones en 2029. Este aumento progresivo garantiza no solo la cobertura de las necesidades básicas del programa, sino también la ejecución del Plan de Mejoramiento Institucional, con inversiones puntuales en áreas estratégicas. Por ejemplo, investigación crecerá de \$397 millones a \$681 millones; extensión de \$232 a \$398 millones; capacitación docente de \$445 a \$763 millones; internacionalización de \$319 a \$547 millones; y bienestar estudiantil de \$271 a \$464 millones. Este comportamiento refleja un enfoque institucional orientado al fortalecimiento de capacidades académicas, al aseguramiento de la calidad y a la sostenibilidad a largo plazo del programa.

En cuanto a los mecanismos de seguimiento y control, la universidad ha implementado herramientas eficaces de auditoría interna y externa, supervisión contable, reportes anuales de ejecución presupuestal y socialización de resultados en órganos como el Consejo de Facultad. Todo ello, bajo los lineamientos del Sistema Institucional de Gestión (SIG), que integra la planificación estratégica con la gestión financiera y la rendición de cuentas.

En resumen, el análisis del Aspecto 45.2 permite concluir que el Programa de Ingeniería de Sistemas demuestra una planificación financiera eficiente, controlada y con visión prospectiva, que asegura la estabilidad de los procesos misionales y el cumplimiento progresivo de sus metas académicas, investigativas y de proyección social. Por tanto, este aspecto se constituye en una fortaleza financiera e institucional, que respalda de manera efectiva el proceso de acreditación y el desarrollo integral del programa.

4.10.6 Característica 46. Aseguramiento de la calidad y mejora continua

La calidad, entendida como el compromiso institucional asumido para garantizar una formación universitaria con altos componentes de integralidad y flexibilidad, ajustada a las necesidades del contexto, coherente con las tendencias nacionales e internacionales y con resultados tangibles de su impacto en el entorno más cercano, ha sido uno de los temas relevantes al interior de los planes estratégicos de la Institución, como parte de la búsqueda constante de la apropiación, sistematización y consolidación de los procesos académico-administrativos. Al mismo tiempo, se han direccionado lineamientos que permitan la evaluación colectiva de los programas académicos y de la universidad, por parte de los estamentos universitarios y comunidad en general, con el fin de identificar fortalezas y oportunidades de mejora para su regulación permanente.

Es por ello que, para la Universidad de La Guajira, existen dos elementos fundamentales que aportan al desarrollo y evolución de los procesos académico-administrativos teniendo en cuenta su compromiso de ofrecer servicios educativos de calidad, pertinentes y actualizados; éstos, se fundamentan en la evaluación multipropósito y permanente (o autoevaluación) y la regulación para la mejora y toma de decisiones. Ambos procesos interactúan entre sí y dinamizan con ello la cultura de calidad institucional con miras al mejoramiento continuo y a la excelencia académica.

Todo lo anterior, se encuentra dirigido por la Vicerrectoría de Calidad cuyas direcciones adscritas son: a. Aseguramiento de la Calidad y b. Gestión de Calidad, las cuales se comunican permanentemente para dar soporte al cumplimiento efectivo y eficaz a los ejes misionales: docencia, investigación y proyección social, articulados con el componente de internacionalización, por medio de la institucionalización de lineamientos, guías, matrices y el Modelo de Autoevaluación, aportando con ello las bases metodológicas para entender toda la configuración alrededor de la cultura de calidad y, de este modo, ejecutar acciones puntuales para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales.

A nivel del programa de Ingeniería de Sistemas, la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) se ha traducido en la adopción de prácticas regulares de autoevaluación que involucran activamente a los diferentes estamentos: docentes, estudiantes, egresados y administrativos, en una dinámica participativa y orientada a resultados verificables. Estas acciones se desarrollan conforme al modelo del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), permitiendo verificar la calidad en cada uno de los factores establecidos. Entre los avances más significativos se destacan la consolidación de ciclos de mejoramiento documentados, la integración de la autoevaluación al ciclo de planeación y la articulación efectiva con los procesos de rendición de cuentas institucional. Así, el

programa ha logrado construir un marco de calidad sólido, en donde las decisiones curriculares, pedagógicas, investigativas y de gestión se basan en información evaluativa confiable, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante los retos de la educación superior contemporánea.

4.10.7 Valoración general del Factor 11

Luego de analizar la información y evidencias del Factor 11: Organización, gestión y recursos institucionales, se concluye que este factor representa una fortaleza estructural y funcional del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira con una calificación de 94,40. La evaluación de cada una de sus características muestra un cumplimiento pleno en todos los aspectos abordados, respaldado por procesos organizativos claros, participación activa de la comunidad académica, una gestión administrativa coherente con los fines misionales, sistemas eficientes de comunicación e información, capacidades institucionales, sostenibilidad financiera y una sólida cultura de aseguramiento de la calidad.

En términos cuantitativos, el factor presenta calificaciones sobresalientes, superiores al 90% en todas sus características y aspectos, lo que evidencia no solo el cumplimiento formal de los estándares de calidad, sino también una madurez institucional en la consolidación de prácticas que garantizan la mejora continua. Este desempeño permite afirmar que el programa cuenta con una estructura organizativa funcional, una dirección comprometida, recursos suficientes y adecuados, y una planificación financiera alineada con sus objetivos estratégicos.

Por tanto, la valoración del Factor 11 es de "Fortaleza", con un comportamiento global que se cumple plenamente, demostrando que la organización y los recursos

institucionales no solo apoyan eficazmente el desarrollo del programa, sino que lo proyectan hacia la sostenibilidad y la excelencia académica.

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Estructura organizativa sólida y funcional Alto nivel de participación y representación Gestión administrativa eficaz y alineada con los fines misionales Sistemas de información y comunicación sólidos Recursos institucionales adecuados y proporcionales a la matrícula Planeación financiera coherente con las funciones sustantivas Consolidación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC)
Oportunidad de mejora:	Optimizar la evaluación de infraestructura física

Evaluación anterior Arcusur			
Ponderación	Calificación		
	Cualitativa	Cuantitativa	Estado
25.6			
Evaluación actual			
Ponderación	Calificación		
	Cualitativa	Cuantitativa	Estado
25.6	Se cumple Plenamente	94,40	Fortaleza

4.11 Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos

Las dos características evaluadas reflejan una disponibilidad amplia, moderna y adecuada de recursos físicos y tecnológicos, con cobertura equitativa en ambas

sedes (Riohacha y Maicao), así como una percepción positiva por parte de los diferentes estamentos (estudiantes, docentes, egresados y directivos).

La infraestructura física —aulas, laboratorios, salas TIC, biblioteca, zonas comunes— responde adecuadamente al número de estudiantes, modalidad presencial y nivel de formación. Del mismo modo, los recursos informáticos y de comunicación presentan altos índices de acceso, uso y pertinencia pedagógica, lo cual fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta situación se sustenta en acciones de mantenimiento, dotación y expansión continua, que garantizan ambientes apropiados para el desarrollo académico y la mejora continua. Lo anterior ha sido corroborado mediante las evidencias documentales y los resultados de las encuestas aplicadas.

Características	Peso en la Ponderación	Calificación	
		Cuantitativa	Cualitativa
12.1 Recursos de infraestructura física y tecnológica	53.1	95	Se cumple plenamente
12.2 Recursos informáticos y de comunicación	46.9	94,5	Se cumple plenamente

4.11.1 Característica 47. Recursos de infraestructura física y tecnológica

La ciudadela Universitaria de la Universidad de La Guajira, se encuentra ubicada en el km. 3 + 350m, margen derecha, en la vía que conduce de Riohacha a Maicao, zona rural Aujero. Según el folio de matrícula inmobiliaria No. 210-11586 y Escritura Pública No. 173 del 27 de febrero de 1987, Notaria 1ª del circuito de Riohacha. Este, es un predio en propiedad y está conformado por un área de 21.19 hectáreas.

El desarrollo arquitectónico de La Universidad de La Guajira, se soporta con un diseño elaborado por la Universidad Nacional de Colombia en marzo de 1992, a través de la Facultad de Artes, quien presenta a consideración de la Rectoría de ese momento, la propuesta técnica y económica para la elaboración del plan de desarrollo físico y el diseño de la "Ciudadela Universitaria" de la Institución. El objetivo es garantizar el adecuado funcionamiento interno de las dependencias de la Universidad, así como un tratamiento urbano que dignificara y enriqueciera la vida de la Ciudad.

La infraestructura física se puede emplear en los diferentes programas académicos de acuerdo con las necesidades y la programación oportuna de estos recursos, como es el caso de: aulas de clase, laboratorios, espacios culturales y deportivos, biblioteca, auditorios, zonas de cómputo, cafeterías y amplias zonas verdes. La planta física se adecúa, teniendo en cuenta: el número de estudiantes, las metodologías, las modalidades de formación, las estrategias pedagógicas, las actividades docentes, investigativas, administrativas y de proyección social, destinados para cada programa.

En el caso de la infraestructura física de la sede Principal, ubicada en el Distrito de Riohacha, en la siguiente tabla se relacionarán las áreas por metros cuadrados (m²) construidas:

Tabla 74. Áreas construidas – Sede Principal

ESPACIOS FÍSICOS	CONSTRUCCIONES	ÁREA (M ²)
1	Bloque administrativo	5.053
2	Biblioteca	2.392
3	Bienestar	913
4	Bloque I académico	2.671
5	Bloque II	2.671
6	Bloque III	2.576
7	Bloque IV	3.816
8	Bloque V	3.750
9	Bloque VI	5.586
10	Bloque VII	5.780
11	Bloque VIII	5.586
12	Bloque Laboratorio de Ciencias Ambientales	1.131
13	Laboratorio de Biología	141
14	Bloque Laboratorio Ciencias Biológicas Aplicadas	1.683
15	Bloque Laboratorio Ingeniería	1.150
16	Bloque Laboratorio Ciencias Biológicas	503
17	Laboratorio de Mecánica	170
18	Laboratorio de Piscicultura	1.500
19	Bodega de recurso físicos	473
20	Sub estación eléctrica curtiembre	63
21	Cancha multifuncional 1	1.008

22	Cancha multifuncional 2	1.008
23	Cancha multifuncional 3	1.008
24	Cancha multifuncional 4	1.008
25	Cancha fútbol	6.017
26	Canchas de tejo hombres	49
27	Cancha de tejo mujer	19
28	Gimnasio biosaludable	358
29	Puesto de salud	88
30	Bloque almacén	900
31	Restaurante	350
32	Cafeterías	252
33	Centro recreativo	5.655
34	Espacio de descanso	3.566
35	Vías de circulación	6.372
36	Vías de circulación externa	2.000
37	Tanque elevado	60
38	Tanque subterráneo	60
39	Parqueaderos	4.198
40	Cuarto de basuras	36
41	Bloque archivo general y admisiones y registro	1.400
ÁREA CONSTRUIDA SEDE PRINCIPAL		83.020 M²

Fuente: Oficina de Planeación Física, 2022

En este sentido, el área total de la sede Principal, dedicada para la academia, investigación, recreación y deporte de toda la Universidad, se relaciona a continuación:

Tabla . Infraestructura física dedicada a la academia, investigación, recreación y deporte

ESPACIOS	AREA TERRENO (m2)	NIVEL de edificación horizontal	ÁREA CONSTRUIDA (m2)	POBLACIÓN ESTUDIANTE 2022 - I	AREA EFFECTIVA M2 / ESTUDIANTES
BLOQUE ADMINISTRATIVO, BIBLIOTECA, BIENESTAR, BLOQUE I ACADEMICO, BLOQUE AULAS II, II, IV, V, VI,VII, VIII, LABORATORIOS Y OTROS	211.917	1-4 PISO	83.020	9825	8,45

Fuente: Oficina de Planeación Física, 2022

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el Programa de Ingeniería de Sistemas cuenta con una infraestructura robusta, adecuada y en constante evolución, que permite el desarrollo eficaz de las labores formativas, investigativas,

académicas, docentes y de extensión, en coherencia con el nivel profesional universitario y su modalidad presencial.

En el bloque VI, destinado principalmente a la actividad académica, se dispone de 35 aulas y 6 salones múltiples, que son utilizados para el desarrollo de clases, encuentros académicos, seminarios y eventos extracurriculares. Este bloque también alberga cubículos docentes, donde los profesores realizan actividades de tutoría, planificación académica y atención a estudiantes.

En el bloque VIII – Tecnológico, infraestructura clave para el desarrollo de competencias digitales y técnicas del programa, se encuentran 22 salas de informática, con capacidades entre 20 y 40 puestos por sala, y 8 salas audiovisuales equipadas para la proyección de contenidos y realización de clases interactivas, con capacidad para entre 56 y 62 personas. Aunque estos espacios son compartidos con otros programas, aproximadamente el 50 % de su uso es asignado a las ingenierías, reflejando su importancia estratégica en la formación técnica del programa.

Tabla. Espacios físicos utilizados por el Programa de Ingeniería de Sistemas

Bloque	Infraestructura disponible	Uso específico para el programa
VI	35 aulas y 6 salones múltiples	Clases, eventos académicos y actividades extracurriculares
VI	Cubículos docentes	Tutorías, planificación y atención estudiantil
VIII	22 salas de informática	Prácticas de programación, redes y sistemas operativos
VIII	8 salas audiovisuales	Clases con apoyo multimedia, simulaciones y exposiciones

Además, la sede principal cuenta con una cobertura de red del 96 %, respaldada por más de 100 puntos de acceso Wi-Fi y un ancho de banda institucional de 3.072 MB, de los cuales 2.048 MB están destinados exclusivamente a la sede Riohacha, garantizando conectividad constante y el funcionamiento adecuado de las plataformas institucionales y de aprendizaje virtual.

El componente tecnológico se fortalece con 9 softwares especializados y 6 plataformas tecnológicas asociadas al programa, que cubren áreas de programación, redes, bases de datos, inteligencia artificial y simulación. Complementariamente, toda la comunidad académica cuenta con acceso a Google Workspace for Education Plus, que ofrece herramientas como Google Meet, Drive y Classroom, facilitando el trabajo colaborativo, la evaluación continua y la interacción virtual entre docentes y estudiantes.

Tabla . Recursos tecnológicos del Programa

Tipo de recurso	Cantidad	Finalidad principal
Software especializado	9	Simulación, programación, IA, bases de datos
Plataformas tecnológicas	6	Gestión académica, aprendizaje virtual, simulación
Puntos de acceso Wi-Fi	100+	Conectividad en aulas y zonas comunes
Ancho de banda (sede Riohacha)	2.048 MB	Acceso a plataformas institucionales y educativas

En cuanto a los recursos bibliográficos, la Biblioteca Universitaria "Nellit Abuchaibe Abuchaibe" proporciona acceso a 5.968 libros físicos, 89.297 libros electrónicos, 83 bases de datos científicas y 9 bibliotecas digitales, lo cual garantiza suficiencia y pertinencia en los recursos disponibles para la formación, investigación y extensión del programa.

Tabla 3. Recursos bibliográficos disponibles

Tipo de recurso	Cantidad
Libros físicos	5.968
Libros electrónicos	89.297
Bases de datos especializadas	83
Bibliotecas digitales	9

Esta infraestructura física, tecnológica y bibliográfica fortalece el cumplimiento de los objetivos formativos del programa, permitiendo una educación integral y de calidad, alineada con los estándares de la educación superior y las exigencias del contexto profesional.

En cuanto a los Planes y proyectos de conservación, expansión y mantenimiento de la infraestructura del Programa La Universidad de La Guajira, a través de su Oficina de Planeación y la Dirección de Infraestructura, ha venido desarrollando e implementando una serie de planes y proyectos orientados a la conservación, expansión, mantenimiento y mejoramiento de su planta física, en respuesta a los requerimientos del Programa de Ingeniería de Sistemas y en consonancia con las normativas técnicas vigentes, el nivel de formación profesional universitario y su modalidad presencial.

La sede principal, ubicada en el municipio de Riohacha, cuenta con una planta física total de 81.620 m², lo que permite un índice de 8.3 m² por estudiante, de acuerdo con los datos de 2021. Este indicador cumple con los criterios establecidos para el confort, la seguridad y la funcionalidad de los espacios académicos y administrativos exigidos por los estándares nacionales de calidad.

Particularmente, el Programa de Ingeniería de Sistemas hace uso intensivo de los bloques VI y VIII, con 5.586 m² cada uno distribuidos en cuatro niveles, que alojan aulas, salas múltiples, oficinas administrativas, cubículos para docentes, zonas de atención estudiantil y laboratorios. Estas infraestructuras se articulan con espacios complementarios como los laboratorios especializados en ciencias básicas e ingeniería, el sistema SILAB para prácticas experimentales, zonas de conectividad, biblioteca, cafeterías y áreas deportivas.

Acciones específicas ejecutadas y en ejecución

Entre los principales proyectos ejecutados o en ejecución en beneficio del programa se destacan:

Proyecto / Acción	Descripción	Estado
Remodelación de laboratorios especializados	Adecuación de espacios para prácticas en redes. Riohacha Y Maicao	Ejecutado
Ampliación de espacios académicos	Redistribución de aulas y zonas de atención docente y estudiantil en bloque VI y VIII.	Ejecutado
Mejora en infraestructura tecnológica	Expansión de red Wi-Fi y ancho de banda.	Ejecutado
Mantenimiento preventivo y correctivo	Renovación de mobiliario, mantenimiento de ventilación, iluminación y sistemas eléctricos.	Permanente
Actualización del sistema de cómputo	Reposición y actualización de equipos informáticos en salas del bloque VIII.	En ejecución
Adecuación para accesibilidad	Señalética, rampas y adecuaciones para personas con movilidad reducida.	Ejecutado

Estas acciones responden a los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento institucional y del programa, y se soportan en diagnósticos previos y proyecciones de crecimiento estudiantil. Asimismo, se desarrollan conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana para edificaciones educativas (NTC 4595), asegurando condiciones óptimas para el desarrollo académico y administrativo.

En suma, estas intervenciones dan cuenta del compromiso institucional con la mejora continua de las condiciones físicas que soportan el desarrollo académico del Programa de Ingeniería de Sistemas, permitiendo ambientes propicios, seguros y pertinentes para la formación integral de sus estudiantes.

CARACTERÍSTICA 48: RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN

La Universidad de La Guajira, en concordancia con las necesidades del Programa de Ingeniería de Sistemas y los estándares de calidad para programas de formación profesional presencial, ha desarrollado planes estratégicos orientados a la conservación, expansión, mejoramiento y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicación. Estas acciones garantizan la pertinencia tecnológica y la actualización permanente de los ambientes formativos del programa.

En la sede principal de Riohacha, los bloques VI y VIII —con una superficie de 5.586 m² cada uno— albergan aulas, oficinas, salas de reuniones, salas TIC y laboratorios especializados. Estos espacios son fundamentales para el desarrollo de asignaturas técnicas que requieren infraestructura digital y conectividad eficiente.

Uno de los avances más relevantes ha sido la actualización de los laboratorios de redes, en coherencia con las exigencias del currículo y los requerimientos de formación en competencias digitales. En la sede Riohacha, el laboratorio fue recientemente equipado con switches, routers, cableado estructurado, racks, herramientas de diagnóstico y dispositivos de conectividad, lo cual ha mejorado significativamente el entorno de simulación de redes y la calidad de las prácticas académicas.

Simultáneamente, en la sede Maicao se llevó a cabo la adecuación de un nuevo laboratorio de redes, equipado con recursos tecnológicos equivalentes a los de Riohacha. Esta inversión busca garantizar equidad en las condiciones de aprendizaje en ambas sedes, así como el cumplimiento de los objetivos del programa en términos de cobertura, calidad e infraestructura disponible.

Además, el campus cuenta con una infraestructura de red de alta capacidad, con una cobertura del 96 % en Wi-Fi y más de 100 puntos de acceso, respaldados por un ancho de banda institucional de 3.072 MB, de los cuales 2.048 MB están asignados a la sede Riohacha. Esta capacidad de conectividad soporta el uso intensivo de plataformas tecnológicas para la docencia, investigación, evaluación y trabajo colaborativo, incluyendo el acceso a Google Workspace for Education Plus, herramientas de videoconferencia, almacenamiento en la nube y ambientes virtuales de aprendizaje.

Tabla. Proyectos de fortalecimiento de recursos informáticos y de comunicación

Proyecto / Acción	Descripción	Estado
Dotación laboratorio redes – sede Riohacha	Switches, routers, racks, cableado estructurado, herramientas de red	Ejecutado
Adecuación laboratorio redes – sede Maicao	Equipamiento nuevo con especificaciones técnicas similares	Ejecutado
Ampliación cobertura Wi-Fi en el campus	Instalación de puntos de acceso Wi-Fi con cobertura del 96 %	Ejecutado

Asignación de ancho de banda institucional	2.048 MB dedicados a sede Riohacha	Permanente
Uso institucional de plataformas digitales	Acceso a Google Workspace, Moodle, entornos colaborativos y simuladores	En operación

Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la creación de ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías, adecuados para la formación en ingeniería, y coherentes con la modalidad presencial del programa.

4.11.2 CARACTERÍSTICA 48: RECURSOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN

La Universidad de La Guajira, en concordancia con las necesidades del Programa de Ingeniería de Sistemas y los estándares de calidad para programas de formación profesional presencial, ha desarrollado planes estratégicos orientados a la conservación, expansión, mejoramiento y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicación. Estas acciones garantizan la pertinencia tecnológica y la actualización permanente de los ambientes formativos del programa.

En la sede principal de Riohacha, los bloques VI y VIII —con una superficie de 5.586 m² cada uno— albergan aulas, oficinas, salas de reuniones, salas TIC y laboratorios especializados. Estos espacios son fundamentales para el desarrollo de asignaturas técnicas que requieren infraestructura digital y conectividad eficiente.

Uno de los avances más relevantes ha sido la actualización de los laboratorios de redes, en coherencia con las exigencias del currículo y los requerimientos de formación en competencias digitales. En la sede Riohacha, el laboratorio fue recientemente equipado con switches, routers, cableado estructurado, racks, herramientas de diagnóstico y dispositivos de conectividad, lo cual ha mejorado significativamente el entorno de simulación de redes y la calidad de las prácticas académicas.

Simultáneamente, en la sede Maicao se llevó a cabo la adecuación de un nuevo laboratorio de redes, equipado con recursos tecnológicos equivalentes a los de Riohacha. Esta inversión busca garantizar equidad en las condiciones de

aprendizaje en ambas sedes, así como el cumplimiento de los objetivos del programa en términos de cobertura, calidad e infraestructura disponible.

Además, el campus cuenta con una infraestructura de red de alta capacidad, con una cobertura del 96 % en Wi-Fi y más de 100 puntos de acceso, respaldados por un ancho de banda institucional de 3.072 MB, de los cuales 2.048 MB están asignados a la sede Riohacha. Esta capacidad de conectividad soporta el uso intensivo de plataformas tecnológicas para la docencia, investigación, evaluación y trabajo colaborativo, incluyendo el acceso a Google Workspace for Education Plus, herramientas de videoconferencia, almacenamiento en la nube y ambientes virtuales de aprendizaje.

Tabla. Proyectos de fortalecimiento de recursos informáticos y de comunicación

Proyecto / Acción	Descripción	Estado
Dotación laboratorio redes – sede Riohacha	Switches, routers, racks, cableado estructurado, herramientas de red	Ejecutado
Adecuación laboratorio redes – sede Maicao	Equipamiento nuevo con especificaciones técnicas similares	Ejecutado
Ampliación cobertura Wi-Fi en el campus	Instalación de puntos de acceso Wi-Fi con cobertura del 96 %	Ejecutado
Asignación de ancho de banda institucional	2.048 MB dedicados a sede Riohacha	Permanente

Estas acciones reflejan el compromiso institucional con la creación de ambientes de aprendizaje mediados por tecnologías, adecuados para la formación en ingeniería, y coherentes con la modalidad presencial del programa.

En cuanto a la Apreciación de directivos, profesores y estudiantes sobre la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación. Los resultados de las encuestas aplicadas en las sedes de Riohacha y Maicao, se evidencia una valoración mayoritariamente positiva en relación con la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos informáticos y de comunicación, elementos fundamentales para la formación profesional de calidad en modalidad presencial.

En la sede Riohacha, el 95.60 % de los estudiantes reconoce que los docentes tienen la capacidad de producir material educativo digital, y un 83.60 % ha utilizado dicho material en su proceso formativo. La calidad del material es calificada como “Excelente” por el 50.72 % y su pertinencia como “Totalmente pertinente” por el 55.02 %.

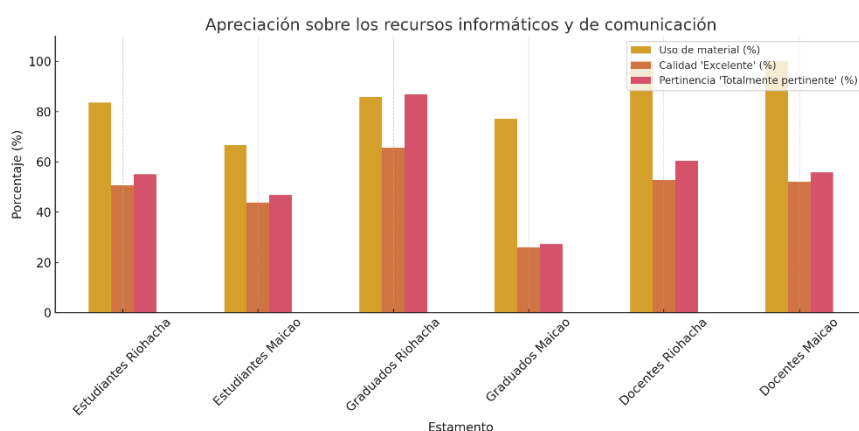
En la sede Maicao, el 90.77 % de los estudiantes conoce esta producción y un 66.67 % la ha utilizado, con valoraciones de “Excelente” en calidad por el 43.85 % y “Totalmente pertinente” por el 46.92 %.

Desde la perspectiva docente, los resultados también son altamente favorables. En ambas sedes:

- El 100 % de los profesores afirma conocer el Estatuto Profesor.
- Más del 90 % considera que los mecanismos de evaluación docente son coherentes con el nivel de formación y modalidad del programa.
- Más del 97 % ha participado en actividades para el desarrollo integral organizadas por la Universidad.

Los egresados también muestran altos niveles de satisfacción. En Riohacha, el 85.92 % afirma haber utilizado materiales producidos por sus docentes; el 65.57 % los califica como “Excelentes” y el 86.89 % los considera “Totalmente pertinentes”. En Maicao, el 77 % de los graduados ha utilizado estos materiales, valorando la calidad como “Muy buena” o “Excelente” en más del 90 % de los casos.

La siguiente figura consolida los niveles de apreciación sobre el uso, la calidad y la pertinencia del material educativo y los recursos tecnológicos por parte de los diferentes estamentos encuestados:



Estos datos muestran que el uso de tecnologías de la información y comunicación en el programa es percibido como pertinente, suficiente y alineado con los

objetivos del plan de estudios, además de ser valorado positivamente por los principales actores del proceso formativo.

4.11.3 Valoración general del Factor 12

El análisis integral del Factor 12 – Recursos físicos y tecnológicos evidencia un comportamiento altamente satisfactorio en el Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. Este factor se configura como una fortaleza institucional con una calificación de 94,81, al demostrar condiciones adecuadas, modernas y suficientes en cuanto a infraestructura física, tecnológica y de comunicación, en consonancia con las necesidades del programa, el número de estudiantes, la modalidad presencial y el nivel de formación profesional.

El programa cuenta con una planta física robusta y en constante adecuación, destacándose los bloques VI y VIII, que albergan aulas, salas TIC, cubículos docentes y laboratorios especializados. Asimismo, el acceso a conectividad Wi-Fi, plataformas digitales, software especializado y recursos bibliográficos físicos y electrónicos permite garantizar ambientes de aprendizaje integrales y contextualizados.

La evidencia documental y los resultados de encuestas aplicadas a estudiantes, docentes, egresados y directivos confirman una alta valoración de la pertinencia, correspondencia y suficiencia de los recursos, así como la percepción positiva sobre su impacto en los procesos académicos.

Evaluación anterior Arcusur			
Ponderación	Calificación		
	Cualitativa	Cuantitativa	Estado
25.6			
Evaluación actual			
Ponderación	Calificación		
	Cualitativa	Cuantitativa	Estado
25.6	Se cumple Plenamente	94,81	Fortaleza

Estado	Fortaleza/Oportunidad de mejora
Fortalezas:	Infraestructura física adecuada, moderna y distribuida equitativamente en ambas sedes (Riohacha y Maicao).

	Alta cobertura de conectividad Wi-Fi (96 %) y acceso a plataformas y software especializados. Mantenimiento permanente y proyectos de expansión en ejecución, articulados con los planes de mejoramiento del programa. Percepción positiva y consistente de los recursos por parte de todos los estamentos encuestados (estudiantes, docentes y egresados).
Oportunidad de mejora:	Fortalecer la sostenibilidad de los recursos tecnológicos a largo plazo, asegurando reposición oportuna y soporte técnico especializado.

5. JUICIO GLOBAL SOBRE LA CALIDAD DEL PROGRAMA ACADÉMICO

6.

En esta sección se emiten los juicios de calidad correspondientes a cada uno de los factores evaluados en el proceso de autoevaluación del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. Estos juicios se fundamentan en el análisis integral de las evidencias documentales, estadísticas, resultados de encuestas, informes institucionales y apreciaciones de la comunidad académica.

Cada juicio incluye la calificación cuantitativa obtenida, así como una síntesis de los principales logros, estrategias implementadas, acciones de mejora en curso y compromisos adoptados por el programa para fortalecer los aspectos críticos identificados. El objetivo de este ejercicio es valorar de manera objetiva y argumentada la calidad del programa, en coherencia con los lineamientos del

Modelo de Autoevaluación con fines de Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), y proyectar acciones hacia la excelencia académica y la mejora continua.

Factores	Calificación		Estado
	Cuantitativa	Cualitativa	
Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional	96,65	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 2. Estudiantes	91,34	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 3. Profesores	94,19	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 4. Egresados	94,58	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje		Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 6. Permanencia y graduación	93,19	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional	93,3	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico	88,7	Se en alto grado	Fortaleza
Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa	93,04	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje			
Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico	94,40	Se cumple plenamente	Fortaleza
Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos	94,81	Se cumple plenamente	Fortaleza
Calificación global del Programa			

En relación con lo anterior se muestran los siguientes juicios de Calidad:

Factor 1. Proyecto Educativo del Programa e identidad institucional.

El Factor 1 obtuvo una calificación cuantitativa de 96,65, correspondiente a la valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, según la escala establecida. Este resultado refleja un sólido alineamiento entre el Proyecto Educativo del Programa (PEP) de Ingeniería de Sistemas y los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) 2017–2030, así como con los propósitos misionales de la Universidad de La Guajira en los ámbitos de la docencia, la investigación y la proyección social.

El programa se sustenta en un marco teórico coherente que articula de forma integral los fundamentos disciplinares con las intenciones formativas institucionales. Esta estructura permite consolidar una propuesta académica pertinente, que responde tanto a las necesidades del contexto local, regional y nacional, como a los desafíos globales de la profesión. Asimismo, el PEP se encuentra en sintonía con el Plan Prospectivo de Desarrollo, Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 de la Universidad y con las políticas públicas nacionales que promueven la formación de talento humano para la generación y transferencia de conocimiento con impacto social, económico y ambiental.

La comunidad académica reconoce la existencia, vigencia y pertinencia del PEP, el cual es socializado a través de estrategias institucionales que garantizan su apropiación y uso como herramienta orientadora del quehacer académico. La estructura curricular del programa y su modelo de gestión favorecen, además, la integración efectiva con el entorno, mediante acciones que articulan docencia, investigación y extensión, promoviendo una interacción activa con sectores sociales y productivos.

El programa lidera proyectos de investigación aplicada y proyección social que abordan problemáticas del contexto, con especial énfasis en transformación digital, desarrollo tecnológico y sostenibilidad. Estas iniciativas se desarrollan en articulación con instituciones y actores estratégicos a nivel local, nacional e internacional, lo que refuerza la pertinencia, el impacto y la visibilidad del programa.

La pertinencia del programa también se respalda en estudios actualizados sobre necesidades del entorno, análisis de tendencias tecnológicas y del mercado laboral, y encuestas de apreciación a egresados, empleadores y otros actores del sector productivo, cuyos resultados evidencian altos niveles de satisfacción con la formación recibida y su aplicabilidad profesional.

En consecuencia, el Factor 1 presenta fortalezas significativas en términos de articulación institucional, coherencia curricular, apropiación académica, impacto social y pertinencia profesional, lo que justifica su alta valoración y su contribución sustantiva a la calidad del programa.

Fortalezas identificadas:

- Existencia de un PEP actualizado, coherente con las actividades misionales del programa y alineado con los principales instrumentos de planificación institucional.

- Implementación de estrategias efectivas de difusión y apropiación del PEI y el PEP, garantizando su conocimiento y uso por parte de la comunidad académica.
- Desarrollo de actividades y proyectos con enfoque en transformación digital e innovación tecnológica, alineados con las necesidades del entorno.
- Trayectoria consolidada y posicionamiento laboral de los egresados en el sector productivo, que evidencian la pertinencia del programa.
- Alta valoración del programa por parte de estudiantes, egresados, docentes y empleadores, quienes reconocen su impacto positivo en el entorno regional y nacional.
- Disponibilidad de estudios de tendencias y análisis de pertinencia, que sirven como insumo estratégico para la toma de decisiones académicas y el direccionamiento de procesos investigativos y de extensión.

Factor 2. Estudiantes.

El Factor 2 obtuvo una calificación cuantitativa de 91,34, correspondiente al juicio cualitativo de “Se cumple plenamente”, según los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación. Esta calificación refleja el compromiso sostenido del Programa de Ingeniería de Sistemas con el fortalecimiento de la experiencia estudiantil, la formación integral, la permanencia académica, la equidad en el acceso a estímulos y apoyos, y el desarrollo autónomo de los estudiantes, en consonancia con los principios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad de La Guajira.

Durante el periodo 2019–2024, el programa consolidó un entorno propicio para el acompañamiento académico y psicosocial, evidenciado en más de 4.100 participaciones en actividades de desarrollo humano y 3.860 intervenciones en estrategias de permanencia, tales como tutorías, madrinazgo, mentorías y promoción a la graduación. Estas acciones han contribuido a la reducción de la deserción y al fortalecimiento del rendimiento académico, en especial en asignaturas críticas.

La comunidad estudiantil participa activamente en iniciativas extracurriculares orientadas a la formación integral, como ferias tecnológicas, semilleros, jornadas culturales, actividades deportivas y acciones de internacionalización. En este sentido, entre 2019 y 2024 se desarrollaron 663 actividades de extensión, con una cobertura que alcanzó a más de 6.900 beneficiarios. Además, se identificaron 154

actividades específicas de participación estudiantil clasificadas por tipo y sede, lo cual demuestra una apropiación progresiva de los espacios institucionales.

Desde el componente normativo, se destaca una alta apropiación del Reglamento Estudiantil, con niveles de conocimiento superiores al 98% entre estudiantes y docentes. La asignatura *Cátedra Uniguajira*, jornadas institucionales y talleres organizados por Bienestar Universitario han sido clave para garantizar su divulgación y uso efectivo como instrumento de orientación académica.

La percepción sobre los estímulos académicos y apoyos socioeconómicos es altamente positiva: más del 84% de los estudiantes los califican como “excelentes” o “muy buenos”, y cerca del 88% considera que los mecanismos de asignación son “muy” o “totalmente transparentes”. La articulación con Bienestar Universitario ha permitido el acceso a beneficios como descuentos en matrícula, subsidios alimentarios, monitorías académicas, apoyos tecnológicos y servicios de salud, rutas de transporte y atención psicosocial.

Este conjunto de estrategias y acciones, respaldadas por datos estadísticos y percepciones institucionales, justifica el juicio de calidad asignado al factor y su contribución decisiva al logro de los fines formativos del programa.

Fortalezas identificadas:

- Implementación efectiva de estrategias de permanencia académica con más de 3.800 atenciones entre 2019 y 2024.
- Alto nivel de conocimiento y apropiación del Reglamento Estudiantil por parte de estudiantes y docentes.
- Participación activa en actividades de formación integral, incluyendo eventos de extensión, investigación, cultura y movilidad.
- Percepción favorable sobre los estímulos y apoyos institucionales, con alto impacto en la permanencia y bienestar estudiantil.
- Alianzas con Bienestar Universitario y dependencias académicas que consolidan un entorno de acompañamiento integral.

Factor 3. Profesores

El Factor 3 – Profesores alcanzó una calificación cuantitativa de 94,19, correspondiente a la valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, lo que evidencia un alto nivel de consolidación en los procesos de selección, vinculación,

permanencia, cualificación, desarrollo y evaluación del cuerpo docente del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guajira. Este resultado confirma que el programa dispone de una planta profesoral pertinente, cualificada y comprometida con el cumplimiento de las funciones misionales.

El programa cuenta con un cuerpo docente estable, distribuido entre las sedes de Riohacha y Maicao, con una proporción significativa de profesores con formación posgradual (maestría y doctorado) y trayectoria académica y profesional consolidada. Las políticas institucionales de vinculación y permanencia, regidas por el Estatuto Profesoral y el Reglamento de Vinculación Docente, han sido aplicadas con transparencia y rigor, mediante concursos públicos de méritos y procesos normativos auditables.

Entre 2020 y 2024 se reportaron 15 ascensos en el escalafón docente, fortaleciendo la carrera profesoral y reconociendo el mérito académico y la experiencia investigativa. A su vez, se invirtieron más de \$145 millones de pesos en estímulos, orientados a la producción científica, la participación en eventos académicos y la internacionalización, lo que ha incentivado la productividad académica y la formación avanzada.

Los resultados de las encuestas aplicadas al cuerpo docente muestran niveles de satisfacción superiores al 90% en aspectos como condiciones de vinculación, pertinencia del Estatuto Profesoral, acceso a estímulos y procesos de evaluación. Asimismo, se evidencia un compromiso institucional con la formación continua, a través del Plan de Capacitación Docente 2022–2025, la participación en seminarios permanentes de calidad, y el acceso a becas nacionales e internacionales.

Además, el programa ha promovido la internacionalización del cuerpo docente, con más de 60 actividades académicas internacionales entre 2020 y 2024, y ha fortalecido la inclusión, el multilingüismo y la formación en tecnologías emergentes, respondiendo a las exigencias de la educación superior contemporánea.

Fortalezas identificadas:

- Existencia de un núcleo básico de profesores de tiempo completo con formación de maestría y doctorado, trayectoria consolidada y dedicación a las funciones misionales.
- Aplicación rigurosa de las políticas de vinculación, permanencia y escalafonamiento, con ascensos basados en mérito y experiencia.
- Alta producción académica, con más de 160 productos entre artículos, libros, capítulos y software, validados y utilizados como recursos didácticos.

- Ampliación de la planta docente en ambas sedes, con balance proporcional respecto a la matrícula y carga académica.
- Implementación del Plan de Capacitación Docente 2022–2025 con impacto positivo en la formación en inteligencia artificial, ciencia de datos e innovación pedagógica.
- Alto nivel de satisfacción docente respecto a condiciones laborales, oportunidades de cualificación y estímulos institucionales.

Factor 5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje

El Factor 5 obtuvo una calificación cuantitativa de 92,98, correspondiente a la valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, lo cual evidencia la existencia de una estructura curricular coherente, actualizada y flexible, orientada al logro de los resultados de aprendizaje y en consonancia con los referentes del Proyecto Educativo del Programa (PEP), el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el contexto disciplinar y profesional de la Ingeniería de Sistemas.

El programa cuenta con un plan de estudios estructurado por competencias, que articula los saberes básicos, disciplinares, investigativos y aplicados, permitiendo el desarrollo progresivo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Esta estructura curricular ha sido objeto de revisiones periódicas por parte del Comité Curricular, con base en análisis de pertinencia, desempeño académico, resultados de aprendizaje, tendencias del sector tecnológico y requerimientos del entorno profesional.

Durante el periodo 2020–2024, se realizaron ajustes al plan de estudios y a los contenidos programáticos, como parte del proceso de flexibilización curricular, incorporando asignaturas electivas emergentes (ciberseguridad, robótica, videojuegos, computación en la nube), nuevas estrategias de evaluación de competencias y espacios de formación complementaria como *Saber Pro I y II*.

Los resultados de aprendizaje definidos en el PEP han sido integrados en los sílabos, planes de curso y rúbricas de evaluación. A través de estrategias como el seguimiento semestral de asignaturas, los proyectos integradores y los trabajos de grado, se realiza un monitoreo constante del cumplimiento de estos resultados. Asimismo, los informes de desempeño en pruebas externas como Saber Pro han sido utilizados para retroalimentar el proceso formativo, identificar debilidades y generar planes de mejora específicos.

El programa también ha promovido la formación autónoma y crítica de los estudiantes, mediante metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, prácticas académicas, proyectos con impacto social, semilleros y uso de recursos digitales. La pertinencia de esta formación ha sido validada por los altos niveles de satisfacción expresados por empleadores, egresados y estudiantes en las encuestas institucionales.

Fortalezas identificadas:

- Estructura curricular flexible y actualizada, articulada con los resultados de aprendizaje y tendencias del sector.
- Implementación de procesos continuos de evaluación y ajuste curricular, con participación activa del Comité Curricular.
- Incorporación de asignaturas electivas emergentes y prácticas interdisciplinarias, que responden a demandas del contexto.
- Seguimiento y evaluación sistemática del logro de resultados de aprendizaje, mediante rúbricas, proyectos y Saber Pro.
- Integración de estrategias metodológicas innovadoras y tecnologías educativas, que fortalecen el aprendizaje autónomo y contextualizado.

Factor 6. Permanencia y graduación

El Factor 6 obtuvo una calificación cuantitativa de 93,19, con una valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, lo que evidencia el alto grado de cumplimiento de las políticas, estrategias, mecanismos y acciones implementadas por el Programa de Ingeniería de Sistemas para promover la permanencia y culminación exitosa de la formación de sus estudiantes.

Durante el periodo 2019–2024, el programa consolidó un sistema estructurado y multidimensional de acompañamiento académico, psicosocial y administrativo, fundamentado en la implementación del Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT). Este sistema ha permitido identificar y atender factores de riesgo académico, individual, familiar y socioeconómico, beneficiando a 3.072 estudiantes, de los cuales el 83,5 % permanecieron activos y 136 culminaron su proceso formativo, contribuyendo a la reducción de la deserción y al aumento progresivo de la tasa de graduación.

Los resultados de impacto son evidentes: entre 2021 y 2023, la tasa de deserción por periodo académico se redujo del 14,95 % al 8,67 %, mientras que la tasa de

graduación por periodo aumentó del 7,40 % al 13,25 %. Estas cifras consolidan el SIAT como una herramienta efectiva para la retención estudiantil y el aseguramiento del éxito académico.

A partir del análisis de datos generados por el SIAT, se han implementado ajustes curriculares relevantes, tales como la reorganización de contenidos, la inclusión de nuevas asignaturas extracurriculares (*Saber Pro I y II*), y la incorporación de electivas emergentes en áreas como ciberseguridad, computación en la nube y robótica. Estos ajustes responden tanto a necesidades internas como a tendencias del sector tecnológico.

Asimismo, el programa ha fortalecido su proceso de admisión y selección mediante la implementación de criterios diferenciales para poblaciones vulnerables, como estudiantes indígenas, ajustando la ponderación de áreas en las pruebas Saber 11 con base en análisis de desempeño. Estas acciones han favorecido trayectorias académicas más equitativas sin afectar los estándares de calidad.

Fortalezas identificadas:

- Implementación del Sistema Institucional de Alertas Tempranas (SIAT) con resultados positivos en retención y graduación.
- Articulación efectiva entre los procesos de acompañamiento académico, ajuste curricular y seguimiento institucional.
- Reducción significativa de la deserción académica y aumento sostenido de la graduación por cohorte.
- Adaptación de mecanismos de selección para poblaciones vulnerables, con criterios inclusivos y pertinentes.
- Cobertura amplia y sostenida de estrategias de apoyo académico y psicosocial, articuladas con Bienestar Universitario y el Observatorio Académico.

Factor 7. Interacción con el entorno nacional e internacional.

El Factor 7 obtuvo una calificación cuantitativa de 93,3, correspondiente al juicio cualitativo de “Se cumple plenamente”, lo que refleja un nivel destacado de consolidación en las estrategias de interacción del Programa de Ingeniería de Sistemas con comunidades académicas nacionales e internacionales, así como en el fortalecimiento de las competencias globales de sus estudiantes y docentes.

Durante el periodo 2020–2024, el programa desarrolló un conjunto articulado de estrategias de internacionalización, en coherencia con la Política de Internacionalización (Acuerdo 014 de 2016) y la Política de Multilingüismo (Acuerdo 003 de 2021), generando un impacto positivo en la movilidad académica, la cooperación científica, la pertinencia curricular y el perfil profesional de sus egresados.

Entre los resultados más significativos se destacan la firma de 40 convenios internacionales, la ejecución de 61 actividades académicas internacionales y la participación activa en redes académicas como REDCOLSI, REDIS, ACOFI, ALININ y el Programa Delfín. A nivel de movilidad, se reportaron 90 movilizaciones docentes (33 nacionales y 57 internacionales) y 708 movilizaciones estudiantiles (400 nacionales y 434 internacionales), lo que evidencia un compromiso sostenido con la formación internacional.

En el componente curricular, el programa ha realizado ajustes sustanciales basados en análisis de comparabilidad con referentes internacionales (MIT, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Arizona, LUT University), integrando asignaturas electivas como desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial y metodologías ágiles. Estas reformas reflejan una visión curricular alineada con tendencias globales y con el perfil de egreso proyectado.

Paralelamente, se han promovido estrategias de internacionalización en casa, mediante clases espejo, clubes de lenguas, ferias multiculturales, bibliografía internacional, y el uso de plataformas de aprendizaje de idiomas. Estas acciones han sido reforzadas por la implementación de un sistema de diagnóstico lingüístico semestral y el acceso a cursos en inglés, francés y wayuunaiki.

Los resultados de las encuestas aplicadas evidencian una valoración positiva por parte de los tres estamentos:

- 92 % de los docentes reconoce el impacto académico de las estrategias de cooperación.

- 85 % de los estudiantes manifiesta haber conocido y aprovechado oportunidades internacionales.
- 86 % de los egresados reporta haber participado directa o indirectamente en actividades de internacionalización, valorándolas como “muy buenas” o “excelentes”.

Estos resultados consolidan la interacción del programa con el entorno como una fortaleza institucional, contribuyendo significativamente al desarrollo de competencias globales, la producción académica compartida, y el posicionamiento internacional del programa.

Fortalezas identificadas:

- Participación sostenida en movilidad académica nacional e internacional de docentes y estudiantes.
- Presencia activa en redes académicas nacionales e internacionales que fortalecen la cooperación y actualización curricular.
- Implementación efectiva de la Política de Multilingüismo, con avances en inglés, francés y wayuunaiki.
- Incorporación de referentes curriculares internacionales y ajustes académicos basados en análisis de comparabilidad.
- Desarrollo continuo de actividades de internacionalización en casa, que amplían el acceso a experiencias globales sin necesidad de movilidad física.

Factor 8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico.

El Factor 8 obtuvo una calificación cuantitativa de 88.7, equivalente a la valoración cualitativa de “Se cumple en alto grado”, lo cual evidencia un avance consolidado y sistemático en el fortalecimiento de la cultura investigativa, la generación de conocimiento y la articulación de la investigación con la docencia y la extensión en el Programa de Ingeniería de Sistemas.

Durante el periodo 2019–2024, el programa implementó múltiples estrategias que han impactado positivamente la formación investigativa de los estudiantes y la productividad académica de los docentes. La ruta de formación para la investigación está integrada al currículo desde los primeros semestres, con asignaturas como *Fundamentos de Investigación*, semilleros activos en ambas

sedes, participación en convocatorias internas y trabajos de grado con orientación investigativa.

En este periodo se consolidó la participación de 21 estudiantes en semilleros de investigación y la realización de al menos 10 trabajos de grado investigativos, con orientación en líneas como desarrollo de software, inteligencia artificial, tecnologías educativas y gobernabilidad de TI. Adicionalmente, las estrategias institucionales como la convocatoria interna (Resolución 1481 de 2023) han fortalecido el desarrollo de productos tangibles: capítulos de libro, sistemas de información, aplicaciones móviles y ponencias científicas.

Desde el componente docente, el programa evidenció la ejecución de 36 proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, entre 2020 y 2024, de los cuales surgieron más de 50 productos académicos. Esta producción ha sido integrada al currículo y ha contribuido a la actualización de contenidos y a la consolidación de nuevas líneas de profundización. Más de 20 profesores están vinculados a grupos categorizados por Minciencias, y al menos 10 han sido reconocidos como investigadores Junior o Asociados, lo que evidencia una masa crítica comprometida con la generación de nuevo conocimiento.

El marco normativo institucional, representado en el Estatuto de Propiedad Intelectual (Acuerdo 002 de 2021), garantiza la protección y transferencia del conocimiento, asegurando la apropiación y explotación de los resultados de investigación de acuerdo con la legislación vigente.

La comunidad estudiantil valora positivamente la formación investigativa: más del 95% reconoce las oportunidades de participación, aunque con brechas en el grado de vinculación activa entre sedes. Un 88% manifiesta contar con herramientas suficientes para el desarrollo de proyectos, lo que respalda la pertinencia del enfoque pedagógico del programa.

Fortalezas identificadas:

- Existencia y operatividad de semilleros de investigación en ambas sedes con participación estudiantil activa.
- Integración curricular de la formación investigativa, desde asignaturas básicas hasta el trabajo de grado.
- Producción académica docente significativa, con más de 50 productos entre artículos, libros, software y ponencias.
- Vinculación de docentes a grupos de investigación categorizados por Minciencias, fortaleciendo la calidad académica.

Factor 9. Bienestar de la comunidad académica del programa.

El Factor 9 alcanzó una calificación cuantitativa de 93,04, correspondiente a la valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, lo que evidencia la implementación efectiva de políticas, programas y servicios de bienestar institucional en el Programa de Ingeniería de Sistemas, en correspondencia con las necesidades de su comunidad académica y con los propósitos misionales de formación integral, inclusión, permanencia y calidad de vida.

Durante el periodo 2020–2024, el programa fortaleció sus acciones de bienestar en articulación con la Dirección de Bienestar Universitario, beneficiando de manera significativa a estudiantes, docentes y personal administrativo, a través de servicios orientados al desarrollo humano, la salud física y mental, la cultura, la recreación, el acompañamiento académico, el apoyo económico y la orientación vocacional.

Entre los resultados más destacados se encuentran:

- Más de 6.500 atenciones en salud y desarrollo psicosocial, entre ellas jornadas de prevención, apoyo emocional, asesorías individuales y actividades de promoción del autocuidado.
- 4.000 estudiantes beneficiados con subsidios de alimentación, transporte y apoyo tecnológico.
- Participación activa en eventos culturales, deportivos y artísticos, con cobertura en ambas sedes, promoviendo la integración y la identidad institucional.
- Fortalecimiento de los servicios de apoyo académico como monitorías, tutorías, actividades de nivelación, y acceso a espacios de consulta y acompañamiento permanente.

La comunidad académica expresa altos niveles de satisfacción con los servicios ofrecidos. Según los resultados de las encuestas aplicadas:

- Más del 85 % de los estudiantes califica como “muy buenos” o “excelentes” los programas de bienestar.
- El 88 % manifiesta sentirse respaldado institucionalmente para superar dificultades académicas o personales.

- Los docentes y administrativos también reconocen la importancia de estas estrategias en la consolidación del clima institucional y el acompañamiento a su desempeño.

Las acciones de bienestar han sido fundamentales para la permanencia estudiantil y el mejoramiento del ambiente académico, reforzando la formación integral y promoviendo condiciones equitativas para el acceso y la continuidad en la educación superior.

Fortalezas identificadas:

- Cobertura amplia y sostenida de servicios de bienestar, con atención diferenciada por sede, población y tipo de necesidad.
- Alianzas efectivas con dependencias académicas y administrativas para el seguimiento de estudiantes en riesgo.
- Percepción institucional positiva respecto al respaldo emocional, académico y social ofrecido a la comunidad.
- Acceso a programas de desarrollo humano, salud integral, cultura y recreación, articulados con el proyecto formativo del programa.
- Mecanismos de acompañamiento académico y económico que contribuyen significativamente a la permanencia y el rendimiento estudiantil.

Factor 10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje.

El Factor 10 obtuvo una calificación cuantitativa de 94,5, correspondiente a la valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, lo que refleja el alto nivel de consolidación de las estrategias institucionales y del programa para garantizar entornos de aprendizaje pertinentes, inclusivos y tecnológicamente fortalecidos, que respaldan de manera efectiva los procesos de enseñanza, investigación y extensión.

En el componente de apoyo a los profesores (Característica 38), el Programa de Ingeniería de Sistemas ha implementado un sistema integral de formación pedagógica, orientado al uso de metodologías activas, tecnologías emergentes y enfoques de inclusión educativa. La participación de al menos 13 docentes en procesos de capacitación internacional —como los ofrecidos en convenio con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)— ha facilitado la incorporación de

estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el flipped classroom, la gamificación y el uso de inteligencia artificial generativa en el aula.

Estas iniciativas han tenido un impacto directo en la práctica pedagógica, como lo confirman las encuestas aplicadas en 2024: el 96.9 % de los estudiantes en Maicao y el 94.8 % en Riohacha consideran que las estrategias empleadas por los docentes son efectivas para el aprendizaje, mientras que el 98 % de los docentes afirma haber recibido formación útil para mejorar su desempeño. La disponibilidad de plataformas virtuales, materiales digitales y recursos de acompañamiento ha contribuido a generar ambientes de aprendizaje más participativos y centrados en el estudiante.

En cuanto al componente de apoyo a los estudiantes (Característica 39), se evidencia una infraestructura física y tecnológica robusta, con laboratorios especializados, salas TIC, medios audiovisuales y entornos virtuales que respaldan los resultados de aprendizaje esperados. El 97,2 % de los estudiantes en Riohacha y el 95,3 % en Maicao califican como útiles estos recursos. Además, el 70 % de los estudiantes en Riohacha y el 46,7 % en Maicao acceden a ellos dos o más veces por semana, lo que evidencia su integración en la dinámica académica diaria.

Respecto a los recursos bibliográficos (Característica 40), la Universidad ha invertido más de 4.900 millones de pesos entre 2020 y 2024 en bibliografía física y digital, bases de datos académicas y conectividad. El programa dispone de 5.968 títulos físicos, acceso a 89.000 libros electrónicos y 83 bases de datos especializadas, lo cual ha contribuido a mejorar significativamente las competencias informacionales de los estudiantes y el acceso a recursos pertinentes y actualizados. La consulta digital de estos recursos aumentó exponencialmente: de 158 a más de 5.400 en el caso de estudiantes entre 2021 y 2023.

Las percepciones estudiantiles ratifican la utilidad y calidad de estos materiales: el 91,4 % en Riohacha y el 84,6 % en Maicao los consideran de excelente o muy buena calidad, y más del 94 % los valora como pertinentes para su formación. Estos resultados reflejan una gestión bibliográfica efectiva y un compromiso con el aseguramiento de recursos académicos que acompañen la implementación curricular.

Fortalezas identificadas:

- Formación docente continua y pertinente, con aplicación efectiva de metodologías activas y tecnologías emergentes.
- Infraestructura tecnológica y física adecuada, con acceso equitativo a recursos especializados y plataformas virtuales.

- Inversión bibliográfica significativa y estratégica.
- Alta satisfacción de estudiantes y docentes con los recursos disponibles y su impacto en la calidad del aprendizaje.
- Ambientes de aprendizaje flexibles, accesibles e integrados al proceso académico, con apropiación efectiva en ambas sedes.

Factor 11. Organización, administración y financiación del programa académico

El Factor 11 obtuvo una calificación cuantitativa de 94,40, correspondiente a la valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, lo cual refleja un alto nivel de consolidación en los procesos organizativos, administrativos y financieros del Programa de Ingeniería de Sistemas, en coherencia con sus funciones sustantivas y con el modelo de aseguramiento de la calidad institucional.

La estructura organizativa del programa se destaca por su claridad funcional, respaldo normativo y participación activa de todos los estamentos. Docentes, estudiantes y egresados cuentan con representación formal en cuerpos colegiados como el Comité Curricular y el Consejo de Facultad, lo que garantiza un enfoque participativo en la toma de decisiones académicas. Esta gobernanza democrática se refleja en la sistematicidad de las actas y en los ajustes curriculares, pedagógicos y de proyección social que se han logrado a través del trabajo colectivo.

En cuanto a la dirección y gestión, el programa opera bajo marcos institucionales establecidos (Estatuto General, Reglamento Académico y procesos SIG), lo cual ha permitido una administración articulada, eficiente y orientada al mejoramiento continuo. La percepción de docentes y estudiantes sobre la gestión académica es altamente favorable, con niveles de satisfacción superiores al 90 % en procesos de evaluación docente, formación profesoral y aplicación del Estatuto Profesoral.

Los sistemas de comunicación e información también se consolidan como fortalezas del programa. El uso de herramientas como el Sistema Académico Institucional (SMA), Google Workspace for Education Plus y sistemas de gestión documental ha facilitado la interacción académica y administrativa. Con una cobertura de conectividad del 96 % en la sede principal, más de 12.000 accesos registrados a plataformas institucionales entre 2020 y 2024, y un robusto sistema de trazabilidad, el programa garantiza condiciones tecnológicas adecuadas para estudiantes y docentes.

En el componente financiero, se evidencian prácticas de asignación presupuestal coherentes y progresivas. Entre 2020 y 2022, el presupuesto se duplicó en la sede Riohacha, permitiendo fortalecer áreas como bienestar, investigación, extensión y formación docente. Las proyecciones 2023–2029 muestran una estrategia de crecimiento sostenido que asegura la financiación del Plan de Mejoramiento y la ampliación de capacidades institucionales.

Finalmente, el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (SIAC) está plenamente implementado, con ciclos de autoevaluación sistemáticos, articulación con la planeación institucional y participación de todos los estamentos. Esto ha generado un marco de evaluación confiable que respalda decisiones académicas y gestiona eficazmente la mejora continua.

Fortalezas identificadas:

- Estructura organizativa sólida y funcional, con representación de todos los estamentos.
- Gestión académica eficiente, alineada con marcos normativos y planes estratégicos institucionales.
- Altos niveles de satisfacción respecto a la administración académica y los procesos de evaluación docente.
- Sistemas tecnológicos y de información consolidados, que garantizan conectividad, trazabilidad y acceso equitativo a los servicios institucionales.
- Planeación financiera articulada con los fines misionales del programa, y crecimiento sostenido en áreas clave.
- Cultura de aseguramiento de la calidad consolidada, con procesos de autoevaluación institucionalizados y efectivos.

Factor 12. Recursos físicos y tecnológicos

AC-F-10

Elianna Gómez F.

Dair Redondo G.

Yuleimis Amaya Mendoza

Página 304 de

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

306

REV.0 / ENE / 23

El Factor 12 obtuvo una calificación cuantitativa de 94,81, con una valoración cualitativa de “Se cumple plenamente”, evidenciando la existencia de condiciones físicas, tecnológicas y bibliográficas adecuadas y suficientes que permiten el desarrollo efectivo de las funciones sustantivas del Programa de Ingeniería de Sistemas en modalidad presencial.

El programa cuenta con una infraestructura moderna, amplia y en constante adecuación, distribuida equitativamente en las sedes de Riohacha y Maicao. Los bloques VI y VIII albergan aulas, laboratorios, salas TIC, cubículos docentes y espacios de atención estudiantil. Esta infraestructura física está alineada con el número de estudiantes, el nivel de formación y las metodologías de enseñanza-aprendizaje utilizadas, garantizando entornos formativos funcionales, seguros y confortables.

En cuanto a los recursos tecnológicos e informáticos, el programa dispone de 22 salas de informática, 8 salas audiovisuales y una red de conectividad con cobertura del 96 % del campus y más de 100 puntos de acceso Wi-Fi. Se destaca el uso de Google Workspace for Education Plus, herramientas colaborativas, plataformas institucionales y software especializado en áreas clave como programación, redes, bases de datos e inteligencia artificial.

Asimismo, la biblioteca universitaria ofrece más de 95.000 recursos bibliográficos, entre libros físicos y electrónicos, bases de datos científicas y bibliotecas digitales, garantizando acceso oportuno y pertinente a la información académica y científica necesaria para la formación, la investigación y la extensión.

Durante el periodo 2020–2024, se ejecutaron acciones clave como:

- Remodelación y ampliación de laboratorios especializados (sede Riohacha y Maicao).
- Dotación y actualización tecnológica (hardware y software).
- Adecuaciones para accesibilidad e inclusión.
- Mantenimiento correctivo y preventivo continuo, como parte de los planes de mejoramiento institucional.

Los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes, egresados, docentes y directivos reflejan un alto nivel de satisfacción con respecto a la calidad, suficiencia y pertinencia de los recursos físicos y tecnológicos. Por ejemplo, el 95,6 % de los estudiantes en Riohacha y el 90,77 % en Maicao reconocen la existencia de material educativo digital, valorado como “excelente” y “totalmente pertinente”

en más del 50 % de los casos. Los egresados también reportan niveles de satisfacción superiores al 85 % en ambos aspectos.

Fortalezas identificadas:

- Infraestructura física amplia, moderna y funcional, con cobertura equitativa en ambas sedes.
- Alta disponibilidad tecnológica: red de conectividad con cobertura del 96 %, software especializado, plataformas educativas activas.
- Actualización continua de laboratorios y salas TIC, con dotación reciente en Riohacha y Maicao.
- Acceso bibliográfico robusto y actualizado, tanto físico como digital.
- Percepción positiva unánime de los estamentos sobre la suficiencia y pertinencia de los recursos disponibles.